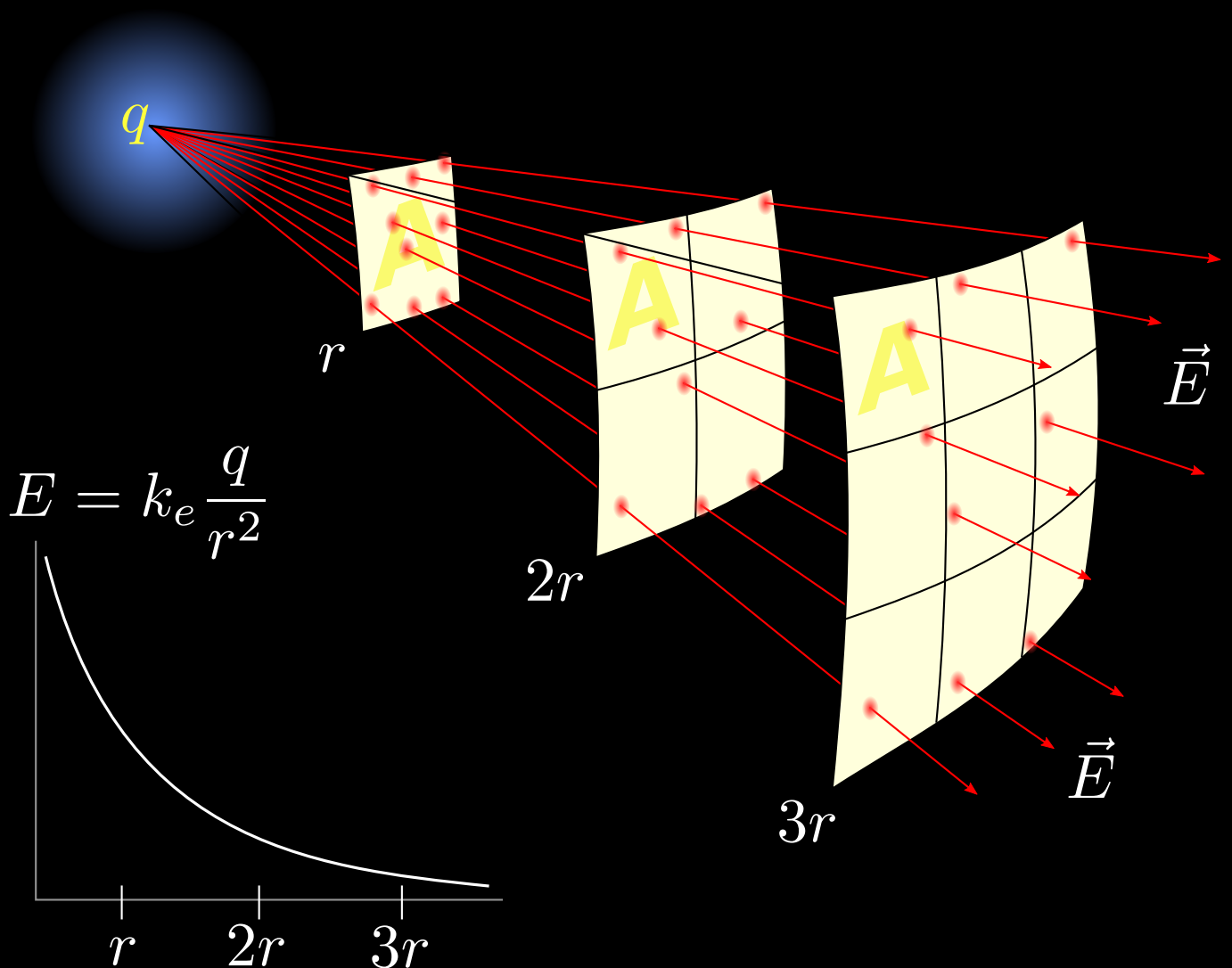


Electricidad & Magnetismo

Edición 2015



Luis Alvarez Thon

Universidad Andrés Bello

LUIS ALVAREZ THON

ELECTRICIDAD Y
MAGNETISMO
FMF-144 (2015)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

© 2015 Luis Alvarez Thon



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en_US.

Contenido

1. Matemáticas del curso	9
1.1. Vectores	9
1.2. Operadores vectoriales	23
2. Electrostática	31
2.1. Carga eléctrica	31
2.2. Ley de Coulomb	39
2.3. Principio de Superposición	42
2.4. Campo eléctrico	46
2.5. Distribuciones continuas de carga	50
2.6. Flujo eléctrico	59
2.7. La ley de Gauss	65
2.8. Aplicaciones de la ley de Gauss	69
3. El potencial electrostático	81
3.1. Definición de potencial electrostático	82
3.2. Significado físico del potencial	83
3.3. Potencial eléctrico de cargas puntuales	84
3.4. Potencial eléctrico de distribuciones continuas de carga . .	85
3.5. Energía potencial electrostática	85
3.6. Relación entre potencial y campo eléctrico	86
3.7. Potencial y campo eléctrico uniforme	87
3.8. Cálculo de potencial eléctrico de distribuciones continuas	89
3.9. Conductores	91
3.10. Condensadores	96
3.11. Dieléctricos	101
4. Corriente eléctrica	109
4.1. Circuitos	109
4.2. Corriente eléctrica	112
4.3. Densidad de corriente	112
4.4. La ley de Ohm	113
4.5. Conexión de resistencias	118
4.6. Potencia eléctrica y energía disipada	119
4.7. Amperímetros y voltímetros	122
5. Circuitos	127
5.1. Leyes de Kirchhoff	127
5.2. Corriente alterna	137
5.3. Circuitos RC	139
6. Magnetismo	147
6.1. Campo magnéticos y fuerzas	147

6.2. Fuerza magnética sobre un conductor con corriente	148
6.3. Torque sobre una espira con corriente	153
6.4. La ley de Biot y Savart	155
6.5. La ley Ampère	159
6.6. Flujo magnético	164
6.7. Inducción magnética	165
6.8. Ley de Lenz	166
6.9. Ley de Faraday	168
6.10. Inductancias	170
6.11. El transformador y la ley de Faraday	171
Índice alfabético	185

Introducción

Estos son apuntes complementarios para el curso de “Electricidad y Magnetismo” (FMF-144). Estos están basados en varios libros de texto y otras fuentes de información. Si bien existe una buena cantidad de excelentes libros de texto, a veces el alumno se ve sobrepasado por la gran cantidad de información y no sabe distinguir lo que es más relevante. Estos apuntes siguen, en estricto rigor, el orden de materias que aparecen en el “syllabus” del curso.

Debo recalcar que el objetivo de estos apuntes **no es reemplazar** los excelentes libros de texto disponibles en la biblioteca, sino que tienen como objetivo guiar al alumno a consultar esos textos. La bibliografía tentativa es la siguiente:

- Física Universitaria; Vol. 2, Sears - Zemansky – Young; Edit. Pearson, Edición: 2004 (edición 11).
- Física, Vol. 2, Raymond A. Serway Edición: 2005, Thomson.
- Física, Vol. 2, Paul Tipler Edición: 1995, Reverté.
- Física General, F. Bueche, 10a edición, McGraw Hill, 2007.

El primer capítulo del curso tiene como objetivo refrescar y reforzar los conocimientos de matemáticas que se necesitan en este curso.

Al final de cada capítulo se propone una lista de problemas para resolver. Estos problemas han sido seleccionados cuidadosamente de cada libro de texto de la bibliografía, de tal manera que sean del nivel de este curso.

Matemáticas del curso

Este capítulo tiene como objetivo cubrir, en forma específica, las técnicas y métodos, justos y necesarios, para resolver problemas básicos de electromagnetismo.

1.1 Vectores

Muchas cantidades en física e ingeniería son tratadas como *vectores* porque tienen asociadas una magnitud y una dirección; la velocidad, fuerza, momentum angular, campo eléctrico o magnético son algunos ejemplos de vectores. En cambio cantidades tales como tiempo, temperatura o densidad sólo tienen magnitud y son llamadas *escalares*.

¿Esto quiere decir que un vector es todo aquello que tiene *magnitud* y *dirección*? Bueno, hay que reconocer que esta definición no es la más correcta pues usted podría preguntarse: ¿acaso un auto tiene magnitud y dirección?, ¿eso convierte a un auto en un vector?. Un matemático diría: *un vector es un elemento de un espacio vectorial*.

En términos simples, un espacio vectorial es un conjunto de “cosas” para las cuales se ha definido la operación de adición y también la operación de multiplicación por un escalar.

Un piloto de avión necesita conocer la velocidad del viento antes de despegar, es decir, es necesario conocer la rapidez y la dirección del viento. Puesto que la dirección es parte de la información, la velocidad es una cantidad vectorial, la cual se define como una cantidad física que es especificada completamente por un número (y sus unidades) más una dirección.

Un vector puede ser representado gráficamente mediante una flecha y un largo proporcional a su magnitud. Además los vectores pueden ser representados en dos o tres dimensiones. Si dos o más vectores tienen la misma dirección y magnitud entonces ellos son iguales (ver figura 1.1). No hay diferencia donde empieza la cola del vector, aunque por conveniencia se prefiere localizarla en el origen de coordenadas.

Simbólicamente un vector se representa por medio de una letra con una flecha arriba, $\vec{A}$ y el largo (magnitud) como $A = |\vec{A}|$. Por ejemplo, la magnitud del vector velocidad en la figura 1.2 es $v = |\vec{v}| = 5.0 \text{ m/s}$ y esta es la rapidez del objeto. La magnitud del vector aceleración $\vec{a}$ se escribe a .

Una cantidad escalar no tiene dirección y es especificada por un solo valor con una unidad apropiada.

Una cantidad vectorial tiene magnitud y dirección.

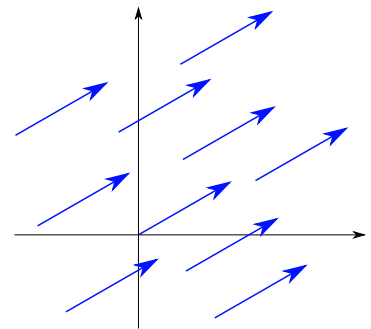
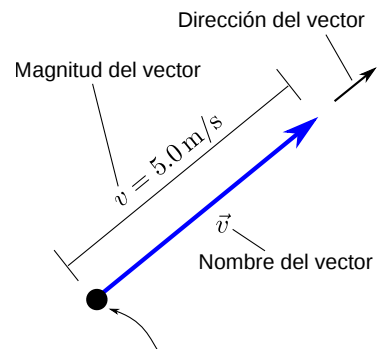


Figura 1.1: Todos los vectores de la figura son iguales porque tienen la misma dirección y largo.



El vector se dibuja a través de la página, pero representa la velocidad de la partícula en este punto.

Figura 1.2: El vector velocidad $\vec{v}$ tiene magnitud y dirección.

En la mayoría de los libros de texto, un vector $\vec{A}$ se representa con el símbolo en negrita $\mathbf{A}$ y la magnitud mediante A . Por lo tanto, en esos textos, hay que tener cuidado de no confundir A con $\mathbf{A}$.

UN ERROR MUY COMÚN es omitir la flecha sobre la letra que representa un vector. Esto es imperdonable y conduce a uno de los peores errores: tratar un vector como si fuera un escalar.

1.1.1 Operaciones con vectores

En esta representación gráfica, la [adición de vectores](#)¹

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

consiste en colocar la cola del vector $\vec{B}$ en la punta del vector $\vec{A}$. El vector $\vec{C}$ es entonces representado por una flecha dibujada desde la cola del vector $\vec{A}$ hasta la punta del vector $\vec{B}$. Esta forma de sumar vectores se llama [regla del triángulo](#). (Fig. 1.3).

La figura 1.3 también muestra la [regla del paralelogramo](#) que consiste en trasladar los dos vectores hasta formar un paralelogramo de tal manera que el vector resultante será aquel formado por la diagonal que parte de las dos colas hasta el punto donde se encuentran las dos puntas. Además, esto demuestra gráficamente que la adición de vectores es conmutativa, es decir $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$.

La generalización de este procedimiento para la adición de tres o más vectores es clara y conduce a la propiedad de [asociatividad de la adición](#) (ver figura 1.4), por ejemplo

$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$$

La [sustracción](#) de dos vectores es muy similar a la adición (ver figura 1.5), es decir,

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

donde $-\vec{B}$ es un vector de igual magnitud pero en dirección exactamente opuesta al vector $\vec{B}$. La sustracción de dos vectores iguales, $\vec{A} + (-\vec{A})$, da como resultado el vector nulo $\vec{0}$, el cual tiene magnitud cero y no tiene asociada ninguna dirección.

¹ La adición de dos vectores solo tiene sentido físico si ellos son de la misma clase, por ejemplo si ambos son fuerzas actuando en dos o tres dimensiones.

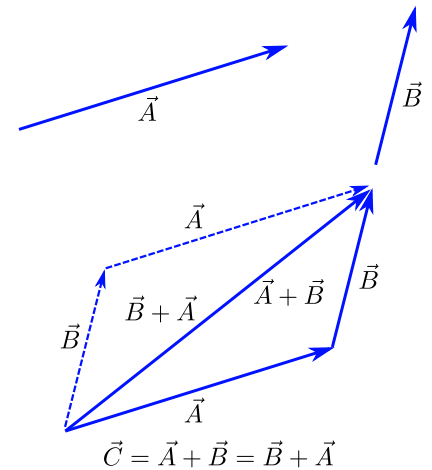


Figura 1.3: Adición de dos vectores mostrando la relación de conmutación.

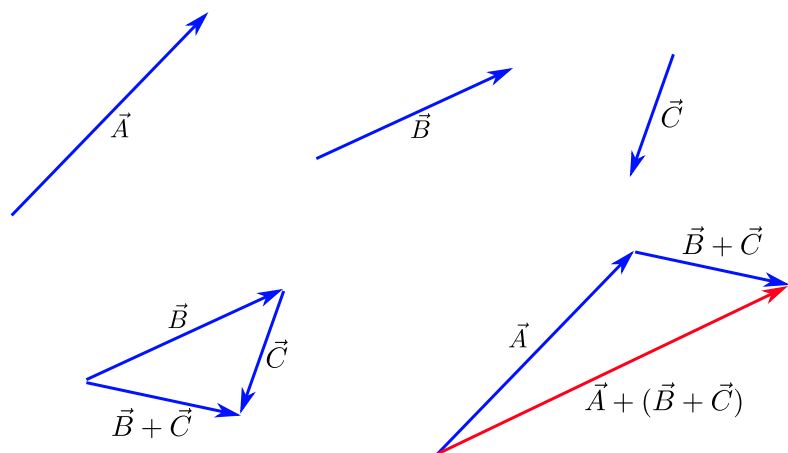


Figura 1.4: Adición de tres vectores mostrando la propiedad de asociatividad.

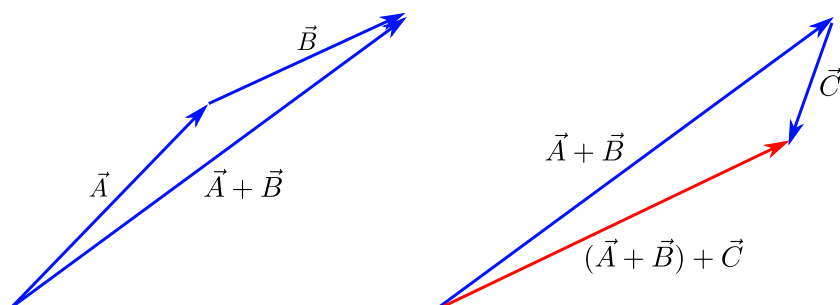


Figura 1.5: Sustracción de dos vectores.

La multiplicación de un vector por un escalar da como resultado un vector en la misma dirección que el original pero de una magnitud proporcional (ver figura 1.6). La multiplicación por un escalar es asociativa, conmutativa y distributiva con respecto a la adición. Para vectores arbitrarios $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y escalares arbitrarios α y β se cumple

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)\vec{A} &= \alpha(\beta\vec{A}) = \beta(\alpha\vec{A}) \\ \alpha(\vec{A} + \vec{B}) &= \alpha\vec{A} + \alpha\vec{B} \\ (\alpha + \beta)\vec{A} &= \alpha\vec{A} + \beta\vec{A}\end{aligned}$$

1.1.2 Vector resultante

En este curso utilizaremos con frecuencia la regla del paralelogramo para encontrar la fuerza resultante de dos o más fuerzas. En la figura 1.7 se muestran dos fuerzas arrastrando un bote a lo largo de un canal. Podemos intuir que el efecto combinado de las dos tensiones combinadas será una fuerza a lo largo de la dirección de movimiento del bote. Es útil enfatizar que ambos vectores representados en la figura están aplicados al mismo cuerpo y al mismo tiempo. El punto más importante aquí es que la fuerza resultante $\vec{R}$ es una **fuerza imaginaria**, la cual es equivalente a las dos tensiones en forma combinada.

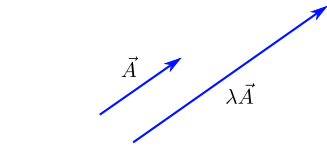
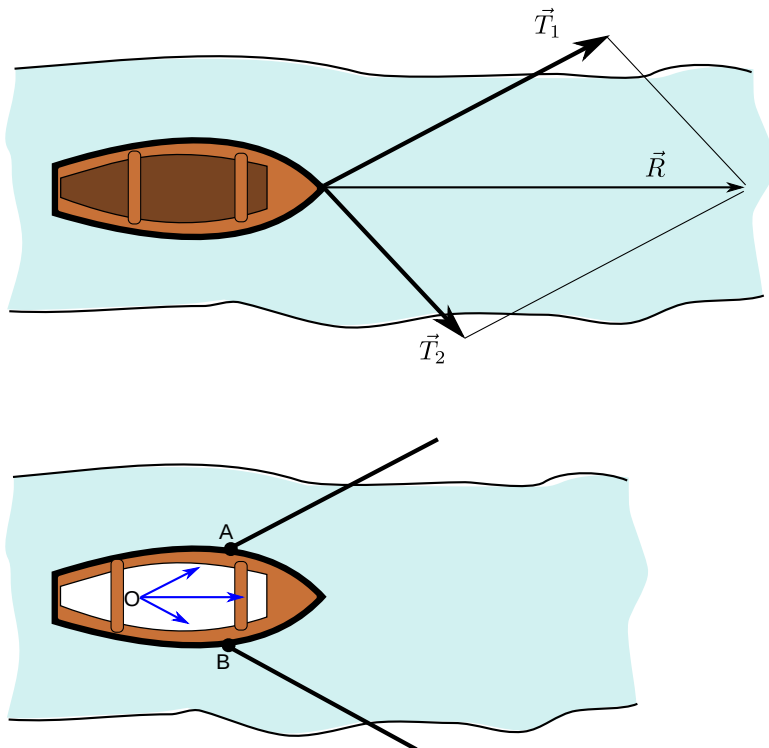


Figura 1.6: Multiplicación del vector $\vec{A}$ por un escalar ($\lambda > 0$).

Figura 1.7: Las dos fuerzas, $\vec{T}_1$ y $\vec{T}_2$ son representadas a escala y la dirección mostrada por las flechas. La resultante de las dos tensiones es representada por $\vec{R}$ y se obtiene al completar el paralelogramo. $\vec{R}$ es equivalente a $\vec{T}_1$ y $\vec{T}_2$, pero no tiene una existencia independiente.

Figura 1.8: La línea de acción de una fuerza. Aunque las cuerdas están atadas en el punto A y el punto B, las fuerzas pueden ser representadas actuando en el punto O. Esto es así porque una fuerza actúa igualmente en cualquier punto de su línea de acción.

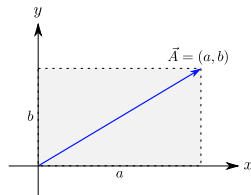
Es interesante preguntarse por qué la regla del paralelogramo funciona para fuerzas. La **línea de acción** de una fuerza puede ser descrita como una línea imaginaria de longitud indefinida y que coincide con la dirección de

la fuerza. Una fuerza puede ser aplicada a un cuerpo rígido con el mismo efecto en cualquier punto a lo largo de su línea de acción. El concepto de línea de acción es útil para simplificar representaciones (Fig. 1.8).

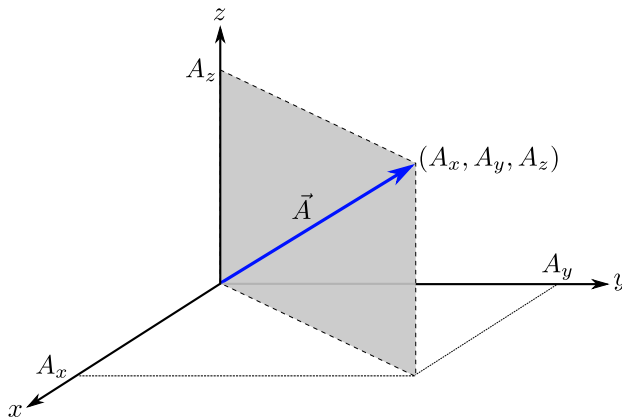
Otro ejemplo interesante de fuerza resultante es el peso de un cuerpo. El peso de un cuerpo se distribuye a través de todo el cuerpo, pero es más conveniente representar ese peso por medio de una sola fuerza. Por ejemplo, la figura 1.9 representa el peso de una anillo. Otro ejemplo es la fuerza de reacción que un plano ejerce para soportar un cuerpo. Esta fuerza está distribuida sobre la superficie inferior del cuerpo. Usualmente reemplazamos esta fuerza distribuida por la fuerza normal. (Fig. 1.10).

1.1.3 Vectores base y componentes

Los vectores en dos dimensiones pueden ser representados como pares ordenados de números reales (a, b) y que obedecen las reglas de un espacio vectorial, que veremos más adelante. Los números a y b son llamados *componentes* del vector. El vector $\vec{A} = (a, b)$ puede ser representado geométricamente mediante una flecha que va desde el origen hasta el punto (a, b) .



La extensión a tres dimensiones es directa. Un vector $\vec{A}$ puede ser representado mediante tres números A_x, A_y y A_z (ver figura 1.12)



$$\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$$

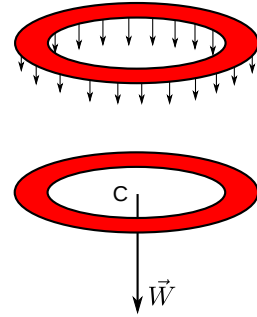


Figura 1.9: El peso es una fuerza distribuida, pero puede ser reemplazado por su resultante con el propósito de simplificar los cálculos. Notar que en este caso la gravedad “actúa” en C que es un espacio vacío y es el centro de gravedad.

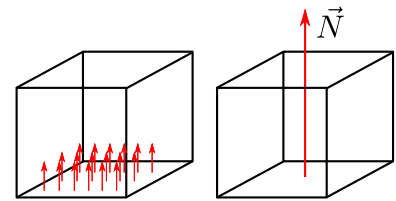


Figura 1.10: La superficie de reacción y la fuerza normal. La reacción de la superficie es una fuerza distribuida pero puede ser reemplazada, por conveniencia, por la fuerza normal $\vec{N}$.

Figura 1.11: Las componentes del vector $\vec{A}$ son la proyecciones en los ejes coordenados.

Figura 1.12: En tres dimensiones, las componentes cartesianas del vector $\vec{A}$ son la proyecciones en los ejes coordenados.

Aunque $\vec{A}$ podría representar cualquier cantidad vectorial (momentum, campo eléctrico, etc.), existe una cantidad vectorial, el desplazamiento desde el origen de coordenadas al punto (x, y, z) , es denotado por el símbolo especial $\vec{r}$ y se llama **vector posición**. Entonces tenemos la elección de referirnos al desplazamiento ya sea como el vector $\vec{r}$ o las coordenadas del punto final (x, y, z) :

$$\vec{r} \leftrightarrow (x, y, z)$$

En esta etapa es conveniente introducir **vectores unitarios** a lo largo de cada uno de los ejes coordenados. Estos vectores se denotan $\hat{i}, \hat{j}$ y $\hat{k}$ apuntando a lo largo de los ejes cartesianos x, y y z respectivamente (ver figura 1.13). Sea $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ entonces $A_x \hat{i}$ es un vector con magnitud igual a $|A_x|$ en la dirección x . Un vector $\vec{A}$ (en tres dimensiones) puede ser entonces escrito como una suma de tres vectores, cada uno paralelo a un eje de coordenadas diferente (ver figura 1.14):

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

Esto significa que estos vectores unitarios sirven como una base, o un **conjunto completo** de vectores en el espacio Euclidiano. Es decir cualquier vector puede ser expresado como una combinación lineal de ellos. Los vectores base se pueden escribir también como

$$\hat{i} = (1, 0, 0) \quad \hat{j} = (0, 1, 0) \quad \hat{k} = (0, 0, 1)$$

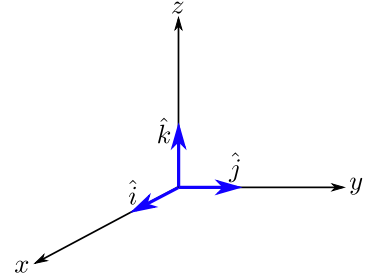


Figura 1.13: Los vectores unitarios, $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$, de un sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales.

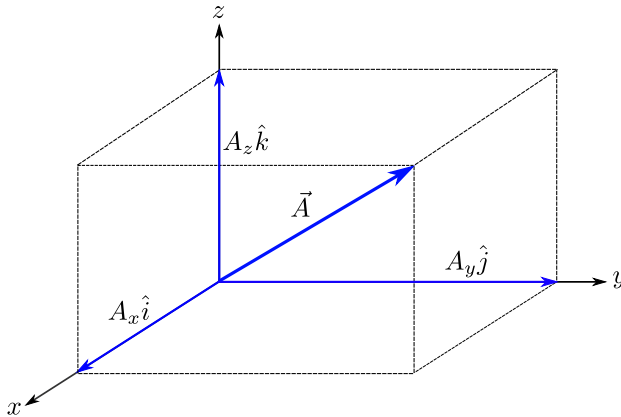


Figura 1.14: El vector $\vec{A}$ es la suma vectorial de los tres vectores $A_x \hat{i}$, $A_y \hat{j}$ y $A_z \hat{k}$, a lo largo de los ejes coordenados.

Podemos considerar la adición y sustracción de vectores en términos de sus componentes. La adición de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se encuentra simplemente sumando sus componentes, o sea

$$\begin{aligned} \vec{A} + \vec{B} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} + B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k} \\ &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} + (A_z + B_z) \hat{k} \end{aligned}$$

y la sustracción:

$$\begin{aligned} \vec{A} - \vec{B} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} - (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= (A_x - B_x) \hat{i} + (A_y - B_y) \hat{j} + (A_z - B_z) \hat{k} \end{aligned}$$

¡CUIDADO!: No sumar magnitudes de vectores.

Si un vector es la suma de dos vectores, la magnitud del vector suma no es igual a la suma de las magnitudes de los dos vectores originales. Por ejemplo, la magnitud del vector $3\hat{i}$ es 3 y la magnitud del vector $-2\hat{i}$ es 2, ¡pero la magnitud del vector $(3\hat{i}) + (-2\hat{i}) = \hat{i}$ es 1, no 5!

1.1.4 Igualdad de vectores

En la figura 1.1 describimos gráficamente la igualdad de vectores. Ahora que ya hemos definido un vector en forma analítica, podemos decir que un vector es igual a otro vector si y solo si todas las respectivas componentes de los vectores son iguales. Es decir si $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ y $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$, entonces $\vec{A} = \vec{B}$ si

$$A_x = B_x \quad y \quad A_y = B_y \quad y \quad A_z = B_z$$

1.1.5 Magnitud de un vector en términos de sus componentes

La magnitud $|\vec{A}|$ de un vector $\vec{A}$, en tres dimensiones, se puede deducir de la figura 1.14, donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras dos veces

$$|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

Un vector nulo $\vec{A} = 0$ significa que todas sus componentes son nulas $A_x = A_y = A_z = 0$, por lo tanto su magnitud es cero.

1.1.6 El vector unitario

Como ya se explicó, los vectores $\hat{i}, \hat{j}$ y $\hat{k}$ tienen magnitud la unidad. Sin embargo, estos no son los únicos vectores unitarios. Es a veces útil encontrar un vector unitario que tenga una dirección especificada. Supongamos que queremos encontrar un vector unitario en la dirección del vector $\vec{A}$. Esto es muy simple, el vector unitario ($\hat{A}$) se obtiene dividiendo el vector por su magnitud:

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

Por definición, un vector unitario tiene magnitud 1 y no tiene unidades. Supongamos que $\hat{r}$ es un vector unitario con dirección de 36.0° (sentido antihorario, desde la dirección $+x$ en el plano xy). El hecho de que un vector unitario tenga magnitud 1 y sin unidades, significa que si uno multiplica un vector unitario por un escalar, el vector resultante tiene una magnitud igual al valor del escalar y con las mismas unidades. Por ejemplo, si multiplicamos el vector $\hat{r}$ por 5.0 m/s , obtenemos un vector velocidad $(5.0 \text{ m/s})\hat{r}$ que tiene una magnitud de 5.0 m/s y apunta

en la misma dirección que $\hat{r}$. Entonces en este caso $(5.0 \text{ m/s}) \hat{r}$ significa (5.0 m/s) haciendo un ángulo de 36.0° con el eje x .

1.1.7 Un vector no tiene signo

Consideremos el vector

$$\vec{v} = (8 \times 10^6 \hat{i} + 0 \hat{j}, -2 \times 10^7 \hat{k}) \text{ m/s}$$

¿Es este vector positivo, negativo o cero?. Ninguna de las descripciones es apropiada. La componente x de este vector es positiva, la componente y es cero y la componente z es negativa. Los vectores no son positivos, negativos o cero. Sus componentes sí pueden tener signo, pero esto no significa nada cuando consideramos el vector como un todo. Por otro lado, la magnitud de un vector $|\vec{v}|$ es siempre positiva.

1.1.8 Cambio en una cantidad: la letra griega Δ

Frecuentemente necesitaremos calcular el cambio en una cantidad. Por ejemplo, podremos desear saber el cambio de la posición de un objeto en movimiento o el cambio de sus velocidad durante cierto intervalo de tiempo. La letra griega *delta* Δ (la “d” por diferencia) es usada para denotar el cambio en una cantidad ya sea escalar o vectorial. Por ejemplo cuando la altura de un niño cambia de 1.1 m hasta 1.2 m, el cambio es $\Delta h = +0.1 \text{ m}$, es un cambio positivo. Si el saldo de su cuenta bancaria pasa de \$150000 a \$130000, la variación es negativa $\Delta(\text{saldo}) = -\20000 .

Para el caso vectorial, ponemos como ejemplo los vectores de posición de la figura 1.15

$$\vec{r}_1 = 3\hat{i} - 2\hat{j} \quad \text{y} \quad \vec{r}_2 = 5\hat{i} + 2\hat{j}$$

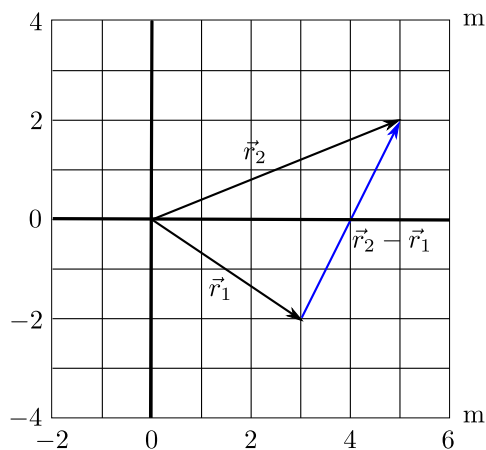


Figura 1.15: Vector posición relativo, $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$.

el cambio de $\vec{r}_1$ a $\vec{r}_2$ se denota como $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

$$\Delta\vec{r} = (5\hat{i} + 2\hat{j}) - (3\hat{i} - 2\hat{j}) = 2\hat{i} + 4\hat{j}$$

es decir hay una variación de +2 m en la dirección x y una variación de +4 m en la dirección y .

La cantidad $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ también representa el vector posición relativo, es decir la posición de un objeto relativo a otro. En la figura 1.15 el objeto 1 está en la posición $\vec{r}_1$ y el objeto 2 en la posición $\vec{r}_2$. Queremos conocer las componentes del vector que apunta de desde el objeto 1 al objeto 2. Este es el vector $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$. Notar que la forma es siempre “final” menos “inicial”.

1.1.9 Multiplicación de vectores

Podemos definir el **producto punto** o **producto escalar** entre dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ como

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A} = AB \cos \theta$$

Producto escalar

donde A y B son las longitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$, y θ es el ángulo formado por los dos vectores. De acuerdo a esta definición los productos punto de los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ son

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{i} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{j} = 0$$

así se puede demostrar fácilmente que

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \cdot (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \end{aligned}$$

Esta es una expresión muy útil para encontrar el ángulo entre dos vectores:

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB}$$

Alternativamente, la magnitud de un vector también se puede definir como

$$A = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}}$$

Hemos definido el producto punto de dos vectores, el cual es una cantidad escalar. Hay otra definición muy útil del producto entre dos vectores cuyo resultado es un vector. Definimos el **producto cruz** o **producto vectorial** de $\vec{A}$ y $\vec{B}$

Producto vectorial

$$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \hat{n}$$

donde θ es el ángulo ($< 180^\circ$) entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y $\hat{n}$ es un vector unitario perpendicular al plano formado por los dos vectores. Como consecuencia $\hat{n}$ es perpendicular a $\vec{A}$ y a $\vec{B}$, y es paralelo a $\vec{A} \times \vec{B}$. La dirección de $\hat{n}$ es la misma que el avance de un tornillo de rosca derecha si $\vec{A}$ es rotado hacia $\vec{B}$. En la figura 1.16 se muestran dos formas de usuales de ilustrar el producto cruz: regla de la mano derecha y regla del tornillo de rosca derecha.

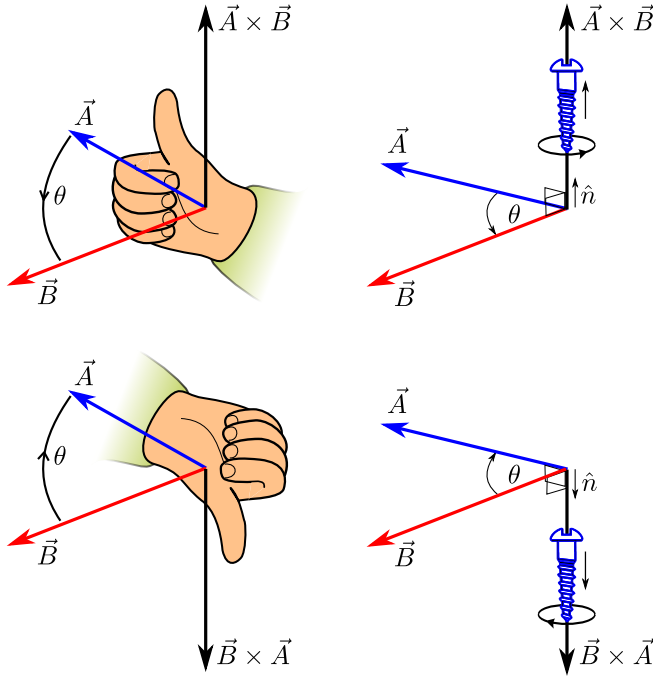


Figura 1.16: El producto cruz ilustrado de dos maneras: regla de la mano derecha y regla del tornillo de rosca derecha. El vector unitario $\hat{n}$ es perpendicular a $\vec{A}$ y a $\vec{B}$ y es paralelo a $\vec{A} \times \vec{B}$.

Ya que $\sin \theta = 0$ si $\theta = 0$, tenemos que para **vectores paralelos** $\vec{A} \times \vec{B} = 0$ y en especial $\vec{A} \times \vec{A} = 0$. También se cumple que

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

Si nos referimos a la figura 1.13 podemos aplicar las dos propiedades anteriores a los vectores unitarios $\hat{i}, \hat{j}$ y $\hat{k}$:

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$

$$\begin{aligned} \hat{i} \times \hat{j} &= \hat{k} & \hat{j} \times \hat{i} &= -\hat{k} \\ \hat{i} \times \hat{k} &= -\hat{j} & \hat{k} \times \hat{i} &= \hat{j} \\ \hat{j} \times \hat{k} &= \hat{i} & \hat{k} \times \hat{j} &= -\hat{i} \end{aligned}$$

También existe una ley distributiva

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$$

El producto cruz de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en términos de $\hat{i}, \hat{j}$ y $\hat{k}$ está dado por:²

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k} \end{aligned}$$

Esto se puede escribir en forma más compacta mediante el determinante

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

² Este es un buen ejercicio.

ERRORES COMUNES en multiplicación vectorial:

1. El producto punto de dos vectores es un escalar y no un vector
2. El producto cruz de dos vectores es un vector y no un escalar.

1.1.10 Operaciones ilegales con vectores

Aunque el álgebra vectorial es similar a las operaciones ordinarias de los escalares, hay ciertas operaciones que no son legales (y carentes de significado) para vectores:

- Un vector no puede ser igual a un escalar.
- Un vector no puede ser sumado o restado de un escalar.
- Un vector no puede estar en el denominador de una expresión. Es decir no se puede dividir por un vector (sin embargo se puede dividir un vector por un escalar).



$$\begin{array}{lll} \vec{A} = B & \hat{i} + \hat{k} = 2 & A = 2\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k} \\ \vec{A} + B & 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4 & \\ \frac{\vec{A}}{\vec{B}} & |\vec{A}| = -3 & \vec{A} > 0 \end{array}$$

Figura 1.17: Operaciones vectoriales prohibidas.

1.1.11 Componentes de un vector en una dirección

Hemos puesto este tópico en una sección aparte para enfatizar la importancia de encontrar la componente de un vector en una dirección determinada. Por ejemplo si tomamos el vector $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$, entonces la componente escalar de este vector en la dirección $\hat{i}$ es obviamente A_x , lo que es equivalente a efectuar el producto punto

$$\vec{A} \cdot \hat{i} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \cdot \hat{i} = A_x$$

Esta componente no es otra cosa que la **proyección de vector** $\vec{A}$ sobre el eje x (ver figura 1.12). En el caso general, la proyección del vector $\vec{A}$ en la dirección de un vector unitario $\hat{u}$

$$\vec{A} \cdot \hat{u} = |\vec{A}| |\hat{u}| \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre los dos vectores. Puesto que $\hat{u}$ es un vector unitario, $|\hat{u}| = 1$, entonces

$$\vec{A} \cdot \hat{u} = |\vec{A}| \cos \theta$$

Si nos referimos a la figura 1.18 vemos claramente que $|\vec{A}| \cos \theta$ es la proyección del vector $\vec{A}$ en la dirección $\hat{u}$. Podemos distinguir dos proyecciones: la **proyección escalar**, $\vec{A} \cdot \hat{u}$ y la **proyección vectorial**, $(\vec{A} \cdot \hat{u})\hat{u}$, en la dirección $\hat{u}$.

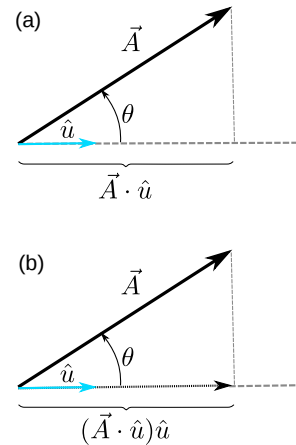


Figura 1.18: (a) La componente escalar de $\vec{A}$ en la dirección del vector unitario $\hat{u}$ es $\vec{A} \cdot \hat{u}$. (b) La componente vectorial de $\vec{A}$ en la dirección del vector unitario $\hat{u}$ es $(\vec{A} \cdot \hat{u})\hat{u}$.

1.1.12 Campos vectoriales y escalares

Durante el curso vamos a trabajar con conceptos tales como campo eléctrico, campo magnético, densidad de corriente, etc. Todos ellos son campos vectoriales. Un **campo vectorial** en el espacio de dos (o tres) dimensiones, es una función $\vec{F}$ que asigna a cada punto (x, y) (o (x, y, z)) un vector en dos (o tres) dimensiones dado por $\vec{F}(x, y)$ (o $\vec{F}(x, y, z)$). Es posible que esto no parezca tener sentido, pero la mayoría de la gente ya ha visto, por ejemplo, un esquema de las líneas de campo magnético de la tierra (ver figura 1.19).

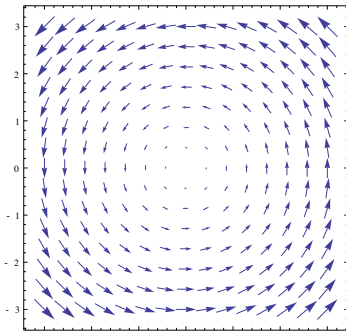
La notación estándar para la función $\vec{F}$ es,

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j}$$

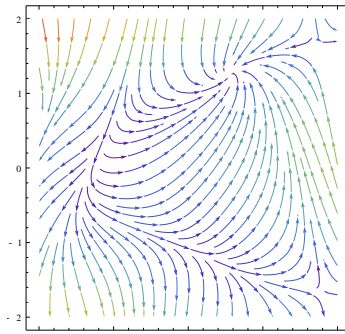
$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\hat{i} + Q(x, y, z)\hat{j} + R(x, y, z)\hat{k}$$

Por ejemplo, en la figura 1.20 se muestran los campos vectoriales:

$$\vec{F}(x, y) = -y\hat{i} + x\hat{j} \quad y \quad \vec{F}(x, y) = \cos(x^2 + y)\hat{i} + (1 + x - y^2)\hat{j}$$



$$\vec{F}(x, y) = -y\hat{i} + x\hat{j}$$



$$\vec{F}(x, y) = \cos(x^2 + y)\hat{i} + (1 + x - y^2)\hat{j}$$

Por otro lado, la figura 1.21 ilustra un ejemplo en tres dimensiones correspondiente a un campo con simetría radial:

$$\vec{F}(x, y, z) = \vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Un **campo escalar** es un nombre elegante para una función del espacio, es decir, una función que asocia un número real con cada posición en un espacio. En otras palabras es una función que tiene diferente valor en cada punto de un espacio, por ejemplo, en tres dimensiones $\phi = \phi(x, y, z)$. Formalmente, escalar es una palabra usada para distinguir el campo de un campo vectorial. Ejemplos simples de campos escalares incluyen la presión, $P(x, y, z)$, en cada punto de un fluido o la distribución de temperatura, $T(x, y, z)$, a través de un material.

La representación gráfica de $P(x, y, z)$ o $T(x, y, z)$ no es posible debido a que no podemos dibujar una función en cuatro dimensiones, pero sí podemos dibujar un campo escalar del tipo $z = f(x, y)$. Hay dos formas de representar un campo escalar del tipo $z = f(x, y)$. Una forma es dibujando en tres dimensiones (diagrama de contorno) y la otra en dos

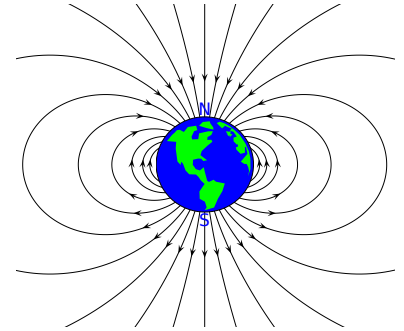


Figura 1.19: Las líneas del campo magnético terrestre.

Figura 1.20: Las líneas de campo para dos campos vectoriales en dos dimensiones.

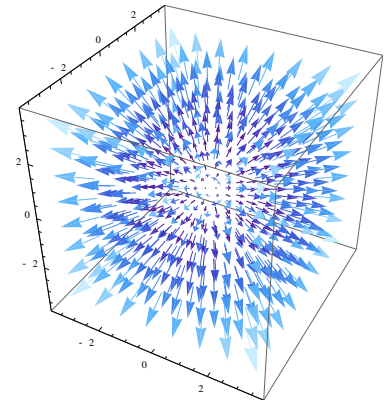


Figura 1.21: Las líneas del campo vectorial radial $\vec{F}(x, y) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$.

dimensiones mediante curvas de nivel, cuya forma algebraica es $f(x, y) = k$ para todos los valores posibles de k .

La figura 1.22 ilustra un ejemplo donde se ha dibujado una montaña en tres dimensiones y las curvas de nivel en dos dimensiones.

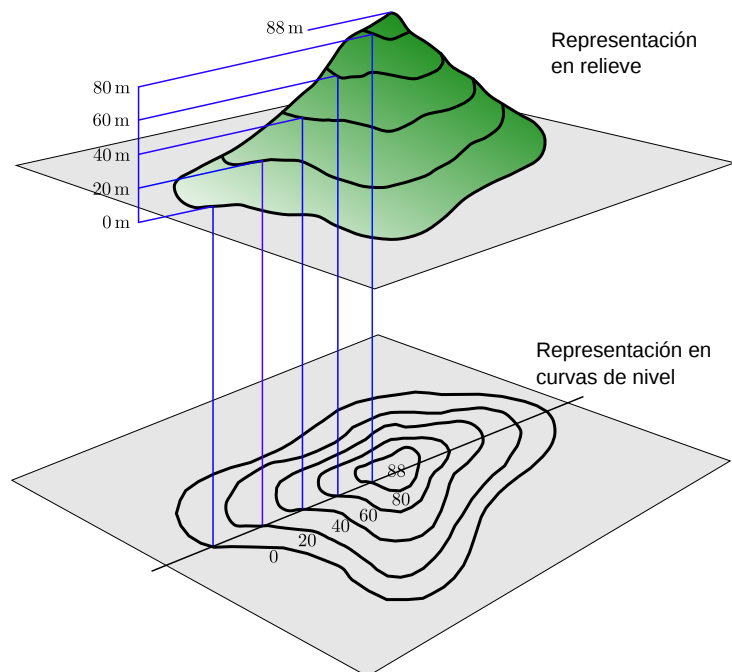


Figura 1.22: Representación de un campo escalar (altura de la superficie de la montaña) en 3D y curvas de nivel en 2D. Cada curva de nivel es del tipo

$$f(x, y) = k$$

con $k = 0, 20, 40, 60, 80$.

Un ejemplo más matemático sería considerar la función paraboloide hiperbólico

$$z = \phi(x, y) = x^2 - y^2$$

cuyas gráficas en 3D y curvas de nivel, se muestran en la figura 1.23.

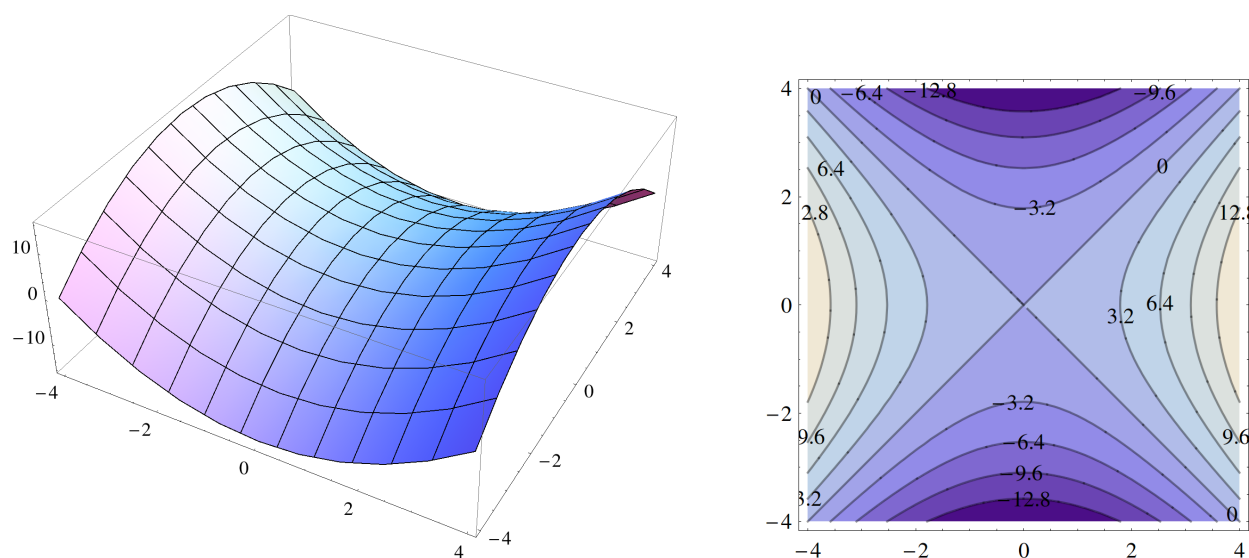


Figura 1.23: Representación del campo escalar $\phi(x, y) = x^2 - y^2$. A la izquierda la gráfica en 3D y a la derecha las curvas de nivel.

1.1.13 Funciones vectoriales en tres dimensiones

Anteriormente definimos el vector posición, como un vector que va desde el origen de coordenadas hasta un punto dado (x, y, z)

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Ahora, si el punto (x, y, z) se mueve en el transcurso del tiempo, entonces $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$ es una función vectorial del tiempo. La función $\vec{r}(t)$ traza una curva en el espacio cuando t varía. Podemos denotar un punto en el espacio como $\vec{r}(x, y, z) = \vec{r}(x(t), y(t), z(t)) = \vec{r}(t)$. La velocidad del punto se obtiene por [diferenciación vectorial](#)

$$\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$

Una aplicación interesante es la segunda ley de Newton

$$m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(x, y, z)$$

EJEMPLO 1.1

La fuerza que actúa sobre una partícula de carga q moviéndose a una velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético $\vec{B}$ es $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. Determinar la ecuación de movimiento de la partícula si $\vec{B} = B\hat{k}$, donde B es una constante.

Solución: No necesitamos saber lo que es una carga o un campo magnético para resolver este problema. La segunda ley de Newton dice

$$\begin{aligned} m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} &= m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \\ m \frac{d\vec{v}}{dt} &= q\vec{v} \times \vec{B} \end{aligned}$$

ahora necesitamos calcular $\vec{v} \times \vec{B}$ sabiendo que $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$ y $\vec{B} = B\hat{k}$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = v_y B \hat{i} - v_x B \hat{j} + 0 \hat{k}$$

así la ecuación de movimiento queda

$$m \left(\frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k} \right) = q(v_y B \hat{i} - v_x B \hat{j})$$

de esta manera obtenemos tres ecuaciones diferenciales acopladas

$$m \frac{dv_x}{dt} = qv_y B; \quad m \frac{dv_y}{dt} = -qv_x B; \quad m \frac{dv_z}{dt} = 0 \quad (*)$$

primero se resuelve para $\vec{v}(t)$ y luego para $\vec{r}(t)$. Usted puede comprobar que las expresiones siguientes son soluciones de $(*)$

$$x(t) = a \cos \frac{qBt}{m} \quad y(t) = a \sin \frac{qBt}{m} \quad z(t) = bt$$

donde a y b son constantes que dependen de los valores iniciales de $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$. Esta trayectoria corresponde a una hélice con velocidad uniforme en la dirección z .

1.1.14 Diferencial de un vector

En la sección anterior vimos que para obtener la velocidad a partir de vector posición tenemos que tomar las derivadas de cada componente. Al igual que en el caso de funciones escalares, también podemos definir el diferencial de un vector. Supongamos que el vector $\vec{A}$ depende de una variable u , entonces la derivada de $\vec{A}$ respecto a u es

$$\frac{d\vec{A}}{du} = \frac{dA_x}{du}\hat{i} + \frac{dA_y}{du}\hat{j} + \frac{dA_z}{du}\hat{k}$$

En esto usamos la noción de que un pequeño cambio $\Delta\vec{A}$ en el vector $\vec{A}(u)$ es el resultado de un pequeño cambio Δu . De aquí definimos el diferencial de $\vec{A}$ como³

$$d\vec{A} = \frac{d\vec{A}}{du} du$$

Un ejemplo es el cambio infinitesimal del vector posición de una partícula en un tiempo infinitesimal dt

$$d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \vec{v} dt$$

Si el vector $\vec{A}$ depende de más de una variable, digamos u, v , escribimos $\vec{A} = \vec{A}(u, v)$. Entonces

$$d\vec{A} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial u} du + \frac{\partial \vec{A}}{\partial v} dv$$

³ Notar que $d\vec{A}$ es también un vector.

1.2 Operadores vectoriales

Más adelante nos encontraremos campos vectoriales y escalares continuos y nos veremos en la necesidad de considerar sus derivadas y también la integración de cantidades (campos) a lo largo de líneas, sobre superficies y a través de volúmenes en el campo. En esta sección nos concentraremos en la definición de operadores diferenciales vectoriales y sus propiedades.

1.2.1 Gradiente de un campo escalar

Consideremos una sala donde la temperatura puede variar de un lugar a otro (por ejemplo a lado de una ventana la temperatura puede ser menor). Es decir, la temperatura en la sala dependerá de las coordenadas (x, y, z) . Como la temperatura es un escalar, la expresamos como:

$$T = T(x, y, z)$$

Ahora si deseamos saber como varía la temperatura ante un cambio infinitesimal de la posición (x, y, z) escribimos el diferencial de T

$$dT = \frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial T}{\partial y} dy + \frac{\partial T}{\partial z} dz$$

y notemos que esta expresión se puede escribir como el producto punto de vectores

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{k} \right) \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}) \quad (*)$$

El término $dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}$ no es otra cosa que $d\vec{r}$, el vector que representa un incremento o desplazamiento desde (x, y, z) a $(x + dx, y + dy, z + dz)$. El otro término del segundo miembro de $(*)$ es el [gradiente de la temperatura](#) y es representado por el símbolo ∇T . Entonces podemos escribir $(*)$ como

$$dT = \nabla T \cdot d\vec{r}$$

Usando la definición de producto punto, lo anterior también se puede escribir como

$$dT = |\nabla T| \cdot |d\vec{r}| \cos \theta$$

Ahora, si fijamos la magnitud de $d\vec{r}$ en algún valor específico (por ejemplo, en uno) entonces el mayor valor que puede tomar dT es cuando ∇T y $d\vec{r}$ son paralelos ($\cos \theta = 1$). Esto nos dice que la dirección del vector gradiente representa la dirección del incremento más rápido (máxima pendiente) de la temperatura. Adicionalmente, la magnitud del gradiente, $|\nabla T|$, es el incremento más rápido en la dirección de máxima pendiente.

El gradiente aparece frecuentemente en aplicaciones físicas. En mecánica clásica, si $V(x, y, z)$ representa la energía potencial, entonces el campo de fuerza correspondiente está dado por

$$\vec{F}(x, y, z) = -\nabla V(x, y, z)$$

En electricidad y magnetismo (este curso) veremos que si $V(x, y, z)$ representa el potencial electrostático, entonces la intensidad del campo eléctrico correspondiente está dado por

$$\vec{E}(x, y, z) = -\nabla V(x, y, z)$$

En el caso general de una función $f(x, y, z)$ el gradiente en coordenadas cartesianas es

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

∇f es un vector que expresa como varía la función f en la proximidad de un punto. Por supuesto que debemos asumir que $f(x, y, z)$ es diferenciable, de lo contrario ∇f no existiría.

Si omitimos la función f , podemos definir el [operador nabla](#)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

que aplicado a una función f no da ∇f .

El vector gradiente tiene dos [interpretaciones geométricas](#) importantes:

C A S O 1: Consideremos dos puntos P y Q sobre una superficie $f(x, y, z) = C$, con C constante tal como muestra la figura 1.24. Los dos puntos están a una distancia $d\vec{r}$ uno del otro. Al movernos del punto P al Q no hay cambios en f ($df = 0$), pues $f(P) = f(Q) = C$. Entonces tenemos que

$$df = \nabla f \cdot d\vec{r} = 0$$

El gradiente es un vector, es por eso que algunos libros de texto se escribe $\vec{\nabla} f$ para enfatizar su naturaleza.

Gradiente como el operador nabla ∇ .

Para que esto ocurra debe tenerse que ∇f debe ser perpendicular a $d\vec{r}$. En otras palabras, ∇f es un vector normal a la superficie $f(x, y, z) = C$ en cada punto.

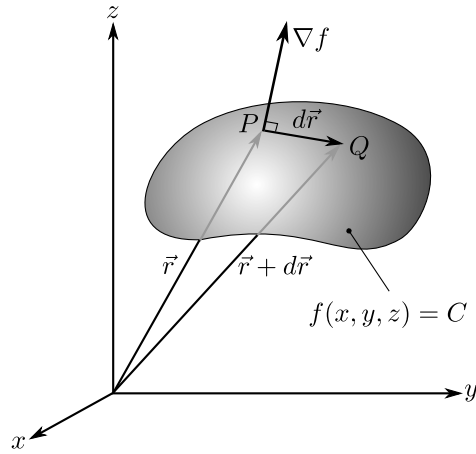


Figura 1.24: El vector gradiente es perpendicular a la superficie $f(x, y, z) = C$ cuando el vector $d\vec{r}$ está sobre la superficie.

C A S O 2: Si ahora permitimos que $d\vec{r}$ nos lleve desde la superficie C_1 hasta la superficie adyacente C_2 (ver figura 1.25), tenemos que la variación de f es

$$df = C_1 - C_2 = \Delta C = \nabla f \cdot d\vec{r}$$

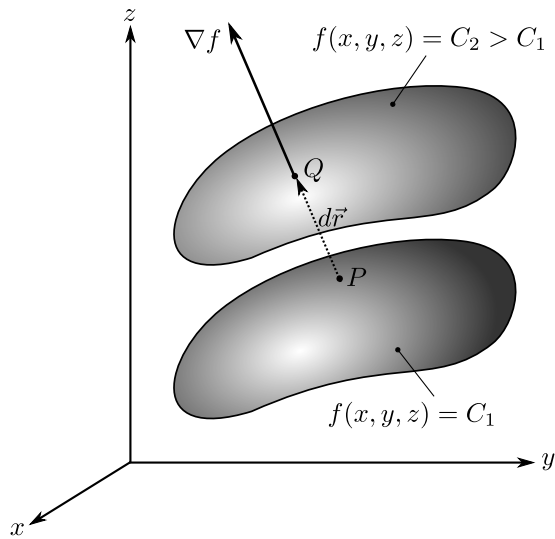


Figura 1.25: El vector gradiente.

Si mantenemos fijo el valor de df

$$|d\vec{r}| = \frac{df}{|\nabla f| \cos \theta}$$

y entonces se ve que $|d\vec{r}|$ toma un valor mínimo (camino más corto) cuando nos movemos en forma paralela a ∇f ($\cos \theta = 1$).

Por otro lado, para un valor fijo de $|d\vec{r}|$

$$df = |\nabla f| \cdot |d\vec{r}| \cos \theta$$

el cambio en la función escalar f es maximizado al elegir $d\vec{r}$ paralelo a ∇f (ver el caso anterior de la temperatura T). Es decir ∇f es el máximo valor que podría tomar df .

Esto identifica a ∇f como un vector que tiene la dirección del máximo incremento de f .

Finalmente, para reforzar el caso 2 con otro ejemplo, podemos fijarnos en la figura 1.26a donde se ha representado, en 3D, una función de dos variables $f(x, y)$. El sentido del vector ∇f en un punto es el sentido en que debemos movernos a partir del punto para hallar el incremento más rápido de la función f . Si colocáramos una bolita en el punto donde calculamos el gradiente, entonces la bolita tendría máxima velocidad en la dirección negativa de ∇f . En la figura 1.26b representa mediante vectores en el plano xy el gradiente de f . En especial, en el punto (x_1, y_1) , la superficie se eleva bruscamente.

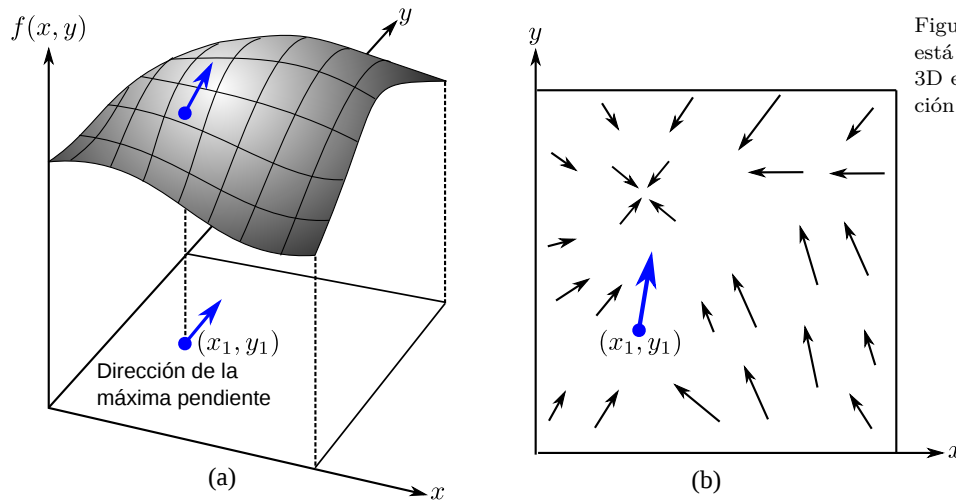
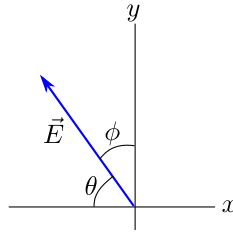


Figura 1.26: La función escalar $f(x, y)$ está representada por la superficie en 3D en (a). En (b) se representa la función vectorial ∇f .

PROBLEMAS

1.1 (a) ¿Cuáles son las componentes del vector $\vec{E}$ en términos del ángulo θ ?; (b) ¿Cuáles son las componentes del vector $\vec{E}$ en términos del ángulo ϕ ?



1.2 Dibujar cada uno de los siguientes vectores y luego encontrar sus componentes x e y .

(a) $\vec{v} = (10 \text{ m/s, dirección } y \text{ negativa})$

(b) $\vec{a} = (20 \text{ m/s}^2, 30^\circ \text{ bajo el eje } x \text{ positivo})$

(c) $\vec{F} = (100 \text{ N}, 36.9^\circ \text{ sentido antihorario desde el eje } y \text{ positivo})$

Sol.: (a) $0 \text{ m/s}, -10 \text{ m/s}$; (b) $17 \text{ m/s}^2, -10 \text{ m/s}^2$; (c) $-60 \text{ N}, 80 \text{ N}$

1.3 Dibujar cada uno de los siguientes vectores, dibujar un ángulo que especifique la dirección del vector, luego encontrar la magnitud y dirección.

(a) $\vec{A} = 4\hat{i} - 6\hat{j}$

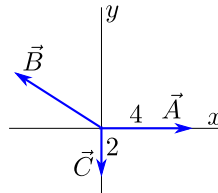
(b) $\vec{r} = (50\hat{i} + 80\hat{j}) \text{ m}$

(c) $\vec{v} = (-20\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ m/s}$

(d) $\vec{a} = (2.0\hat{i} - 6.0\hat{j}) \text{ m/s}^2$

Sol.: (a) 7.2 ; 56° bajo el eje $+x$; (b) 94 m ; 58° sobre el eje $+x$; (c) 45 m/s ; 63° sobre el eje $-x$; (d) 6.3 m/s^2 ; 18° a la derecha del eje $-y$.

1.4 Para los tres vectores de la figura de abajo se cumple que $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 1\hat{j}$. (a) Expresar $\vec{B}$ en sus componentes; (b) Encontrar la magnitud y dirección de $\vec{B}$.



Sol.: (a) $-4\hat{i} + 3\hat{j}$; (b) 5.0 ; 37° sobre el eje $-x$.

1.5 Dados los puntos $M(-1, 2, 1)$, $N(3, -3, 0)$ y $P(-2, -3, -4)$. Encontrar (a) $\vec{R}_{MN}$; (b) $\vec{R}_{MN} + \vec{R}_{MP}$; (c) $|\vec{r}_M|$; (d) $\hat{R}_{MP}$; (e) $|2\vec{r}_P - 3\vec{r}_N|$

Sol.: (a) $4\hat{i} - 5\hat{j} - \hat{k}$; (b) $3\hat{i} - 10\hat{j} - 6\hat{k}$; (c) 2.45 ; (d) $-0.14\hat{i} - 0.7\hat{j} - 0.7\hat{k}$; (e) 15.56

1.6 Una excursionista comienza un viaje al caminar primero 25.0 km hacia el sureste desde su vehículo. Se detiene y levanta su tienda para pasar la noche. En el segundo día, camina 40.0 km en una dirección 60.0° al noreste, punto en el que descubre una torre de guardabosque.

(a) Determine las componentes del desplazamiento de la excursionista para cada día.

(b) Determine las componentes del desplazamiento resultante de la excursionista para el viaje total.

Sol.: (a) $(17.7\hat{i} - 17.7\hat{j}) \text{ km}$; $(20.0\hat{i} + 34.6\hat{j}) \text{ km}$; (b) $(37.7\hat{i} + 16.9\hat{j}) \text{ km}$

1.7 Un controlador de tráfico aéreo observa dos aeronaves en la pantalla de su radar. La primera está a una altitud de 800 m , 19.2 km de distancia horizontal y 25.0° al suroeste. La segunda está a una altitud de 1100 m , 17.6 km de distancia horizontal y 20.0° al suroeste. ¿Cuál es la distancia entre las dos aeronaves? (Coloque el eje x al oeste, el eje y al sur y el eje z vertical.)

Sol.: 2.29 km

1.8 Encontrar el ángulo entre los vectores: $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ y $\vec{b} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$

Sol.: 0.12 rad

1.9 Mostrar que los siguientes vectores forman los lados de un triángulo rectángulo:

$$\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} \quad \vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k} \quad \vec{C} = 3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$$

1.10 Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tienen magnitudes exactamente iguales. Para que la magnitud de $\vec{A} + \vec{B}$ sea 100 veces mayor que la magnitud de $\vec{A} - \vec{B}$, ¿cuál debe ser el ángulo entre ellos?

Sol.: 1.15°

1.11 Un campo vectorial $\vec{S}$ es expresado en coordenadas rectangulares como

$$\vec{S}(x, y, z) = \frac{125}{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2} [(x-1)\hat{i} + (y-2)\hat{j} + (z+1)\hat{k}]$$

(a) Evaluar $\vec{S}$ en $P(2, 4, 3)$. (b) Determinar un vector unitario que de la dirección de $\vec{S}$ en P . (c) Especificar la superficie $f(x, y, z)$ cuando $|\vec{S}| = 1$.

Sol.: (a) $5.95\hat{i} + 11.90\hat{j} + 23.8\hat{k}$; (b) $0.218\hat{i} + 0.436\hat{j} + 0.873\hat{k}$; (c) $\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2} = 125$

1.12 Considere el campo vectorial $\vec{G} = y\hat{i} - 2.5x\hat{j} + 3\hat{k}$ y el punto $Q(4, 5, 2)$. Encontrar (a) $\vec{G}(\vec{r}_Q)$ ($\vec{G}$ en Q); (b) la componente escalar de $\vec{G}(\vec{r}_Q)$ en la dirección $\vec{a} = \frac{1}{3}(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$; (c) la componente vectorial de $\vec{G}(\vec{r}_Q)$ en la dirección $\vec{a}$; (d) el ángulo θ entre $\vec{G}(\vec{r}_Q)$ y $\vec{a}$.

Sol.: (a) $\vec{G}(\vec{r}_Q) = 5\hat{i} - 10\hat{j} + 3\hat{k}$; (b) -2 ; (c) $-1.333\hat{i} - 0.667\hat{j} + 1.333\hat{k}$; (d) 99.9°

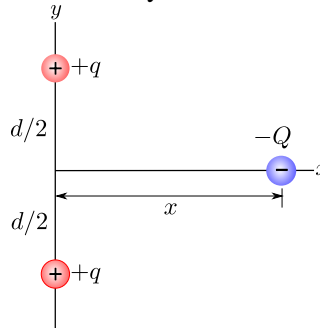
1.13 Los tres vértices de un triángulo están localizados en $A(6, -1, 2)$, $B(-2, 3, -4)$ y $C(-3, 1, 5)$. Encontrar: (a) $\vec{R}_{AB} \times \vec{R}_{AC}$; (b) Un vector unitario perpendicular al plano del triángulo.

Sol.: (a) $24\hat{i} + 78\hat{j} + 20\hat{k}$; (b) $0.286\hat{i} + 0.928\hat{j} + 0.238\hat{k}$

1.14 En el capítulo siguiente veremos que dos cargas de distinto signo q_1 y q_2 se atraen con una fuerza de magnitud

$$F = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

donde r es la distancia entre las cargas y k_e es una constante. En la figura se muestran dos cargas positivas $+q$ y una carga negativa $-Q$ que puede moverse libremente y que se encuentra inicialmente en reposo. Si las dos cargas q están fijas, encontrar el vector fuerza sobre Q .



Sol.: $\vec{F}_Q = -2k_e \frac{qQx}{(x^2 + (d/2)^2)^{3/2}} \hat{i}$

1.15 Cuatro cargas puntuales idénticas, cada una con carga $+q$, están fijas en las esquinas de un cuadrado de lado L . Una quinta carga $-Q$ está situada a una distancia z a lo largo de una línea perpendicular al plano del cuadrado y que pasa a través del centro del cuadrado. Demuestre que la fuerza ejercida por las cuatro cargas $+q$ sobre la carga $-Q$ es:

$$\vec{F}_Q = -\frac{4k_e qQz}{[z^2 + L^2/2]^{3/2}} \hat{k}$$

1.16 Demuestre que

$$\frac{d}{dt}(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \frac{d\vec{u}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

1.17 El potencial electrostático producido por el momento dipolar $\vec{\mu}$ localizado en el origen y dirigido a lo largo del eje x está dado por

$$V(x, y, z) = \frac{\mu x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \quad (x, y, z \neq 0)$$

Encontrar la expresión de campo eléctrico asociado a este potencial.

Sol.: $\vec{E} = \hat{i} \left[\frac{3\mu x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{\mu}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right] + \hat{j} \left[\frac{3\mu xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right] + \hat{k} \left[\frac{3\mu xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right]$

1.18 El potencial electrostático, en coordenadas cilíndricas, para cierta configuración de cargas está dado por la expresión

$$V(\phi) = \frac{V_0}{2\pi - \alpha} (2\pi - \phi) \quad \alpha \leq \phi \leq 2\pi$$

Donde V_0 y α son constantes. Encontrar el campo eléctrico $\vec{E}$ mediante la relación

$$\vec{E} = - \left(\hat{r} \frac{\partial V}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$$

Sol.: $\frac{V_0}{(2\pi - \alpha)r} \hat{\phi}$

Electrostática

Era muy conocido por los antiguos griegos que al frotar un trozo de ámbar se “electrificaba” al ser frotado con piel y a la vez podía atraer pequeños objetos. De hecho la palabra "electricidad" viene del vocablo Griego ámbar (elektron).

En tiempos modernos, estamos acostumbrados a tratar con el término electricidad. Las fuerzas eléctricas son las que sostienen el mundo material. Estas fuerzas enlazan los electrones y núcleos para formar átomos, a su vez los átomos son enlazados a otros átomos para formar moléculas.

El objetivo de la **electrostática** es estudiar las fuerzas y otros efectos que se producen entre los cuerpos que poseen carga eléctrica en reposo, además de los campos eléctricos que no cambian en el tiempo.

2.1 Carga eléctrica

¿Qué es la carga eléctrica?

Lo que podemos decir es que hay dos tipos de carga, las cuales se designan como **positiva** (+) y **negativa** (−). Cuando frotamos una varilla de vidrio contra un pedazo de seda, la varilla de vidrio queda “electrificada” o “cargada” y llamamos a esa carga **positiva**. Ahora si frotamos una varilla de goma contra un pedazo de piel, entonces la varilla queda con carga **negativa**(Fig. 2.1).

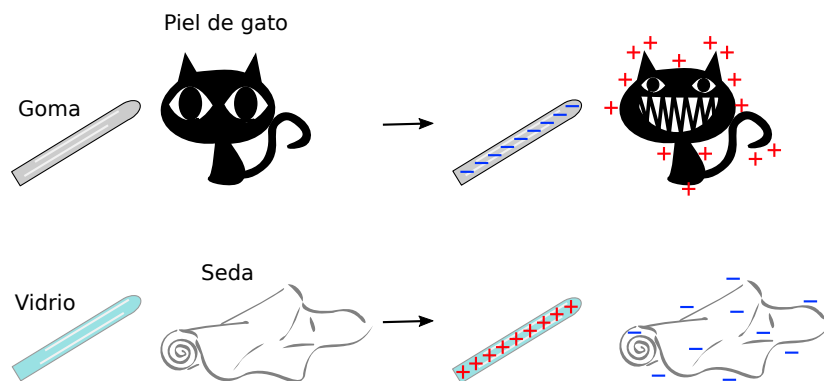


Figura 2.1: La varilla de goma queda cargada negativamente al ser frotada con piel. La varilla de vidrio queda cargada positivamente al ser frotada con seda.

También se puede comprobar experimentalmente (Figura 2.2) que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen.

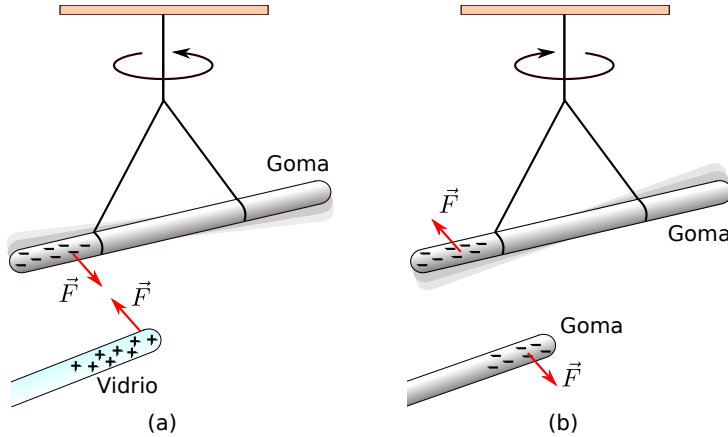


Figura 2.2: Comprobación de que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen.

2.1.1 Origen de la carga eléctrica

La materia está constituida de átomos. Cada átomo consiste de un núcleo, que contiene protones y neutrones, y este núcleo está rodeado por un cierto número de electrones. La figura 2.3 muestra esquemáticamente un átomo de Litio (Li). En el lado izquierdo está el átomo de litio neutro (carga cero), que consiste en un núcleo de tres protones (+) y cuatro neutrones (carga cero), y tres electrones (−) moviéndose alrededor del núcleo. En el medio está el mismo átomo con un electrón de menos, por lo tanto, el *ion* litio (Li^+) tendrá una carga neta de $+1e$. En el lado derecho se ha agregado un electrón al átomo y tendremos el *ion* (Li^-) con una carga en exceso de $-1e$.

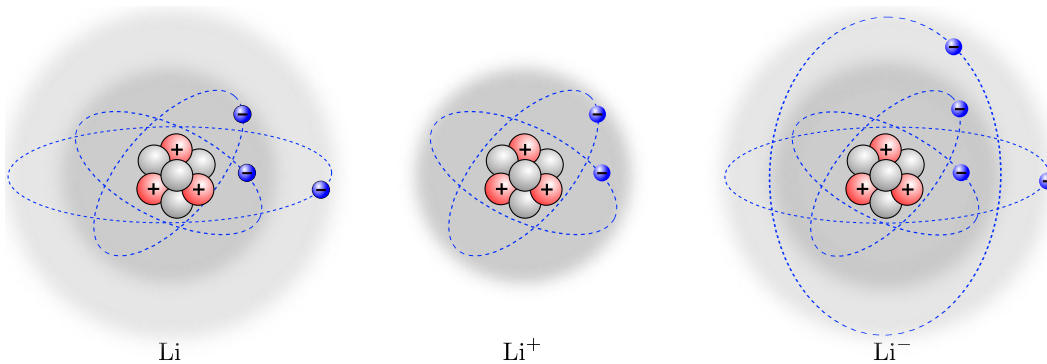


Figura 2.3: Esquema de un átomo de litio neutro Li y los iones Li^- y Li^+ . Los electrones no tienen trayectorias definidas así que las curvas azules en la figura sólo tienen carácter esquemático. Sea positivo, done un electrón.

La fuerza de repulsión o atracción entre dos cuerpos cargados dependerá de la “cantidad neta de carga” que posean. Por carga neta se entiende la carga en exceso (positiva o negativa) que un cuerpo posee comparado con el mismo cuerpo neutro.

2.1.2 Cuantización de la carga

Los experimentos demuestran además que la carga está **cuantizada**. Esto quiere decir que la carga viene en múltiplos enteros de una carga elemental (e). Por ejemplo si un cuerpo tiene una carga neta Q , entonces

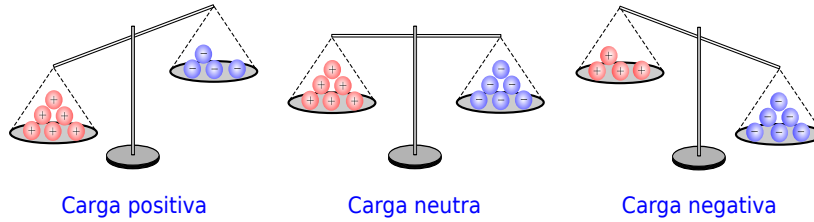


Figura 2.4: Un cuerpo neutro posee la misma cantidad de cargas negativas que positivas. En un cuerpo con una carga neta, alguno de los dos tipos de cargas está en exceso.

necesariamente se cumple que

$$Q = Ne$$

donde $N = 1, 2, 3, \dots$ es un número **entero** y e es la **carga fundamental**, que tiene un valor de $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$. La unidad de carga es llamada **coulomb** (C). Esto quiere decir que NO PUEDE HABER UNA CARGA MÁS PEQUEÑA QUE $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$.

El coulomb (C) es la unidad de carga.

Notar que la unidad de carga eléctrica (1 Coulomb) es una cantidad extremadamente grande, ya que son necesarios 6×10^{18} electrones para completar una carga de -1.0 C . Por ejemplo, si dos cargas de un Coulomb cada una están separadas un metro, entonces aplicando la ley de Coulomb, la fuerza de repulsión es aproximadamente $9 \times 10^9 \text{ N}$. ¡Esto es alrededor de un millón de toneladas!

Para darse una idea del tamaño de las partículas que constituyen un átomo, se muestran en la tabla, las masas de los electrones, protones y neutrones junto con sus respectivas cargas.

Partícula	Masa (kg)	Carga (C)
electrón	9.11×10^{-31}	$-1.602 \times 10^{-19} (-e)$
protón	1.673×10^{-27}	$+1.602 \times 10^{-19} (+e)$
neutrón	1.675×10^{-27}	0

Tabla 2.1: Masas y cargas de las partículas que forman un átomo.

EJEMPLO 2.1: Carga de electrones

¿Cuál es la carga total de 75.0 kg de electrones?

Solución: La masa de un electrón es $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, de tal manera que una masa $M = 75 \text{ kg}$ contiene

$$N = \frac{M}{m_e} = \frac{75 \text{ kg}}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 8.3 \times 10^{31} \text{ electrones}$$

La carga de un electrón es $-e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, por lo tanto la carga de N electrones es

$$Q = N(-e) = 8.3 \times 10^{31} \times (-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) = -1.32 \times 10^{13} \text{ C}$$

2.1.3 Ley de conservación de la carga

Esta ley establece que la carga neta de un sistema *aislado* permanece constante.

Si un sistema parte con un número igual de cargas positivas y negativas, no se puede hacer nada para crear un exceso de carga negativa o positiva en el sistema a menos que traigamos una carga desde afuera del sistema (o quitar alguna carga del sistema). De la misma forma, si algún sistema parte con una cierta carga neta (+ o -), por ejemplo $+100e$, el sistema tendrá siempre $+100e$, a menos que se le permita al sistema interactuar con el exterior.

2.1.4 Tipos de materiales

Las fuerzas entre dos objetos cargados pueden ser muy grandes. La mayoría de los objetos son eléctricamente neutros; tienen igual cantidad de cargas positivas que negativas.

Los metales son buenos conductores de carga eléctrica, mientras que los plásticos, madera, y goma no lo son (se les llama aislantes). La carga no fluye muy fácilmente en los aislantes comparado con los metales.

Los materiales están divididos en tres categorías, dependiendo cuan fácilmente permitan el flujo de carga (ej. electrones) a los largo de ellos. Estos son:

- Conductores - por ejemplo los metales.
- Semiconductores - el silicio es un buen ejemplo.
- Aisladores - por ejemplo: goma, madera, plástico.

Tipos de materiales.

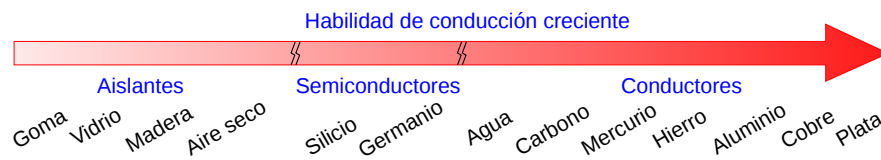


Figura 2.5: Escala comparativa de conductividad de materiales.

Los conductores son materiales que permiten el flujo de electrones libremente, desde un lugar a otro en el material. Si un conductor está cargado negativamente (exceso de electrones), los electrones tienden a alejarse entre sí (cargas de igual signo se repelen). En consecuencia, los electrones se van a distribuir por todo el conductor para estar, en lo posible, lo más espaciados entre ellos hasta que la fuerza repulsiva sea mínima.

2.1.5 Polarización de la carga

Como vimos en la sección 2.1.1, un átomo consiste de protones (positivos) y electrones (negativos). Los protones están en el núcleo del átomo, firmemente enlazados e incapaces de movimiento. Los electrones están localizados en regiones amplias alrededor del núcleo.¹ y están enlazados al núcleo pero con libertad de movimiento. Esto tiene como consecuencia que, en materiales conductores, LOS ELECTRONES PUEDEN SER INDUCIDOS A VIAJAR desde una porción del conductor a otra porción del conductor.

Para ilustrar lo anterior, consideremos una esfera metálica neutra y aislada (Fig. 2.6). Al acercarse (sin tocar) una barra cargada negativamente, los electrones en la esfera experimentarán una fuerza repulsiva. La repulsión será mayor para aquellos electrones que estén más cerca de la barra cargada negativamente. Muchos de esos electrones serán inducidos a moverse lejos de la barra. Al estar los electrones dentro de un material conductor, estos son libres de moverse de átomo en átomo. Como consecuencia hay una migración en masa de electrones desde una lado de la esfera hacia el lado opuesto. Este movimiento de electrones deja un lado de la esfera con deficiencia de electrones (ese lado queda cargado positivamente). Como consecuencia el otro lado de la esfera queda con exceso de electrones (cargado negativamente). Entonces los dos lados de la esfera quedan con cargas opuestas, pero la esfera sigue siendo neutra. Decimos que la carga en la esfera ha sido está polarizada. Si ahora la barra se aleja, entonces los electrones se distribuyen sobre la superficie de la esfera para volver a la configuración inicial cuando la esfera no estaba polarizada.

¹ Regiones conocidas como *capas electrónicas* o *nubes de electrones*.

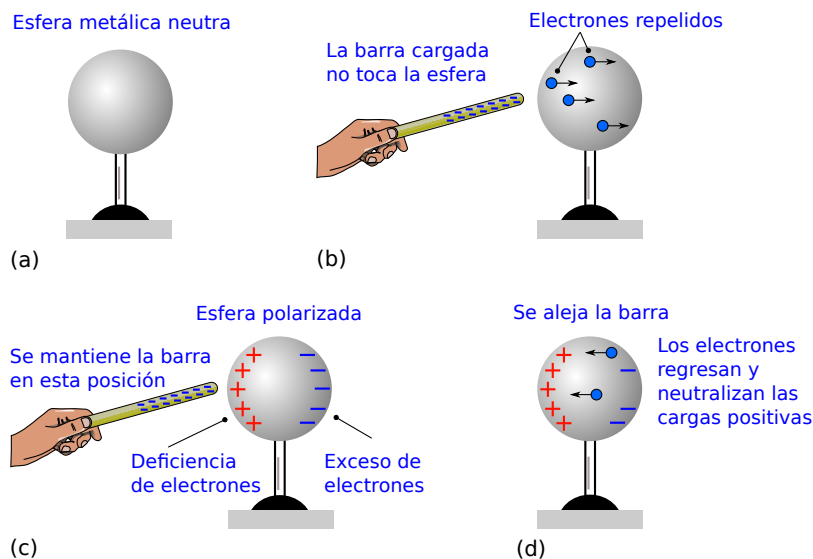


Figura 2.6: (a) Una esfera conductora neutra y aislada. (b) Se acerca (sin tocar) una barra cargada negativamente y los electrones en la esfera son repelidos hacia el lado opuesto. (c) Después de un intervalo de tiempo muy pequeño la esfera queda polarizada (pero todavía neutra). (d) Al alejar la barra los electrones ya no sienten la repulsión de la barra y se reordenan sobre la superficie de la esfera para revertir la polarización. Este proceso es muy rápido.

UN AISLADOR TAMBIÉN PUEDE SER POLARIZADO, pero el proceso es diferente. En un conductor los electrones son inducidos a moverse sobre la superficie del conductor desde un lado del objeto hacia el lado opuesto. En cambio, en un aislador, los electrones se distribuyen en zonas restrin-

gidas cercanas a la superficie de un objeto, fenómeno llamado también **electricidad estática**. La figura 2.7 en un ejemplo típico donde la fuerza eléctrica es capaz de vencer el peso de pequeños trozos de papel. Para entender este proceso, en profundidad, es necesario un entendimiento de la teoría atómica y molecular, y también la de teoría del enlace químico, la cual está basada en la Mecánica Cuántica.



Figura 2.7: Electricidad estática. Después que una peineta de plástico ha sido cargada, esta crea un campo eléctrico que induce una separación de carga (polarización) en los papelitos más cercanos, lo cual conduce a una fuerza electrostática entre la peineta y los papelitos.

POLARIZACIÓN NO ES UN PROCESO DE CARGA. Quizás el error más común es considerar la polarización como un proceso de carga de un objeto. En el caso de un objeto neutro, cuando se polariza, hay simplemente una redistribución de los centros de carga positiva y negativa dentro del objeto. El objeto sigue siendo neutro solo que los centros de carga positiva y negativa están separados. Los átomos en un lugar del objeto tienen más protones que electrones y los átomos en otro lugar del objeto tienen más electrones que protones. Existe el mismo número de protones que electrones en el objeto, pero estos no están distribuidos en la misma proporción.

Respecto al agua hay que tener cuidado en afirmar que es conductora. Estrictamente el agua (H_2O) no es conductora. El agua de la llave no es pura, sino que lleva disueltos gases (CO_2) o sales minerales (cloruros, sulfatos, nitratos, calcio, magnesio, hierro, etc), y eso hace que sea conductora.

EJEMPLO 2.2

Un globo de cumpleaños posee una carga positiva. Si el globo se acerca a una pared de madera, queda pegado a esta. Esto no ocurre cuando el globo está descargado. ¿Qué se puede concluir acerca de la pared?

- a) Es eléctricamente neutra
- b) Está cargada negativamente
- c) Es un conductor
- d) Tiene deficiencia de electrones

Solución: ...

2.1.6 Modos de cargar un objeto

Hay tres maneras de cargar un objeto. Estas son:

1. Por **fricción**: esto es útil para cargar aisladores.
2. Por **conducción**: es útil para cargar metales y otros conductores. Si un objeto cargado toca a un conductor, una cantidad de carga será transferida entre el objeto y el conductor, de tal manera que el conductor quedará cargado con el mismo signo que la carga del objeto.

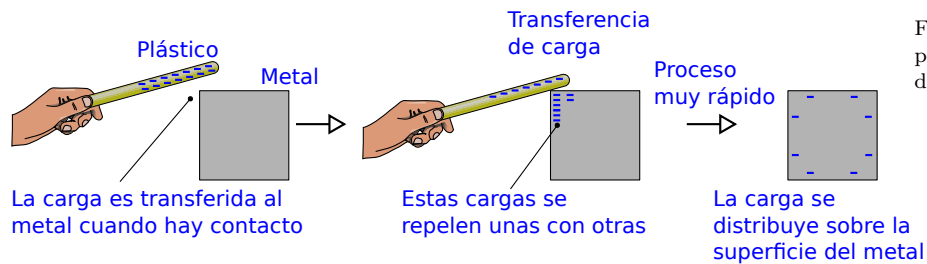


Figura 2.8: Un conductor es cargado por contacto por medio de una barra de plástico cargada.

La figura 2.9 ilustra otro ejemplo de carga por conducción. Cuando objetos con distinta carga se tocan, puede ocurrir conducción y la carga se distribuye uniformemente en los conductores.

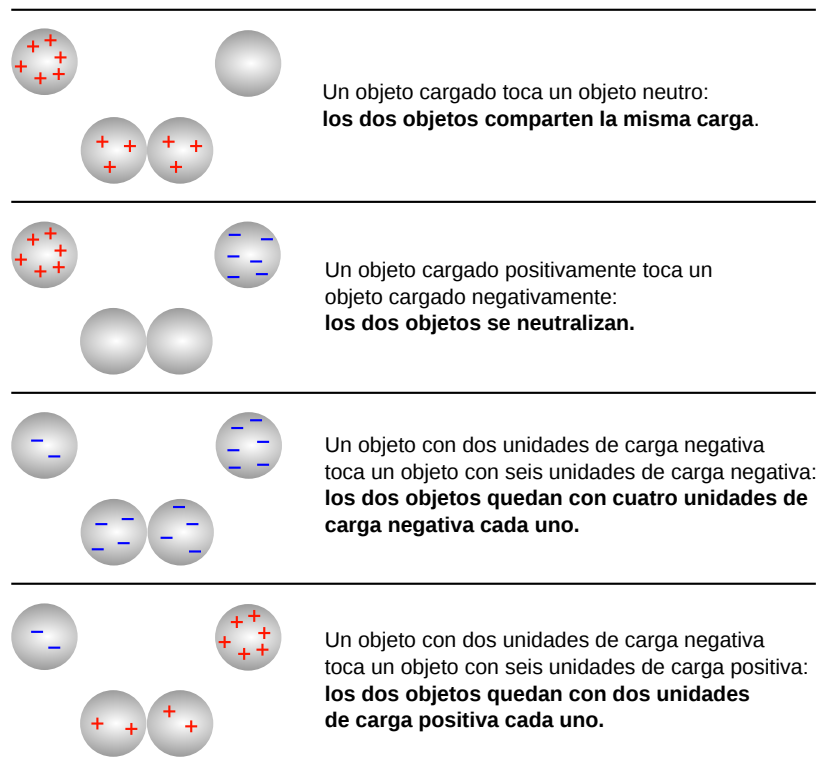


Figura 2.9: La conducción es mucho mejor entre conductores que en los aisladores. Aquí tenemos cuatro casos de esferas conductoras idénticas pero de distinta carga.

3. Por **inducción**: también es útil para cargar metales y otros conductores. La figura 2.10 muestra un ejemplo de como cargar una esfera metálica por el método de inducción:

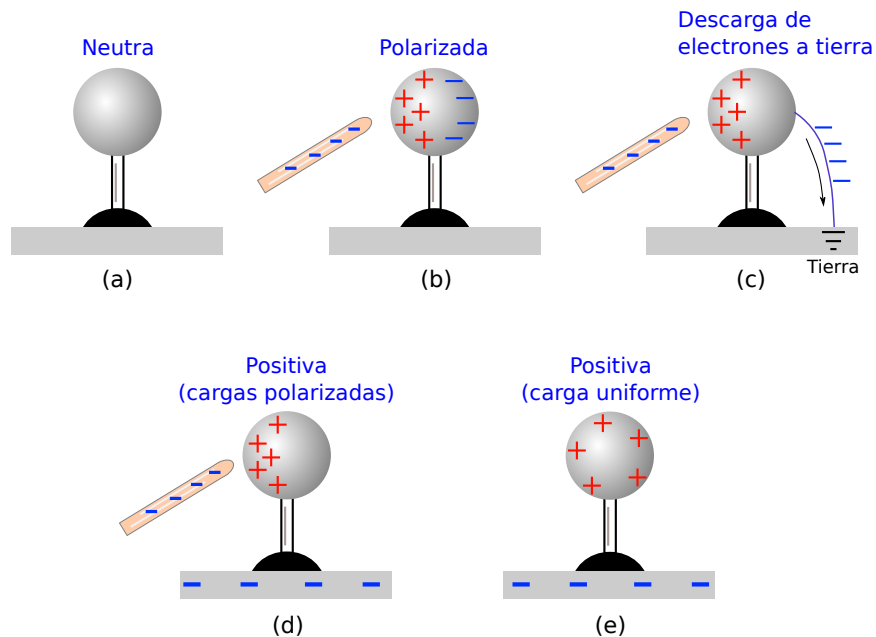
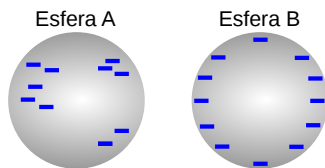


Figura 2.10: (a) Una esfera conductora y aislada. (b) Se acerca una barra cargada negativamente y las cargas en la esfera se polarizan, pero la esfera sigue siendo neutra. (c) Se conecta un cable a tierra y las cargas negativas fluyen hacia la tierra. (d) Se desconecta el cable y la esfera queda cargada positivamente y la tierra negativamente. (e) Se aleja la barra y las cargas positivas en la esfera se distribuyen uniformemente en su superficie.

EJEMPLO 2.3



Una de estas esferas aisladas es de cobre y la otra de goma. Ambas esferas tienen un exceso de cargas negativas. Identificar la esfera de cobre y la esfera de goma.

Solución: ...

EJEMPLO 2.4

Suponga que una esfera conductora es cargada positivamente mediante algún método. La carga está inicialmente depositada en el lado izquierdo de la esfera. Debido a que la esfera es conductora, la carga se distribuye uniformemente sobre la superficie de la esfera. ¿Cómo explica que la carga se distribuya uniformemente?

- (a) Los átomos cargados en la zona izquierda se mueven a través de la superficie de la esfera.
- (b) La carga positiva en exceso se mueve desde el lado izquierdo al resto de la esfera.
- (c) Los electrones en exceso del resto de la esfera son atraídos hacia la región de carga positiva.

2.2 Ley de Coulomb

Charles Coulomb (1736–1806) se las arregló para medir las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre dos objetos cargados. Coulomb confirmó que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos pequeñas esferas cargadas es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia de separación r , es decir

$$F \propto 1/r^2$$

Si las cargas son q_1 y q_2 , entonces la magnitud de la fuerza está dada por:

$$F = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

donde k_e es llamada la constante de Coulomb:

$$k_e = 8.9875 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

También esta constante se puede expresar como

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

donde $\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}^2$ es la **permitividad del espacio vacío**.

Ahora, sabemos que la fuerza es un vector, así que la forma correcta de formular la ley de Coulomb en forma vectorial es²

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

Según la figura 2.12-(a), $r = r_{12}$ es la distancia entre las cargas, $\hat{r}_{12}$ es un vector unitario que apunta desde la carga q_1 a la q_2 y $\vec{F}_{12}$ es la fuerza sobre la carga q_2 debido a la carga q_1 . Puesto que esta fuerza debe obedecer a la *tercera ley de Newton* entonces debe cumplirse que $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Recordemos que en la sección 1.1.6 vimos que dado un vector $\vec{A}$, un vector unitario en la misma dirección que $\vec{A}$ se obtiene como $\hat{A} = \vec{A}/A$. En la ley de Coulomb aparece vector unitario $\hat{r}_{12}$, el cual se puede obtener como

$$\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} = \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

Entonces la ley de Coulomb se puede escribir de forma alternativa

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \underbrace{\left(\frac{\vec{r}_{12}}{r} \right)}_{\hat{r}_{12}}$$

de tal manera que

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}_{12}$$

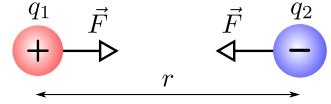


Figura 2.11: La fuerza de atracción entre dos cargas depende de la separación de las dos cargas.

² El vector $\hat{r}_{12}$ apunta de “1” a “2” y el símbolo $\vec{F}_{12}$ significa “fuerza 1 sobre 2”, pero en otros libros de texto la fuerza sobre la carga q_2 también se escribe simplemente $\vec{F}_2$.

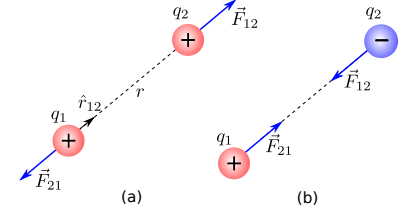


Figura 2.12: Repulsión y atracción de dos cargas. El vector unitario $\hat{r}_{12}$ apunta en la dirección de la fuerza que ejerce q_1 sobre q_2 . En ambos casos se cumple la tercera ley de Newton $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.



PREGUNTA:

¿Quién descubrió la ley de Coulomb?

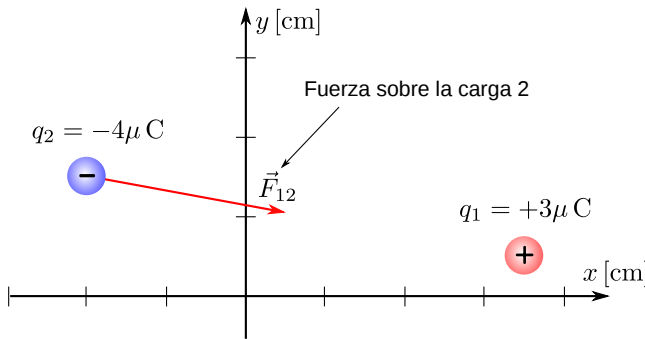
RESPUESTA:

¡Sorpresa! NO fue Charles Coulomb; ¡fue Henry Cavendish!. Henry Cavendish (1731–1810) fue un científico brillante, pero también era muy retraído, solitario, misógino y excéntrico. También fue el primero en determinar el valor de la constante de gravitación universal (G). El descubrió que el agua es un compuesto molecular y no un elemento (como se pensaba). El también determinó la ley de fuerzas para cargas eléctricas ($F = kq_1q_2/R^2$). Sin embargo, Cavendish raramente publicaba sus hallazgos. Así que años más tarde, fue Coulomb quien recibió todos los créditos al descubrir la ley de fuerza eléctrica.

ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FUERZAS:

- Identificar las cargas puntuales u objetos que pueden ser modelados como cargas puntuales.
- Hacer “un mono”: dibujar un sistema de coordenadas y colocar las cargas puntuales en sus respectivas coordenadas. Dibujar las direcciones (flechas) de las fuerzas sobre cada carga. Debe considerar si las fuerzas son repulsivas o atractivas.
- Calcular distancias entre cargas y también ángulos involucrados importantes.
- Cuando sea posible, efectuar una adición gráfica de las fuerzas. Esto le ayudará a determinar el tipo de solución.
- Calcular las magnitudes de las fuerzas: $F = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$
- Escribir cada fuerza en sus componentes (F_x , F_y , F_z). Para ello deberá considerar algún ángulo. El “mono” le ayudará a determinar cuál componente es positiva o negativa.
- Sumar cada fuerza (componente a componente) para obtener la fuerza total sobre alguna carga.
- No olvidar que las unidades deben ser compatibles (distancia en metros [m] y fuerza en Newton [N]).

EJEMPLO 2.5



Las cargas y coordenadas de dos partículas fijas en el plano xy son: $q_1 = +3.0\mu\text{C}$, $x_1 = 3.5\text{ cm}$, $y_1 = 0.5\text{ cm}$, y $q_2 = -4.0\mu\text{C}$, $x_2 = -2.0\text{ cm}$, $y_2 = 1.5\text{ cm}$. Encontrar la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre q_2 .

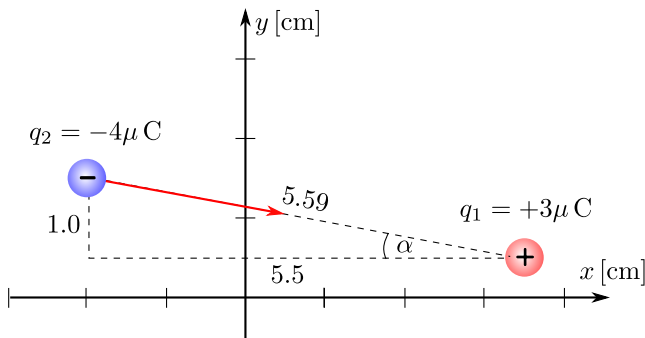
Solución: De acuerdo al esquema, claramente q_2 será atraída por q_1 . Primeramente, encontramos la distancia entre los dos puntos:

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(-2.0 - 3.5)^2 + (1.5 - 0.50)^2} \\ &= 5.59\text{ cm} = 5.59 \times 10^{-2}\text{ m} \end{aligned}$$

Entonces, encontramos la magnitud de la fuerza sobre q_2

$$F = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \left(8.9 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2}\right) \frac{(3.0 \times 10^{-6}\text{ C})(4.0 \times 10^{-6}\text{ C})}{(5.59 \times 10^{-2}\text{ m})^2} = 34\text{ N}$$

Aquí hemos usado la conversión $1\mu\text{C} = 10^{-6}\text{ C}$. Puesto que q_2 es atraída por q_1 , la dirección de la fuerza es la misma que el vector $\vec{r}$ que apunta de q_2 hacia q_1 .



Habiendo calculado la magnitud de la fuerza, es más fácil obtener el vector fuerza considerando el ángulo α de la figura. Sabemos que la fuerza va en la dirección de $\vec{r}_{21}$, entonces expresamos $\vec{F}$ en función de sus componentes:

$$\vec{F} = F \cos \alpha \hat{i} - F \sin \alpha \hat{j}$$

Notar que hemos colocado un signo menos en la componente y de la fuerza porque eso lo sabemos

de la figura. A partir del gráfico obtenemos

$$\vec{F} = 34 \times \frac{5.5}{5.59} \hat{i} - 34 \times \frac{1.0}{5.59} \hat{j} = (33.45\hat{i} - 6.08\hat{j})\text{ N}$$

¿Cuál es el ángulo que esta fuerza forma con el eje x ? Eso lo podemos calcular efectuando el producto punto entre $\vec{F}$ y el vector unitario $\hat{i}$:

$$\begin{aligned} \vec{F} \cdot \hat{i} &= |\vec{F}| \overbrace{|\hat{i}|}^1 \cos \theta \\ 33.45 &= 34 \cos \theta \Rightarrow \theta = \arccos(33.45/34) \Rightarrow \theta = 10.3^\circ \end{aligned}$$

Este resultado no nos dice exactamente si el ángulo está por debajo de eje x . Para ello hay que guiarse por la figura.

2.3 Principio de Superposición

¿Que pasa si tenemos muchas cargas y queremos calcular al fuerza ejercida sobre una de ellas debido al resto de las cargas?

La ley de Coulomb se aplica a cada par de cargas puntuales. Cuando dos o más cargas están presentes, la fuerza neta sobre cualquiera de las cargas es simplemente la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre esa carga por el resto de las cargas. Por ejemplo si tenemos 3 cargas, la fuerza resultante ($\vec{F}_3$) sobre la carga q_3 debido a q_1 y q_2 será

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

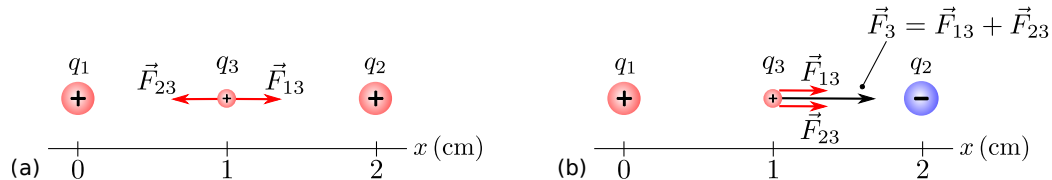
En general si tenemos N cargas, entonces la fuerza sobre i -ésima carga debido al resto de las cargas es³

$$\vec{F}_i = k_e q_i \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{r_{ji}^2} \hat{r}_{ji} = k_e q_i \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{r_{ji}^3} \vec{r}_{ji}$$

La fuerza sobre q_3 es la suma de las otras dos cargas sobre ella.

³ La expresión $j \neq i$ significa sumar sobre todos los valores de j excepto cuando $j = i$.

EJEMPLO 2.6



Dos partículas cargadas con $+10 \text{ nC}$ cada una están separadas 2.0 cm sobre el eje x .

(a) ¿Cuál es la fuerza neta sobre una carga de $+1.0 \text{ nC}$ localizada entre medio de las cargas?.

(b) ¿Cuál es la fuerza neta si la carga de la derecha es reemplazada por una de -10 nC ?

Solución:

(a) Las fuerzas eléctricas son vectores y la fuerza neta sobre q_3 es $\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$. Las cargas q_1 y q_2 ejercen una fuerza repulsiva sobre q_3 , pero estas fuerzas son de igual magnitud y dirección opuesta. En consecuencia $\vec{F}_3 = 0$.

(b) Ahora las dos fuerzas son iguales en magnitud pero apuntan en la misma dirección. Entonces

$$\vec{F}_3 = 2\vec{F}_{13} = 2\vec{F}_{12}$$

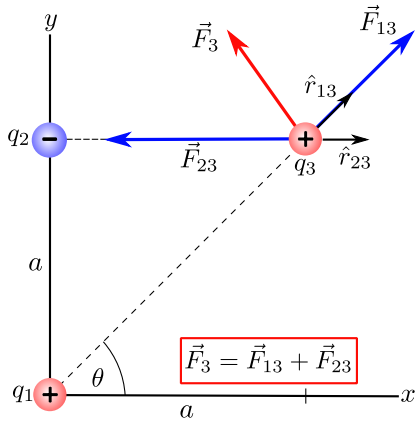
Reemplazando los valores dados

$$\vec{F}_3 = 2k_e \frac{|q_1||q_3|}{r^2} = 2 \left(8.9 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{(10 \times 10^{-9} \text{ C})(1.0 \times 10^{-9} \text{ C})}{(0.010 \text{ m})^2} \approx 1.8 \times 10^{-3} \text{ N}$$

En forma vectorial:

$$\vec{F}_3 = (1.8 \times 10^{-3} \text{ N}) \hat{i}$$

EJEMPLO 2.7



Tres cargas están configuradas de acuerdo a la figura. Encontrar la fuerza sobre la carga q_3 asumiendo que $q_1 = 6.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = -q_1 = -6.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_3 = +3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ y $a = 2.0 \times 10^{-1} \text{ m}$.

Solución: Usando el principio de superposición, la fuerza sobre q_3 es

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

Vamos a calcular la magnitud de F_{23}

$$\begin{aligned} F_{23} &= k_e \frac{|q_2| |q_3|}{r_{23}^2} = k_e \frac{|q_2| |q_3|}{a^2} \\ &= \left(8.9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{(6.0 \times 10^{-6} \text{ C})(3.0 \times 10^{-6} \text{ C})}{(2.0 \times 10^{-1} \text{ m})^2} \\ &= 4.0 \text{ N} \end{aligned}$$

En forma vectorial, esta fuerza apunta hacia la izquierda:

$$\vec{F}_{23} = -(4.0 \text{ N}) \hat{i}$$

Ahora vamos a calcular la magnitud de F_{13}

$$\begin{aligned} F_{13} &= k_e \frac{|q_1| |q_3|}{r_{13}^2} = k_e \frac{|q_1| |q_3|}{(\sqrt{2}a)^2} \\ &= \left(8.9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{(6.0 \times 10^{-6} \text{ C})(3.0 \times 10^{-6} \text{ C})}{[\sqrt{2}(2.0 \times 10^{-1} \text{ m})]^2} \\ &= 2.83 \text{ N} \end{aligned}$$

Esta fuerza tiene sus dos componentes positivas y se expresa de acuerdo al ángulo θ (que de acuerdo al gráfico vale 45°):

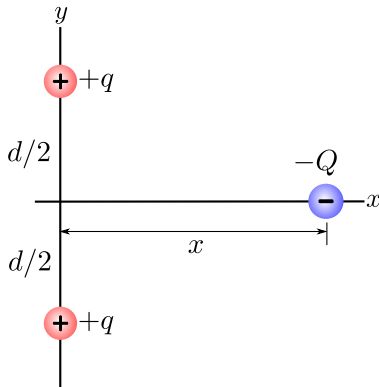
$$\begin{aligned} \vec{F}_{23} &= (2.83 \text{ N}) \cos \theta \hat{i} + (2.83 \text{ N}) \sin \theta \hat{j} \\ &= (2.83 \text{ N}) \frac{2.0}{2.0\sqrt{2}} \hat{i} + (2.83 \text{ N}) \frac{2.0}{2.0\sqrt{2}} \hat{j} \\ &= (2.0 \text{ N}) \hat{i} + (2.0 \text{ N}) \hat{j} \end{aligned}$$

En consecuencia, la fuerza total sobre la carga q_3 es

$$\begin{aligned} \vec{F}_3 &= \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} \\ &= -(4.0 \text{ N}) \hat{i} + (2.0 \text{ N}) \hat{i} + (2.0 \text{ N}) \hat{j} \\ &= -(2.0 \text{ N}) \hat{i} + (2.0 \text{ N}) \hat{j} \end{aligned}$$

La magnitud de $\vec{F}_3$ es $\sqrt{(-2.0)^2 + (2.0)^2} = 3.0 \text{ N}$.

EJEMPLO 2.8



Ahora un problema más difícil. En la figura se muestran dos cargas positivas $+q$ y una carga negativa $-Q$ que puede moverse libremente y que se encuentra inicialmente en reposo. Si las dos cargas q están fijas:

a) Determinar el periodo de movimiento de la carga $-Q$.

Solución: puesto que las dos cargas positivas atraen a $-Q$, esta carga se desplazará a lo largo del eje x . Una vez que pase hacia el lado negativo, volverá a ser atraída hacia el lado positivo, y así sucesivamente, de manera que $-Q$ comenzará a moverse de un lado para otro describiendo un movimiento oscilatorio.

La magnitud de la fuerza ejercida por una de las cargas q sobre $-Q$ será

$$F_{qQ} = k_e \frac{qQ}{r^2}$$

donde $r = \sqrt{x^2 + (d/2)^2}$. Puesto que por simetría la fuerza resultante, debido a las dos cargas q , será en la dirección horizontal, debemos entonces calcular la componente horizontal de F_{qQ}

$$F_x = F_{qQ} \cos \theta = k_e \frac{qQ}{r^2} \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre la línea qQ y el eje horizontal, es decir $\cos \theta = x/r = x/\sqrt{x^2 + (d/2)^2}$

$$F_x = k_e \frac{qQ}{r^2} \frac{x}{r} = k_e \frac{qQ}{x^2 + (d/2)^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + (d/2)^2}} = k_e \frac{qQx}{(x^2 + (d/2)^2)^{3/2}}$$

pero, en la expresión anterior F_x es la fuerza debido a una sola carga, por lo tanto, la magnitud de la fuerza total sobre $-Q$ será el **doble**

$$2k_e \frac{qQx}{(x^2 + (d/2)^2)^{3/2}}$$

Ahora, para describir el movimiento de $-Q$, usamos la segunda ley de Newton ($F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2}$)

$$2k_e \frac{qQx}{(x^2 + (d/2)^2)^{3/2}} = -m \frac{d^2x}{dt^2}$$

donde m es la masa de $-Q$ y se ha introducido el signo $(-)$ debido que la fuerza sobre la carga $-Q$ actúa como restauradora (**como en un resorte**). Lamentablemente esta es una ecuación diferencial difícil de resolver, pero podemos hacer una aproximación razonable si suponemos que x es pequeño comparado con d ($x \ll d$), entonces $(x^2 + (d/2)^2)^{3/2}$ es aproximadamente igual $(0 + (d/2)^2)^{3/2} = (d/2)^3$, por lo tanto podemos escribir

$$\frac{16k_e qQx}{d^3} = -m \frac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{16k_e qQx}{md^3} = 0$$

Si definimos $\omega^2 = \frac{16k_e qQ}{md^3}$, nuestra ecuación queda:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

Esta es la ecuación de movimiento de un **oscilador armónico**, cuya solución se conoce y el periodo $T = 2\pi/\omega$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{md^3}{k_e q Q}}$$

b) ¿Cuál será la rapidez de $-Q$ cuando esté en el punto medio de las dos cargas q , si inicialmente es soltada a una distancia $a \ll d$ desde el centro?

Solución: La rapidez será máxima en el punto medio de oscilación y está dada por

$$v_{max} = \omega A$$

donde A es la amplitud máxima que en este caso es a

$$v_{max} = \omega a = \sqrt{\frac{16k_e q Q}{md^3}} a = 4a \sqrt{\frac{k_e q Q}{md^3}}$$

2.4 Campo eléctrico

La presencia de una carga eléctrica produce una fuerza sobre todas las otras cargas presentes. La fuerza eléctrica produce una “acción a distancia”; los objetos cargados pueden influenciar a otros sin tocarlos.

Viendo la figura 2.13, la ley de Coulomb nos permite calcular la fuerza ejercida por la carga q_2 sobre la q_1 . Si acercamos la carga q_2 hacia q_1 entonces la magnitud de la fuerza sobre q_1 se incrementará. Sin embargo, este cambio no ocurre instantáneamente (ninguna señal se puede propagar más rápidamente que la luz). Las cargas ejercen una fuerza sobre las otras mediante **perturbaciones** que ellas generan en el espacio que las rodean. Estas **perturbaciones** se llaman **campos eléctricos**. Cada objeto cargado genera un **campo eléctrico** que influye el espacio alrededor.

El campo eléctrico $\vec{E}$ generado por una carga Q puede ser medido poniendo una **carga de prueba** q_0 en alguna posición (ver figura 2.14). La carga de prueba “sentirá” una fuerza eléctrica de magnitud $F = k_e q_0 Q / r^2$. Entonces se define el campo eléctrico $\vec{E}$ a una distancia r de la carga Q como

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q_0}$$

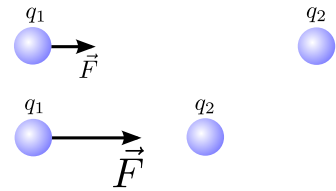


Figura 2.13: La presencia de una carga produce perturbaciones a su alrededor.

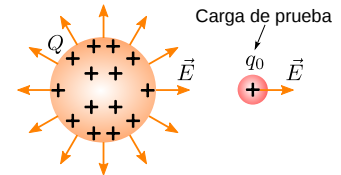


Figura 2.14: Una carga de prueba q_0 en presencia del campo eléctrico generado por la carga Q .

Definición de campo eléctrico.

2.4.1 Campo eléctrico de cargas puntuales

Queremos encontrar el campo eléctrico ejercido por una carga puntual positiva q . Considerando las figuras 2.15 y 2.16, si ponemos una carga de prueba q_0 a una distancia r de q , la fuerza sobre q_0 es

$$\vec{F} = k_e \frac{qq_0}{r^2} \hat{r}$$

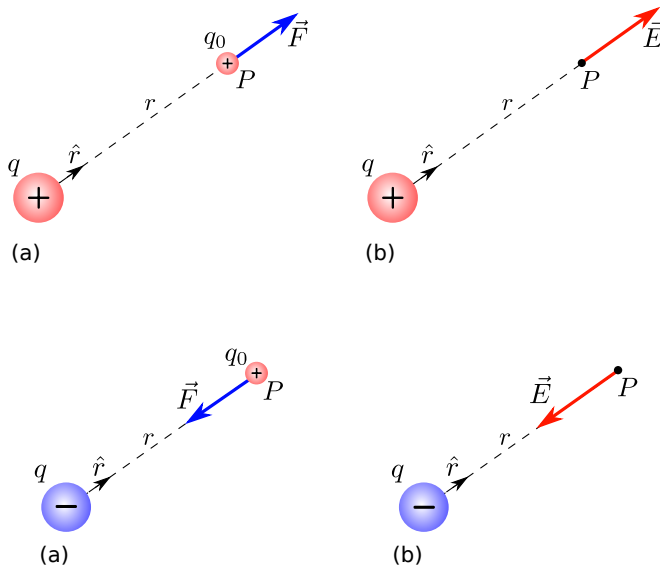


Figura 2.15: Si $q > 0$, la carga de prueba será repelida y en el punto P habrá un campo eléctrico en la misma dirección que $\vec{F}$.

Figura 2.16: Si $q < 0$, la carga de prueba será atraída y en el punto P habrá un campo eléctrico en la misma dirección que $\vec{F}$.

Entonces, de acuerdo a la definición, $\vec{E} = \vec{F}/q_0$, el campo eléctrico debido a la carga puntual q es

$$\vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

La **unidad de campo eléctrico** debería ser fuerza por unidad de carga (N/C), pero por razones que se explicarán más adelante la unidad elegida es V/m (Volt/metro).

En la definición anterior se supone que las cargas que generan el campo permanecen fijas en su posición cuando se acerca la carga de prueba q_0 . Para evitar perturbaciones a estas cargas, se usan cargas de prueba muy pequeñas. De hecho, $\vec{E}$ se puede definir en forma operacional:

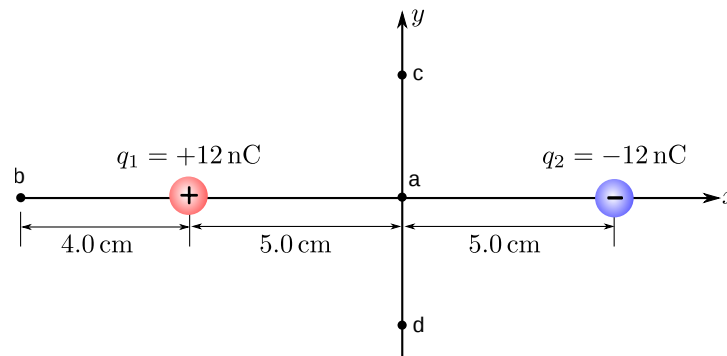
$$\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}$$

El **principio de superposición** también es aplicable al campo eléctrico. Dado un conjunto de cargas puntuales $q_1, q_2, q_3 \dots q_N$, el campo eléctrico en un punto P de espacio localizado a distancias $r_1, r_2, r_3 \dots r_N$ de las cargas, está dado por:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots \vec{E}_N = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i = k_e \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

EJEMPLO 2.9

Dos cargas puntuales $q_1 = +12 \text{ nC}$ y $q_2 = -12 \text{ nC}$ están separadas. Esta combinación de dos cargas de igual magnitud y signo opuesto se llama dipolo eléctrico. Encontrar el campo eléctrico resultante en (a) y (b). ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico resultante producido por la dos cargas en punto a lo largo del eje y ?



Solución:

(a) Los campos eléctricos en a son mostrados en la figura siguiente. La magnitud de ambos campos es

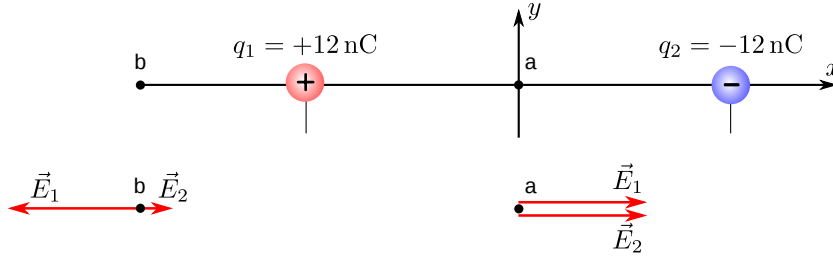
$$E_1 = E_2 = k_e \frac{|q_1|}{r^2} = (8.99 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2) \frac{(12 \times 10^{-9} \text{ C})}{(5.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2} = 4.32 \times 10^4 \text{ N/C}$$

En componentes:

$$\vec{E}_1 = 4.32 \times 10^4 \hat{i} \text{ N/C} \quad \vec{E}_2 = 4.32 \times 10^4 \hat{i} \text{ N/C}$$

así el campo total en a es

$$\vec{E}_a = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 8.64 \times 10^4 \hat{i} \text{ N/C}$$



(b) De acuerdo a la figura anterior

$$E_1 = k_e \frac{|q_1|}{r^2} = (8.99 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2) \frac{(12 \times 10^{-9} \text{ C})}{(4.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2} = 6.74 \times 10^4 \text{ N/C}$$

$$E_2 = k_e \frac{|q_2|}{r^2} = (8.99 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2) \frac{(12 \times 10^{-9} \text{ C})}{(14 \times 10^{-2} \text{ m})^2} = 5.50 \times 10^3 \text{ N/C}$$

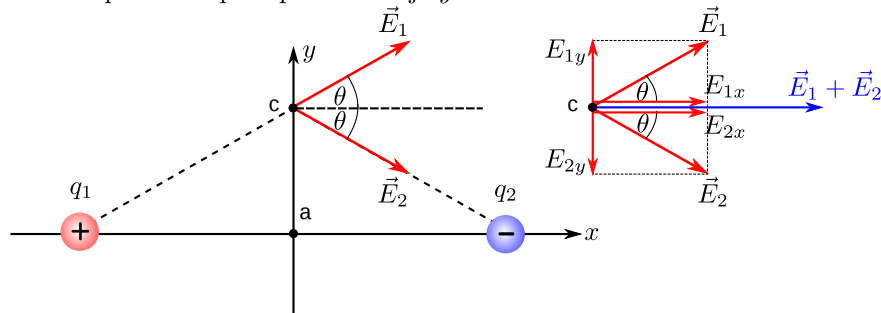
En componentes:

$$\vec{E}_1 = -6.74 \times 10^4 \hat{i} \text{ N/C} \quad \vec{E}_2 = +5.50 \times 10^3 \hat{i} \text{ N/C}$$

así el campo total en b es

$$\vec{E}_b = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = -6.2 \times 10^4 \hat{i} \text{ N/C}$$

(c) Los dos campos eléctricos se muestran en el punto c de la figura. También se muestran las componentes x e y de los campos. El punto c es equidistante de las cargas y $|q_1| = |q_2|$ entonces $E_1 = E_2$. Las componentes y de los campos son iguales en magnitud y en dirección opuestas y la suma de ellas es cero. Las componentes x son igual en magnitud y apuntan en la dirección $+x$, entonces el campo resultante es en la dirección $+x$. Este resultado es válido para cualquier punto del eje y .



2.4.2 Líneas de fuerza de cargas puntuales

La magnitud de un campo eléctrico en el espacio que rodea a una fuente de cargas está directamente relacionada a la cantidad de carga de la fuente e inversamente proporcional a la distancia desde la fuente de cargas ($F \propto Q/r^2$). La dirección del campo eléctrico está siempre dirigida en la dirección que una carga de prueba positiva se movería si se coloca en el espacio que rodea a la fuente de cargas. Puesto que el campo eléctrico es un vector, este puede ser representado por flechas. Para un punto dado en el espacio, la flecha apunta en la dirección del campo eléctrico y su longitud es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en ese

punto. En la figura 2.17 las longitudes de las flechas son más largas en las cercanías de la carga puntual y son más cortas cuando la distancia a la carga puntual es mayor.

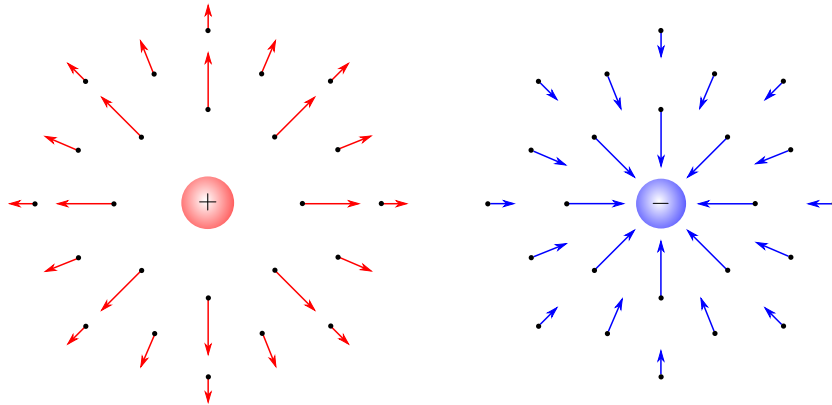


Figura 2.17: Vectores representando el campo eléctrico en algunos puntos del espacio.

Para representar la naturaleza vectorial del campo eléctrico, es más conveniente tratar de visualizarlo mediante **líneas de fuerza** de campo eléctrico. En vez de dibujar una infinidad de flechas de vectores en el espacio que rodea a la carga, es quizás más útil dibujar un patrón de algunas líneas que parten de la carga y se extienden hasta el infinito. Estas líneas, también llamadas **líneas de campo eléctrico**, apuntan en la dirección que aceleraría una carga de prueba positiva colocada en esa línea (Fig. 2.18). Es decir, las líneas se alejan desde una carga positiva y se acercan hacia una carga negativa. Un diagrama como el de la figura 2.18 podría incluir un infinito número de líneas, pero por razones de visualización se limita el número de ellas.

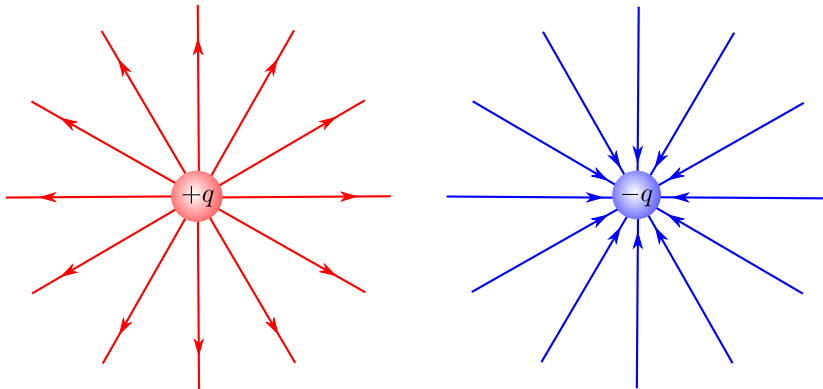


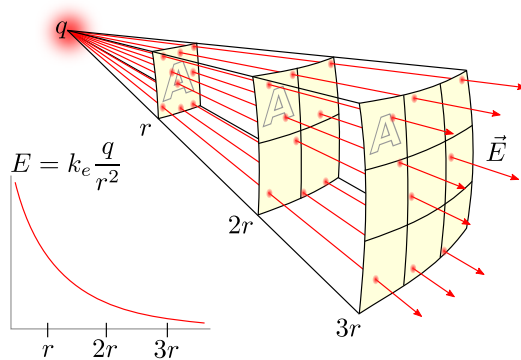
Figura 2.18: Líneas de fuerza para los dos tipos de cargas puntuales.

Hay dos reglas para las líneas de campo:

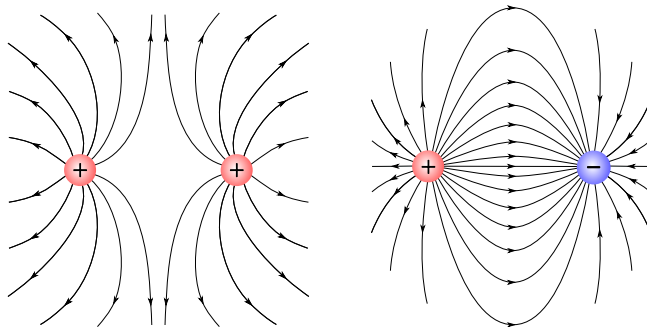
1. La dirección del campo eléctrico es, en todas partes, **tangente** a las líneas de campo y van en el sentido de las flechas en las líneas.
2. La magnitud del campo es proporcional al número de líneas de campo por unidad de área que pasan a través de una pequeña superficie normal a las líneas. En el caso de las cargas puntuales, la magnitud

del campo eléctrico es mayor cerca de la carga (hay mayor densidad de líneas). La figura 2.19 muestra un ejemplo donde un campo eléctrico penetra dos superficies. La magnitud del campo eléctrico es mayor en la superficie A (hay mayor densidad de líneas por unidad de área atravesando la superficie) que en la B .

En la figura 2.20 se muestra una carga puntual y donde se ve que magnitud del campo eléctrico disminuye con la distancia y también se ve que la cantidad de líneas de campo que atraviesan la misma área disminuye.



Las líneas de campo correspondientes a dos cargas puntuales idénticas se muestran en la figura 2.21. A la izquierda se muestran dos cargas positivas y a la derecha una carga positiva y otra negativa:



Finalmente la figura 2.22 muestra una carga puntual y las líneas de campo eléctrico en presencia de tres conductores (ver sección 3.9). Los conductores (neutros) se polarizan y como consecuencia se producen líneas de campo eléctrico debido a los conductores.

2.5 Distribuciones continuas de carga

Hasta el momento hemos vivido en el maravilloso mundo de las cargas puntuales (o distribuciones discretas de cargas). Como ya sabemos la carga está siempre cuantizada, donde la cantidad más pequeña de carga es 1.602×10^{-19} C. El espacio total cubierto por cualquier carga es muy pequeño comparado con la distancia entre dos cargas. Hasta el momento

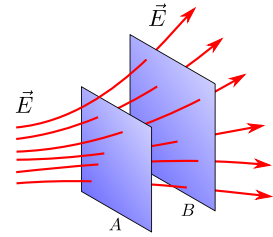


Figura 2.19: La densidad de líneas es una indicación de la magnitud del campo eléctrico.

Figura 2.20: La magnitud del campo eléctrico disminuye en la proporción $1/r^2$ con la distancia r . La densidad de líneas que atraviesan una misma área también disminuye.

Figura 2.21: Líneas de campo de dos cargas puntuales.

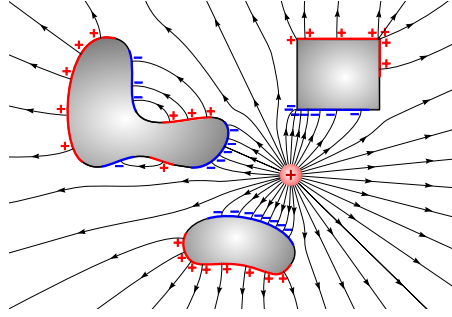


Figura 2.22: Líneas de campo de una carga puntual en presencia de tres conductores. La configuración produce además una polarización electrostática en los conductores, los que a su vez generan campos eléctricos.

hemos idealizado la situación y hemos supuesto que la carga puntual ocupa la extensión de un punto (volumen cero). Sin embargo en la realidad los cuerpos cargados ocupan un volumen finito y no pueden ser considerados como un punto.

En una distribución de carga continua, todas las cargas están muy próximas las unas a las otras. Supongamos que tenemos un volumen como en la figura 2.23 y queremos calcular $\vec{E}$ en el punto P exterior. Tomamos un elemento de volumen ΔV con carga Δq , entonces el campo en el punto P debido a esta pequeña carga es:

$$\Delta \vec{E} = k_e \frac{\Delta q}{r^2} \hat{r}$$

donde r es la distancia desde el elemento de carga Δq al punto P . Ahora, si nos imaginamos que dividimos el volumen total en muchos “cubitos” de volumen ΔV , el campo en P será aproximadamente igual a la suma de pequeñas contribuciones (Fig. 2.24):

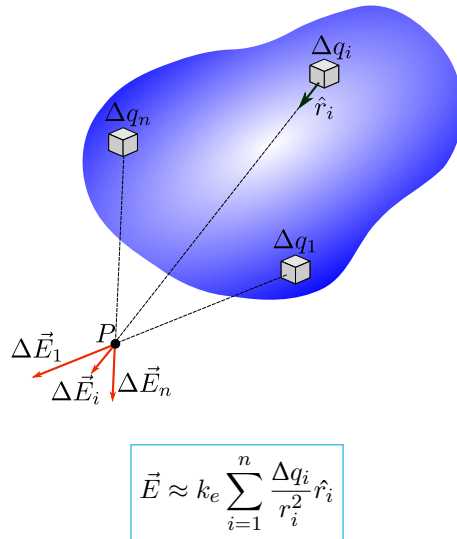


Figura 2.23: Campo eléctrico en P generado por una carga puntual Δq en una distribución continua de carga.

Figura 2.24: Dividimos la distribución continua de carga en pequeñas contribuciones Δq , cada una de las cuales representa en forma aproximada una carga puntual. El campo eléctrico en P es aproximadamente igual a la suma vectorial de los campos generados por cada Δq .

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

Usando las herramientas del cálculo integral podemos hacer $\Delta q_i \rightarrow 0$ ($\Delta q_i \rightarrow dq$) entonces obtenemos un

resultado exacto:

$$\vec{E} = k_e \lim_{\Delta q_i \rightarrow 0} \sum \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i = k_e \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = k_e \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

2.5.1 Densidades de carga

En la práctica es conveniente describir la distribución de cargas en función de **densidades de carga**, pues la carga puede estar distribuida en una línea, superficie o volumen.

Densidad volumétrica de carga $\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V}$ $\frac{\text{C}}{\text{m}^3}$

Densidad superficial de carga $\sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S}$ $\frac{\text{C}}{\text{m}^2}$

Densidad lineal de carga $\lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l}$ $\frac{\text{C}}{\text{m}}$

En el caso de que la densidad carga sea UNIFORME

$$\rho = \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{q}{V} = \text{constante}$$

donde q es la carga total y V el volumen total de la distribución.

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

La forma analítica de las distribuciones de carga se pueden usar para encontrar la carga total. Por ejemplo, puesto que $dq = \rho dV$, se integra y se obtiene

$$q = \int_V \rho dV$$

aquí ρ es variable, así que no puede salir fuera de la integral. Similarmente, para una distribución superficial y una lineal:

$$q = \int_S \sigma dS \quad \text{ó} \quad q = \int_L \lambda dl$$

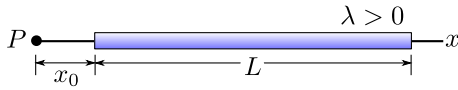
Así el campo eléctrico puede escribirse, por ejemplo, en función de ρ

$$\vec{E} = k_e \int_{vol} \hat{r} \frac{\rho}{r^2} dv$$

2.5.2 Aplicaciones de campo eléctrico de distribuciones continuas

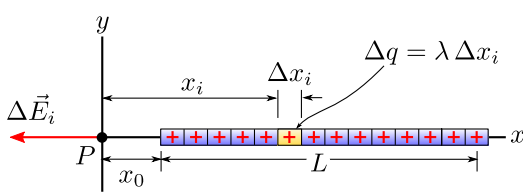
A continuación algunos problemas de cálculo de campo eléctrico debido a distribuciones continuas de carga. Estos son ejemplos que aparecen en todos los libros de texto, pero que son muy ilustrativos.

EJEMPLO 2.10: Campo producido por una barra cargada



Una barra de longitud L y densidad lineal positiva de carga λ . Calcular el campo eléctrico en un punto P sobre el eje x a una distancia x_0 de uno de los extremos de la barra.

Solución: De acuerdo a la figura, dividimos la barra en N pequeños segmentos de carga Δq cada uno de los cuales puede ser modelado como una carga puntual. Sabemos como calcular el campo de eléctrico de una carga puntual. Además, como λ es positiva, el campo eléctrico en P , debido a Δq , apuntará hacia la izquierda. Tomamos un pequeño segmento Δx_i de la barra con carga Δq y calculamos el campo eléctrico debido al segmento i es



$$\Delta \vec{E}_i = -k_e \frac{\Delta q}{x_i^2} \hat{i}$$

Recordar que el campo apunta hacia la izquierda (de ahí el signo $-$). Suponemos que la densidad de carga es uniforme, entonces reemplazamos $\Delta q = \lambda \Delta x_i$

$$\Delta \vec{E}_i = -k_e \frac{\lambda \Delta x_i}{x_i^2} \hat{i}$$

Para encontrar $\vec{E}$ debemos sumar las contribuciones de cada uno de los N segmentos de la barra:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \Delta \vec{E}_i = -k_e \sum_{i=1}^N \frac{\lambda \Delta x_i}{x_i^2} \hat{i} = -k_e \lambda \sum_{i=1}^N \frac{\Delta x_i}{x_i^2} \hat{i}$$

Por supuesto que mientras mayor sea el número de segmentos mejor será la aproximación. En el límite $N \rightarrow \infty$ el campo es

$$\vec{E} = -k_e \lambda \frac{L}{x_0(x_0 + L)} \hat{i}$$

$$\begin{aligned} \sum &\rightarrow \int \\ \Delta x &\rightarrow dx \end{aligned}$$

En realidad la solución exacta se obtiene por medio de integración. Esto se obtiene haciendo $N \rightarrow \infty$, entonces cada segmento se convierte en un elemento infinitesimal $\Delta x \rightarrow dx$ y la variable de posición discreta x_i se convierte en la variable continua de integración x .

La suma desde $i = 1$ hasta $i = N$ es reemplazada por los límites de integración $x = x_0$ hasta $x = x_0 + L$

$$\vec{E} = -k_e \lambda \int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{x^2} \hat{i} = -k_e \lambda \left(-\frac{1}{x} \right)_{x_0}^{x_0+L} \hat{i} = -k_e \lambda \left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0 + L} \right) \hat{i} = -k_e \lambda \frac{L}{x_0(x_0 + L)} \hat{i}$$

La magnitud de $\vec{E}$ es:

$$E = k_e \lambda \frac{L}{x_0(x_0 + L)}$$

Notar que si en vez de λ se hubiera dado Q , entonces

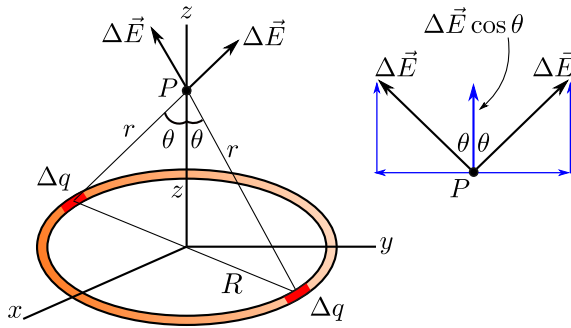
$$E = k_e \frac{Q}{L} \frac{L}{x_0(x_0 + L)} = k_e \frac{Q}{x_0(x_0 + L)}$$

Si el punto P está muy alejado del extremo de la barra, entonces $x_0 \gg L$ y $x_0 + L \approx x_0$

$$E \approx k_e \frac{Q}{x_0^2}$$

que no es otra cosa que la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual.

EJEMPLO 2.11: Anillo cargado uniformemente



En la figura el anillo tiene una carga uniforme total Q y hay que encontrar el campo eléctrico en un punto P del eje z .

Solución: Lo primero que hay que preguntarse es: ¿Cuál es la dirección de $\vec{E}$? Por simetría debería apuntar en la dirección positiva del eje z .

En el dibujo hemos dividido el perímetro del círculo en N segmentos de carga Δq . Hemos elegido una carga “puntual” Δq que genera un campo $\Delta \vec{E}_i$ en el punto P . Pero al otro lado del anillo hay otro elemento de

carga que generará un campo eléctrico de igual magnitud en el punto P de tal manera que el campo total en P deberá ser la suma de los dos campos. Si analizamos las componentes de estos campos, veremos que las componentes horizontales (paralelas al plano xy) se van a cancelar y solamente las componentes paralelas al eje z van a sobrevivir. Así podemos decir *a priori* que el campo eléctrico en P debe apuntar hacia $+z$.

$$(\Delta E_i)_z = \Delta E_i \cos \theta = k_e \frac{\Delta q}{r^2} \cos \theta = \frac{k_e \Delta q}{R^2 + z^2} \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{k_e z \Delta q}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

donde hemos usado el hecho de que la distancia desde de carga Δq al punto P es $r = \sqrt{R^2 + z^2}$ (es constante). Para obtener el campo total en P debemos sumar las N contribuciones

$$E_z = \sum_{i=1}^N (\Delta E_i)_z = \sum_{i=1}^N \frac{k_e z \Delta q}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{k_e z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \underbrace{\sum_{i=1}^N \Delta q}_Q$$

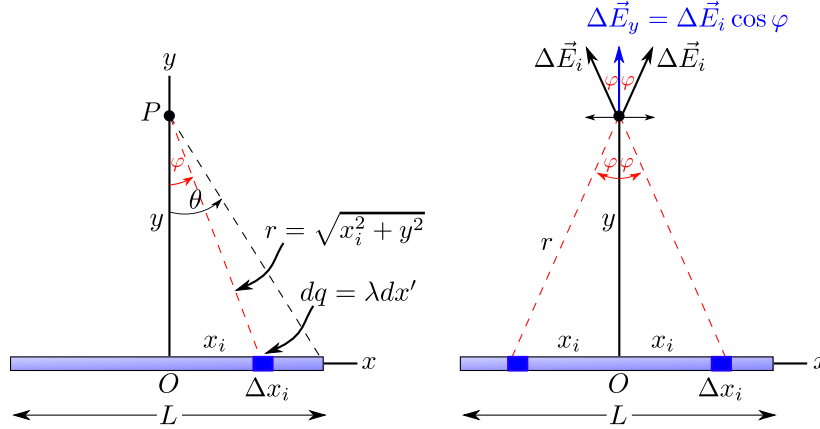
$$E_z = \frac{k_e z Q}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Notar que no fue necesario usar cálculo integral para obtener este resultado.

El campo eléctrico es cero en el centro del anillo ($z = 0$). Por otro lado, si z está muy alejado del centro del anillo entonces $R^2 + z^2 \approx z^2$ y entonces $E_z \approx k_e Q / z^2$, es decir, el anillo se comporta como una carga puntual.

EJEMPLO 2.12: Alambres finitos e infinitos

Una alambre no conductor de longitud l , densidad de carga uniforme λ y carga total Q se extiende a lo largo del eje x (ver figura). Calcular el campo eléctrico en un punto P , localizado a una distancia y del centro del alambre.



Solución: Primero dividimos la barra en N segmentos de longitud Δx cada uno con una carga Δq . Según la figura de la izquierda, la contribución al campo eléctrico en P , debido al segmento Δx con carga $\Delta q = \lambda \Delta x_i$, es

$$\Delta E_i = k_e \frac{\Delta q}{r^2} = \frac{k_e \lambda \Delta x_i}{x_i^2 + y^2}$$

Ahora debemos usar **argumentos de simetría** para resolver este problema más fácilmente. De acuerdo a la figura de la derecha la componente horizontal del campo en P debe anularse porque dado una carga Δq en $x > 0$, existe otro Δq en $x < 0$. Por lo tanto el campo resultante debe apuntar en la dirección de $+y$. La magnitud de ΔE_y será

$$(\Delta E_i)_y = \Delta E_i \cos \varphi = \frac{k_e \lambda \Delta x_i}{x_i^2 + y^2} \frac{y}{\sqrt{x_i^2 + y^2}} = \frac{k_e \lambda y \Delta x_i}{(x_i^2 + y^2)^{3/2}}$$

que queda expresada en términos de la única variable discreta x . Para calcular el campo total en P sumamos las contribuciones de los N segmentos:

$$E_y = \sum_{i=1}^N (\Delta E_i)_y = \sum_{i=1}^N \frac{\Delta x_i}{(x_i^2 + y^2)^{3/2}} = k_e \lambda y \sum_{i=1}^N \frac{\Delta x_i}{(x_i^2 + y^2)^{3/2}}$$

Si $N \rightarrow \infty$ (segmentos muy pequeños, $\Delta x \rightarrow 0$), se puede demostrar que

$$E_y = 2k_e \frac{\lambda}{y} \frac{L/2}{\sqrt{y^2 + (L/2)^2}}$$

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

Por medio de integración directa podemos justificar el resultado anterior:

$$E_y = k_e \lambda y \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + y)^{3/2}} = 2k_e \lambda y \int_0^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + y)^{3/2}}$$

Esta no es una integral fácil; la podemos buscar en una tabla de integrales, o hacer el cambio de variables:

$$x = y \tan \varphi \Rightarrow dx = y \sec^2 \varphi d\varphi$$

y al sustituir:

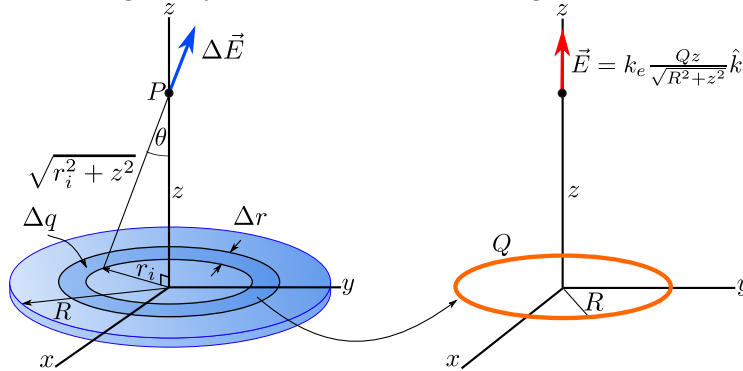
$$E_y = 2k_e \lambda y \frac{\sin \theta}{y^2} = 2k_e \lambda \frac{\sin \theta}{y} = 2k_e \frac{\lambda}{y} \frac{L/2}{\sqrt{y^2 + (L/2)^2}} \quad \text{alambre finito}$$

Partiendo de este resultado anterior, podemos calcular el campo debido a un alambre infinito. Solo debemos hacer $\theta \rightarrow \pi$ o $L \rightarrow \infty$

$$E_y = \frac{2k_e \lambda}{y} \quad \text{alambre infinito}$$

EJEMPLO 2.13: Disco cargado

Un disco cargado uniformemente de radio R con carga total Q yace en el plano xy . Encontrar el campo eléctrico en un punto P a lo largo de eje z como se muestra en la figura.



Solución: Para resolver este problema vamos a dividir el disco en N anillos de ancho Δr y radio r_i ($i = 1, 2, 3, \dots, N$). En la figura de la izquierda, elegimos convenientemente un anillo de ancho infinitesimal Δr y con carga Δq . Cualquier punto del anillo se encuentra a una distancia $(r_i^2 + z^2)^{1/2}$ del punto P . La simetría del problema nos dice que el campo eléctrico apunta en la dirección $+z$. El anillo tiene una carga $\Delta q = \sigma(2\pi r_i \Delta r)$.

Por otro lado, la figura de la derecha es un anillo de radio R y cargado uniformemente con carga total Q , y de acuerdo al problema 2.11 el campo eléctrico a una distancia z del centro es:

$$E_z = \frac{k_e Q z}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Si aplicamos el resultado anterior a nuestro anillo de radio r_i y carga $\Delta q = \sigma(2\pi r_i \Delta r)$, obtenemos ΔE_z :

$$(\Delta E_i)_z = \frac{k_e \sigma (2\pi r_i \Delta r) z}{(r_i^2 + z^2)^{3/2}}$$

Para obtener el campo eléctrico total, debemos sumar la contribución de los N anillos

$$E_z = \sum_{i=1}^N (\Delta E_i)_z = \sum_{i=1}^N \frac{k_e \sigma (2\pi r_i \Delta r) z}{(r_i^2 + z^2)^{3/2}} = \boxed{2\pi k_e \sigma z \sum_{i=1}^N \frac{r_i \Delta r}{(r_i^2 + z^2)^{3/2}}}$$

El resultado exacto es cuando $N \rightarrow \infty$, pero no podemos dar aquí una expresión simple para esta suma. Simplemente vamos a dar el resultado, que se obtiene mediante integración

$$E_z = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right], & z > 0 \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right], & z < 0 \end{cases}$$

Los dos resultados se deben a que el punto P puede estar arriba o abajo del disco.

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

El resultado anterior se justifica por medio de integración al pasar de variables discretas a variables continuas, $r_i \rightarrow r$, $\Delta r \rightarrow dr$. Integramos desde $r = 0$ hasta $r = R$

$$E_z = k_e \sigma \pi z \int_0^R \frac{2r dr}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = k_e \sigma \pi z (-2) \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + z^2}} \right]_0^R = -2k_e \sigma \pi z \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} - \frac{1}{|z|} \right)$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right)$$

Con los dos posibles valores de $|z|$ existen dos soluciones:

$$E_z = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right], & z > 0 \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right], & z < 0 \end{cases}$$

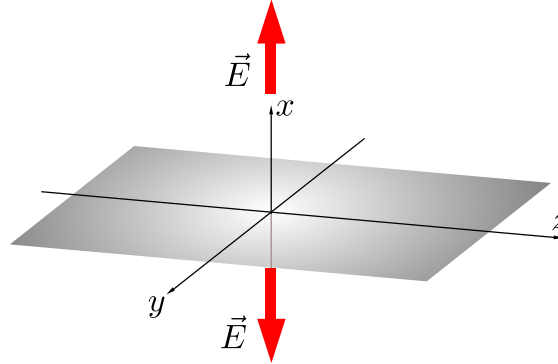
Es interesante analizar el resultado anterior a grandes distancias, es decir $z \gg R$. Expandimos en serie el término $1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$, aprovechando el hecho de que R/z es pequeño. Efectivamente, si $x \ll 1$, la expansión en serie $(1+x)^n = 1 + nx + n(n-1)x^2 + \dots$ puede ser cortada y $(1+x)^n \approx 1 + nx$, lo cual permite aproximar

$$E_z \approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2} = \frac{\frac{Q}{\pi R^2}}{4\epsilon_0} \frac{R^2}{z^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z^2} = k_e \frac{Q}{z^2}$$

que tiene la forma del campo eléctrico de una carga puntual.

EJEMPLO 2.14: Plano infinito

Imaginemos un plano infinito que coincide con el plano yz y que tiene una densidad superficial uniforme de carga σ y queremos calcular el campo en un punto $P(x, 0, 0)$, es decir a una distancia x del plano (el plano coincide con la hoja).



Solución: Este problema puede resultar bastante complicado, incluso usando las herramientas del cálculo integral. Vamos a resolver este problema aprovechando que ya hemos resuelto el problema de disco cargado. Recordemos que para un disco con densidad de carga superficial σ y radio R tenemos

$$E_{\text{disco}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right]$$

Si el radio del disco es muy grande, entonces podemos usar este resultado para obtener el campo eléctrico de un [plano infinito](#). En efecto si hacemos $R \rightarrow \infty$

$$E_{\text{plano}} = \lim_{R \rightarrow \infty} E_{\text{disco}} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] = \boxed{\frac{\sigma}{2\epsilon_0}}$$

Este resultado nos dice que la magnitud del campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de carga σ , es decir, a más carga mayor será el campo. Más interesante es el hecho de que el campo es independiente de la distancia x al plano y eso quiere decir que el campo eléctrico es el mismo en todos los puntos del espacio.

2.6 Flujo eléctrico

Ya hemos visto que los campos eléctricos pueden ser representados geoméricamente mediante las **líneas de campo eléctrico**. Ya vimos que las líneas indican la dirección del campo eléctrico y las densidad de las líneas indican la magnitud del campo.

Vamos a introducir una nueva cantidad matemática llamada **flujo de campo eléctrico**, la cual medirá el número de líneas que pasan a través de una superficie.

Para ilustrar el concepto, consideremos un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ y que es perpendicular a una superficie de área A tal como muestra la figura anterior. Queremos definir una cantidad que de cuenta del número de líneas de campo que atraviesan esa superficie. Usamos la letra Φ para definir el flujo eléctrico (un escalar)

$$\Phi \equiv EA$$

es decir, Φ es simplemente la magnitud del campo uniforme multiplicado por el área. Esta es la definición más sencilla de flujo eléctrico. Las unidad se desprende fácilmente de la definición: $[\Phi] = \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot \text{m}^2 \right]$.

Ahora consideremos el mismo campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ y supongamos que la superficie está inclinada en un ángulo θ como se muestra en la figura 2.26. Claramente el número de líneas atravesando el área A será menor (el flujo será menor). El área efectiva que “verá” el campo será $A' = A \cos \theta$, entonces el flujo es

$$\Phi = EA' = EA \cos \theta$$

De esta expresión, vemos que el flujo será máximo cuando $\theta = 0$ y será mínimo (cero) cuando $\theta = \pi/2$. Pero la expresión anterior se puede escribir como un producto punto

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

donde $\vec{A}$ es un vector perpendicular a la superficie y de magnitud A . A veces también es conveniente escribir lo anterior como

$$\Phi = A\vec{E} \cdot \hat{n}$$

donde $\hat{n}$ es un vector unitario perpendicular a la superficie, de tal manera que $\vec{A} = A\hat{n}$.

Una manera de ilustrar lo anterior es mediante una analogía con paneles solares. En la figura 2.27 los dos paneles tienen exactamente la misma área y el brillo del sol es exactamente el mismo en ambos paneles. Lo que hace la diferencia es el ángulo de incidencia. En el panel de la derecha los rayos del sol son perpendiculares a la superficie y por lo tanto el flujo es mayor.

La definición de flujo puede aplicarse a cualquier campo vectorial. Por ejemplo, supongamos que tenemos un campo vectorial que represente

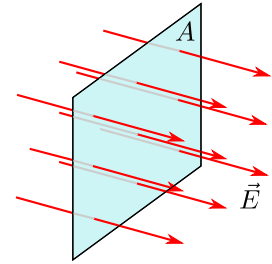


Figura 2.25: Líneas de campo eléctrico uniforme atravesando en forma perpendicular a una superficie de área A .

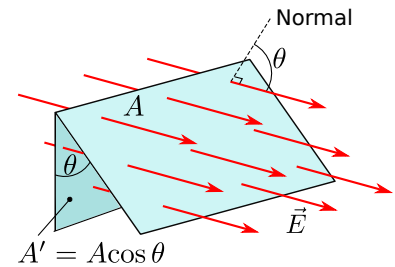


Figura 2.26: Las líneas de campo que atraviesan la superficie disminuye debido a la inclinación del plano.

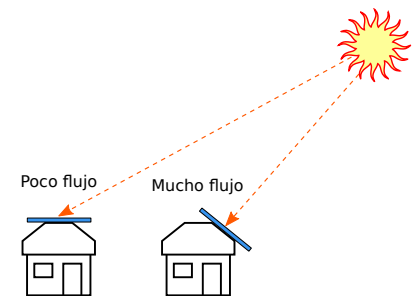


Figura 2.27: Analogía para ilustrar la disminución de “flujo solar” debido a la inclinación de los paneles solares.

el movimiento de un fluido. Este campo vectorial lo denotamos por $\vec{v}$ sea y se mide en centímetros por segundo. Si $\vec{A}$ es el área orientada, en centímetros cuadrados, de una superficie sumergida en el agua (ver figura 2.28), entonces las unidades de $\vec{v} \cdot \vec{A}$ son

$$\frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \text{cm}^2 = \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$$

es decir, volumen por unidad de tiempo.

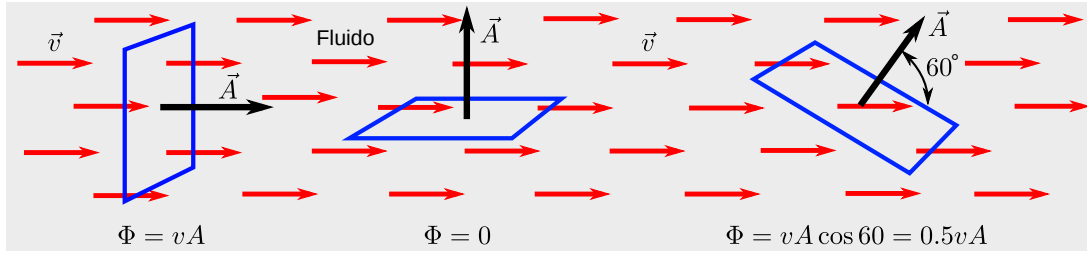


Figura 2.28: El flujo a través de la figura de área $\vec{A}$ es $\vec{v} \cdot \vec{A}$. Si $\vec{v}$ es la velocidad de un fluido, el flujo es el volumen de fluido que atraviesa la figura, por unidad de tiempo.

CONSIDEREMOS EL CASO GENERAL, donde $\vec{E}$ no es uniforme y atraviesa una superficie sin simetría como se muestra en la figura 2.29. Imaginemos que dividimos la superficie en pequeños pedazos de área ΔA_i . Aquí hemos dibujado un vector $\Delta \vec{A}_i$ perpendicular al trozo de área infinitesimal ΔA_i . El campo eléctrico $\vec{E}$ atraviesa la superficie ΔA_i formando un ángulo θ con ella. El “flujito” a través de esta superficie es:

$$\Delta \Phi = \vec{E} \cdot (\Delta \vec{A})_i$$

El flujo a través de cualquier otro pedazo de superficie se calcula de la misma manera. El flujo total a través de toda la superficie es igual a la suma de los flujos a través de cada una de las pequeñas superficies⁴

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \vec{E} \cdot (\Delta \vec{A})_i$$

Donde hemos supuesto que hemos dividido la superficie total en N pequeños pedazos de área.

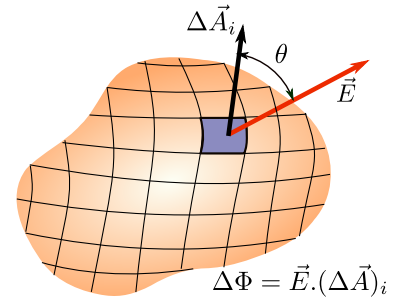


Figura 2.29: Un elemento de superficie ΔA_i atravesado por el campo eléctrico.

⁴ Esta es una aproximación. Estrictamente deberíamos escribir

$$\Phi \approx \sum_{i=1}^N \vec{E} \cdot (\Delta \vec{A})_i$$

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

En estricto rigor, la expresión anterior se escribe en forma exacta por medio de una integral de superficie.

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

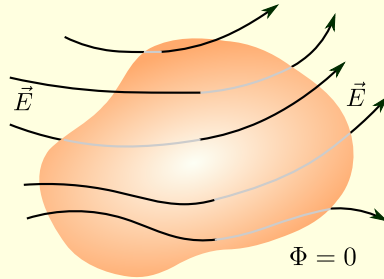
Hay que notar que la superficie puede ser abierta o cerrada. En el caso de una **superficie cerrada** el flujo se anota:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

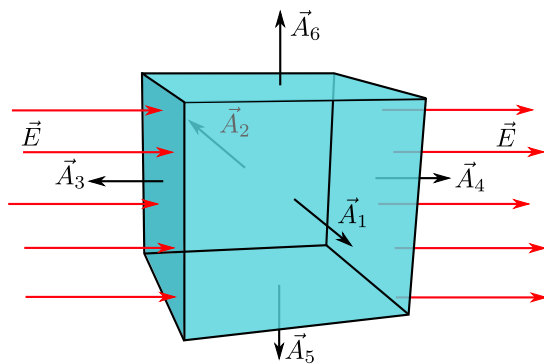
En una superficie cerrada, el flujo puede ser positivo, negativo o cero.

Un **caso especial** es cuando dentro de la superficie cerrada **no hay ninguna carga**. Si tenemos un campo eléctrico cualquiera, que atraviesa esa superficie, entonces el número de líneas que entran en esa superficie es igual al número de líneas que salen de ella.

De ese modo, el flujo neto (número de líneas neto) será cero, no importando la naturaleza del campo que atraviesa la superficie.



EJEMPLO 2.15: Flujo a través de un cubo



Ejemplo para ilustrar la idea anterior: dado un campo eléctrico uniforme calcular el flujo a través de la superficie de un cubo.

Solución: Como se puede ver en la figura el campo eléctrico es uniforme. El flujo total a través del cubo es la suma del flujo a través de cada cara:

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 + \Phi_5 + \Phi_6$$

Como las caras son planas, usamos la definición básica de flujo nos da

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}_1 + \vec{E} \cdot \vec{A}_2 + \vec{E} \cdot \vec{A}_3 + \vec{E} \cdot \vec{A}_4 + \vec{E} \cdot \vec{A}_5 + \vec{E} \cdot \vec{A}_6$$

Notar que los vectores $\vec{A}_1$, $\vec{A}_2$, $\vec{A}_5$ y $\vec{A}_6$ son perpendiculares a $\vec{E}$, por lo tanto

$$\vec{E} \cdot \vec{A}_1 = \vec{E} \cdot \vec{A}_2 = \vec{E} \cdot \vec{A}_5 = \vec{E} \cdot \vec{A}_6 = 0$$

luego solo las caras 3 y 4 contribuyen al flujo

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}_3 + \vec{E} \cdot \vec{A}_4$$

Todas las caras tienen la misma área así que $A_3 = A_4$, además $\vec{A}_3$ y $\vec{A}_4$ apuntan en dirección contraria, luego

$$\vec{E} \cdot \vec{A}_3 = E \cos \pi A_3 = -EA_3$$

Por otro lado

$$\vec{E} \cdot \vec{A}_4 = E \cos 0 A_4 = EA_4$$

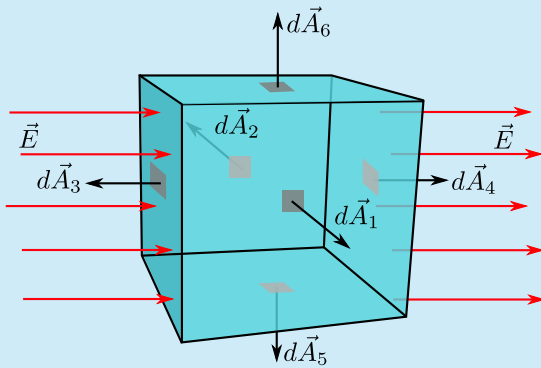
Así tenemos finalmente el resultado esperado:

$$\Phi = -EA_3 + EA_4 = 0$$

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

El resultado anterior se puede obtener también mediante cálculo integral:

$$\Phi = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \dots + \int_{S_6} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



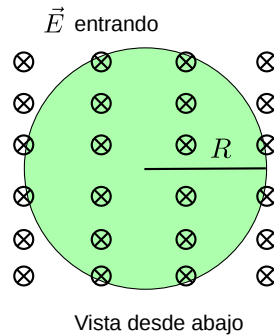
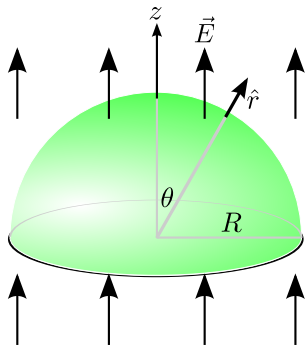
Notar que en las caras 1, 2, 5 y 6 el campo eléctrico es, en todas partes, perpendicular a la superficie, en otras palabras $\vec{E}$ es perpendicular al vector normal $d\vec{A}$, por lo tanto $\vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$. Eso significa que el flujo a través de estas caras es cero. Solo nos queda analizar las caras 3 y 4. En la cara 4 el campo eléctrico es paralelo a $d\vec{A}_4$, por lo tanto $\vec{E} \cdot d\vec{A}_4 = E \cos 0 A_4 = E dA_4$. Por otro lado en la cara 3 el campo y $d\vec{A}_3$ están opuestos y forman un ángulo de 180° entre sí. En este caso

$$\vec{E} \cdot d\vec{A}_3 = E \cos 180^\circ dA_3 = -E dA_3$$

El flujo total es entonces:

$$\Phi = 0 + 0 + \int_{S_3} -E dA_3 + \int_{S_4} E dA_4 + 0 + 0 = -E \int_{S_3} dA_3 + E \int_{S_4} dA_4 = -EA + EA = 0$$

EJEMPLO 2.16: Flujo a través de una semi-esfera



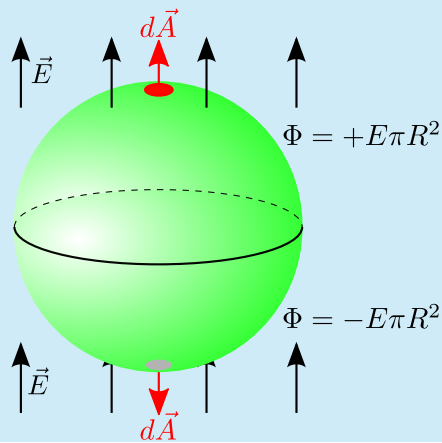
Ahora tenemos un hemisferio de radio R que es atravesado por un campo eléctrico uniforme como se muestra en la figura. Encontrar el flujo eléctrico.

Solución: En estricto rigor, este problema se resuelve usando coordenadas esféricas y cálculo integral. Sin embargo aquí vamos a evitar la dificultad matemática y elegiremos un esquema más simple. Como las líneas del campo eléctrico uniforme son paralelas a eje z , el número de líneas que atraviesan el casquete esférico es igual al número de

líneas que atraviesan el círculo de radio R . En otras palabras el área efectiva del casquete que el campo eléctrico “ve” es igual al del círculo de radio R . Entonces el flujo se calcula a partir de la definición básica

$$\Phi = EA = E\pi R^2$$

¿Cual será entonces el flujo total a través de una esfera? (no hay cargas en el interior)



Solución: este es otro ejemplo del flujo a través de una superficie cerrada. El flujo es cero, pues si dividimos la esfera en dos hemisferios, el flujo por el hemisferio de abajo será $-E\pi R^2$ (las líneas entran en la superficie) mientras que por el otro será $+E\pi R^2$ (las líneas abandonan la superficie), es decir la suma es cero.

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

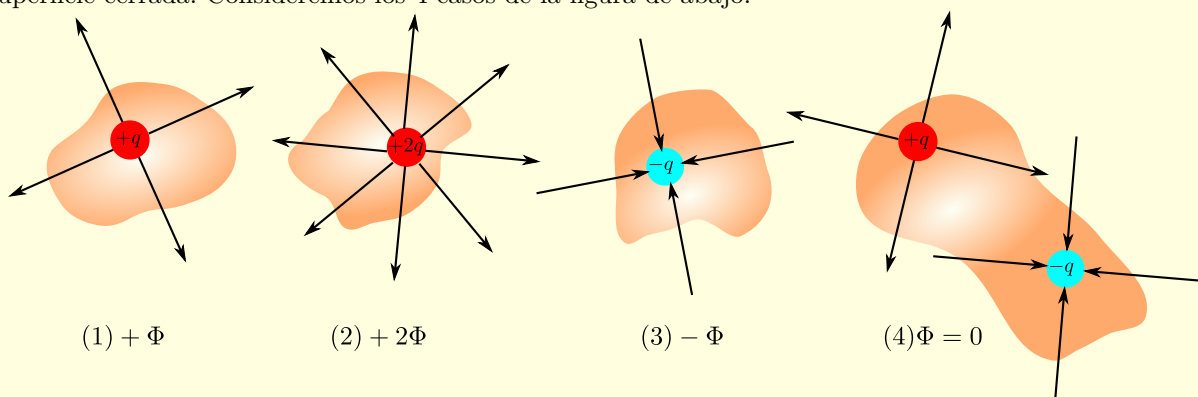
Otro **caso especial** es cuando el campo eléctrico es uniforme, de tal manera que puede salir fuera de la integral

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_S E dA \cos \theta = E \int_S dA \cos \theta$$

es más, si el campo eléctrico es perpendicular a la superficie $\theta = 0$ y así recobramos la definición básica de flujo eléctrico:

$$\Phi = E \int_S dA \cos 0 = E \int_S dA = EA$$

Un tercer **caso especial** es cuando tenemos cargas (o distribución de cargas) encerradas dentro de una superficie cerrada. Consideremos los 4 casos de la figura de abajo:

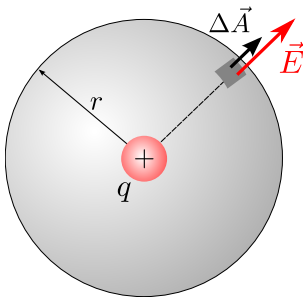


1. La carga $+q$ generará un campo eléctrico cuyas líneas atravesarán la superficie. Supongamos que el flujo a través de la superficie es $+\Phi$, es decir las líneas abandonan la superficie.
2. Aquí hay una carga que es el doble que la anterior, por lo tanto el flujo será el doble, $+2\Phi$ (el doble de

líneas atraviesan la superficie).

3. Tenemos una carga negativa, así que las líneas de campo entran a la superficie, por lo tanto el flujo es $-\Phi$.
4. En este caso la carga neta encerrada es cero ($+q - q$). El flujo es cero, pues el número de líneas que entran es igual al número líneas que salen ($\Phi = 0$).

EJEMPLO 2.17: Flujo a través de una esfera



Otro ejemplo: Supongamos que tenemos una carga $+q$ en el centro de una esfera de radio r . ¿Cual es el flujo a través de la esfera?

Respuesta: Como es de costumbre, es conveniente dividir el área total de la esfera en N pequeños trozos de área ΔA . Aquí hay algo muy importante que notar. Puesto que $\vec{E}$ está en todas partes apuntando radialmente hacia afuera y el vector $\Delta\vec{A}$ en cualquier parte sobre la esfera también apunta radialmente, entonces en cualquier trozo de área ΔA , $\vec{E}$ y $\Delta\vec{A}$ son paralelos (ver figura).

Ya sabemos que el campo eléctrico generado por una carga q a una distancia r es $\vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$. Como queremos calcular el flujo a través de la esfera de radio r , la magnitud del campo será constante en toda la superficie de la esfera. Entonces

$$\Delta\Phi_i = \vec{E} \cdot (\Delta\vec{A})_i = E(\Delta A)_i = k_e \frac{q}{r^2} (\Delta A)_i$$

donde hemos usado el hecho de que $\vec{E}$ es paralelo a $(\Delta\vec{A})_i$. El flujo total a través de la esfera será aproximadamente

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \Delta\Phi_i = \sum_{i=1}^N k_e \frac{q}{r^2} (\Delta A)_i = k_e \frac{q}{r^2} \underbrace{\sum_{i=1}^N (\Delta A)_i}_{\text{Área de la esfera}} = k_e \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \boxed{\frac{q}{\epsilon_0}}$$

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

El cálculo por integración es como sigue:

$$\Phi = \int_{\text{Esfera}} k_e \frac{q}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{A} = \frac{k_e q}{r^2} \int_{\text{Esfera}} \hat{r} \cdot d\vec{A}$$

donde hemos sacado a r y a q fuera de la integral, pues son constantes en este caso. Además como $\hat{r} \cdot d\vec{A} = dA$

$$\Phi = \frac{k_e q}{r^2} \int_{\text{Esfera}} dA = k_e \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q 4\pi r^2}{r^2} = \boxed{\frac{q}{\epsilon_0}}$$

Este es un **importante resultado**, pues mostraremos más adelante, que el flujo siempre vale q/ϵ_0 , no importando la superficie elegida. **Notar además que el resultado NO depende de r .**

2.7 La ley de Gauss

La ley de Gauss es una de las leyes elementales del electromagnetismo que viene de la observación experimental y que también puede ser demostrada matemáticamente.⁵ En los dos ejemplos anteriores ya vimos un adelanto de esta ley.

⁵ La demostración rigurosa de la ley de Gauss no la veremos en este curso.

2.7.1 Cargas y número de líneas de campo

En la sección 2.4.2 vimos que la magnitud de un campo eléctrico en el espacio que rodea a una fuente de cargas está directamente relacionada a la cantidad de carga de la fuente. Además vimos que la naturaleza vectorial del campo eléctrico puede ser representada mediante **líneas de campo eléctrico**. Así por ejemplo, según la figura 2.18 las líneas de campo de una carga puntual positiva se alejan de esta en forma radial. Para otras distribuciones de carga las líneas de campo pueden ser bastante complicadas.

El número de líneas de campo que salen de una carga positiva son infinitas, pero nosotros dibujamos solo algunas por simplicidad. Supongamos que colocamos, dentro de una caja, una carga positiva (+1) o una negativa (−1) y solo dibujamos cuatro líneas de campo para representar cada una de estas cargas (Fig. 2.30).

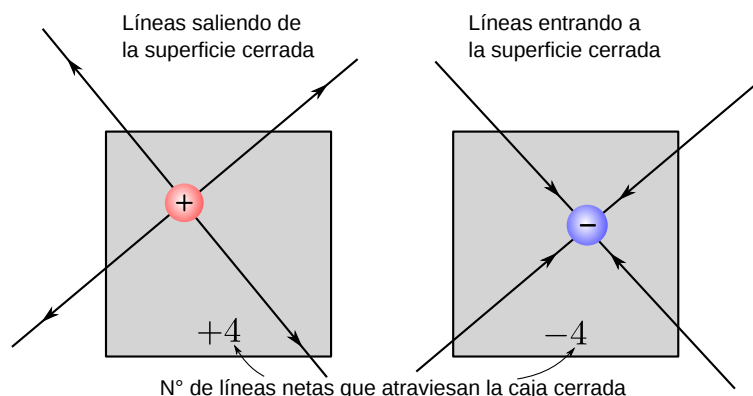


Figura 2.30: Por simplicidad cada carga puntual +1 o −1 es representada por solo cuatro líneas de campo.

Entonces, en este caso podríamos decir que existe una carga de +1 dentro de la caja pues hay cuatro líneas que salen de esta. Ante esto surge la pregunta:

¿Podríamos determinar el tipo, arreglo o combinación de cargas dentro de la caja tan solo contando el número de líneas de campo que salen de la caja?

Si no podemos ver las cargas que hay dentro de la caja, no podemos determinar completamente como están configuradas las cargas simplemente contando el número de líneas que salen de la caja. Por ejemplo, una carga de +1 producirá casi el mismo campo afuera de la caja que una carga de +125 cercana a una carga de −124. Es más, si cargas de +10 y −10 están dentro de la caja, algunas líneas de campo desde la carga positiva irían directamente a la carga negativa sin salir de la caja y algunas líneas

de campo podrían salir de la caja desde la carga positiva y regresar a la caja hasta la carga negativa. Lo único que podemos concluir es que la diferencia entre el número total de líneas que salen de la caja y el número total de líneas que entran en la caja es cuatro veces la carga neta dentro de la caja. Para seguir el argumento, definamos el número neto de líneas que pasan a través de la caja (L_{neto}) como la diferencia entre el número líneas que salen de la caja (L_{salen}) y el número de líneas que entran (L_{entran}) en la caja

$$L_{neto} = L_{salen} - L_{entran}$$

Así, $L_{neto} = +4$ para una sola carga positiva $+1$. Similarmente, $L_{neto} = -4$ para una sola carga negativa -1 (Fig. 2.30).

Supongamos que no hay carga dentro de la caja pero sí hay cargas localizadas al exterior y cerca de la caja. Cada línea de campo que entre a la caja tendrá que salir de la caja de nuevo. En ese caso el número neto de líneas de campo que atraviesa la caja es igual a cero (Fig. 2.31).

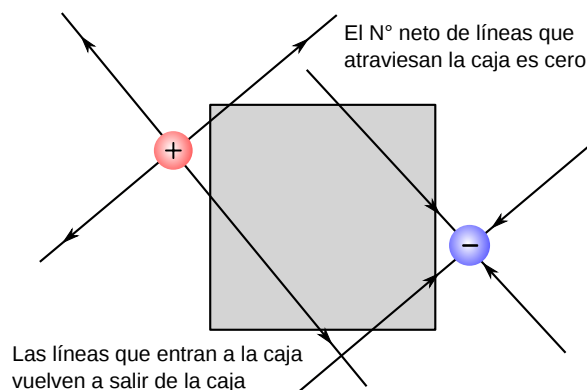


Figura 2.31: Para cargas situadas fuera de la caja, el número neto de líneas de campo que atraviesan la caja es cero.

Si cargas $+1$ y -1 están dentro de la caja, las líneas de campo desde la carga positiva podrían hacer dos cosas distintas: 1) podrían ir hasta la carga negativa sin salir de la caja, tal que no habría una contribución neta al número neto de líneas de campo, o 2) podrían salir de la caja y volver hasta la carga negativa tal que cada línea contribuiría con $+1$ cuando sale y con -1 cuando entra. El resultado es que el número neto de líneas es cero (Fig. 2.32).

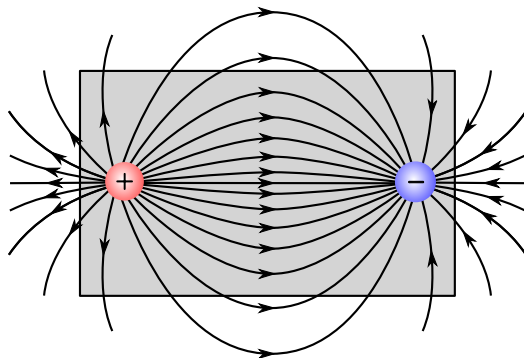


Figura 2.32: Algunas líneas de campo salen de la caja y vuelven a entrar. Otras líneas no salen de la caja. El resultado es que el número neto de líneas que atraviesan la caja es cero.

Considerando los argumentos anteriores podemos concluir lo siguiente:

$$\text{N}^\circ \text{ neto de líneas de campo} = 4 \times \text{carga total adentro}$$

Por supuesto que esta conclusión no depende ni del tamaño ni de la forma de la caja. Cualquier superficie cerrada que contenga un volumen es adecuada. Este tipo de superficies se llaman SUPERFICIES GAUSSIANAS.

2.7.2 Formulación de la ley de Gauss

Considerando los argumentos de la sección anterior, podemos formular la ley de Gauss en forma intuitiva:

EL NÚMERO NETO DE LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO QUE PASAN A TRAVÉS DE UNA SUPERFICIE GAUSSIANA ES PROPORCIONAL A LA CARGA TOTAL ENCERRADA POR LA SUPERFICIE GAUSSIANA.

En términos del flujo eléctrico, la ley de Gauss se formula de la siguiente manera:

EL FLUJO ELÉCTRICO TOTAL A TRAVÉS DE UNA SUPERFICIE ES IGUAL A LA CARGA ENCERRADA DIVIDIDO POR LA PERMITIVIDAD.

Ley de Gauss.

Si el medio donde está la carga es el vacío, entonces la permitividad es ϵ_0

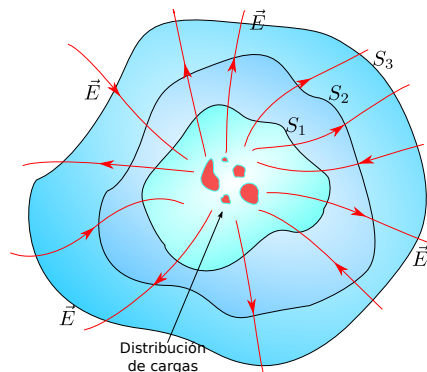
$$\Phi = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

La carga **neta** encerrada, q_{enc} , puede ser cualquier distribución de carga y no necesariamente cargas puntuales. El flujo además es independiente de la superficie cerrada.

En la figura 2.33 tenemos una distribución de cargas encerradas dentro de tres superficies gaussianas, S_1, S_2 y S_3 . Notar que las líneas de campo eléctrico salen y entran a través de las tres superficies, pues las cargas pueden ser positivas o negativas. En efecto podría ocurrir que la carga total positiva sea igual a la carga total negativa. En ese caso la carga neta sería cero y por lo tanto el flujo es cero. El teorema de Gauss dice que el flujo a través de cualquiera de estas superficies es el mismo:

El flujo es independiente de la superficie elegida.

Figura 2.33: Una distribución de cargas encerrada por varias superficies. Notar que algunas líneas salen y otras entran a través de las superficies.



$$\Phi = \Phi_{S_1} = \Phi_{S_2} = \Phi_{S_3} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Calcular el flujo eléctrico mediante la ley de Gauss puede ser bastante más fácil que mediante integración directa. Por otro lado, la aplicación de la ley de Gauss está limitada a problemas donde haya un cierto grado de simetría de la distribución de carga.

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

En su forma integral

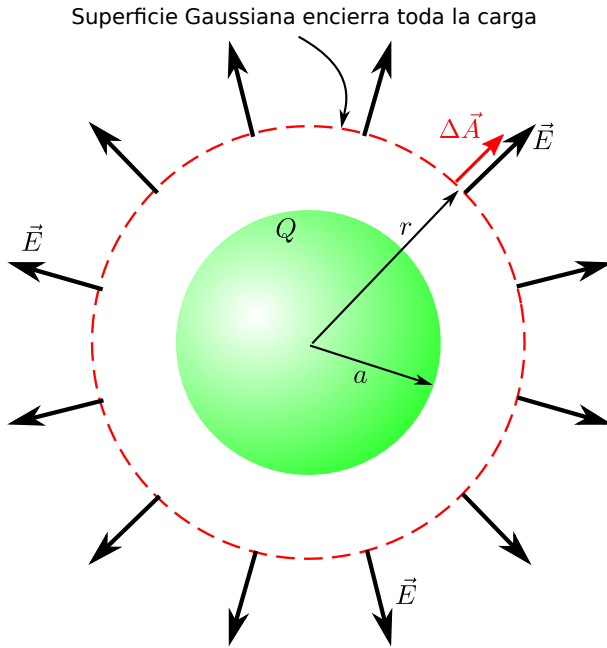
$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

La superficie S se llama **superficie Gaussiana** y es una **superficie imaginaria** que sirve para calcular la integral de superficie $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$. Como la integral es independiente de S , entonces podemos escoger la superficie más conveniente con el objetivo de facilitar el cálculo de la integral.

2.8 Aplicaciones de la ley de Gauss

La principal utilidad de la ley de Gauss es para encontrar el campo eléctrico de distribuciones con simetría. Veremos que en algunos casos es muy sencillo comparado con la integración directa que vimos en la sección 2.5.2.

EJEMPLO 2.18: Esfera sólida



En primer lugar, el típico ejemplo de una esfera sólida y aislante: la esfera tiene radio a , carga Q y una densidad de carga volumétrica uniforme ρ . Encontrar el campo eléctrico afuera y dentro de la esfera.

Solución: Este problema puede resultar complicado si usáramos las técnicas de la sección 2.5.2. Es más, la forma exacta de hacerlo e usar integración directa. Puesto que la configuración de carga tiene una alta simetría, la ley de Gauss nos puede ayudar. Dividiremos el problema en dos partes: consideraremos un punto afuera de la esfera y otro dentro de ella.

El procedimiento consiste en elegir una superficie gaussiana y calcular el flujo a través de ella. Vamos a dividir la superficie gaussiana en N trozos de área ΔA . Sabemos por el teorema de Gauss que este flujo es la carga encerrada dividido por ϵ_0

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \cdot (\Delta \vec{A})_i = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

a) Caso $r > a$: La superficie Gaussiana es una esfera concéntrica de radio r pues queremos calcular el campo eléctrico a una distancia r del centro de la esfera. Esta superficie imaginaria encierra toda la carga Q y además por simetría el campo eléctrico debe apuntar radialmente (igual que una carga puntual). Supondremos entonces que la magnitud del campo eléctrico es la misma en todos los puntos de la superficie Gaussiana. Por definición cualquier vector $\Delta \vec{A}_i$ debe ser perpendicular a la superficie, por lo tanto $\Delta \vec{A}$ y $\vec{E}(r)$ son paralelos

$$\vec{E}_i(r) \cdot \Delta \vec{A}_i = E_i(r) \Delta A_i$$

El flujo es la suma de los flujos a través de cada uno de los trozos de superficie

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \cdot (\Delta \vec{A})_i = \sum_{i=1}^N E(\Delta A)_i$$

La magnitud del campo eléctrico es constante en cualquier punto de la superficie ($E_i = E$) y puede salir fuera de la sumatoria

$$\Phi = E \underbrace{\sum_{i=1}^N \Delta A_i}_{\text{Área esfera}} = E 4\pi r^2 = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Recordemos que el flujo debe valer q_{enc}/ϵ_0 y que $q_{enc} = Q$

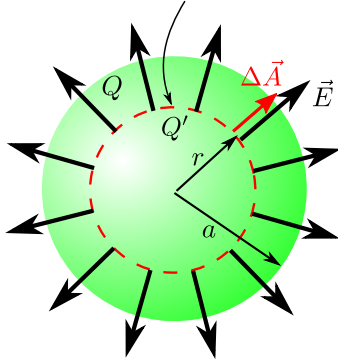
$$E4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

es decir, la magnitud del campo es

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{k_e Q}{r^2} \quad r > a$$

Notar que el resultado es idéntico al de una carga puntual y no depende del radio de la esfera.

Superficie gaussiana encierra solo una fracción de la carga



b) Caso $r < a$: En un punto adentro de la esfera, elegimos una esfera Gaussiana de radio r . Análogamente al caso anterior $\Delta\vec{A}$ y $\vec{E}(r)$ son paralelos y radiales. Ahora sin embargo la esfera Gaussiana no encierra toda la carga Q , sino que una fracción de ella. Calculamos el flujo:

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \cdot (\Delta\vec{A})_i = \sum_{i=1}^N E(\Delta A)_i = E \sum_{i=1}^N (\Delta A)_i = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Hasta aquí todo parece igual al caso (a), pero ahora la carga encerrada no es Q sino Q'

$$E4\pi r^2 = \frac{Q'}{\epsilon_0}$$

Una manera de obtener Q' es suponer que existe una densidad volumétrica uniforme de carga. Para la superficie Gaussiana

$$\rho = \frac{Q'}{V'} = \frac{Q'}{\frac{4}{3}\pi r^3} \Rightarrow Q' = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

Así

$$E4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} Q' = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

Este resultado depende de un ρ desconocido, pero sabemos que $\rho = Q/(\frac{4}{3}\pi a^3)$. Finalmente:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{a^3} = \boxed{k_e \frac{Qr}{a^3}} \quad (\text{para } r < a)$$

Este resultado es distinto al anterior, pues ahora el campo depende de r . Sin embargo cuando $r \rightarrow a$, ambas expresiones coinciden pues $E(a) = k_e \frac{Qa}{a^3} = k_e \frac{Q}{a^2}$, es decir el campo eléctrico es una función continua en $r = a$.

La introducción de ρ como una variable auxiliar no era necesaria en este problema. Si hubiéramos supuesto que existe una proporcionalidad directa entre las cargas y los volúmenes de las esferas

$$\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{Q'}{\frac{4}{3}\pi r^3}$$

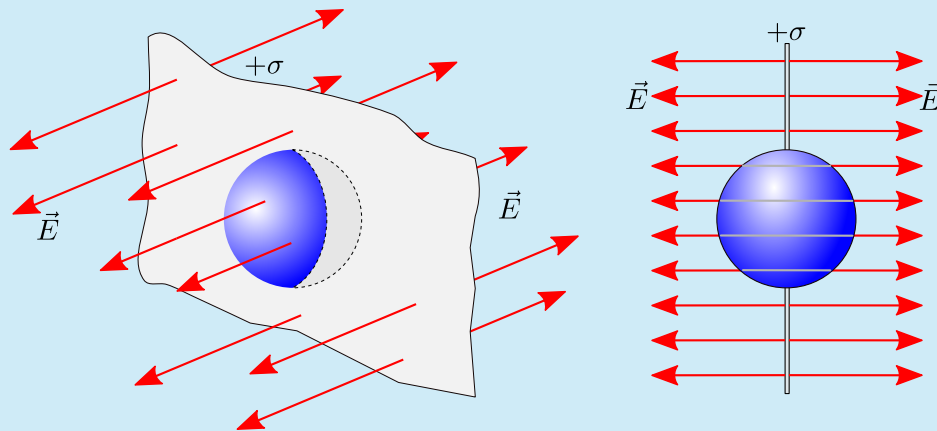
se obtiene $Q' = \frac{Qr^3}{a^3}$ y se reemplaza directamente en $E4\pi r^2 = \frac{Q'}{\epsilon_0}$.

EJEMPLO 2.19: ¡Otra vez el plano infinito!

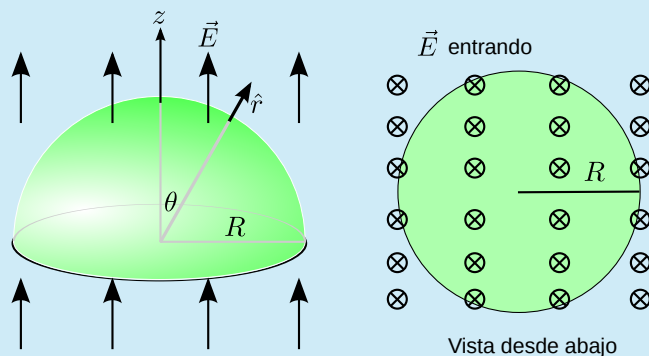
Recordemos que en el problema 2.13, encontramos el campo eléctrico debido a un disco cargado y luego tomamos el límite cuando el radio tiende a infinito para obtener el campo debido a un plano infinito ($\sigma/2\epsilon_0$).

Ahora usaremos la ley de Gauss. El único problema es encontrar una superficie Gaussiana que facilite la integración, y para ello vamos a hacer un PREVIO:

Supongamos que tenemos un plano infinito y colocamos una superficie esférica con un hemisferio a cada lado del plano como se muestra en la figura de abajo.



Notar que el campo eléctrico sale siempre de la esfera. Necesitamos calcular el flujo a través de la esfera.



plano al “cortar” la esfera en dos mitades

¿Se acuerdan del problema 2.16? El flujo a través de esta semiesfera resultó ser $E\pi R^2$. Entonces podemos decir que, en caso actual, el flujo total del campo eléctrico a través de la esfera es $2E\pi R^2$ y eso debe ser igual a q_{enc}/ϵ_0 de acuerdo a la ley de Gauss:

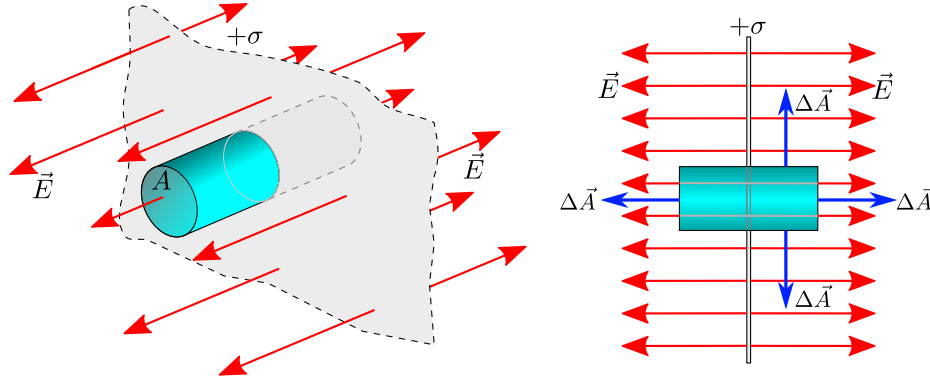
$$2E\pi R^2 = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

pero la carga encerrada es $q_{enc} = \sigma A$, donde $A = \pi R^2$ es el área del círculo que genera el

$$2E\pi R^2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \pi R^2 \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}}$$

un resultado que era de esperar. La solución resultó ser “simple”, pero tuvimos que usar el resultado del problema 2.16, el cual requiere más elaboración.

Ahora vamos a calcular el campo eléctrico del plano mediante el [método tradicional](#) que aparece en los libros de texto. Las figuras siguientes muestran un plano infinito y una superficie Gaussiana que consiste en un cilindro de largo arbitrario L y área transversal A (la famosa “caja de píldoras”).

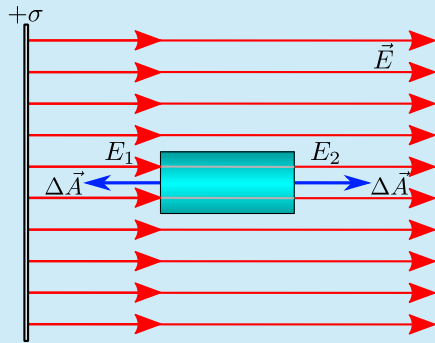


El vector $\Delta\vec{A}$ es perpendicular al campo eléctrico en la superficie lateral (“manto”) del cilindro, por lo tanto $\vec{E} \cdot \Delta\vec{A} = 0$. Por otro lado $\Delta\vec{A}$ es paralelo en los extremos (“tapas”) del cilindro y tendremos $\vec{E} \cdot \Delta\vec{A} = E\Delta A$. El flujo total será la suma de tres términos:

$$\Phi = \Phi_{\text{tapa1}} + \Phi_{\text{tapa2}} + \Phi_{\text{manto}} = EA + EA + 0 = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q_{\text{enc}}}{2A\epsilon_0}$$

La carga encerrada es aquella contenida en el círculo de área A , y está dada por $q_{\text{enc}} = \sigma A$

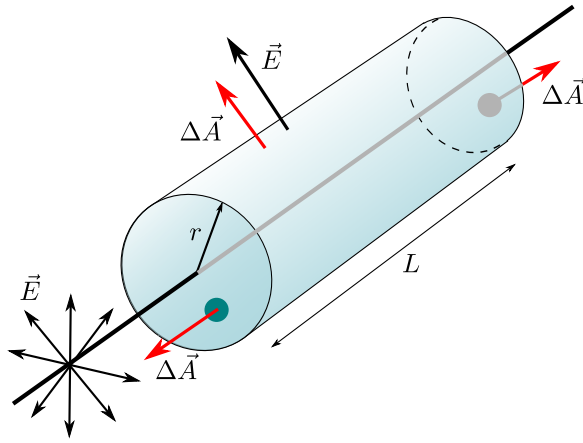
$$E = \frac{\sigma A}{2A\epsilon_0} = \boxed{\frac{\sigma}{2\epsilon_0}}$$



En este problema hicimos la suposición de que el campo es constante en todas partes no importando la distancia al plano. Podemos demostrar esto si colocamos un cilindro gaussiano fuera del plano (ver figura), entonces no hay ninguna carga encerrada y según la ley de Gauss, el flujo a través del cilindro es cero. Si E_1 y E_2 son las magnitudes del campo eléctrico en las tapas del cilindro, entonces el flujo total a través del cilindro es

$$\Phi = -E_1 A + E_2 A = 0$$

es decir $E_1 = E_2$, indicando que el campo es constante.

EJEMPLO 2.20: Alambre infinito

Este es un problema que puede resolverse fácilmente usando la ley de Gauss. Queremos encontrar el campo eléctrico en un punto a una distancia r de un alambre infinito con densidad uniforme de carga λ . Para ello rodeamos el alambre con una superficie gaussiana consistente en un cilindro concéntrico de largo L y radio r tal como se muestra en la figura.

Por simetría el campo debe ser radial y perpendicular al alambre. Además el campo es constante en cualquier punto de la superficie del cilindro Gaussiano. En las dos tapas del cilindro $\vec{E}$ es perpendicular a la superficie y tenemos que $\vec{E} \cdot \Delta\vec{A} = 0$. En el manto $\vec{E}$ es paralelo a cualquier vector $\Delta\vec{A}$ y tenemos que $\vec{E} \cdot \Delta\vec{A} = E\Delta A$. Por

lo tanto el flujo total es:

$$\Phi = \Phi_{tapa1} + \Phi_{tapa2} + \Phi_{manto} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$0 + 0 + E \sum_{i=1}^N \Delta A_i = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

El área del manto es $\sum_{i=1}^N \Delta A_i = 2\pi rL$ y la carga encerrada es la que tiene el trozo de alambre de largo L , $q_{enc} = \lambda L$. Entonces

$$E2\pi rL = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

llegando a un resultado es independiente de L

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k_e\lambda}{r}$$

PROBLEMAS

2.1 Dos cargas puntuales yacen a lo largo del eje x . Una carga positiva $q_1 = 15.0 \mu\text{C}$ está en $x = 2.0 \text{ cm}$ y otra carga positiva $q_2 = 6.0 \mu\text{C}$ está en el origen. ¿Donde debe estar una tercera carga negativa q_3 sobre el eje x tal que la fuerza eléctrica resultante sobre ella sea cero?

Sol.: $x = 0.77 \text{ m}$

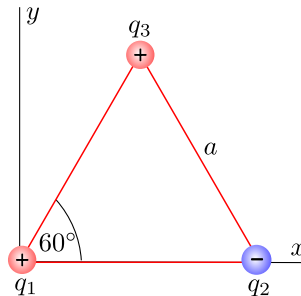
2.2 Dos esferas conductoras idénticas son colocadas a una distancia de 0.3 m . Una de ellas tiene una carga de 12.0 nC y la otra una carga de -18.0 nC .

(a) Encontrar la fuerza eléctrica ejercida por una esfera sobre la otra.

(b) ¿Cuál será la fuerza si las dos esferas son conectadas por una alambre conductor?

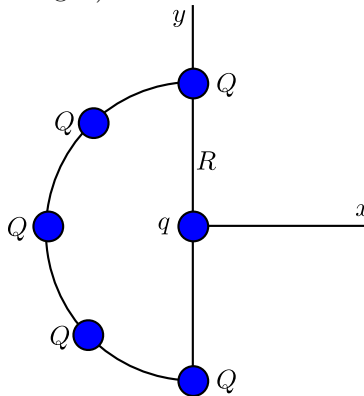
Sol.: (a) $2.16 \times 10^{-5} \text{ N}$; (b) $8.99 \times 10^{-7} \text{ N}$

2.3 Tres cargas puntuales están localizadas en los vértices de un triángulo equilátero. Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga q_3 si $q_1 = 2.0 \mu\text{C}$, $q_2 = -4.0 \mu\text{C}$, $q_3 = 7.0 \mu\text{C}$ y $a = 0.5 \text{ m}$.



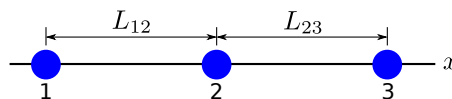
Sol.: $\vec{F} = 0.755 \text{ N } \hat{i} - 0.436 \text{ N } \hat{j}$ (magnitud de 0.872 N a un ángulo de 330°).

2.4 Cinco cargas iguales están espaciadas la misma distancia sobre un semicírculo de radio R . Encontrar la fuerza neta sobre una carga q (del mismo signo) localizada en el centro del semicírculo.



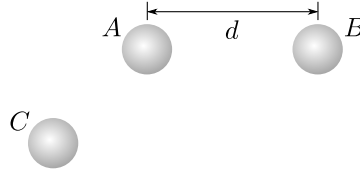
Sol.: $\frac{k_e q Q}{R^2} (1 + \sqrt{2}) \hat{i}$

2.5 En la figura, tres partículas cargadas están sobre el eje x . Las partículas 1 y 2 están fijas. La partícula 3 es libre de moverse, pero la fuerza electrostática neta, ejercida sobre ella es cero. Si $L_{12} = L_{23}$, ¿cuál es el valor de q_1/q_2 ?



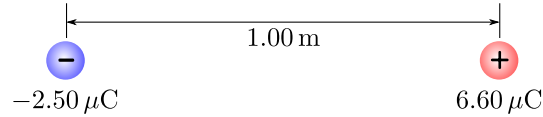
Sol.: -4.00

2.6 En la figura se muestran tres esferas metálicas idénticas, con las siguientes cargas: esfera A , $4Q$; esfera B , $-6Q$; esfera C , 0 . Las esferas A y B están fijas, con una separación, entre sus centros, mucho más grande que las esferas. Se llevan a cabo dos experimentos. En el experimento 1 la esfera C toca a la esfera A , luego se separa la esfera C y toca a la esfera B . Luego la esfera C se quita. En el experimento 2 se parte de las mismas condiciones, pero esta vez la esfera C toca a la esfera B , luego se separa la esfera C y toca a la esfera A . ¿Cuál es la razón F_2/F_1 , donde F_2 es la fuerza entre las esferas A y B en el experimento 2 y donde F_1 es la fuerza entre las esferas A y B en el experimento 1?



Sol.: $F_2/F_1 = 0.375$

2.7 En la figura, determinar el punto (que no sea el infinito) donde el campo eléctrico es cero.

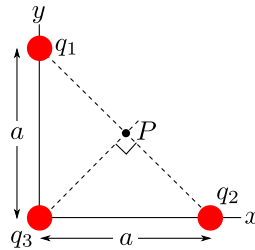


Sol.: A una distancia de 1.82 m a la izquierda de la carga de $-2.50 \mu\text{C}$.

2.8 Dos cargas puntuales están localizadas sobre el eje x . La primera carga $+Q$ está en $x = -a$. La segunda es una carga desconocida q localizada en $x = +3a$. El campo eléctrico neto en el origen producido por estas dos cargas tiene magnitud de $2k_e Q/a^2$. ¿Cuales son los dos posibles valores de la carga desconocida?

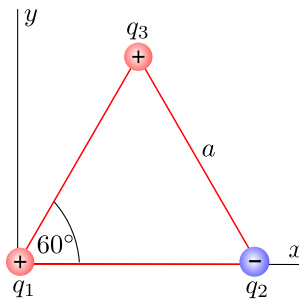
Sol.: $q = -9Q$; $q = +27Q$

2.9 En la figura, las tres partículas están fijas y tienen cargas $q_1 = q_2 = +e$ y $q_3 = +2e$. La distancia $a = 6.00 \mu\text{m}$. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico neto en el punto P ?



Sol.: 160 N/C.

2.10 Tres cargas puntuales están localizadas en los vértices de un triángulo equilátero, con $q_1 = 2.0 \mu\text{C}$, $q_2 = -4.0 \mu\text{C}$, $q_3 = 7.0 \mu\text{C}$ y $a = 0.5 \text{ m}$. (a) Calcular el campo eléctrico, en la posición de la carga q_1 , producido por las cargas q_2 y q_3 ; (b) Usar la respuesta de la parte (a) para encontrar la fuerza sobre la carga q_1 .



Sol.: (a) $\vec{E}_1 = (18.0\hat{i} - 218\hat{j}) \times 10^3 \text{ N/C}$; (b) $\vec{F}_1 = (36\hat{i} - 436\hat{j}) \times 10^{-3} \text{ N}$.

2.11 Considere un número infinito de cargas idénticas (cada una de carga q) colocadas a lo largo de eje x a distancias $a, 2a, 3a, 4a, \dots$, del origen. ¿Cuál es el campo eléctrico en el origen debido a esta distribución? Ayuda: Use el hecho de que

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

Sol.: $-\frac{k_e q \pi^2}{6a^2} \hat{i}$

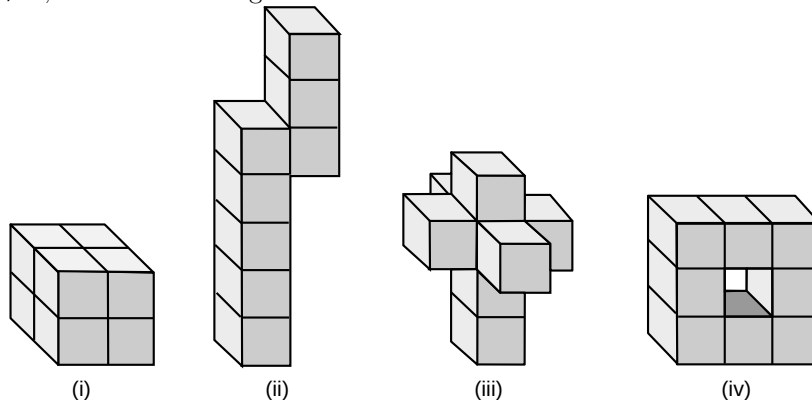
2.12 Una barra de 14.0 cm está cargada uniformemente con carga total de $-22.0 \mu\text{C}$. Determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo largo del eje x de la barra en un punto a 36.0 cm de su centro.

Sol.: $E = 1.59 \times 10^6 \text{ N/C}$, dirigido hacia la barra.

2.13 Tres cilindros sólidos de plástico tienen, cada uno, radio de 2.50 cm y longitud de 6.0 cm. (a) Un cilindro tiene una densidad de carga uniforme de 15.0 nC/m^2 sobre toda su superficie. (b) Otro cilindro tiene la misma densidad de carga pero solo en su superficie curva lateral. (c) El tercer cilindro tiene una densidad de carga uniforme de 500 nC/m^3 a través de todo su volumen. Encontrar la carga de cada cilindro.

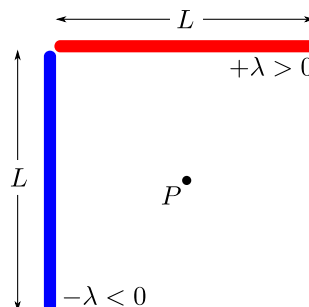
Sol.: (a) $2.00 \times 10^{-10} \text{ C}$; (b) $1.41 \times 10^{-10} \text{ C}$; (c) $5.89 \times 10^{-11} \text{ C}$

2.14 Ocho cubos sólidos de plástico, cada uno con aristas de 3.00 cm, están pegados para formar los objetos (i, ii, iii y iv) que se muestran en la figura. (a) Suponga que cada objeto tiene una carga con una densidad uniforme de 400 nC/m^3 en todo su volumen, determine la carga de cada objeto. b) Cada objeto tiene una carga con una densidad uniforme de 15.0 nC/m^2 en todas sus superficies expuestas, determine la carga de cada uno. c) Las cargas están colocadas sólo en las aristas donde coinciden dos superficies perpendiculares, con una densidad uniforme de 80.0 pC/m , determine la carga de cada uno.



Sol.: (a) $8.64 \times 10^{-11} \text{ C}$; (b) (i) $3.24 \times 10^{-10} \text{ C}$, (ii) $4.59 \times 10^{-10} \text{ C}$, (iii) $4.59 \times 10^{-10} \text{ C}$, (iv) $4.32 \times 10^{-10} \text{ C}$; (c) (i) $5.76 \times 10^{-11} \text{ C}$, (ii) $1.06 \times 10^{-10} \text{ C}$, (iii) $1.54 \times 10^{-10} \text{ C}$, (iv) $0.960 \times 10^{-10} \text{ C}$

2.15 Dos barras no conductoras de longitud $L = 1.20 \text{ m}$ forman un ángulo de 90° tal como muestra la figura. Una barra tiene una carga de $+2.50 \mu\text{C}$ distribuida uniformemente y la otra tiene una carga de $-2.50 \mu\text{C}$. (a) Encontrar la magnitud y dirección de campo eléctrico en el punto P , el cual se encuentra a 60 cm de cada barra. (b) Si un electrón es soltado en P , ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza neta que estas dos barras ejercen sobre el?



Sol.: (a) $6.25 \times 10^4 \text{ N/C}$. La dirección es 225° sentido antihorario desde un eje apuntando hacia la derecha en el punto P (eje x).; (b) $1.00 \times 10^{-14} \text{ N}$ en dirección opuesta al campo eléctrico.

2.16 Dos anillos cargados de 10 cm de diámetro se encuentran uno frente al otro, a una distancia de 20 cm. El anillo de la izquierda tiene carga de -20 nC y el de la derecha tiene carga de $+20 \text{ nC}$.

(a) ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto medio entre los anillos?

(b) ¿Cuál es la fuerza $\vec{F}$ sobre una carga de -1.0 nC colocada en ese punto medio?

Sol.: (a) $2.6 \times 10^4 \text{ N/C}$ hacia la izquierda; (b) $2.6 \times 10^{-5} \text{ N}$ hacia la derecha.

2.17 Dos discos cargados de 10 cm de diámetro se encuentran uno frente al otro a una distancia de 10 cm. El anillo de la izquierda tiene carga de -50 nC y el de la derecha tiene carga de $+50 \text{ nC}$.

(a) ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto medio entre los anillos?

(b) ¿Cuál es la fuerza $\vec{F}$ sobre una carga de -1.0 nC colocada en ese punto medio?

Sol.: (a) $7.6 \times 10^4 \text{ N/C}$ hacia la izquierda; (b) $7.6 \times 10^{-5} \text{ N}$ hacia la derecha.

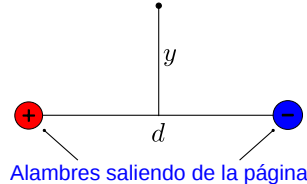
2.18 La magnitud del campo eléctrico a 2.0 cm de la superficie de una esfera de diámetro de 10.0 cm es 50000 N/C . ¿Cuál es la carga (en nC) de la esfera?

Sol.: $Q = 27 \text{ nC}$

2.19 Dos cargas q están posicionadas sobre el eje y en $y = \pm \frac{1}{2}s$. Encontrar la expresión para la magnitud del campo eléctrico a una distancia x sobre el eje que bisecta a las dos cargas.

Sol.: $E = \frac{18x}{[x^2 + (0.003 \text{ m})^2]^{3/2}} \text{ N/C}$

2.20 La figura de abajo es una vista seccional de dos alambres infinitos que salen de la página. Los alambres tienen una densidad lineal de carga $\pm\lambda$. Encontrar una expresión para la magnitud del campo eléctrico a una altura y sobre el punto medio entre los alambres.

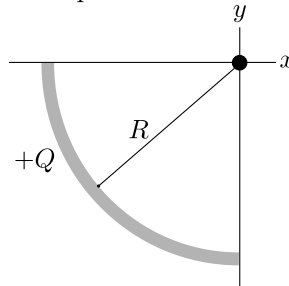


Sol.: $E = \frac{k_e 8 \lambda d}{4y^2 + d^2}$

2.21 El campo eléctrico a 5.0 cm de una alambre infinito es 2000 N/C y dirigido hacia el alambre. ¿Cuál es la carga de (en nC) de una segmento de alambre de 1.0 cm de largo?

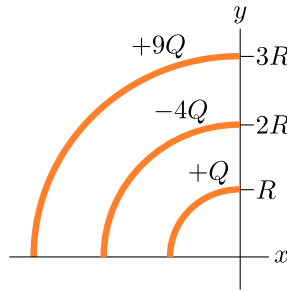
Sol.: $Q = -0.056 \text{ nC}$

2.22 Una barra plástica con carga $Q > 0$ distribuida uniformemente, es doblada en la forma de un cuarto de círculo como muestra la figura. Encontrar el campo eléctrico en el origen.



Sol.: $\vec{E} = \frac{k_e 2Q}{\pi R^2} (\hat{i} + \hat{j})$

2.23 La figura muestra tres arcos centrados en el origen de coordenadas. En cada arco hay una carga uniformemente distribuida dada en términos de $Q = 2.00 \mu\text{C}$. Los radios son dados en términos de $R = 10.0 \text{ cm}$. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico neto en el origen?

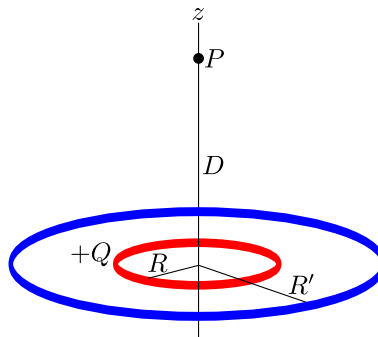


Sol.: $1.62 \times 10^6 \text{ N/C}$ a 45° por debajo del eje $+x$, es decir en dirección del vector $(\hat{i} - \hat{j})$.

2.24 Dos esferas aisladoras de 2.0 cm de diámetro están separadas 6.0 cm desde sus superficies. Una esfera está cargada con $+10 \text{ nC}$ y la otra con -15 nC . ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el punto medio entre las dos esferas?

Sol.: $1.41 \times 10^5 \text{ N/C}$.

2.25 La figura muestra dos anillos concéntricos de radios R y $R' = 3.00R$, que están en el mismo plano. El punto P está situado en el eje central a una distancia $D = 2.00R$. El anillo más pequeño tiene carga uniformemente distribuida $+Q$. ¿Cuál es la carga (en términos de Q) del anillo grande si el campo eléctrico neto en el punto P es cero?



Sol.: $-4.19Q$

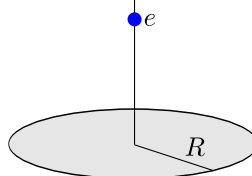
2.26 Un disco de radio 2.5 cm tiene una carga superficial de carga de $5.3 \mu\text{C}/\text{m}^2$. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico producido por el disco en un punto sobre su eje central a una distancia $z = 12 \text{ cm}$ del disco?

Sol.: $6.3 \times 10^3 \text{ N/C}$

2.27 Un disco cargado uniformemente tiene un radio de 0.600 m. ¿A qué distancia, a lo largo del eje central perpendicular es la magnitud del campo eléctrico igual a la mitad de la magnitud del campo en el centro del anillo?

Sol.: 0.346 m

2.28 En la figura, un electrón (e) se suelta desde el reposo sobre el eje central de un disco uniformemente cargado de radio R . La densidad superficial de carga del disco es $+4.00 \mu\text{C}/\text{m}^2$. ¿Cuál es la aceleración inicial del electrón si este se suelta a una distancia (a) R ; (b) $R/100$; (c) $R/1000$

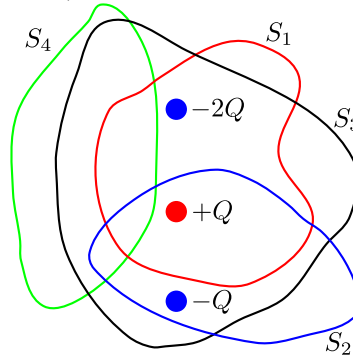


Sol.: (a) $1.16 \times 10^{16} \text{ m/s}^2$; (b) $3.94 \times 10^{16} \text{ m/s}^2$; (c) $3.97 \times 10^{16} \text{ m/s}^2$

2.29 Dos planos paralelos infinitos están separados 5.00 cm. El plano A tiene una densidad de carga uniforme de $-9.50 \mu\text{C}/\text{m}^2$, y el plano B (que está a la derecha del plano A) tiene una densidad de carga uniforme de $-11.6 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Encontrar la magnitud y dirección del campo eléctrico neto en un punto a (a) 4.00 cm a la derecha del plano A ; (b) 4.00 cm a la izquierda del plano A ; (c) 4.00 cm a la derecha del plano B .

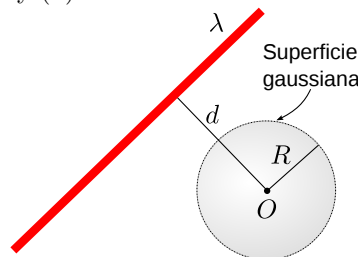
Sol.: (a) $1.18 \times 10^5 \text{ N/C}$ hacia la derecha; (b) $1.19 \times 10^6 \text{ N/C}$ hacia la derecha; (c) $1.19 \times 10^6 \text{ N/C}$ hacia la izquierda.

2.30 Cuatro superficies cerradas, S_1, S_2, S_3, S_4 y tres cargas se muestran en la figura. (Las líneas son las intersecciones de las superficies con la página). Encontrar el flujo eléctrico a través de cada superficie.



Sol.: $\Phi_1 = -Q/\epsilon_0$; $\Phi_2 = 0$; $\Phi_3 = -2Q/\epsilon_0$; $\Phi_4 = 0$.

2.31 Un alambre infinito con una densidad lineal de carga uniforme λ está a una distancia d desde el punto O . Determinar el flujo eléctrico de este alambre, a través de la superficie de una esfera de radio R y centrada en O . Considere ambos casos: (a) $d > R$ y (b) $d < R$.

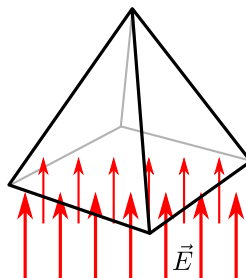


Sol.: (b) $\Phi = 2\lambda\sqrt{R^2 - d^2}/\epsilon_0$

2.32 Considere un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 2 \text{ kN/C} \hat{i}$ (a) ¿Cuál es el flujo de este campo a través de un cuadrado de lado 10 cm en un plano paralelo al plano yz ? (b) ¿Cuál es el flujo a través del mismo cuadrado si la normal a su plano forma un ángulo 30° con el eje x ?

Sol.: (a) $20.0 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$; (b) $17.3 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

2.33 Una pirámide con una base cuadrada de 6.00 m y una altura de 4.00 m es colocada en presencia de un campo eléctrico vertical de 52.0 N/C . Calcular el flujo eléctrico total a través de las cuatro superficies inclinadas de la pirámide.



Sol.: $+1872 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

2.34 Un campo eléctrico uniforme de magnitud $6.00 \times 10^3 \text{ N/C}$ apunta hacia arriba. Una caja de zapatos vacía de base $25.00 \text{ cm} \times 35.00 \text{ cm}$ y altura 25.00 cm está inmersa en el campo eléctrico, el cual es perpendicular a la base de la caja.

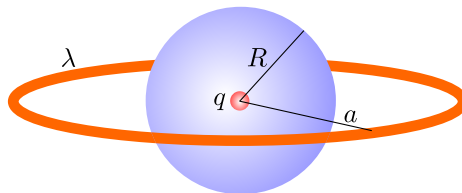
- (a) ¿Cuál lado de la caja tiene flujo eléctrico positivo?, ¿Cuál lado de la caja tiene flujo eléctrico negativo?, ¿Cuál es la magnitud del flujo en cada caso?
 (b) ¿Cuál es el flujo neto a través de la caja?
 (c) Si ahora hay una carga de $1.0 \mu\text{C}$ en el interior de la caja, ¿Cuál es el flujo neto a través de la caja?
 (d) Si ahora hay una carga de $1.0 \mu\text{C}$ a 1 cm sobre la tapa superior de la caja, ¿Cuál es el flujo neto a través de la caja?

Sol.: (a) $+525 \text{ N.m}^2/\text{C}$ (arriba), $-525 \text{ N.m}^2/\text{C}$ (abajo); (b) 0; (c) $1.13 \times 10^{-16} \text{ N.m}^2/\text{C}$; (d) 0

2.35 Una carga puntual de $12.0 \mu\text{C}$ está localizada en el centro de una cascarón esférico de radio 22.0 cm . ¿Cuál es el flujo total a través de (a) la superficie del cascarón; (b) la superficie semiesférica del cascarón; (c) ¿Los resultados dependen del radio? (Explicar).

Sol.: (a) $1.36 \text{ MN.m}^2/\text{C}$; (b) $678 \text{ kN.m}^2/\text{C}$

2.36 Una carga puntual q está localizada en el centro de un anillo cargado uniformemente con densidad lineal de carga λ y radio a . Determinar el flujo eléctrico total a través de una esfera de radio $R < a$ y que está centrada en la carga puntual.



Sol.: q/ϵ_0

2.37 Una pared no conductora tiene una densidad superficial de carga uniforme de $8.60 \mu\text{C}/\text{cm}^2$. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a 7.00 cm enfrente de la pared? ¿Cambiará el resultado si la distancia a la pared varía?

Sol.: $4.86 \times 10^9 \text{ N/C}$

2.38 Una medición cuidadosa del campo eléctrico, sobre la superficie de una caja negra, indica que el flujo saliente neto a través de la superficie de la caja es $6.0 \text{ kN.m}^2/\text{C}$. (a) ¿Cuál es la carga neta adentro de la caja?, (b) Si el flujo saliente neto a través de la superficie de la caja fuera cero, ¿se podría concluir de que no hay cargas adentro de la caja? Explique.

Sol.: (a) $5.31 \times 10^{-8} \text{ C}$

El potencial electrostático

Hasta el momento hemos aprendido que:

- La carga existe.
- Las cargas ejercen fuerzas entre ellas.
- La fuerza aparentemente se ejerce a través de cualquier distancia.

La fuerza se ejerce sin que haya contacto; es “una misteriosa fuerza a distancia”. Para tratar de explicar y hacer que este tipo de fuerza sea matemáticamente formal, se creó el concepto de campo eléctrico.

PERO, ¿acaso el concepto de campo no es complicado?. Recordemos que el campo eléctrico es un vector, y los vectores pueden ser complicados y difíciles de manejar matemáticamente. Así que los científicos inventaron algo que sea conceptualmente y matemáticamente más simple.

¿Recuerda las líneas de campo eléctrico? ¿Acaso estas líneas no se parecen al flujo de algo? Las líneas de campo “fluyen” desde las cargas positivas a las cargas negativas (ver por ejemplo las figuras 2.18 y 2.21). La tabla de abajo ilustra varios ejemplos de flujo:

El flujo de ...	es causado por una diferencia en ...
Agua en un río	altura
El viento (gases atmosféricos)	presión atmosférica
Calor (energía interna)	temperatura
Sustancias disueltas	concentración

¿Entonces, qué es lo que causa el flujo de líneas de campo eléctrico?

El flujo de líneas de campo eléctrico (cargas de prueba) es causado por una DIFERENCIA DE ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA.

Recordemos que en el caso gravitacional, la *energía potencial gravitacional* de un objeto se define como

$$E_P = Mgh$$

Donde M es la masa del objeto y h es la altura del objeto y g es la magnitud de la aceleración de gravedad. Vemos que la energía potencial gravitacional depende de dos cantidades:

1. Masa - una propiedad del objeto que experimenta el campo gravitacional de la tierra y
2. Altura - la localización del objeto dentro del campo gravitacional.

Con esta definición de $E_P = Mgh$ no podemos decir que hay posiciones con alta energía potencial, pues aparece la masa M en la fórmula. Pero si definimos la cantidad

$$V = \frac{E_P}{M} = \frac{Mgh}{M} = gh$$

vemos que es independiente de la masa. A esta cantidad se le llama *potencial gravitacional*. Este potencial gravitacional tiene unidades de energía por kilogramo (joule/kg). El potencial gravitacional es una cantidad que nos dice cuanta energía potencial posee cada kilogramo a una cierta altura.

3.1 Definición de potencial electrostático

Una partícula en un campo eléctrico tiene una energía, que llamamos naturalmente, *energía potencial eléctrica*. Al igual que la energía potencial gravitacional, la energía potencial eléctrica depende por lo menos de dos cantidades:

1. Carga eléctrica - una propiedad del objeto que experimenta el campo eléctrico y
2. Distancia desde la fuente del campo - la localización dentro del campo eléctrico.

La palabra “potencial” nos dice que esa energía depende de la posición de la partícula. Si la partícula tiene una cierta carga, entonces definimos

$$\text{Potencial eléctrico} = \frac{\text{energía potencial eléctrica}}{\text{carga}}$$

La unidad de medida del potencial eléctrico (voltaje) es el **volt**

$$1 \text{ volt} = 1 \frac{\text{joule}}{\text{coulomb}}$$

Mientras que la energía potencial eléctrica depende de la carga del objeto, el potencial eléctrico solamente depende de la posición. Esta definición es completamente análoga al caso gravitacional.



Figura 3.1: Una pila de 1.5 volt cede 1.5 joules de energía por cada coulomb de carga que pasa por ella.

3.2 Significado físico del potencial

También se puede JUSTIFICAR LA EXISTENCIA del potencial electrostático teniendo en cuenta que la fuerza electrostática es una **fuerza conservativa**, es decir, el trabajo hecho por el campo eléctrico, para mover una carga de prueba desde un punto hasta otro, es independiente del camino que conecta a los dos puntos. Por ejemplo, consideremos el campo eléctrico

$$\vec{E} = \frac{k_e q}{r^2} \hat{r}$$

radiado por una carga puntual, q , en el origen de coordenadas (ver figura 3.2). La fuerza ejercida por q sobre una carga de prueba q_0 es $q_0 \vec{E}$ y entonces el término

$$dW = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

es el **trabajo hecho por el campo eléctrico** para mover la carga q_0 un pequeño desplazamiento $d\vec{l}$. Para obtener el trabajo total, debemos integrar a lo largo de la trayectoria elegida.

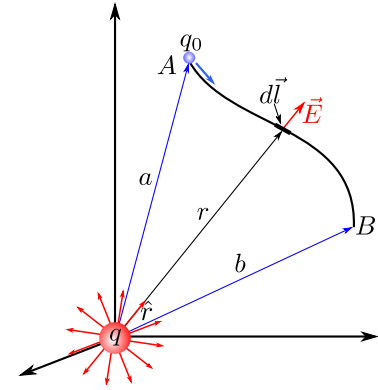


Figura 3.2: Trabajo efectuado por el campo eléctrico producido por q para mover q_0 desde A hasta B .

$$\begin{array}{l} \Sigma \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

El trabajo total efectuado para mover q_0 desde A hasta B está dado por la integral de línea

$$W = \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B q_0 \left(\frac{k_e q}{r^2} \hat{r} \right) \cdot d\vec{l}$$

El campo es radial, por lo tanto si expresamos $d\vec{l}$ en coordenadas esféricas

$$d\vec{l} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta \hat{\phi}$$

tendremos $\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$ y entonces

$$W = k_e q_0 q \int \frac{dr}{r^2} = k_e q_0 q \int_A^B \frac{dr}{r} = k_e q_0 q \left[-\frac{1}{r} \right]_A^B = k_e q_0 q \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$W = k_e q_0 q \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

Expresión que depende sólo de los puntos A y B .

En el caso anterior, calculamos el trabajo efectuado por la fuerza debido a q para mover la carga q_0 desde A hasta B . Si ahora **actuamos de forma externa** para mover la carga desde A hasta B , tendremos que efectuar un trabajo $-W$.

En el caso general, donde tenemos un campo $\vec{E}$, se define el cambio de **energía potencial electrostática** (también *energía potencial eléctrica* o simplemente *energía potencial*) como

$$\Delta U \equiv U_B - U_A = -W$$

y puesto que $q_0 \vec{E}$ es una fuerza conservativa, la integral de línea no depende de la trayectoria para ir desde A hasta B .¹

El trabajo no depende de la trayectoria, sino del punto de partida y llegada.

El trabajo hecho por $\vec{E}$ tiene signo contrario al trabajo efectuado por una fuerza externa.

¹ De hecho, la diferencia $U_B - U_A$ nos dice que la integral depende sólo de los puntos inicial y final de la trayectoria.

Si ahora dividimos ΔU por q_0 obtenemos una cantidad que es independiente de q_0 y que tiene el nombre de diferencia de *potencial electrostático* (también *potencial eléctrico* o simplemente *potencial*) y se define como

$$\Delta V = V_B - V_A \equiv \frac{\Delta U}{q_0}$$

de aquí sigue que la energía se puede calcular a partir del potencial:

$$\Delta U = q_0 \Delta V = q_0 (V_B - V_A)$$

Hay que tener cuidado de no confundir **energía potencial electrostática** con **potencial electrostático**. La energía potencial se mide en “joule” y es un número único (es trabajo) mientras que el potencial se mide en “volt” (Joule/Coulomb) y es diferente en todas partes del espacio.

3.3 Potencial eléctrico de cargas puntuales

Dada una carga q (ver figura 3.2), habíamos encontrado que

$$W = k_e q_0 q \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

entonces la diferencia de potencial es

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{\Delta U}{q_0} = -\frac{W}{q_0} = -\frac{k_e q_0 q}{q_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = k_e q \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

Si elegimos la referencia $V = 0$ en $a = \infty$, definimos el potencial de una carga q a una distancia $b = r$ como:

$$V = k_e \frac{q}{r}$$

Para obtener el potencial eléctrico resultante de dos o más cargas se aplica el principio de superposición. Es decir, el potencial eléctrico total en un punto P debido a varias cargas, es la suma de los potenciales individuales:

$$V_P = k_e \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

En cada caso r_i es la distancia desde la carga q_i al punto P .

3.4 Potencial eléctrico de distribuciones continuas de carga

Para una distribución continua de cargas consideramos N elementos de carga Δq_i ($i = 1, 2, 3, \dots, N$) en el volumen Δv_i .

El potencial en P debido a Δq_i es

$$(\Delta V)_i = k_e \frac{\Delta q_i}{r_i}$$

El potencial total será la suma de todos los potenciales $(\Delta V)_i$

$$V_P = \sum_{i=1}^N (\Delta V)_i = k_e \sum_{i=1}^N \frac{\Delta q_i}{r_i}$$

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

Usando cálculo integral

$$V_P = k_e \int \frac{dq}{r}$$

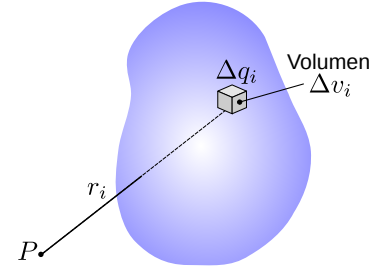


Figura 3.3: El potencial en P debido a una carga "puntual" Δq_i .

3.5 Energía potencial electrostática

Si V_2 es el potencial en punto P debido a la carga q_2 y queremos traer una carga q_1 desde el infinito hasta el punto P , debemos efectuar un trabajo en contra del campo eléctrico creado por q_2 , que está dado por:²

$$U = q_1 V_2 = q_1 k_e \frac{q_2}{r_{12}} = k_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

donde r_{12} es la distancia entre q_1 y q_2 .

Si tenemos más de dos cargas puntuales, la energía potencial electrostática se obtiene sumando U para cada par de cargas. Por ejemplo para tres cargas:

$$U = k_e \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

Podemos reescribir la expresión anterior de la forma

$$U = \frac{1}{2} \left[q_1 \left(k_e \frac{q_2}{r_{12}} + k_e \frac{q_3}{r_{13}} \right) + q_2 \left(k_e \frac{q_1}{r_{12}} + k_e \frac{q_3}{r_{23}} \right) + q_3 \left(k_e \frac{q_1}{r_{13}} + k_e \frac{q_2}{r_{23}} \right) \right]$$

Si ahora consideramos que el potencial en la posición de la carga q_1 debido a las cargas q_2 y q_3 está dado por $V_1 = k_e \frac{q_2}{r_{12}} + k_e \frac{q_3}{r_{13}}$ y de forma similar para los otros términos:³

$$U = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2 + q_3 V_3)$$

Generalizando para N cargas:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k$$

² Esto sale de la definición $\Delta U = q \Delta V$ y suponiendo el cero de potencial en el infinito.

³ No confundir V_1 con el potencial debido a $V_1 = k_e q_1 / r$.

donde V_k que es el potencial eléctrico en la posición de Q_k se debe a las demás cargas.

$$\begin{array}{l} \sum \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

En el caso de una DISTRIBUCIÓN CONTINUA DE CARGAS, que posea una densidad de carga ρ , entonces en la ecuación anterior sustituimos Q_k por ρdv y la sumatoria por una integral

$$U = \frac{1}{2} \int_{v'} \rho V dv$$

donde V es el potencial en el punto donde la densidad volumétrica de carga vale ρ y v' es volumen de la región donde existe ρ .

3.6 Relación entre potencial y campo eléctrico

Una definición más formal para la energía potencial eléctrica es mediante

$$\Delta U \equiv U_B - U_A = -W = -q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

y para el potencial

$$\Delta V = V_B - V_A \equiv \frac{\Delta U}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Esto sugiere que hay una conexión entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. En efecto, con las herramientas del cálculo vectorial se puede demostrar que

$$\vec{E} = -\nabla V$$

donde el símbolo ∇ (nabla) representa el **operador gradiente** definido en la sección 1.2.1. Así se puede escribir el gradiente de V como:

$$\nabla V(x, y, z) = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}$$

El efecto del operador gradiente es convertir el campo escalar V en un campo vectorial. Por lo tanto la conexión entre el campo eléctrico y el gradiente se puede escribir:⁴

$$\vec{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} \right)$$

Las expresiones $\vec{E} = -\nabla V$ y $\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ son dos formas de expresar la conexión entre el potencial y el campo eléctrico. Esto quiere decir que $\vec{E}$ y V no son dos entidades distintas, sino que son dos formas matemáticas de expresar como las cargas eléctricas alteran el espacio alrededor de ellas.

⁴ En coordenadas cartesianas.

3.7 Potencial y campo eléctrico uniforme

Cuando tenemos dos placas paralelas conductoras como la de la figura 3.4, el campo eléctrico entre las placas es uniforme. Si colocamos una carga positiva pequeña, q_0 , cerca de la placa positiva, esta será repelida por la placa. En otras palabras, el campo eléctrico efectúa un trabajo sobre la carga dado por

$$W = Fd = q_0Ed$$

Habíamos definido que el cambio en la energía potencial eléctrica, ΔU , es igual al negativo del trabajo realizado por la fuerza eléctrica:

$$\Delta U = U_B - U_A = -W = -q_0Ed < 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta V = -Ed < 0$$

Vemos que la energía potencial eléctrica y el potencial disminuyen. De aquí se desprende que la placa positiva está a mayor potencial que la placa negativa. Eso quiere decir que un objeto cargado positivamente se mueve de manera natural desde un potencial alto hacia un potencial bajo.

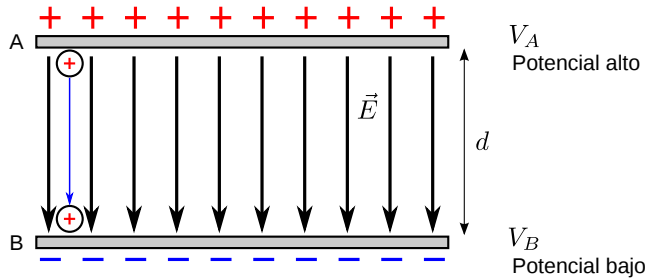


Figura 3.4: En campo eléctrico es uniforme entre dos placas cargadas.

Ya habíamos mencionado que el potencial en un punto no tiene sentido⁵ a menos que elijamos otro punto de referencia donde el potencial sea cero. En el caso de dos placas paralelas elegimos el cero de potencial en la placa negativa. Con esta elección podemos calcular el potencial a una distancia x de la placa negativa

$$V = Ex$$

Esta es una expresión muy importante para lo que viene.

Por otro lado, en este caso se cumple la relación entre el potencial y el campo eléctrico

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = -\frac{d(Ex)}{dx} = -E$$

El valor de V en una posición no tiene sentido (al igual que en el caso gravitacional, sólo las diferencias de (energía) potencial tienen significado) a menos que definamos una posición de referencia donde el potencial valga cero. Es usual elegir A en el infinito del tal forma que $V_\infty = 0$ de tal manera que podemos definir el potencial en un

⁵ Lo importante son las diferencias de potencial.

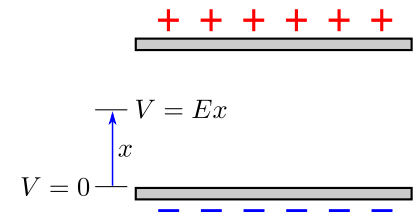


Figura 3.5: Cuando definimos el cero de potencial en la placa negativa, el potencial a una distancia x de la placa negativa es Ex .

punto B como

$$V_B = - \int_{\infty}^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Hay que hacer notar que el punto de referencia en el infinito podría ser una elección inapropiada para algunas distribuciones infinitas de carga (por ejemplo un alambre) donde el campo no decae tan rápido como para que la integral se haga cero.

EJEMPLO 3.1

Este es un ejemplo interesante cuando la referencia no es en el infinito. Se tiene una carga puntual q en el origen y se pide encontrar el potencial a una distancia r de la carga con la condición de que el potencial es cero en el punto $(1, 0, 0)$.

Solución: Al elegir la referencia $V = 0$ en $r = \infty$, la solución es trivial $V = k_e \frac{q}{r}$, pero debemos recordar que estrictamente, calculamos

$$V - V_{ref} = k_e \frac{q}{r}$$

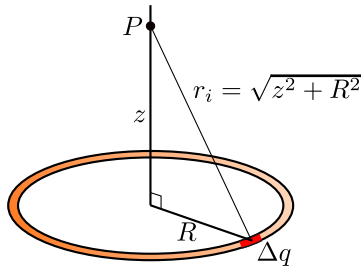
el punto $(1, 0, 0)$ se encuentra a una distancia de 1, es decir como el potencial es esférico, todos los puntos en una esfera de radio 1 se encuentran al mismo potencial (la esfera es una [superficie equipotencial](#)). La condición es que $V(1) = 0$, lo que permite calcular V_{ref} y obtener el resultado

$$V = k_e q \left(\frac{1}{r} - 1 \right)$$

3.8 Cálculo de potencial eléctrico de distribuciones continuas

Aquí revisaremos algunos ejemplos clásicos de los libros de texto.

EJEMPLO 3.2: Anillo cargado uniformemente



En la figura el anillo tiene una carga uniforme total Q y hay que encontrar el potencial en un punto de eje z .

Solución: Como es usual, dividimos el anillo en N segmentos con carga ΔQ cada uno. De acuerdo a la figura, el potencial en el punto P debido al segmento con carga Δq es

$$V_i = k_e \frac{\Delta q}{r_i}$$

donde $r_i = \sqrt{z^2 + R^2}$ es la distancia (constante en este caso) desde la carga Δq al punto P . Ahora para obtener el potencial total en el punto P , debemos sumar los potenciales debidos a cada segmento de carga

$$V(z) = \sum_{i=1}^N V_i = \sum_{i=1}^N k_e \frac{\Delta q}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{k_e}{\sqrt{z^2 + R^2}} \sum_{i=1}^N \Delta q$$

Casi todos los términos han salido fuera de la suma pues son constantes. Ahora, la suma de todos los Δq debe ser igual a la carga total, $\sum_{i=1}^N \Delta q = Q$. Luego

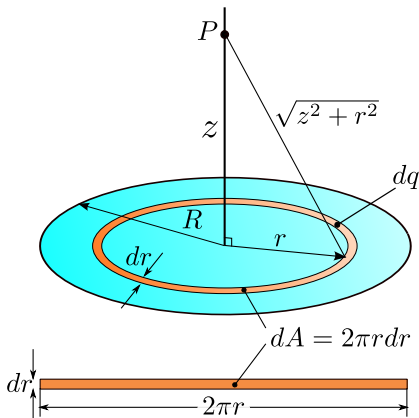
$$V(z) = \frac{k_e Q}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

El resultado anterior sirve para calcular el *campo eléctrico* en el punto P . El potencial sólo depende de la variable z y por consideraciones de simetría el campo eléctrico debe apuntar en la dirección z . Recordando que $\vec{E} = -\nabla V$

$$E_z = -\frac{dV}{dz} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{k_e Q}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) = -k_e Q \left((-1/2) \frac{2z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \right) = \frac{k_e Q z}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

Este resultado lo habíamos obtenido por integración directa y el procedimiento había resultado ser bastante más complicado.

EJEMPLO 3.3: Disco cargado uniformemente



En la figura el disco tiene una carga uniforme total Q y hay que encontrar el potencial en un punto de eje z .

Solución: De acuerdo a la figura, hemos elegido como elemento de carga (dq) un anillo de radio r concéntrico al disco y de ancho dr . Ahora recordemos el problema 3.2, en que el potencial para un anillo de radio R y cargado con carga Q es $\frac{k_e Q}{\sqrt{z^2 + R^2}}$. En nuestro caso el anillo tiene carga dq y radio r . Aplicando esta fórmula

$$dV = k_e \frac{dq}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

donde $\sqrt{z^2 + r^2}$ es la distancia desde elemento de carga dq al punto P . En dV tenemos dos variables dq y r , por lo tanto es conveniente eliminar una de ellas para poder integrar. Si suponemos que el anillo tiene una densidad de carga superficial σ , entonces $dq = \sigma dA$, donde $dA = 2\pi r dr$. Luego

$$dV = k_e \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

aquí z es constante y al integrar r debe tomar valores entre 0 y R para barrer todo el disco

$$\begin{array}{l} \Sigma \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

El cálculo por integración es como sigue:

$$V = k_e \sigma 2\pi \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

La integral la sacamos de una tabla $\int \frac{r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \sqrt{z^2 + r^2}$

$$V = k_e \sigma 2\pi \left[\sqrt{z^2 + r^2} \right]_0^R = k_e \sigma 2\pi (\sqrt{z^2 + R^2} - z) \quad z > 0$$

$$V = k_e \sigma 2\pi (\sqrt{z^2 + R^2} - z) \quad z > 0$$

el mismo resultado puede ser escrito en función de la carga total $Q = \sigma \pi R^2$. El resultado que hemos obtenido para V es para $z > 0$, pero es evidente por la simetría que este resultado debe ser válido también para $z < 0$. En la evaluación de $\left[\sqrt{z^2 + r^2} \right]_0^R$ hicimos la elección de que $\sqrt{z^2} = z$. La expresión correcta del potencial para $z < 0$ es eligiendo $\sqrt{z^2} = -z$

$$V = k_e \sigma 2\pi (\sqrt{z^2 + R^2} + z) \quad z < 0$$

También podemos calcular el *campo eléctrico* en el punto P . El potencial sólo depende de la variable z y por consideraciones de simetría el campo eléctrico debe apuntar en la dirección z . Haciendo uso de que $\vec{E} = -\nabla V$

$$E_z = -\frac{dV}{dz} = -\frac{d}{dz} \left(k_e \sigma 2\pi (\sqrt{z^2 + R^2} - z) \right) = -k_e \sigma 2\pi \left(\frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} - 1 \right) = k_e \sigma 2\pi \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

3.9 Conductores

En la sección 2.1.4 clasificamos los tipos de materiales de acuerdo a la mayor o menor facilidad con que los electrones se mueven en un material. En los conductores, por ejemplo los metales, los electrones son esencialmente libres de moverse dentro del material. Estos electrones son sensibles a fuerzas producidas, incluso, por pequeños campos eléctricos y estos siguen moviéndose mientras persista el campo eléctrico.

3.9.1 Conductores en equilibrio electrostático

Ahora vamos a examinar un caso especial cuando las cargas en un conductor no se mueven, es decir están en equilibrio electrostático.

El **equilibrio electrostático** es una situación estacionaria e independiente del tiempo, y establece que en un conductor (cargado), las cargas (en exceso) se distribuyen de tal manera de reducir la repulsión entre ellas. Como resultado no hay movimiento neto de carga dentro del conductor. Por ejemplo en la figura 3.6-a, supongamos que existe un campo eléctrico en el interior de un conductor. Este campo ejerce una fuerza sobre las cargas que las ponen en movimiento (situación de no equilibrio). El equilibrio se logra por medio de una redistribución de las cargas libres de tal manera que ellas no sufran ninguna fuerza neta. El tiempo que esto toma depende de la composición molecular del conductor. Como consecuencia el campo eléctrico en el interior es cero, pero al estar las cargas separadas (polarizadas), estas generarán un campo eléctrico que irradia hacia el exterior del conductor (Fig. 3.6-b). Además en el exterior el campo eléctrico no es cero.

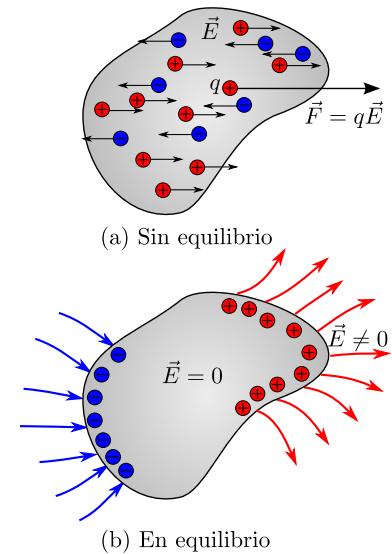


Figura 3.6: En (a) las cargas no están en equilibrio, pues existe un campo eléctrico en el interior. En (b) el campo es cero en el interior cuando se logra el equilibrio electrostático.

3.9.2 Propiedades de conductores en equilibrio electrostático

Un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades:

1. El campo eléctrico dentro de un conductor en equilibrio electrostático es cero.
2. Cualquier carga neta en un conductor aislado debe estar en la superficie.
3. El campo eléctrico justo afuera de un conductor cargado es perpendicular a la superficie y la magnitud debe tener magnitud σ/ϵ_0 .
4. En un conductor de forma irregular, la densidad de carga es mayor donde el radio de curvatura de la superficie es menor

EL CAMPO ELÉCTRICO DENTRO DE UN CONDUCTOR EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO ES CERO: Esto ya lo vimos en la figura anterior, pero para ilustrar con un caso especial, consideremos una placa conductora en presencia de un campo eléctrico externo $\vec{E}_{ext}$ (Fig. 3.7). Antes de que se aplique el campo externo, los electrones estarán uniformemente distribuidos dentro del conductor. Una vez que se aplica el

campo $\vec{E}_{ext}$, las cargas positivas serán repelidas por el campo mientras que las cargas negativas serán atraídas. Al estar las cargas separadas se creará un campo eléctrico interno $\vec{E}_{int}$ en dirección contraria a $\vec{E}_{ext}$. Al inicio $\vec{E}_{int}$ será pequeño, pero después de un tiempo muy corto (10^{-16} s) $\vec{E}_{int} = -\vec{E}_{ext}$ de tal manera que el campo en el interior será nulo.

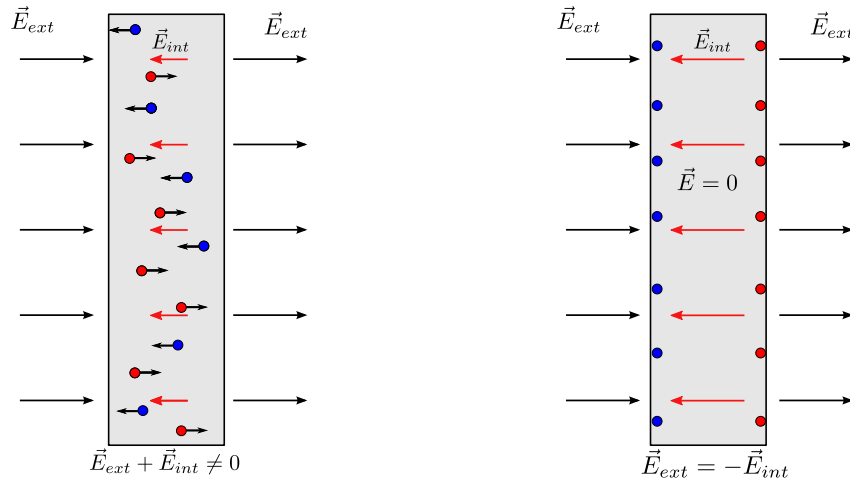


Figura 3.7: Ilustración de que el campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. Al inicio el conductor no estará en equilibrio pues las cargas serán movidas por el campo eléctrico externo. Debido a la separación de las cargas aparece un campo eléctrico interno que se opone al campo eléctrico externo. Después de un tiempo corto se logrará el equilibrio cuando la magnitud del campo eléctrico interno sea igual a la del campo eléctrico externo.

Si el campo en el interior no fuera nulo entonces, las cargas serían aceleradas por el campo; eso sería una contradicción de que el conductor está en equilibrio electrostático. Esta propiedad es válida para conductores cargados o conductores en presencia de campos eléctricos. Además, puesto que el conductor puede tener cualquier forma la distribución de carga es, en general, no uniforme para poder anular el campo eléctrico en el interior.

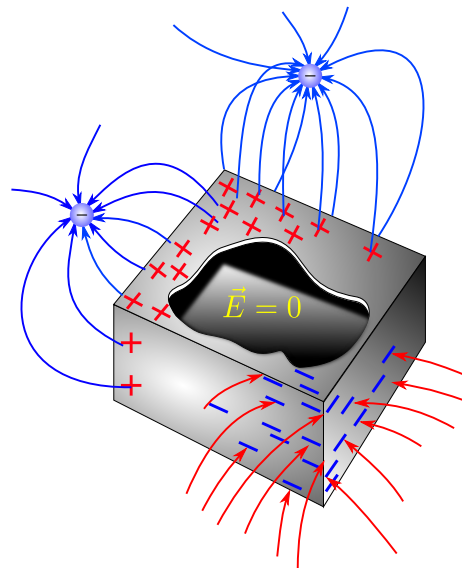


Figura 3.8: El campo eléctrico es nulo en cualquier punto interior de una caja conductora cerrada.

La figura 3.8 muestra una caja metálica en presencia de tres campos eléctricos externos. También se han representado las líneas de campo. Independientemente si la caja tiene carga en exceso (cargada), la acción de cada campo es ejercer una fuerza sobre las cargas y distribuirlas de forma

no uniforme. El campo eléctrico en todo punto del espacio (incluyendo el interior de la caja) es la suma del campo debido a la distribución de cargas en la caja y el campo externo. Como resultado el campo al interior de la caja es nulo.

Por otro lado, la figura 3.9 es otro ejemplo donde se muestra una carga puntual en presencia de tres conductores. La carga en los conductores se polariza para a su vez generar campos eléctricos. El resultado es que el campo eléctrico al interior de cada conductor es nulo.

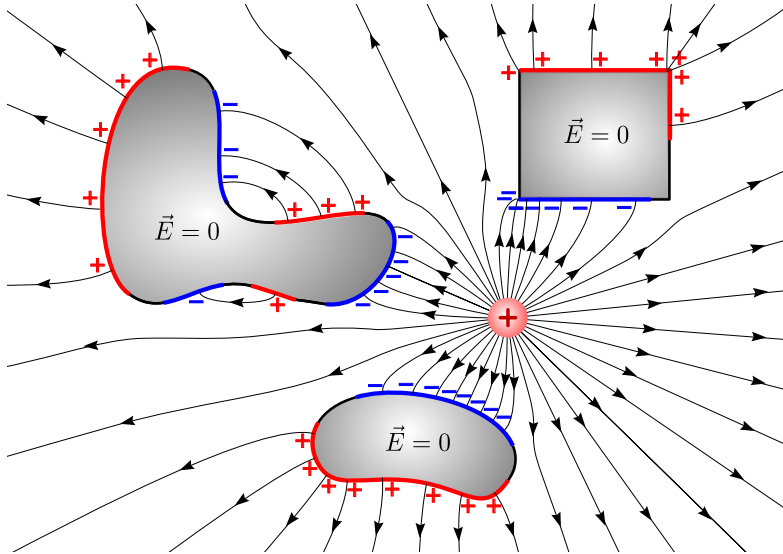


Figura 3.9: Líneas de campo de una carga puntual en presencia de tres conductores. La configuración produce además una polarización electrostática en los conductores, los que a su vez generan campos eléctricos.

CUALQUIER CARGA NETA EN UN CONDUCTOR AISLADO DEBE ESTAR EN LA SUPERFICIE: Podemos usar la ley de Gauss para demostrar esta propiedad. Supongamos que tenemos un conductor cargado. Imaginemos una superficie gaussiana muy cercana a la superficie del conductor tal como muestra la figura. La ley de Gauss dice que el flujo a través de esa superficie debe ser igual a la carga encerrada:

$$\Phi = Q_{enc}/\epsilon_0$$

pero, puesto que $\vec{E} = 0$ en el interior, $\Phi=0$, y en consecuencia $Q_{enc} = 0$. Es decir no hay carga en el interior.⁶ Ahora si colocamos la superficie gaussiana arbitrariamente muy cerca de la superficie conductora, el resultado será el mismo. Por lo tanto, si el conductor está cargado, la carga debe estar necesariamente localizada en la superficie.

La figura 3.11 muestra dos esferas conductoras, una esfera más pequeña cargada y la otra más grande neutra. El campo eléctrico radiado por la esfera cargada mueve las cargas en la esfera neutra de tal forma que la distribución de cargas no es uniforme. En efecto, la esfera neutra queda con cargas negativas inducidas en un lado y con cargas positivas inducidas en el otro lado (polarización electrostática). En ambos casos la carga se distribuye sobre la superficie de las esferas conductoras.

EL CAMPO ELÉCTRICO JUSTO AFUERA DE UN CONDUCTOR CARGADO ES PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE Y LA MAGNITUD DEBE

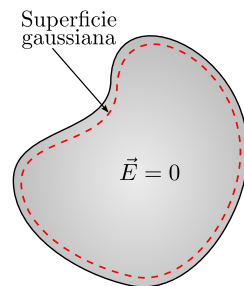


Figura 3.10: Un conductor de forma arbitraria y una superficie gaussiana que podemos colocar a cualquier distancia de la superficie conductora.

⁶ También podemos decir que la densidad de carga es cero en el interior. La forma diferencial de la ley de Gauss establece que $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ y recordando que $\vec{E} = 0$ en el interior, entonces $\rho=0$.

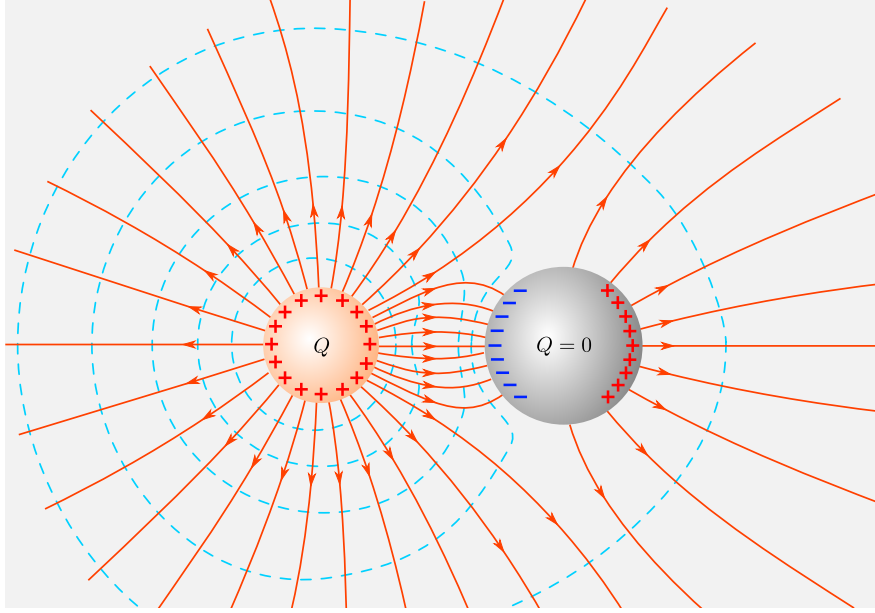


Figura 3.11: Líneas de campo eléctrico (sólidas) alrededor de dos esferas conductoras esféricas. La esfera de la izquierda tiene una carga neta Q , y la esfera de la derecha es neutra. La carga en ambas esferas se distribuye sobre la superficie. Las líneas punteadas son superficies equipotenciales.

TENER MAGNITUD σ/ϵ_0 : El campo en la superficie debe ser necesariamente perpendicular a la superficie, pues si no lo fuera, existiría una componente paralela a la superficie, lo que haría mover a los electrones libres en contradicción con la condición de equilibrio electrostático.

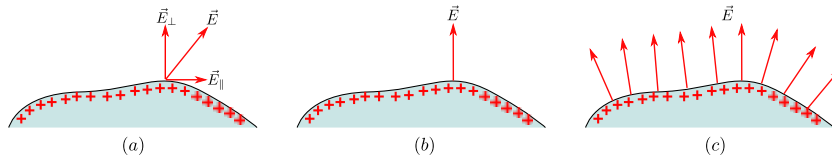


Figura 3.12: Si existiera una componente paralela a la superficie, $\vec{E}_{\parallel}$ los electrones acelerarían en contradicción con la condición de equilibrio electrostático.

Para demostrar que el campo tiene una magnitud de σ/ϵ_0 , usamos la ley de Gauss. Elegimos un cilindro como superficie gaussiana (Fig. 3.13). Como el campo en el interior es cero el flujo a través de la tapa interior del cilindro es cero. Además como el campo es perpendicular a la superficie del conductor, el flujo a través del manto del cilindro también será cero. Por lo tanto, el flujo total a través del cilindro será $\Phi = EA$. La carga encerrada por el cilindro será simplemente la carga superficial contenida en la superficie de área A . Es decir, $Q_{enc} = \sigma A$. Así la ley de Gauss queda expresada:

$$EA = \sigma A / \epsilon_0$$

lo que demuestra que $E = \sigma / \epsilon_0$.

El hecho de que el campo sea perpendicular a la superficie significa que el conductor es una superficie equipotencial ($\Delta V = 0$). Efectivamente si A y B son dos puntos en la superficie del conductor

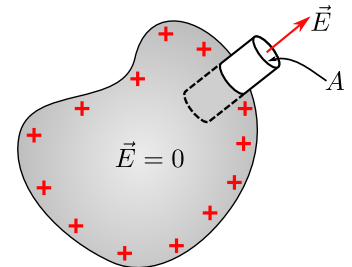


Figura 3.13: Un pequeño cilindro es usado como una superficie gaussiana para calcular el campo afuera del conductor. Como $\vec{E}$ es perpendicular a la superficie, el flujo a través de las caras del cilindro es EA .

entonces

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

y puesto que $\vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$, entonces $\Delta V = 0$.

EN UN CONDUCTOR DE FORMA IRREGULAR, LA DENSIDAD DE CARGA ES MAYOR DONDE EL RADIO DE CURVATURA DE LA SUPERFICIE ES MENOR: Esto es también conocido como “efecto punta”. Si un conductor tiene un exceso de electrones libres, estos electrones se repelerán y tratarán de estar lo más alejados posible unos de otros. En superficies planas los electrones sienten una repulsión mayor que si estuvieran en una región con alto grado de curvatura. En regiones con puntas los electrones sentirán menos repulsión entre sí y habrá una mayor densidad de carga en esa región y como consecuencia el campo eléctrico será más intenso.

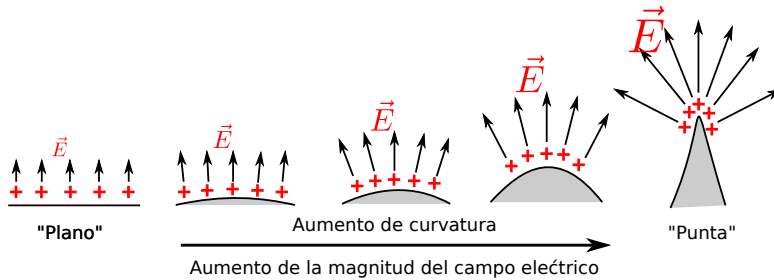


Figura 3.14: Efecto “punta”. A medida que aumenta la curvatura la densidad de carga aumenta y como consecuencia el campo eléctrico incrementará su intensidad.

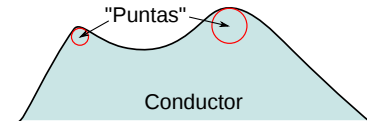


Figura 3.15: Una superficie con dos “puntas”. Cada punta se puede imaginar como dos esferas con diferentes radios que dan cuenta del radio de curvatura.

PODEMOS ILUSTRAR el “efecto punta” calculando la magnitud del campo eléctrico para un caso especial. Supongamos que tenemos un conductor con una superficie irregular y localizamos dos puntas, tal como se muestra en la Figura 3.15. Estas puntas las podemos aproximar como pequeñas esferas conectadas entre sí, para que estén al mismo potencial. La figura 3.16 muestra estas dos esferitas con cargas q_1 y q_2 y que tienen radios r_1 y r_2 respectivamente. La condición de **superficie equipotencial** de las dos esferas es:

$$V = k_e \frac{q_1}{r_1} = k_e \frac{q_2}{r_2}$$

es decir $\frac{q_1}{q_2} = \frac{r_1}{r_2}$. Los respectivos campos eléctricos son:

$$E_1 = k_e \frac{q_1}{r_1^2} \quad \text{y} \quad E_2 = k_e \frac{q_2}{r_2^2}$$

Lo que trae como consecuencia que

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

De este resultado se desprende que si $r_1 < r_2$ entonces $E_1 > E_2$. Es decir, el campo es más intenso en las cercanías de la esfera más pequeña (con mayor grado de curvatura).

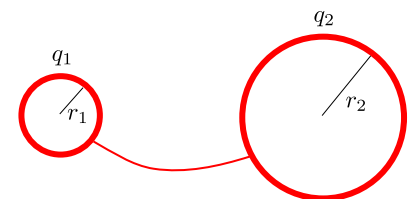


Figura 3.16: Las dos esferitas conectadas por un alambre están al mismo potencial. Esta configuración se usa para ilustrar el “efecto punta”.

El “efecto punta”. La esfera más pequeña genera un campo eléctrico más intenso.

3.10 Condensadores

Comenzaremos por la definición más general de condensador.⁷ Un condensador tiene gran importancia práctica, y se compone de dos conductores aislados eléctricamente uno del otro, ya sea por medio del vacío o un aislante (dieléctrico). Los conductores pueden tener cualquier forma (ver figura 3.17), tienen cargas iguales y opuestas, y además existe una diferencia de potencial entre ellos.

SE PUEDE DEMOSTRAR EXPERIMENTALMENTE que la magnitud de la carga Q es proporcional a la diferencia de potencial V . La constante de proporcionalidad C se denomina **capacidad del condensador** y se escribe como

$$C \equiv \frac{Q}{V}$$

La unidad de capacitancia es el Faradio (F)

$$1 \text{ F} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ V}}$$

La capacidad de un condensador es una propiedad física de dos conductores. La capacidad del condensador depende de dos factores: la geometría del condensador y la permitividad (ϵ) del medio.

Puesto que la capacidad se define como Q/V necesitamos dos conductores con cargas opuestas de magnitud Q y además debemos calcular la diferencia de potencial entre los conductores. Esta diferencia de potencial se puede calcular con las técnicas que ya hemos vistos en las secciones anteriores.

⁷ También conocido por el nombre de “capacitor”.

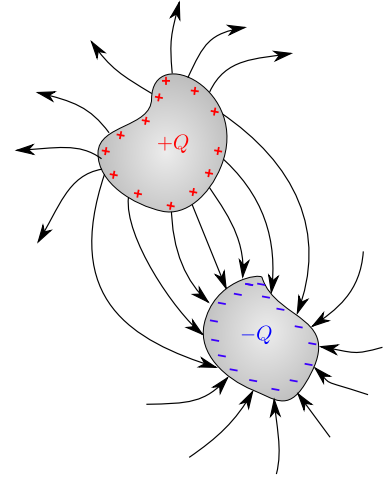
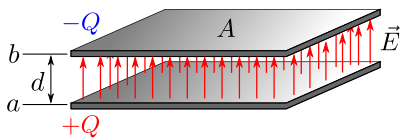


Figura 3.17: Dos conductores aislados, cargados y separados constituyen un condensador.

EJEMPLO 3.4: Condensador de placas paralelas



Este condensador consiste en dos placas metálicas paralelas de área A , cargadas con una carga Q y separadas por una distancia d . Si ignoramos los efectos de borde podemos considerar el campo en el interior como uniforme, es decir estamos haciendo la aproximación de dos planos infinitos. Si las placas tienen una densidad superficial de carga σ , la carga se puede expresar como $Q = \sigma A$. Fácilmente se obtiene que la magnitud del campo en el interior es

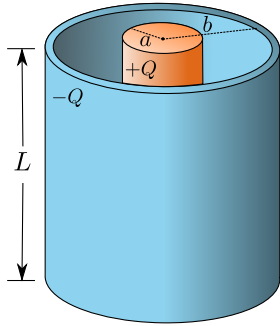
$$E = \sigma / \epsilon_0$$

La diferencia de potencial está dada por

$$\Delta V = V_B - V_A = -Ed = -\frac{\sigma}{\epsilon_0}d$$

Tomando el módulo de ΔV , la capacidad es

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} = \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\epsilon_0}d} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

EJEMPLO 3.5: Condensador cilíndrico

Este condensador consiste en un cilindro sólido de radio a y carga $+Q$ rodeado coaxialmente por una cáscara cilíndrica de radio b y carga opuesta $-Q$. La capacidad se calcula conociendo el campo eléctrico entre a y b el cual es idéntico al del alambre infinito:

$$\vec{E} = \frac{2k_e\lambda}{r}\hat{r}$$

El campo es radial y hemos elegido el largo L del cilindro lo suficientemente grande como para que la aproximación sea válida.

La diferencia de potencial entre los puntos a y b se calcula mediante:

$$\Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -2k_e\lambda \ln(b/a)$$

Aquí solo hemos dado el resultado.

$$\begin{array}{l} \Sigma \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

El cálculo por integración es como sigue:

$$\Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_a^b \frac{2k_e\lambda}{r}\hat{r} \cdot d\vec{l}$$

En coordenadas cilíndricas: $\hat{r} \cdot d\vec{l} = \hat{r} \cdot (dr\hat{r} + r d\phi\hat{\phi} + dz\hat{z}) = dr$, por lo tanto

$$\Delta V = V_b - V_a = -2k_e\lambda \int_a^b \frac{dr}{r} = -2k_e\lambda \ln(b/a)$$

Por lo tanto la capacidad es

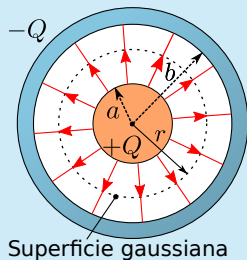
$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} = \frac{Q}{2k_e\lambda \ln(b/a)}$$

pero $\lambda = Q/L$, donde L es el largo del cilindro

$$C = \frac{L}{2k_e \ln(b/a)}$$

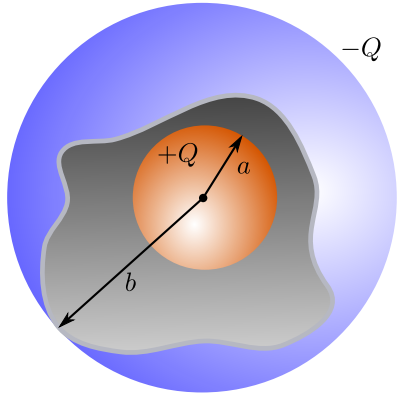
También se expresa como capacidad por unidad de longitud:

$$\frac{C}{L} = \frac{1}{2k_e \ln(b/a)}$$



Para calcular el campo eléctrico entre a y b , se usa la ley de Gauss. Para ello elegimos una superficie gaussiana consistente en un cilindro coaxial de radio r (ver figura). El procedimiento es casi idéntico al del alambre infinito y el resultado es

$$\vec{E} = \frac{2k_e\lambda}{r}\hat{r}$$

EJEMPLO 3.6: Condensador esférico

Un condensador esférico consiste de un cascarón conductor de radio b y carga $-Q$ concéntrico con una esfera conductora más pequeña de radio a y carga $+Q$. Encontrar la capacidad de este sistema.

Solución: Lo primero es encontrar la diferencia de potencial entre los conductores. Por medio de la ley de Gauss encontramos fácilmente que el campo eléctrico para una distancia desde el centro de la esfera más pequeña es

$$E_r = k_e \frac{Q}{r^2} \quad a < r < b$$

Este campo es radial, y por medio de integración obtenemos la diferencia de potencial

$$V_b - V_a = - \int_a^b E_r dr = - \int_a^b k_e \frac{Q}{r^2} dr = -k_e Q \int_a^b \frac{dr}{r^2} = k_e Q \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

Notar que la diferencia de potencial es negativa. A nosotros nos interesa la magnitud para calcular la capacidad

$$\Delta V = |V_b - V_a| = k_e Q \frac{(b - a)}{ab}$$

entonces

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \boxed{\frac{ab}{k_e(b - a)}}$$

Con la expresión anterior podemos calcular la capacidad de un conductor aislado. Si hacemos que $b \rightarrow \infty$, la capacidad es

$$C = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{ab}{k_e(b - a)} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{a}{k_e(1 - a/b)} = \frac{a}{k_e} = 4\pi\epsilon_0 a$$

3.10.1 Energía almacenada en un condensador

Supongamos que tenemos un condensador con capacidad C y una diferencia de potencial ΔV entre las placas. De acuerdo a la definición de capacidad, la carga q es igual a $C\Delta V$. Si transportamos una carga $+dq$ desde la placa negativa a la positiva, actuando contra la diferencia de potencial ΔV . El trabajo realizado es

$$dW = \Delta V dq = \frac{q}{C} dq$$

Ahora, partiendo de un condensador totalmente descargado, el trabajo para llegar hasta una carga total Q es:

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

Este trabajo aparece como energía potencial U almacenada en el condensador. Usando la definición $C = Q/\Delta V$, la energía potencial se puede escribir de tres maneras:

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

Esta ecuación es válida para cualquier condensador no importando su geometría.

3.10.2 Conexión de condensadores

En primer lugar vamos a describir el proceso de carga del un condensador. En el caso de un condensador de placas paralelas, inicialmente las placas están neutras. Al conectar una batería los electrones son empujados desde una placa hasta la otra de tal manera que una placa queda con deficiencia de electrones (positiva) mientras que la otra placa queda con exceso de electrones (negativa).

En el proceso de carga, la batería pierde energía al efectuar trabajo sobre los electrones. El proceso continua hasta que las placas llegan a su capacidad máxima de recibir carga.

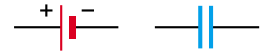


Figura 3.18: Símbolos para batería y condensador.

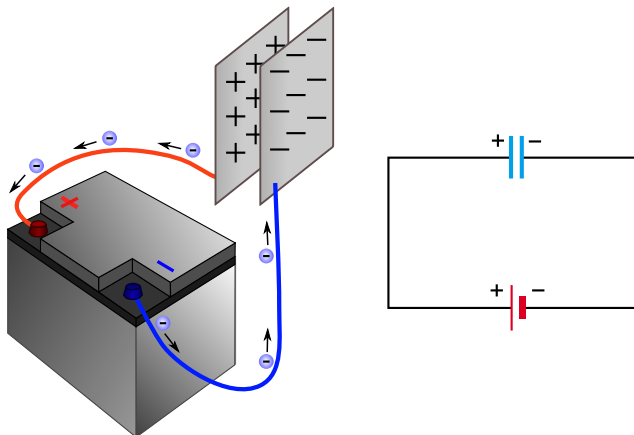


Figura 3.19: Proceso de carga de un condensador. La energía invertida por la batería se utiliza para transferir electrones de una placa a la otra.

3.10.3 Conexión en paralelo

En la figura 3.20 se muestran dos condensadores conectados en paralelo. La característica de esta configuración es que ambos condensadores están a la misma diferencia de potencial, que es el mismo voltaje de la batería, es decir $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$. El objetivo es reemplazar los dos condensadores por uno solo. Si la máxima carga neta que soportan los condensadores es Q_1 y Q_2 , entonces la carga del condensador equivalente es

$$Q = Q_1 + Q_2$$

De acuerdo a la definición de capacidad

$$Q = C_{eq}\Delta V; \quad Q_1 = C_1\Delta V_1; \quad Q_2 = C_2\Delta V_2$$

entonces como $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$

$$C_{eq}\Delta V = C_1\Delta V + C_2\Delta V$$

así la capacidad equivalente es

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

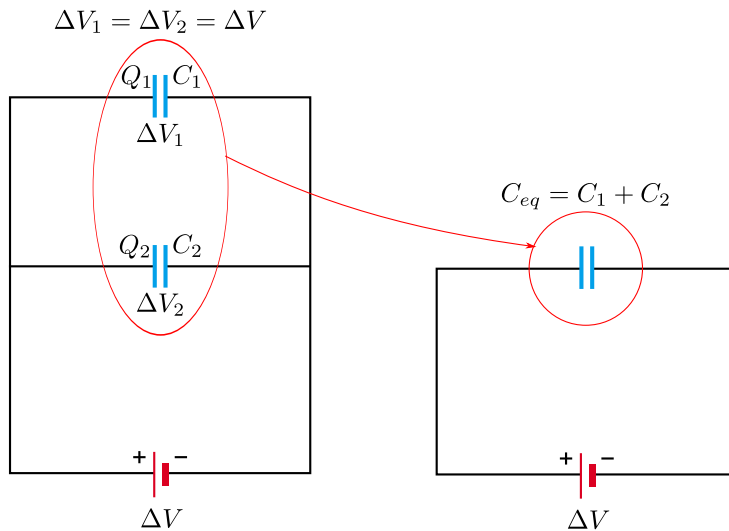


Figura 3.20: Dos condensadores (capacitores) conectados en paralelo.

La generalización para N condensadores $C_1, C_2, \dots, C_N$ es

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

3.10.4 Conexión en serie

En la figura 3.21 se muestran dos condensadores conectados en serie. La característica de esta configuración es que la diferencia de potencial de cada condensador es distinta y debe sumar el voltaje de la batería, es decir, $\Delta V_1 + \Delta V_2 = \Delta V$. Además la carga de cada condensador es la misma, $Q_1 = Q_2 = Q$. Entonces como

$$\Delta V = \frac{Q}{C_{eq}}; \quad \Delta V_1 = \frac{Q}{C_1}; \quad \Delta V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

obtenemos

$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

y la capacidad equivalente es

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

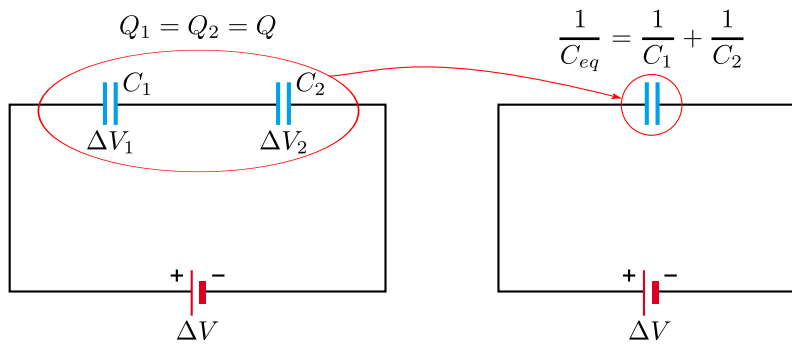


Figura 3.21: Dos condensadores (capacitores) conectados en serie.

La generalización para N condensadores $C_1, C_2, \dots, C_N$ es

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

3.11 Dieléctricos

Hasta aquí hemos considerado solamente cargas en el vacío. En el caso del condensador de placas paralelas supusimos que no había ningún medio material entre las placas (vacío). Si colocáramos el condensador en un medio no conductor o **dieléctrico**, entonces la capacidad cambiaría.

Las moléculas son neutras a nivel macroscópico, pero si éstas son sometidas a un campo eléctrico externo, se producen desplazamientos de cargas dentro de la molécula de tal forma que se crean pequeños **dipolos eléctricos** (momentos dipolares inducidos). La mayoría de las moléculas tienen un momento dipolar permanente así que las moléculas se reorientan en presencia de un campo eléctrico externo (Fig. 3.23).

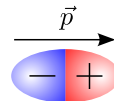


Figura 3.22: Representación de una molécula con un momento dipolar permanente.

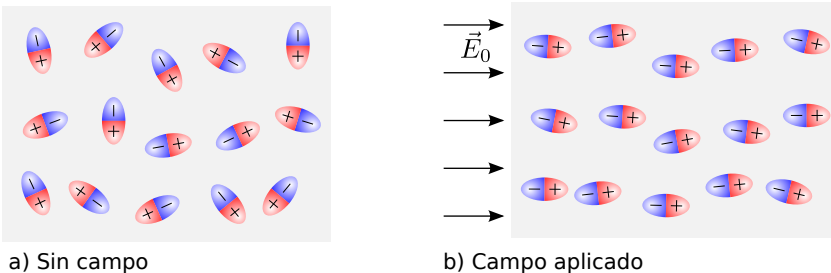


Figura 3.23: a) Las moléculas están orientadas en forma aleatoria en un material dieléctrico. b) Se aplica un campo eléctrico externo y las moléculas se orientan con el campo.

Al ser orientadas las moléculas en el dieléctrico, estas generan “dipolitos” que a su vez generan pequeños campos eléctricos en dirección

contraria al campo eléctrico externo (Fig. 3.24). La suma de estos pequeños campos eléctricos ($\Delta \vec{E}_{ind}$) da origen a un campo eléctrico inducido $\vec{E}_{ind}$ que se opone al campo externo $\vec{E}_0$.

$$\vec{E}_{ind} = \sum \Delta \vec{E}_{ind}$$

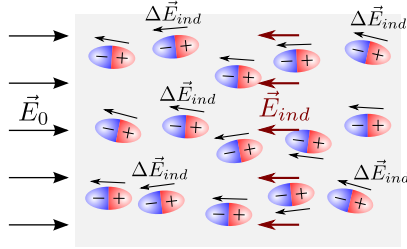


Figura 3.24: Cuando los dipolos se reorientan, estos crean un campo eléctrico inducido que se opone al campo eléctrico externo.

Como resultado tenemos un campo neto $\vec{E}$ en el interior del dieléctrico, que es la suma vectorial de $\vec{E}_0$ y $\vec{E}_{ind}$:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{ind}$$

Puesto que $\vec{E}_0$ y $\vec{E}_{ind}$ apuntan en dirección contraria, la magnitud de $\vec{E}$ se expresa como

$$E = E_0 - E_{ind}$$

En el caso de un condensador de placas paralelas (Fig. 3.25), EXPERIMENTALMENTE SE DEMUESTRA que al introducir un dieléctrico entre las placas, la diferencia de potencial y la magnitud del campo eléctrico disminuyen en un factor κ

$$V = \frac{V_0}{\kappa} \quad \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\kappa}$$

donde $\kappa > 1$ es llamada la **constante dieléctrica** del dieléctrico.

Puesto que $C_0 = Q_0/V_0$, la nueva capacidad se obtiene

$$C = \frac{Q_0}{V} = \frac{Q_0}{\frac{V_0}{\kappa}} = \kappa \frac{Q_0}{V_0} = \kappa C_0$$

$$C = \kappa C_0$$

es decir, la nueva capacidad aumenta en un factor κ .

La aparición de $\vec{E}_{ind}$ en el condensador de placas paralelas es equivalente a la aparición de una densidad de carga superficial en ambas caras del dieléctrico (Fig. 3.26). Partiendo de

$$E = E_0 - E_{ind}$$

y dado que $E_0 = \sigma/\epsilon_0$, $E = E_0/\kappa = \sigma/\kappa\epsilon_0$ y $E_{ind} = \sigma_{ind}/\epsilon_0$

$$\frac{\sigma}{\kappa\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_{ind}}{\epsilon_0}$$

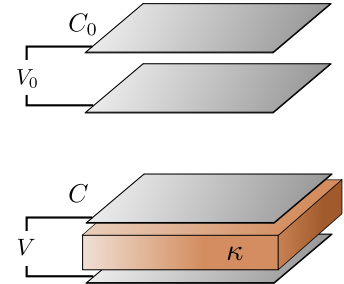


Figura 3.25: Al introducir un dieléctrico entre las placas de un condensador de placas paralelas, la capacidad aumenta en un factor $\kappa > 1$.

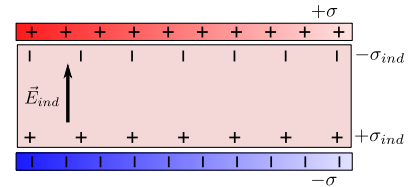


Figura 3.26: El campo eléctrico inducido es equivalente a un campo generado por dos placas paralelas con densidad de carga σ_{ind} .

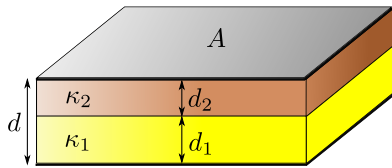
y se obtiene la densidad de carga superficial inducida

$$\sigma_{ind} = \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \sigma$$

Material	Constante dieléctrica, κ
Aceite de silicona	2.5
Agua	80
Aire (seco)	1.00059
Baquelita	4.9
Cloruro de polivinilo	3.4
Cuarzo fundido	3.78
Hule de neopreno	6.7
Mylar	3.2
Nylon	3.4
Papel	3.7
Papel impregnado en parafina	3.5
Poliestireno	2.56
Porcelana	6
Teflón	2.1
Titanato de estroncio	233
Vacío	1.00000
Vidrio pirex	5.6

Tabla 3.1: Constantes dieléctricas aproximadas de diversos materiales a temperatura ambiente.

EJEMPLO 3.7: Condensador con dos dieléctricos



Ahora vamos a considerar un condensador de placas paralelas con dos medios dieléctricos de constante dieléctrica distinta. Suponemos un diferencia de potencial V entre las placas. Los campos eléctricos en las dos regiones son uniformes y debe cumplirse que

$$V = E_1 d_1 + E_2 d_2$$

Esto permite imaginarnos que el condensador está compuesto por dos condensadores en serie con capacidades

$$C_1 = \frac{\kappa_1 \epsilon_0 A}{d_1} \quad y \quad C_2 = \frac{\kappa_2 \epsilon_0 A}{d_2}$$

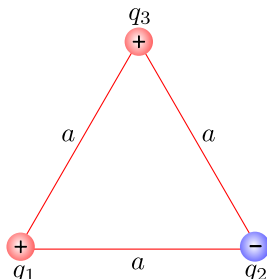
Entonces

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{\kappa_1 \epsilon_0 A} + \frac{d_2}{\kappa_2 \epsilon_0 A} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \left(\frac{d_1}{\kappa_1} + \frac{d_2}{\kappa_2} \right)$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A \kappa_1 \kappa_2}{\kappa_1 d_2 + \kappa_2 d_1}$$

PROBLEMAS

3.1 La figura muestra tres cargas puntuales en los vértices de un triángulo equilátero. ¿Cuál es la energía potencial eléctrica U de este sistema? Asumir que $a = 12\text{ cm}$ y que $q_1 = +q$, $q_2 = -4q$ y $q_3 = +2q$, donde $q = 150\text{ nC}$.

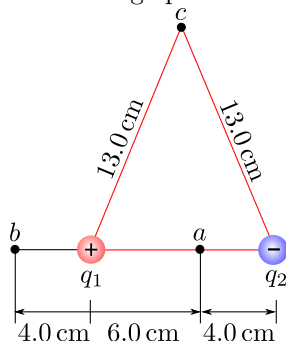


Sol.: -17 mJ

3.2 En un dipolo eléctrico las cargas $q_1 = +12\text{ nC}$ y $q_2 = -12\text{ nC}$ están separadas 10 cm .

(a) Calcular el potencial en los puntos a , b y c .

(b) Calcular la energía potencial asociada con una carga puntual de $+4\text{ nC}$ si es colocada en los puntos a , b y c .



Sol.: (a) $V_a = -900\text{ V}$; $V_b = 1930\text{ V}$; $V_c = 0\text{ V}$, (b) $U_a = -3.6 \times 10^{-6}\text{ J}$; $U_b = 7.7 \times 10^{-6}\text{ J}$; $U_c = 0\text{ J}$

3.3 ¿Cuánto trabajo se necesita para armar un núcleo atómico que contenga tres protones (por ejemplo el berilio, Be) si podemos modelarlo como un triángulo equilátero de lado $2.00 \times 10^{-15}\text{ m}$, con un protón en cada vértice? Asumir que los protones partieron de un lugar muy distante.

Sol.: $U = 3.46 \times 10^{-13}\text{ J}$.

3.4 A cierta distancia de una carga puntual, el potencial y la magnitud del campo eléctrico debidos a una carga son 4.98 V y 12.0 V/m , respectivamente. (Tomar el potencial igual a cero en el infinito).

(a) ¿Cuál es la distancia a la carga puntual?

(b) ¿Cuál es la magnitud de la carga?

(c) ¿El campo eléctrico se dirige hacia o desde la carga?

Sol.: (a) 0.415 m ; (b) $2.30 \times 10^{-10}\text{ C}$; (c) El campo eléctrico se aleja.

3.5 Un campo eléctrico uniforme tiene magnitud E y se dirige hacia la dirección $-x$. La diferencia de potencial entre un punto a (en $x = 0.60\text{ m}$) y un punto b (en $x = 0.90\text{ m}$) es 240 V

(a) ¿Cuál punto, a o b , está a mayor potencial?

(b) Calcular el valor de E .

(c) Una carga puntual negativa $q = -0.200\text{ }\mu\text{C}$ es movida desde b hasta a . Calcular el trabajo hecho sobre la carga puntual por el campo eléctrico.

Sol.: (a) b está a mayor potencial.; (b) 800 V/m ; (c) $-4.80 \times 10^{-5}\text{ J}$

3.6 Una carga total de 3.50 nC está distribuida uniformemente sobre la superficie de una esfera metálica de radio 24.0 cm . Si el potencial es cero en el infinito, encontrar el valor del potencial en las siguientes distancias

desde el centro de la esfera: (a) 48.0 cm, (b) 24.0 cm, (c) 12.0 cm

Sol.: (a) 65.6 V; (b) 131 V; (c) 131 V

3.7 Dos placas paralelas conductoras, muy grandes, con cargas opuestas de igual magnitud, están separadas 2.20 cm.

(a) Si la densidad superficial de carga de cada placa es 47.0 nC/m^2 , cual es la magnitud de $\vec{E}$ en la región entre las placas?

(b) ¿Cual es la diferencia de potencial entre las placas?

(c) Si la separación entre las placas se duplica y la densidad de carga no se altera, ¿que pasa con la magnitudes del campo eléctrico y de la diferencia potencial?

Sol.: (a) 5310 N/C; (b) 117 V; (c) La diferencia de potencial se duplica.

3.8 Dos esferas metálicas de diferente tamaño están cargadas de tal manera que el potencial es el mismo en la superficie de cada esfera. La esfera A tiene un radio tres veces mayor que el radio de la esfera B . Sean Q_A y Q_B las cargas de las esferas y E_A y E_B las magnitudes de los campo eléctricos en las superficies de las dos esferas. Calcular:

(a) Q_B/Q_A

(b) E_B/E_A

Sol.: (a) 1/3; (b) 3

3.9 Una carga $Q = +4.00 \mu\text{C}$ está distribuida uniformemente sobre el volumen de una esfera de radio $R = 5.00 \text{ cm}$. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el centro de la esfera y la superficie de la esfera?

Sol.: $3.6 \times 10^5 \text{ V}$

3.10 Una esfera cargada uniformemente tiene un potencial en su superficie de 450 V. A una distancia de 20 cm de la superficie, el potencial es 150 V. ¿Cuál es el radio de la esfera, y cuál es la carga de la esfera?

Sol.: $R = 0.1 \text{ m}$; $Q = 5.01 \text{ nC}$

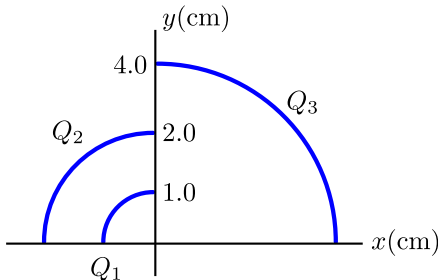
3.11 Una esfera de aluminio de radio 5.0 cm está a un potencial de 400 V. ¿Cuántos electrones han sido quitados de la esfera para llevarla a este potencial?

Sol.: 1.39×10^{10}

3.12 Una esfera gaussiana de radio 4.00 cm está centrada en una bola de radio 1.00 cm y que tiene una carga uniformemente distribuida. El flujo neto a través de la esfera gaussiana es $5.60 \times 10^4 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$. ¿Cuál es el potencial eléctrico a 12.0 cm desde el centro de la bola?

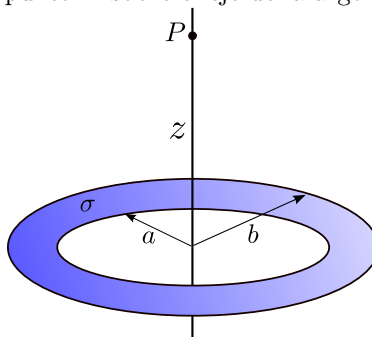
Sol.: $3.71 \times 10^4 \text{ V}$

3.13 En la figura, tres varillas plásticas forman un cuarto de círculo con un centro de curvatura común en el origen. La varillas tienen uniformes $Q_1 = +30 \text{ nC}$, $Q_2 = 3.0Q_1$ y $Q_3 = -8.0Q_1$. ¿Cuál es el potencial en el origen debido a las tres varillas?



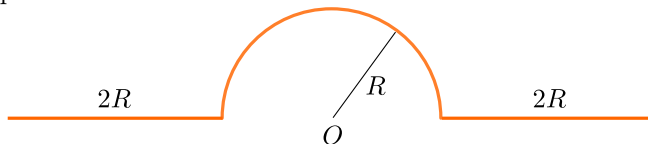
Sol.: $1.3 \times 10^4 \text{ V}$

3.14 La figura muestra una argolla cargada con densidad de carga uniforme σ , radio interior a y radio exterior b . Calcular el potencial eléctrico en un punto P sobre el eje de la argolla.



Sol.: $V = 2\pi k_e \sigma (\sqrt{z^2 + b^2} - \sqrt{z^2 + a^2})$

3.15 Un alambre, que tiene una densidad lineal de carga λ , se dobla como se muestra en la figura. Encontrar el potencial eléctrico en el punto O .



Sol.: $V = k_e \lambda (\pi + 2 \ln 3)$

3.16 Las placas de un condensador de placas paralelas están separadas 3.28 mm y cada una tiene un área de 12.2 cm^2 . Cada placa tiene una carga de magnitud $4.35 \times 10^{-8} \text{ C}$. Las placas están en el vacío.

(a) ¿Cuál es la capacidad?; (b) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas?; (c) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas?

Sol.: (a) 3.29 pF ; (b) 13.2 kV ; (c) $4.02 \times 10^6 \text{ V/m}$

3.17 Suponga que se diseña un condensador de placas paralelas, usando dos monedas de \$500. Si se desea que la capacidad del condensador sea de 1.50 pF , ¿Cuál debe ser la separación entre las monedas?. De acuerdo a la respuesta, ¿se justifica el tratar a las dos monedas como planos infinitos?

Sol.: 2.9 mm

3.18 Un condensador de placas paralelas de 5.00 pF , tiene placas circulares y puede ser sometido hasta una diferencia de potencial de $1.00 \times 10^2 \text{ V}$. El campo eléctrico entre las placas no puede ser mayor a $1.00 \times 10^4 \text{ N/C}$.

(a) ¿Cuáles son las dimensiones físicas del condensador?; (b) Encontrar la carga máxima de las placas.

Sol.: (a) Separación de 1.00 cm , radio de 4.24 cm ; (b) 500 pC

3.19 Un condensador esférico consiste en dos esferas concéntricas conductoras, separadas por un vacío. La esfera interior tiene radio 15.0 cm y la capacidad del condensador es de 116 pF . (a) ¿Cuál es el radio de la esfera exterior?; (b) Si la diferencia de potencial entre las esferas es de 220 V , ¿Cuál es la magnitud de la carga en cada esfera?.

Sol.: (a) 0.175 m ; (b) $2.55 \times 10^{-8} \text{ C}$

3.20 Supongamos que un condensador de placas paralelas tiene un área de 2000 cm^2 y están separadas una distancia de 1.00 cm . Conectamos el condensador a una batería con diferencia de potencial $V_0 = 3.00 \text{ kV}$ y dejamos que se cargue. Después desconectamos la batería e insertamos entre las placas, una lámina de material plástico aislante que llene completamente el espacio vacío. Encontramos que la diferencia de potencial decrece a 1.00 kV mientras que la carga en las placas permanece constante. Encontrar:

(a) La capacidad original C_0 .

(b) La magnitud de la carga en cada placa.

(c) La capacidad después que se ha insertado el dieléctrico.

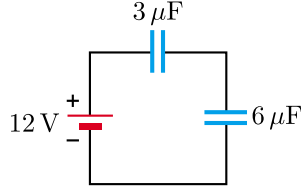
(d) La constante dieléctrica, κ .

(e) El campo eléctrico original E_0 .

(f) El campo eléctrico después que se ha insertado el dieléctrico.

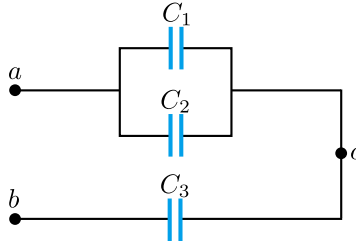
Sol.: (a) 177 pF ; (b) $0.531 \mu\text{C}$; (c) 531 pF ; (d) 3.00 ; (e) $3.00 \times 10^5 \text{ V/m}$; (f) $1.00 \times 10^5 \text{ V/m}$

3.21 En el circuito de la figura, encontrar el voltaje a través de cada condensador.



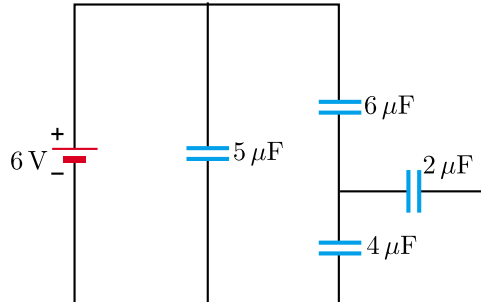
Sol.: $V_3 = 8 \text{ V}$; $V_6 = 4 \text{ V}$

3.22 En la figura $C_1 = 6.00 \mu\text{F}$, $C_2 = 3.00 \mu\text{F}$ y $C_3 = 5.00 \mu\text{F}$. Esta red de condensadores está conectada a un voltaje V_{ab} . Después que los condensadores están cargados, la carga en el condensador C_2 es de $40.0 \mu\text{C}$. (a) ¿Cuáles son las cargas en los condensadores C_1 y C_3 ?; (b) ¿Cuál es el voltaje aplicado V_{ab} ?



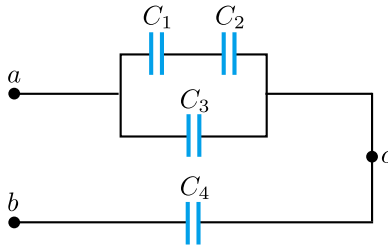
Sol.: (a) $Q_1 = 80 \mu\text{C}$, $Q_3 = 120 \mu\text{C}$; (b) $V_{ab} = 37.4 \text{ V}$

3.23 En el circuito de la figura, encontrar el voltaje a través de cada condensador.



Sol.: $V_5 = 6 \text{ V}$; $V_6 = 3 \text{ V}$; $V_2 = 3 \text{ V}$; $V_4 = 3 \text{ V}$

3.24 En la figura cada condensador tiene una capacidad de $4.00 \mu\text{F}$ y $V_{ab} = +28.0 \text{ V}$. Calcular (a) la carga en cada condensador; (b) la diferencia de potencial a través de cada condensador; (c) la diferencia de potencial entre los puntos a y c .



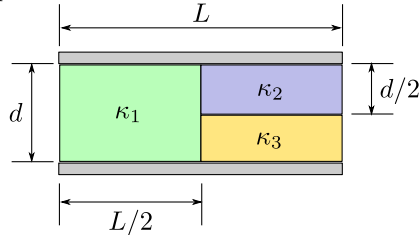
Sol.: (a) $Q_1 = 22.4 \mu\text{C}$, $Q_2 = 22.4 \mu\text{C}$, $Q_3 = 44.8 \mu\text{C}$, $Q_4 = 67.2 \mu\text{C}$; (b) $V_1 = 5.6 \text{ V}$, $V_2 = 5.6 \text{ V}$, $V_3 = 11.2 \text{ V}$, $V_4 = 16.8 \text{ V}$, $V_{ac} = 11.2 \text{ V}$

3.25 Un condensador de placas paralelas tiene una capacidad $C_0 = 5.00 \text{ pF}$ cuando no hay nada entre las placas. La separación entre las placas es 1.50 mm . (a) ¿Cuál es la máxima magnitud de la carga Q que puede ser

colocada en cada placa, si el campo eléctrico entre las placas no debe exceder $3.00 \times 10^4 \text{ N/C}$?; (b) Un dieléctrico con $\kappa = 2.70$ se inserta entre las placas llenando completamente el volumen entre las placas. ¿Cuál es la máxima magnitud de la carga en cada placa si el campo eléctrico entre las placas no debe exceder $3.00 \times 10^4 \text{ N/C}$?

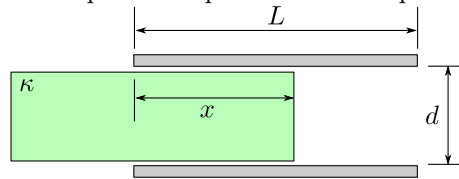
Sol.: (a) $Q = 2.25 \times 10^{-10} \text{ C}$; (b) $Q = 6.08 \times 10^{-10} \text{ C}$

3.26 Un condensador se construye, llenando el espacio entre dos placas cuadradas, con tres dieléctricos diferentes. Encontrar la capacidad equivalente.



Sol.: $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \left(\frac{\kappa_1}{2} + \frac{\kappa_2 \kappa_3}{\kappa_2 + \kappa_3} \right)$

3.27 Un condensador se construye con dos placas cuadradas de lado L y separación d . Se introduce un material dieléctrico, de constante κ , hasta una distancia x dentro del condensador. Asumir que d es muy pequeño comparado con x y calcular la capacidad equivalente del dispositivo.



Sol.: $C = \frac{\epsilon_0}{d} [L^2 + Lx(\kappa - 1)]$

3.28 Un condensador de placas paralelas tiene placas cuadradas de lado 10.0 cm y una separación $d = 4 \text{ mm}$. Se introduce una placa dieléctrica de constante $\kappa = 2$ y de dimensiones $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 4 \text{ mm}$. (a) ¿Cuál es la capacidad sin el dieléctrico?, (b) ¿Cuál es la capacidad con el dieléctrico?, (c) ¿Cuál es la capacidad si la placa tiene dimensiones $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 3 \text{ mm}$?

Sol.: (a) 22.1 pF , (b) 44.2 pF , (c) 35.4 pF

3.29 Un condensador de placas paralelas tiene una separación d entre las placas. El espacio entre las placas se llena con dos dieléctricos, uno de espesor $d/4$ y constante dieléctrica κ_1 , y el otro de espesor $3d/4$ y constante dieléctrica κ_2 . Encontrar la capacidad equivalente del sistema en función de la capacidad C_0 sin los dieléctricos.

Sol.: $C = C_0 \left(\frac{4\kappa_1 \kappa_2}{3\kappa_1 + \kappa_2} \right)$

Corriente eléctrica

Si conectamos una pila a una ampolleta por medio de alambres conductores, entonces en el momento que la ampolleta se enciende y permanece encendida, es evidencia que *se ha establecido un circuito eléctrico*.

4.1 Circuitos

Un **circuito eléctrico** es simplemente una trayectoria cerrada por la cual la carga fluye continuamente. Cuando la ampolleta se enciende, la carga se está moviendo a través de las celdas electroquímicas de la batería, los alambres y el filamento de la ampolleta. Se dice que hay una corriente (un flujo de carga dentro del circuito), y la razón por la que se establece una corriente es que la batería establece una diferencia de potencial.

El circuito eléctrico consiste en dos partes distintas: el *circuito interno* y el *circuito externo*. La parte del circuito que contiene las celdas electroquímicas de la batería es el circuito interno. La parte del circuito donde la carga fluye hacia afuera de la batería, hacia los alambres y la ampolleta es el circuito externo. En esta sección nos ocuparemos del flujo de carga a través del circuito externo.

Una manera simplificada de representar un circuito es mediante el diagrama de la figura 4.1. La corriente o flujo de carga se representa por la letra I , la diferencia de potencial (batería) se representa por el símbolo V y la resistencia (ampolleta) por R . En las secciones siguientes vamos a detallar estos conceptos.

Circuito eléctrico.

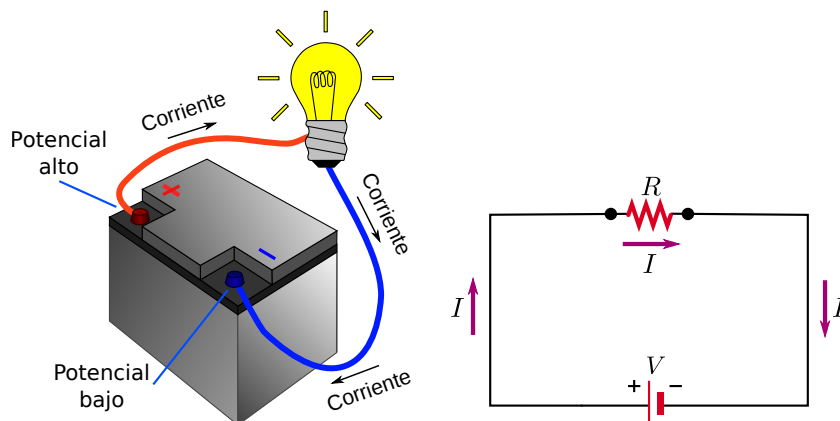


Figura 4.1: Al conectar la ampolleta, la batería gastará energía química para mover cargas de un potencial bajo a uno más alto.

Al establecer esta diferencia de potencial, se hace posible que la carga fluya a través del circuito externo. Este movimiento de carga es natural

y no requiere energía.

La figura 4.2 muestra una analogía con el caso gravitacional, donde para elevar un objeto se necesita hacer un trabajo contra las fuerza de gravedad, es decir hay que aumentar la energía potencial gravitacional. Para que el objeto vuelva a bajar no se necesita invertir energía, pues el proceso es espontáneo.

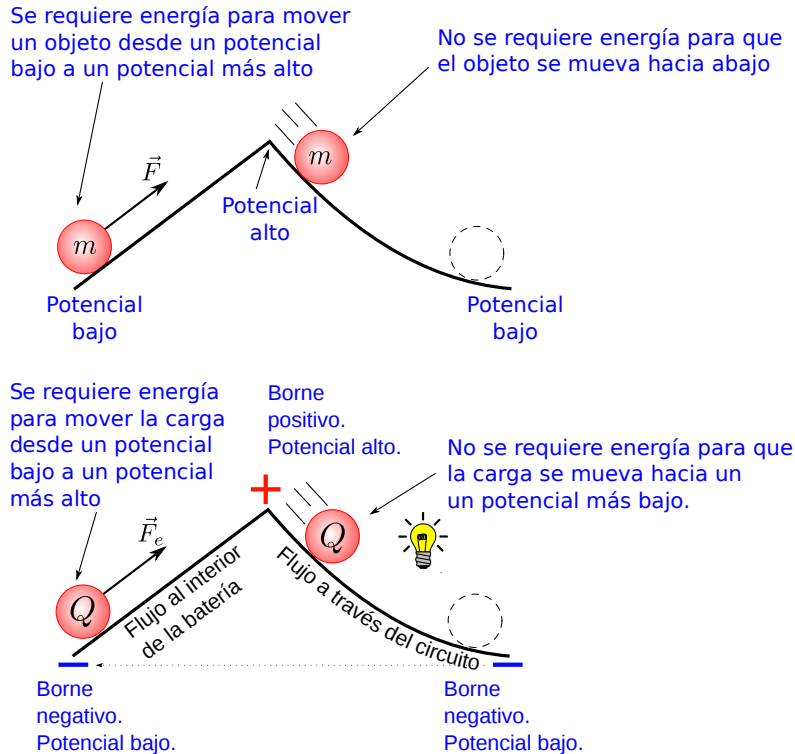


Figura 4.2: Analogía gravitacional: Se necesita energía para elevar un objeto. Para que el objeto caiga no es necesario invertir energía; el proceso es espontáneo.

Por otro lado, los cargas (electrones) no fluirán si ambos bornes de la batería tienen el mismo potencial; las cargas fluirán desde un punto a otro solamente si existe una diferencia de potencial (voltaje) entre esos dos puntos. Un voltaje alto resulta en una mayor tasa de flujo de carga (ver ley de Ohm en sección 4.4). Como ya mencionamos anteriormente este flujo se llama corriente.

La figura 4.3 muestra una analogía con el caso gravitacional; una persona no se deslizará hacia abajo si no hay una diferencia de altura; la persona se deslizará solamente si existe una diferencia de alturas (diferencia de energía potencial gravitatoria) entre dos puntos. A mayor diferencia de altura resultará en una mayor rapidez de deslizamiento y esto es equivalente a una mayor cantidad de corriente fluyendo por el circuito.

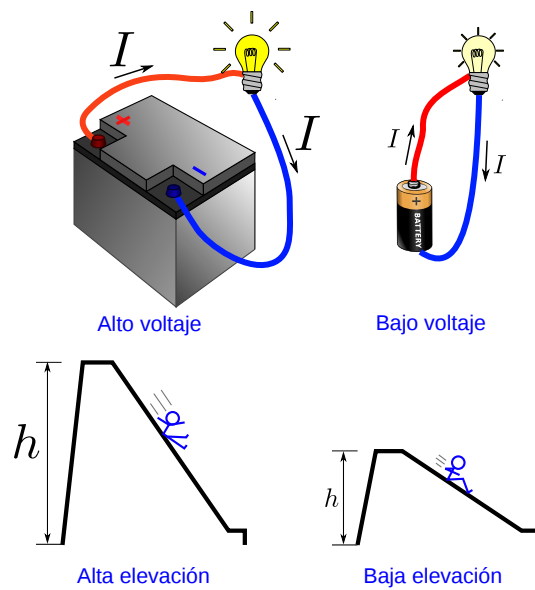


Figura 4.3: Otra analogía con el caso gravitacional. Mayor diferencia de alturas es análogo a mayor diferencia de potencial.

4.2 Corriente eléctrica

Vamos a suponer un alambre conductor de sección transversal A (Fig. 4.4). Se define corriente eléctrica como la velocidad o razón con que pasan las cargas a través de esta superficie. Si ΔQ es la carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo Δt , la **corriente promedio** es:

$$I_{\text{prom}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Si la carga que fluye a través de A varía en el tiempo, definimos la **corriente instantánea** I

$$I \equiv \frac{dQ}{dt}$$

La unidad de corriente es el **ampere** (A)

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

CONVENCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE: Las partículas que transportan carga a través del alambre son los electrones móviles. La dirección del campo eléctrico dentro del circuito es, por definición, la dirección que tomaría una carga de prueba positiva. Entonces, los electrones se mueven en la dirección contraria al campo eléctrico. Decimos que los electrones son los portadores de carga en alambres metálicos.

Dentro de la batería la corriente va desde el terminal negativo al positivo, mientras que en el circuito externo, la corriente va desde el terminal positivo al negativo.

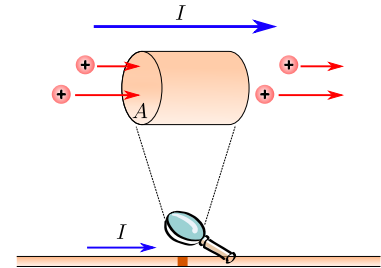


Figura 4.4: La corriente tiene que ver con el número de coulombs de carga que pasan a través de un punto del circuito por unidad de tiempo.

Convención: La dirección de la corriente es opuesta al movimiento de los electrones. Esta convención ha permanecido así sólo por razones históricas.

EJEMPLO 4.1

Supongamos que por un trozo de alambre de 2 mm de largo pasa una carga de 20 C en un tiempo de 40 s, entonces la corriente que pasa es

$$I = \frac{20 \text{ C}}{40 \text{ s}} = 0.5 \text{ A}$$

Si por otro trozo de alambre de 1 mm de largo pasan 2 C de carga en 0.5 s, la corriente será

$$I = \frac{2 \text{ C}}{0.5 \text{ s}} = 4 \text{ A}$$

En este segundo caso la corriente resultó ser mucho mayor. Notar que el largo del trozo de alambre no tiene ninguna importancia.

4.3 Densidad de corriente

Vamos a introducir este concepto de la forma más sencilla posible. La densidad de corriente J se define como la cantidad de corriente por unidad de área. Si tomamos como referencia la figura 4.4

$$J \equiv \frac{I}{A} \quad (\text{A/m}^2)$$

Esta definición sólo es válida si la densidad de corriente es uniforme y la corriente es perpendicular a la superficie. En realidad la densidad de

corriente es un vector $\vec{J}$. Si el flujo de carga es a través de cualquier superficie S , la corriente se puede calcular:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

4.4 La ley de Ohm

Para muchos conductores de electricidad, la corriente eléctrica que fluye a través de ellos es directamente proporcional al voltaje aplicado a ellos. Eso lo ilustramos en la figura 4.3 y se puede expresar matemáticamente por medio de la ley de Ohm. Esta ley se puede expresar de dos formas: forma puntual y forma macroscópica.

4.4.1 Forma puntual de la ley de Ohm

Experimentalmente se encuentra que en un metal, a temperatura constante, la densidad de corriente $\vec{J}$ es directamente proporcional al campo eléctrico $\vec{E}$, es decir

$$\vec{J} = g\vec{E}$$

La constante de proporcionalidad g se llama **conductividad**.¹ Esta ecuación se llama forma puntual de la **ley de Ohm** y es una muy buena aproximación para una gran cantidad de materiales conductores. Nosotros trataremos con **medios lineales isotrópicos**, donde la conductividad g se mantiene constante.² Sin embargo en el caso general g puede depender del campo eléctrico $g = g(\vec{E})$.

También se acostumbra a definir la **resistividad** μ como el recíproco de la conductividad³

$$\mu = \frac{1}{g}$$

que tiene unidades de ohm.metro donde

$$1 \text{ ohm} = 1 \Omega \equiv \frac{1 \text{ volt}}{1 \text{ ampere}}$$

Consideremos ahora un alambre homogéneo de sección A y largo L que obedezca a la ley de Ohm con conductividad g (Fig. 4.5). Asumiremos que $\vec{E}$ y $\vec{J}$ son **uniformes**, bajo estas condiciones $\vec{E}$ y $\vec{J}$ son perpendiculares a la sección de área A del cilindro. La corriente se calcula de la definición básica

$$J = \frac{I}{A} \quad (*)$$

Por otro lado notemos que el punto 1 está a mayor potencial que el punto 2. De esto la diferencia de potencial (positiva) entre los extremos del alambre es (ver sección 3.7)

$$V = V_{21} = EL \quad (**)$$

Combinando la ley de Ohm $J = gE$ con (*) y (**)

Forma puntual de la Ley de Ohm.

¹ En algunos libros se usa el símbolo σ que es el mismo símbolo para expresar la densidad superficial de carga. Aquí usaremos el símbolo g para evitar confusiones.

² Materiales óhmicos.

³ En algunos libros se usa el símbolo ρ que es el mismo símbolo para expresar la densidad volumétrica de carga. Aquí usaremos el símbolo μ para evitar confusiones.

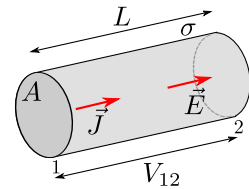


Figura 4.5: Alambre homogéneo que obedece la ley de Ohm.

$$J = \frac{I}{A} = gE = g \frac{V}{L}$$

es decir

$$\frac{I}{A} = g \frac{V}{L}$$

De aquí, tenemos

$$V = \frac{L}{gA} I = \frac{\mu L}{A} I$$

Material	Resistividad μ ($\Omega \cdot m$)	Coefficiente de temperatura, α ($^{\circ}C^{-1}$)
Plata	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Cobre	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Oro	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminio	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsteno	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Hierro	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platino	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Plomo	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Aleación nicromo ^a	1.50×10^{-8}	0.4×10^{-3}
Carbono	3.5×10^{-8}	-0.5×10^{-3}
Germanio	0.46	-48×10^{-3}
Silicio ^b	2.3×10^3	-75×10^{-3}
Vidrio	10^{10} a 10^{24}	
Hule vulcanizado	$\sim 10^{13}$	
Azufre	10^{15}	
Cuarzo fundido	75×10^{16}	

Tabla 4.1: Resistividades y coeficientes de temperatura para diversos materiales. Todos los valores están a $20^{\circ}C$.

^aEl nicromo es una aleación de níquel y cromo usada comúnmente en elementos calefactores.

^bLa resistividad del silicio es muy sensible a la pureza. El valor puede cambiar en varios órdenes de magnitud cuando es dopado con otros átomos.

Tal como muestra la tabla 4.1, la resistividad es una propiedad del material. Notar que todos los valores están a $20^{\circ}C$. Esta es una temperatura de referencia para el valor de resistividad dado. En efecto, la resistividad varía con la temperatura, en una forma aproximadamente lineal, dentro de un rango limitado de temperaturas. Si μ_0 es la resistividad a la temperatura de referencia T_0 , entonces cuando la temperatura es T , la resistividad μ se calcula de acuerdo a⁴

$$\mu = \mu_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

donde α es llamado **coeficiente de temperatura**.

En la práctica, es más conveniente trabajar con el concepto de resistencia eléctrica (R). La resistencia es una cantidad numérica que puede ser medida y expresada matemáticamente.

⁴ Recordar que en otros libros se utiliza el símbolo ρ para la resistividad, de tal forma que

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

4.4.2 Resistencia eléctrica

De la expresión

$$V = \frac{\mu L}{A} I$$

definimos la **resistencia eléctrica**⁵, R

$$R \equiv \frac{L}{gA} = \frac{\mu L}{A} \quad [\Omega]$$

La unidad estándar en el sistema SI es el **ohm**, representado por la letra griega omega (Ω). La ecuación $R = \mu L / A$ muestra que la resistencia es proporcional a la longitud del alambre e inversamente proporcional al área transversal del alambre. La figura 4.6 ilustra lo anterior.

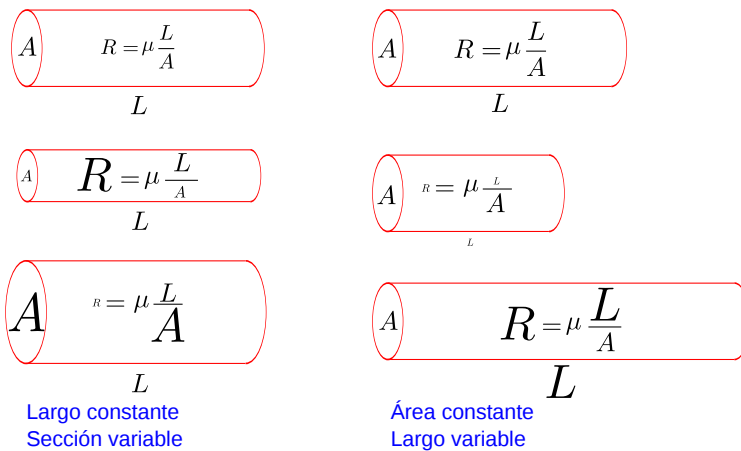


Figura 4.6: Variación de la resistencia con respecto a la geometría del conductor, manteniendo la resistividad μ constante. Si se duplica la longitud de un alambre, su resistencia se duplica. Si se duplica su área de sección transversal, su resistencia disminuye a la mitad.

En el caso de un circuito simple que alimente una ampolleta, como el de la figura 4.7, la resistencia de los alambres conductores es muy baja. En cambio la resistencia del filamento de la ampolleta es muy alta, pues el diámetro del filamento es muy pequeño.



Figura 4.7: Para el alambre conductor el área A en la ecuación $R = \rho \frac{L}{A}$ es grande en comparación al área A del filamento. En consecuencia la resistencia del filamento es mucho más grande.

4.4.3 Forma macroscópica de la ley de Ohm

Habiendo definido el concepto de resistencia, ahora podemos expresar la ley de Ohm de una forma más familiar:

$$V = IR$$

Esta es una ecuación predominante en el estudio de circuitos eléctricos. En la mayoría de los libros se llama a esta ecuación “ley de Ohm”, aunque algunos autores difieren de este nombre pues esta ecuación simplemente define resistencia R y sólo provee una relación entre voltaje, corriente y resistencia.

Esta ley indica que una diferencia de potencial de 1 volt establecida a través de un circuito cuya resistencia es 1 ohm, producirá una corriente de 1 ampere. Si en vez de 1 volt aplicamos 12 volts, la corriente será de $I = 12 \text{ V} / 1 \Omega = 12 \text{ A}$.

La ley de Ohm indica las dos variables que afectan la corriente en un circuito. Mientras más grande sea el voltaje (diferencia de potencial), mayor será la corriente. Por otro lado a mayor resistencia menor será la corriente. La tabla siguiente ilustra esto con algunos valores numéricos:

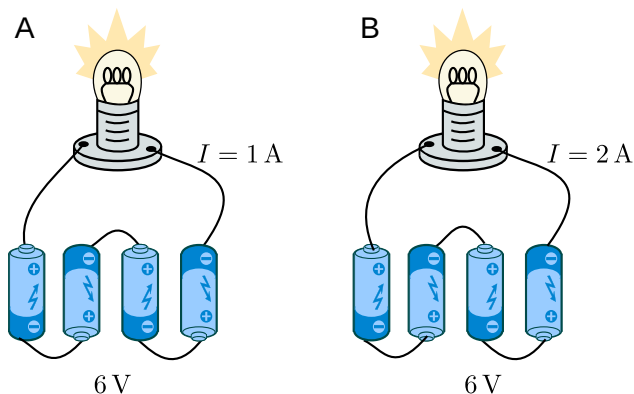
Voltaje	Resistencia	Corriente
1.5 V	3Ω	0.50 A
3.0 V	3Ω	1.00 A
4.5 V	3Ω	1.50 A
1.5 V	6Ω	0.25 A
3.0 V	6Ω	0.50 A
4.5 V	6Ω	0.75 A
4.5 V	9Ω	0.50 A

La filas 1, 2 y 3 ilustran que al doblar y triplicar el voltaje tiene como consecuencia doblar y triplicar la corriente en el circuito. Al comparar las filas 1 y 4 o las filas 2 y 5 se ilustra que al doblar la resistencia, al corriente se reduce a la mitad.



Figura 4.8: Georg Simon Ohm (1789-1854) fue un físico y matemático alemán. Ohm empezó a investigar con celdas electroquímicas (inventadas por el científico italiano Alessandro Volta). Ohm descubrió que existe una relación de proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente eléctrica resultante.

EJEMPLO 4.2



El diagrama muestra un par de circuitos conectado a una fuente de voltaje, una resistencia (ampolleta). En cada caso se muestra la corriente que circula por el circuito. ¿Cuál circuito tiene la mayor resistencia?

Solución: Calculamos la resistencia en cada caso

$$R_A = \frac{V}{I} = \frac{6 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 6 \Omega \quad R_B = \frac{V}{I} = \frac{6 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 3 \Omega$$

es decir, el circuito A tiene mayor resistencia.

EJEMPLO 4.3

Una resistencia es construida a partir de una varilla de carbón que tiene un área seccional de 5.00 mm^2 . Cuando se aplica una diferencia de potencial de 15.0 V a través de los extremos de la varilla, la varilla lleva una corriente $4.00 \times 10^{-3} \text{ A}$. Determinar la longitud de la varilla (la resistividad de carbón es $3.50 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}$).

Solución: Primero encontramos la resistencia, la cual está dada por

$$R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{15.0 \text{ V}}{4.00 \times 10^{-3} \text{ A}} = 3750 \Omega$$

Por otro lado

$$R = \frac{\rho L}{A} \Rightarrow L = \frac{RA}{\rho}$$

$$L = \frac{(3750 \Omega)(5.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2)}{3.50 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}} = 536 \text{ m}$$

4.5 Conexión de resistencias

EN SERIE: En el circuito de la figura 4.9 tenemos dos resistencias conectadas en serie, donde la corriente I es la misma que pasa por ambas resistencias.

La diferencia de potencial aplicada a través de las resistencias se dividirá entre las resistencias:

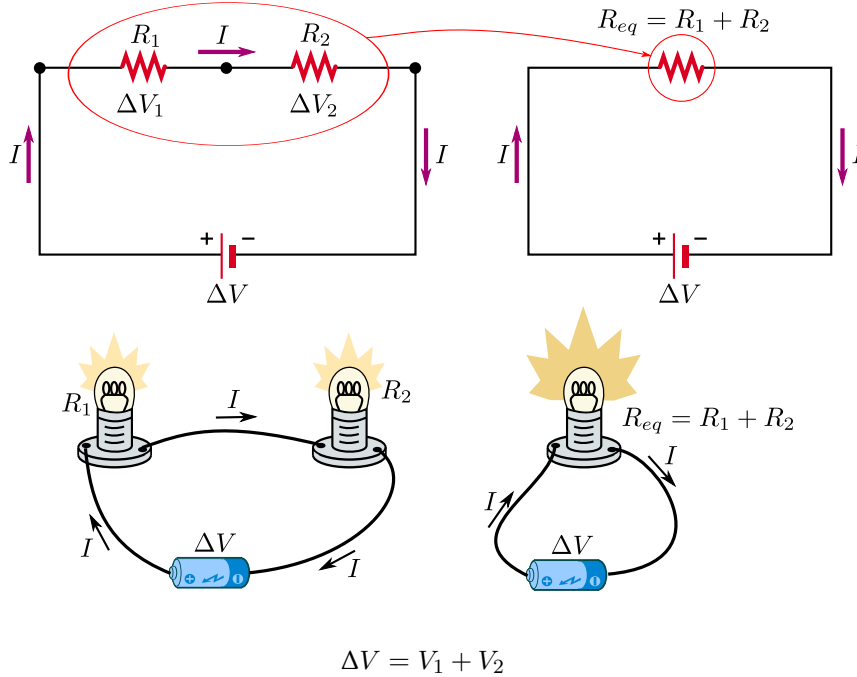


Figura 4.9: Resistencia equivalente de dos resistencias en serie.

Aplicando $V = IR$:

$$\Delta V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$

vemos que podemos definir una resistencia equivalente

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

La generalización para varias resistencias en serie es

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_N$$

EN PARALELO: En el circuito de la figura 4.10 tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, donde ambas están a la misma diferencia de potencial. Además la corriente I se bifurca en I_1 y I_2 y como la carga debe conservarse

$$I = I_1 + I_2$$

De la expresión $I = V/R$ obtenemos

$$I = I_1 + I_2 = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$

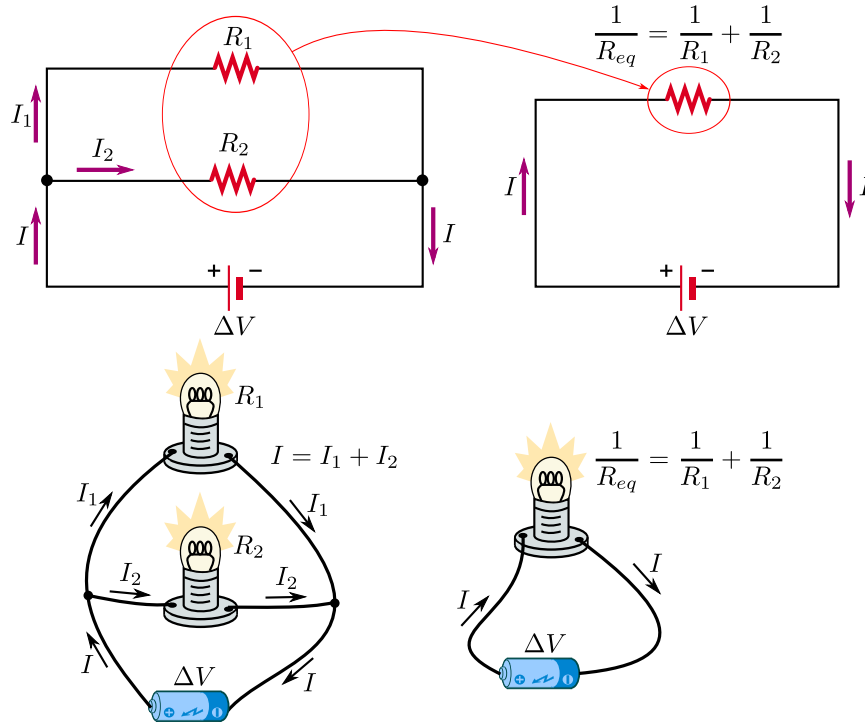


Figura 4.10: Resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo.

donde R_{eq} es la resistencia equivalente del circuito

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

La generalización para varias resistencias en paralelo es

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N}$$

4.6 Potencia eléctrica y energía disipada

La mayor parte de la energía que usamos, es la energía eléctrica la cual es enviada hacia nuestras casas y lugares de trabajo. El transporte y entrega eficiente de esa energía es de gran importancia. Aquí vamos a ver el rol de la resistencia eléctrica en el transporte de la energía eléctrica.

Cuando por conductor circula una corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material, en consecuencia la temperatura del conductor aumenta. Esto se llama **efecto Joule**.

De acuerdo a la figura 4.11 las cargas eléctricas que atraviesan una resistencia entran con una energía qV_1 mayor que con la que salen qV_2 . La diferencia de energía es:

$$\Delta U = qV_2 - qV_1 = q(V_2 - V_1) = qIR$$

Esta diferencia de energía, ΔU , es entregada a la resistencia en forma de calor el cual se disipa y sale del circuito por radiación y por convección.

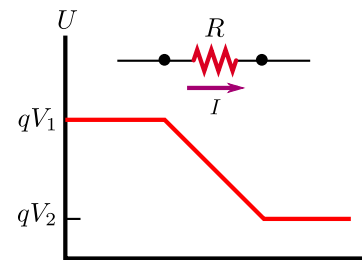


Figura 4.11: Efecto Joule: cuando la corriente pasa por la resistencia se produce una caída de potencial.

Más que la energía disipada, en los circuitos eléctricos, estamos más interesados en la rapidez con que se disipa esa energía. La rapidez con la que las cargas pierden la energía es la **potencia disipada** en la resistencia R ⁶

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\Delta}{\Delta t}(qIR) = IR \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

y como $I = \Delta q / \Delta t$, la potencia se expresa como:

$$P = I^2 R \quad [\text{W}]$$

La unidad de potencia es el **Watt** ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).

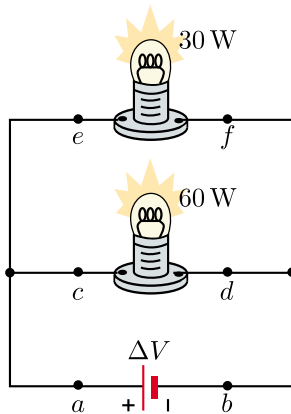
Considerando que $V = IR$ podemos expresar la potencia de tres formas:

$$P = I^2 R = VI = \frac{V^2}{R}$$

⁶ Potencia es energía por unidad de tiempo. En estricto rigor se define la potencia instantánea como:

$$P = \frac{dU}{dt}$$

EJEMPLO 4.4



En el circuito de la figura, clasifique los valores de corriente de los puntos a a f , de mayor a menor.

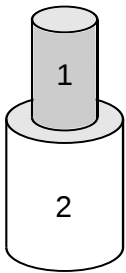
Solución: La corriente que sale de la batería pasa por a , llega al nodo y se divide en I_c y I_e , es decir $I_a = I_c + I_e$, por lo tanto $I_a > I_c$ y $I_a > I_e$, además es fácil ver que $I_a = I_b$ y $I_c = I_d$ y $I_e = I_f$. Puesto que las dos ampolletas están sometidas a la misma diferencia de potencial ΔV , de la expresión de potencia $P = VI$, vemos que

$$I_e = \frac{30 \text{ W}}{\Delta V} \quad \text{y} \quad I_c = \frac{60 \text{ W}}{\Delta V}$$

entonces podemos concluir que $I_c > I_e$. Finalmente podemos expresar todo como

$$I_a = I_b > I_c = I_d > I_e = I_f$$

EJEMPLO 4.5



Dos conductores de igual longitud están conectados, en sus extremos, a una batería por medio de alambres ideales. Los conductores están hechos del mismo material pero de diferente área transversal. Calcular la razón P_1/P_2 de la potencias disipadas, si $A_1 = 2 \text{ mm}^2$ y $A_2 = 10 \text{ mm}^2$.

Solución: Como los conductores tienen el mismo largo, las resistencias se expresan

$$R_1 = \frac{\mu L}{A_1} \quad \text{y} \quad R_2 = \frac{\mu L}{A_2}$$

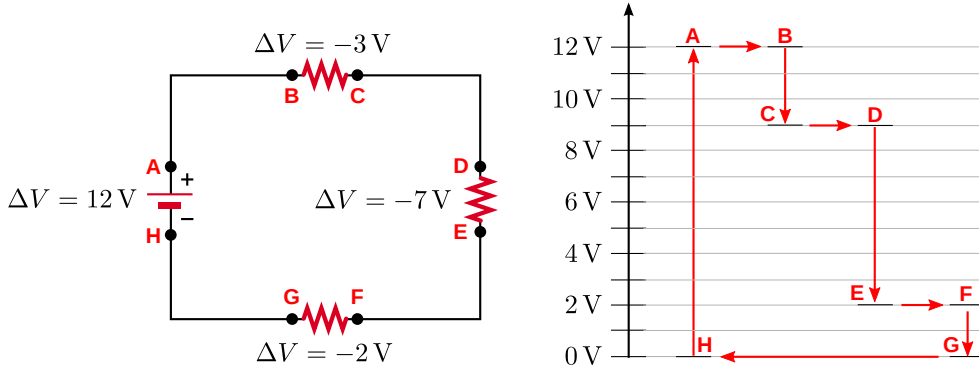
Por otro lado, la corriente que pasa por los dos conductores es la misma. Así la potencia disipada por cada uno es

$$P_1 = I^2 R_1 \quad \text{y} \quad P_2 = I^2 R_2$$

entonces

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{I^2 R_1}{I^2 R_2} = \frac{\frac{\mu L}{A_1}}{\frac{\mu L}{A_2}} = \frac{A_2}{A_1}$$

Si $A_1 = 2 \text{ mm}^2$ y $A_2 = 10 \text{ mm}^2$, entonces $P_1/P_2 = 5$

EJEMPLO 4.6: Caída de potencial en un circuito

Un *diagrama de potencial eléctrico* es una manera conveniente para representar las diferencias de potencial en diferentes puntos de un circuito. La figura (izquierda) muestra un circuito simple con una fuente de voltaje de 12 V y tres resistencias en serie. Cuando la carga ha atravesado todo el circuito externo habrá perdido 12 V de potencial eléctrico. Esta pérdida en potencial eléctrico se llama **caída de potencial**. Esta caída de potencial ocurre porque la energía eléctrica de la carga es transformada en otras formas de energía (térmica, luz, mecánica, etc) cuando pasa por las resistencias. Por cada resistencia en la figura, ocurre una pérdida de potencial ($\Delta V < 0$) y la suma de estos voltajes debe ser 12 V, es decir, el voltaje de la batería es igual a la suma de las caídas de potencial en cada resistencia

$$12\text{ V} = 3\text{ V} + 7\text{ V} + 2\text{ V}$$

El diagrama de la derecha ilustra lo anterior.

EJEMPLO 4.7

Una resistencia cilíndrica de radio 5.0 mm y longitud 2.0 cm está hecha de un material que tiene una resistividad $3.5 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}$. ¿Cuál es (a) la magnitud de la densidad de corriente y (b) la diferencia de potencial cuando la tasa de energía de disipación en la resistencia es 1.0 W?

Solución:

(a) Puesto que la potencia es

$$P = I^2 R = (JA)^2 R = J^2 A^2 R \Rightarrow J = \frac{1}{A} \sqrt{\frac{P}{R}}$$

Por otro lado, la resistencia es $R = \mu L / A$, entonces

$$J = \frac{1}{A} \sqrt{\frac{P}{R}} = \frac{1}{A} \sqrt{\frac{PA}{\mu L}} = \sqrt{\frac{P}{\mu LA}} = \sqrt{\frac{1\text{ W}}{(3.5 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m})(0.02\text{ m})\pi(5.0 \times 10^{-3}\text{ m})^2}} = 1.3 \times 10^5 \text{ A/m}^2$$

(b) De $P = IV = JAV$, obtenemos

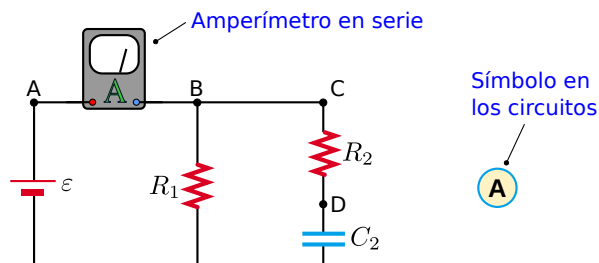
$$V = \frac{P}{JA} = \frac{1\text{ W}}{(1.3 \times 10^5 \text{ A/m}^2)\pi(5.0 \times 10^{-3}\text{ m})^2} = 9.7 \times 10^{-2} \text{ V}$$

4.7 Amperímetros y voltímetros

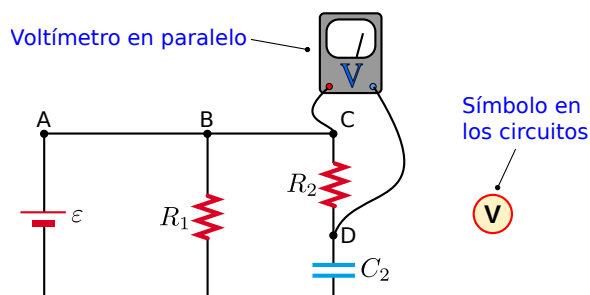
Los dispositivos para medir corrientes y voltajes son los **amperímetros** y **voltímetros** respectivamente. En el caso ideal, se desea medir con el dispositivo o aparato una cantidad sin alterar las características del circuito estudiado. En la actualidad se usa un solo aparato, llamado **multímetro** (también llamado multitester o simplemente “tester”), para medir varias cantidades, no solamente corriente y voltaje, sino que también resistencia.

El AMPERÍMETRO está diseñado para medir el flujo de corriente que pasa por una parte de un circuito. Por ejemplo, si queremos medir la corriente que pasa entre los puntos A y B del circuito de la figura 4.13, debemos insertar el voltímetro de tal forma que toda la corriente que pasa por A y B también pase por el amperímetro. Esto se hace conectando el amperímetro en “serie” como se muestra en la figura 4.14.

Los amperímetros reales tienen, inevitablemente, una resistencia interna y como el amperímetro es parte del circuito su presencia podría alterar la corriente que se pretende medir. Entonces un **amperímetro ideal** sería uno con **resistencia cero**. En la realidad, si la resistencia del amperímetro es mucho menor que las otras resistencias del circuito, podemos considerar la medida del amperímetro como razonablemente exacta.



El VOLTÍMETRO mide la diferencia de potencial (caída de potencial) entre dos puntos en un circuito. Por ejemplo si tomamos nuevamente el circuito de la figura 4.13 y queremos medir la caída de potencial en la resistencia (entre los puntos C y D), entonces conectamos el voltímetro en “paralelo” al circuito, tal como se ilustra en la figura 4.15.



Un voltímetro real siempre permite que una pequeña corriente lo atraviese. En ese caso la corriente entre los puntos C y D es menor que la había antes de conectar el voltímetro y eso significa que el voltaje medido es distinto al real. Esto se puede subsanar construyendo un voltímetro

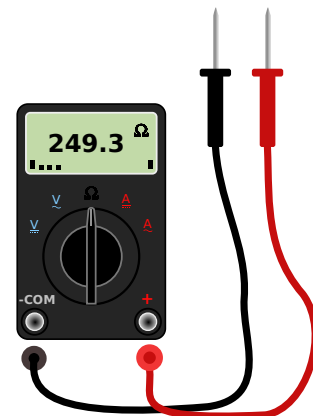


Figura 4.12: Un típico multitester puede medir voltaje, corriente y resistencia.

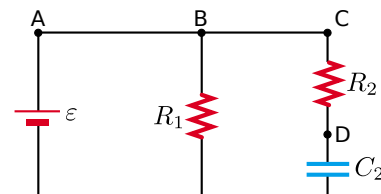


Figura 4.13: Típico circuito eléctrico.

Figura 4.14: Medición de la corriente en A y B. Un amperímetro ideal tiene resistencia interna nula.

Figura 4.15: Medición de la diferencia de potencial entre C y D. Un voltímetro ideal tiene resistencia interna infinita

con una gran resistencia interna. En este sentido, un **voltímetro ideal** es aquel con una resistencia interna infinita.

PROBLEMAS

4.1 Una longitud de alambre tiene una resistencia de $120\ \Omega$. El alambre es cortado en N trozos idénticos los que son luego, conectados en paralelo. La resistencia del arreglo es $1.875\ \Omega$. Encontrar N .

Sol.: 8

4.2 Un alambre de aluminio y otro de cobre tienen igual longitud y la misma resistencia. ¿Cuál es la razón entre sus radios?

Sol.: $r_{\text{Al}}/r_{\text{Cu}} = 1.29$

4.3 El oro es metal más dúctil de todos. Por ejemplo, un gramo de oro puede ser convertido en un alambre de 2.40 km de largo. ¿Cuál es la resistencia de ese alambre a 20°C ?

Sol.: $2.71 \times 10^6\ \Omega$

4.4 Cuatro alambres de cobre de igual longitud son conectados en serie. Sus áreas seccionales son 1.00 cm^2 , 2.00 cm^2 , 3.00 cm^2 y 5.00 cm^2 . Se aplica una diferencia de potencial de 120 V a través de la combinación de alambres. Determinar el voltaje a través del alambre de 2.00 cm^2 .

Sol.: 29.5 V

4.5 Un solenoide (bobina) cilíndrico de radio de 12 cm y de 250 vueltas, es formado enrollando (en una sola capa) un alambre aislado de cobre de 1.3 mm de diámetro. ¿Cuál es la resistencia del solenoide? Ignorar el grosor del aislante.

Sol.: $2.4\ \Omega$

4.6 Dos conductores están hechos del mismo material y tienen la misma longitud. El conductor A es un alambre sólido de diámetro 1.0 mm . El conductor B es un tubo hueco de diámetro exterior 2.0 mm y diámetro interior 1.0 mm . ¿Cuál es la razón R_A/R_B de sus resistencias medidas entre sus extremos?

Sol.: 3

4.7 La corriente en un circuito que tiene una resistencia R_1 es 2.00 A . La corriente se reduce a 1.60 A cuando se le agrega al circuito una resistencia en serie $R_2 = 3.00\ \Omega$. ¿Cuál es el valor de R_1 ?

Sol.: $12.0\ \Omega$

4.8 Se establece una diferencia de potencial de 3.00 nV a través de un alambre de cobre de 2.00 cm de largo y de radio 2.00 mm . ¿Cuánta carga pasa a través de la sección de alambre en 3.00 ms ?

Sol.: $3.35 \times 10^{-7}\text{ C}$

4.9 A un alambre de 10 m de longitud y de 0.30 mm de radio, se le aplica un voltaje de 115 V entre sus extremos. La magnitud de la densidad de corriente es $1.4 \times 10^4\text{ A/m}^2$. Encontrar la resistividad del alambre.

Sol.: $8.2 \times 10^{-4}\ \Omega\cdot\text{m}$

4.10 Una resistencia desconocida es conectada entre los terminales de una batería de 3.00 V . La energía disipada en la resistencia a una tasa de 0.540 W . La misma resistencia es luego conectada entre los terminales de una batería de 1.50 V . A que tasa se disipa la energía ahora?

Sol.: 0.135 W

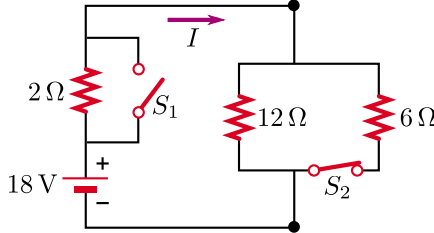
4.11 Un alambre de cobre de área seccional $2.00 \times 10^{-6}\text{ m}^2$ y longitud 4.00 m lleva una corriente de 2.00 A uniformemente distribuida a través de su sección. (a) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a lo largo del alambre? (b) ¿Cuánta energía térmica es generada en 30 min ?

Sol.: (a) $1.69 \times 10^{-2}\text{ V/m}$; (b) $2.43 \times 10^2\text{ J}$

4.12 Qué diámetro debe tener un alambre de cobre, si su resistencia debe ser igual a la de un alambre de aluminio, de igual longitud y diámetro 3.26 mm ?

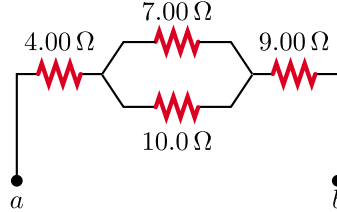
Sol.: 2.64 mm

4.13 Considere el circuito de la figura. Cuando el interruptor S_1 está abierto y el interruptor S_2 está cerrado, encontrar (a) la resistencia equivalente del circuito, (b) la corriente total I suministrada por la *fem*, (c) la caída de potencial a través de cada resistencia, y (d) la corriente en cada resistencia, (e) Si ahora S_1 está cerrado, encontrar la corriente en la resistencia de 2Ω , (f) Si S_2 está ahora abierto (mientras S_1 está cerrado), encontrar la caída de potencial a través de la resistencia de 6Ω .



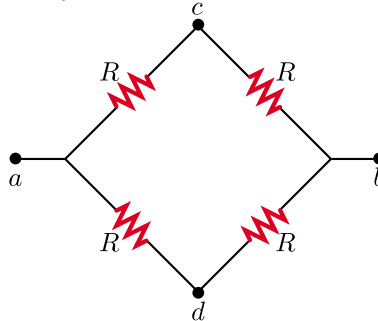
Sol.: (a) 6Ω , (b) 3 A , (c) $V_{2\Omega} = 6\text{ V}$, $V_{6\Omega} = V_{12\Omega} = 12\text{ V}$, (d) $I_{6\Omega} = 2\text{ A}$, $I_{12\Omega} = 1\text{ A}$, (e) $I_{2\Omega} = 0$, (f) $V_{6\Omega} = 0$

4.14 (a) Encontrar la resistencia equivalente entre los puntos a y b del circuito de la figura. (b) Si se aplica una diferencia de potencial de 34.0 V entre los puntos a y b , encontrar la corriente en cada resistencia.



Sol.: (a) 17.1Ω ; (b) $I_9 = I_4 = 1.99\text{ A}$, $I_7 = 1.17\text{ A}$, $I_{10} = 0.818\text{ A}$

4.15 (a) Demuestre que la resistencia equivalente entre los puntos a y b es R . (b) ¿Cuál sería el efecto de añadir una resistencia R entre los puntos c y d ?



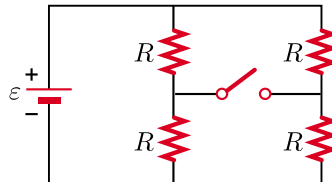
4.16 Una batería con una *fem* de 6 V y una resistencia interna de 0.3Ω es conectada a una resistencia variable R . Encontrar la corriente y la potencia entregada por la batería cuando R es (a) 0 , (b) 5Ω , (c) 10Ω , (d) infinito.

Sol.: (a) 20 A , 0 W ; (b) 1.13 A , 6.38 W , (c) 0.583 A , 3.40 W ; (d) 0 A , 0 W

4.17 Cuatro resistencias idénticas son conectadas a una batería como se muestra en la figura. Cuando se abre el interruptor, la corriente a través de la batería es I_0 .

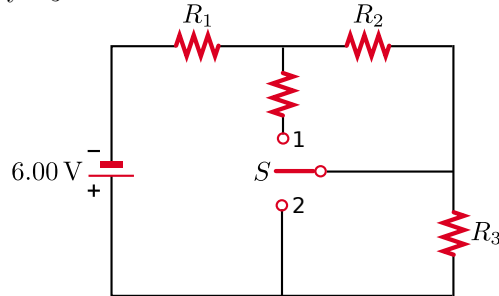
(a) Cuando el interruptor está cerrado, ¿Cómo es la corriente a través de la batería?, ¿Se incrementa, disminuye o es la misma? Justifique su respuesta con ecuaciones.

(b) Calcule la corriente que fluye a través de la batería cuando el interruptor está cerrado. Expresé su respuesta en términos de I_0 .



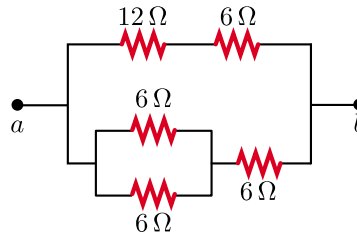
Sol.: (a) La corriente es la misma; (b) $I = \varepsilon/R = I_0$

4.18 Una batería de 6.00 V suministra corriente al circuito de la figura. Cuando el interruptor doble S está abierto, la corriente en la batería es 1.00 mA. Cuando el interruptor S está cerrado en la posición 1, la corriente en la batería es 1.20 mA. Cuando el interruptor S está en la posición 2, la corriente en la batería es 2.00 mA. Encontrar las resistencias R_1 , R_2 y R_3 .



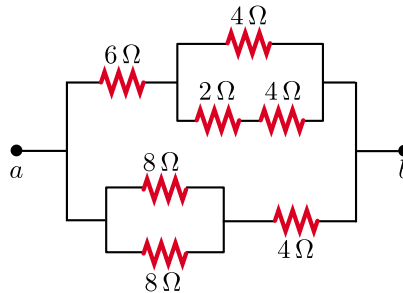
Sol.: $R_1 = 1.00 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.00 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3.00 \text{ k}\Omega$

4.19 (a) Encontrar la resistencia equivalente entre los puntos a y b de la figura. (b) Si la caída de potencial entre a y b es 12 V, encontrar la corriente en cada resistencia.



Sol.: (a) 6.00Ω , (b) (arriba) $I_{12} = I_6 = 0.667 \text{ A}$, (abajo, 6Ω en serie) $I_6 = 1.33 \text{ A}$, (abajo, 6Ω en paralelo) $I_6 = 0.667 \text{ A}$

4.20 (a) Encontrar la resistencia equivalente entre los puntos a y b de la figura. (b) Si la caída de potencial entre a y b es 12 V, encontrar la corriente en cada resistencia.



Sol.: (a) 4.10Ω , (b) (arriba) $I_6 = 1.43 \text{ A}$, $I_4 = 0.858 \text{ A}$, $I_{2,4} = 0.572 \text{ A}$, (abajo) $I_4 = 1.50 \text{ A}$, $I_8 = 0.750 \text{ A}$

Circuitos

Entre las aplicaciones prácticas más útiles de la electricidad está el flujo de corriente eléctrica en un circuito cerrado bajo la influencia de una fuente de voltaje. Un circuito completo involucra el uso de alambres conductores y elementos del circuito tales como resistencias, condensadores e inductores. En este capítulo recordaremos algunas ideas acerca de campo eléctrico y potencial para el análisis de circuitos eléctricos.

5.1 Leyes de Kirchhoff

Uno de los objetivos principales de la teoría de circuitos es saber cuales son las corrientes que circulan por un circuito determinado. Ahora vamos a ocuparnos de corrientes estacionarias, es decir corrientes en circuitos de **corriente continua**.¹

Vamos a comenzar por definir el concepto de **fem** (fuerza electromotriz)² de una batería, que es el máximo voltaje que la batería puede suministrar entre sus terminales.

En una batería real que está hecha de materiales conductores hay una resistencia al paso de las cargas dentro de la batería. Esta resistencia se llama **resistencia interna** r . Si miramos la figura 5.1, podemos esquematizar la batería internamente. Si hay una corriente circulando por el circuito (circuito cerrado), la diferencia de potencial entre los puntos a y d no es igual a la fem ε . Si una carga pasa desde a hasta b su potencial se ve incrementado en ε y cuando pasa por la resistencia interna el potencial disminuye en Ir por lo tanto

$$\Delta V = V_d - V_a = \varepsilon - Ir$$

Pero ΔV debe ser también la diferencia de potencial entre e y f de la resistencia R (resistencia de carga) que está dada por IR

$$IR = \varepsilon - Ir$$

de aquí se tiene que

$$\varepsilon = I(R + r) \quad \text{ó} \quad I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

En un **circuito cerrado** como el de la figura 5.1, si medimos con un instrumento (voltímetro), la diferencia de potencial $\Delta V = V_d - V_a$, lo que estaremos midiendo, en realidad, es la tensión de la batería (el valor práctico) menos la caída de tensión Ir debido a la resistencia

¹ En la sección 5.2 veremos la diferencia entre corriente continua y corriente alterna.

² Por razones históricas se usa este término desafortunado; no es una fuerza sino una diferencia de potencial en volts.

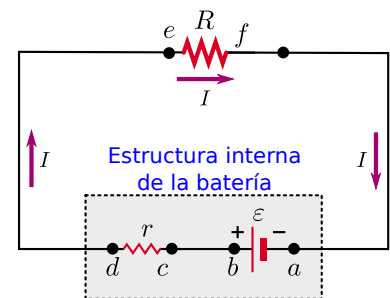


Figura 5.1: Estructura interna de una batería.

interna.

En un **circuito abierto** (no existe ningún circuito conectado a la batería) no circula corriente, por lo tanto el voltímetro mediría $\Delta V = V_d - V_a \approx \varepsilon$. Ponemos el signo de aproximación ($\approx$) porque el voltímetro también tiene una resistencia interna. Esta resistencia debe ser lo más alta posible (infinita para un voltímetro ideal) para que la corriente que pase por él sea ínfima.

Un circuito puede consistir de varias ramas o mallas cada una con una fem distinta. El problema central del análisis de circuitos consiste en que dadas las resistencias y las fems de cada rama, se pide encontrar las corrientes que circulan por cada una de las ramas. Por ejemplo la figura 5.2 muestra un circuito donde las cinco resistencias y las dos fems son conocidas. El problema consiste en determinar las seis corrientes.

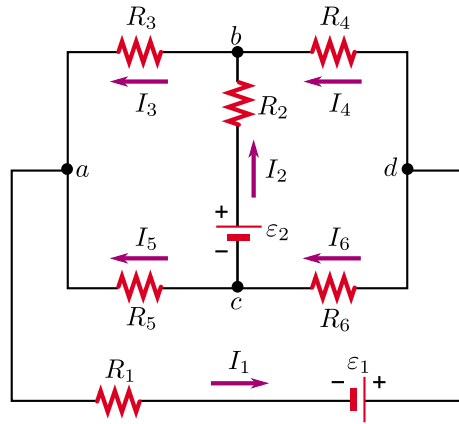


Figura 5.2: Un circuito ejemplo donde las incógnitas son las seis corrientes.

Para resolver este problema necesitamos formular las dos **leyes de Kirchhoff**.

5.1.1 Primera ley de Kirchhoff

LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS CORRIENTES QUE FLUYEN HACIA UN NODO ES CERO

$$\sum I_j = 0$$

Esta ley es una manifestación de que la carga no se acumula en un **nodo**³ del circuito debido al régimen estacionario de la corriente. En términos generales, esta ley dice que la corriente total que entra un nodo debe ser igual a la corriente total que sale del nodo. Después de todo, las cargas no pueden simplemente desaparecer o ser creadas de la nada. La figura 5.3 ilustra algunos ejemplos.

³ Un nodo es cualquier lugar del circuito donde dos o más caminos (alambres) se juntan.

Entran: 8 A Entran: 8 A + 1 A = 9 A Entran: 8 A + 1 A = 9 A
Salen: 5 A + 3 A = 8 A Salen: 9 A Salen: 7 A + 2 A = 9 A

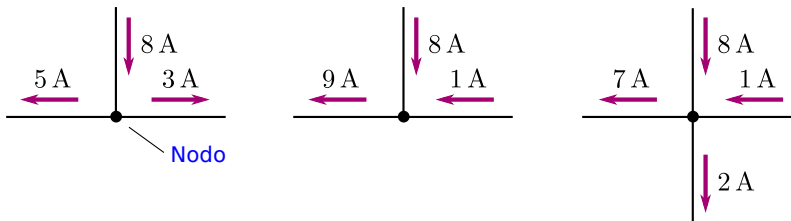


Figura 5.3: Algunos posibles casos de corrientes que entran y salen de un nodo.

5.1.2 Segunda ley de Kirchhoff

LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS FEMS EN CUALQUIER MALLA DEL CIRCUITO ES IGUAL A LA SUMA ALGEBRAICA DE LOS PRODUCTOS IR EN ESA MALLA

$$\sum \varepsilon_i = \sum I_j R_j \quad \Longleftrightarrow \quad \sum \varepsilon_i - \sum I_j R_j = 0$$

Esta ley es una generalización de la expresión $\varepsilon = IR + Ir$ que obtuvimos para una batería.

La segunda ley de Kirchhoff, tal como está formulada, se ve más complicada de lo que realmente es. En términos generales, esta ley dice que, en una malla de un circuito, *las subidas de voltaje deben ser iguales a las caídas de voltaje*.⁴ Otra manera de pensar acerca de esto, es considerar que cualquiera sea la energía con que parta una carga en un circuito, debe terminar perdiendo toda su energía a momento de terminar el recorrido.

⁴ En el ejemplo 4.6 ya nos habíamos adelantado a la segunda ley de Kirchhoff.

Para ilustrar la segunda ley de Kirchhoff vamos a ver un par de ejemplos conceptuales. Consideremos la figura 5.4, donde se dan los valores de los voltajes (encerrados en un círculo) antes y después de la batería y la resistencia (por ahora, no importa el valor de I o R).

Primero asignamos una *dirección de recorrido de malla* (elegimos recorrido horario), con el fin de sumar las diferencias de potencial alrededor de esa malla. En el circuito de la izquierda, vemos que la diferencia de potencial a través de la batería es positiva ($\Delta V = +4\text{ V}$), pues el borne negativo está a 0 V y el borne positivo está a 4 V. Al pasar por la resistencia, anotamos una caída de potencial ($\Delta V = -4\text{ V}$), porque pasamos

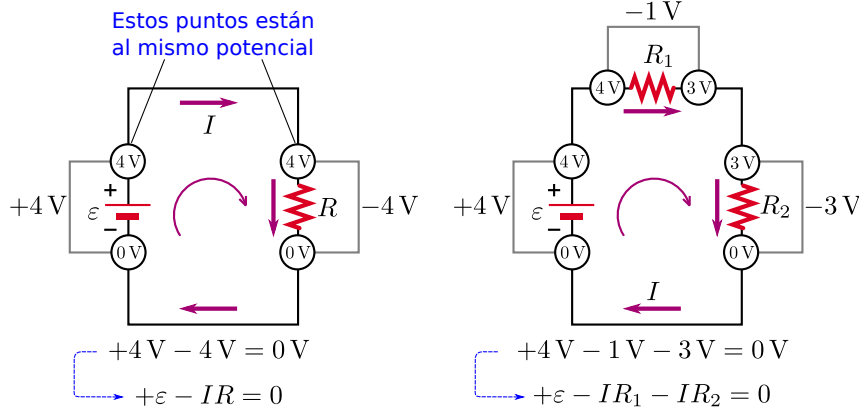


Figura 5.4: Ilustración de la segunda ley de Kirchhoff para un circuito simple consistente en una sola malla. El sentido de recorrido de la malla es horario.

de 4 V a 0 V. Aquí concluimos que la suma todas de las diferencias de potencial alrededor de la malla es cero,

$$\Delta V_{\text{malla}} = \sum (\Delta V_i) = +4\text{ V} - 4\text{ V} = 0$$

Otro ejemplo es el circuito de la derecha de la figura 5.4, donde tenemos dos resistencias en serie. También se cumple que

$$\Delta V_{\text{malla}} = \sum (\Delta V_i) = +4\text{ V} - 1\text{ V} - 3\text{ V} = 0$$

También podemos hacer un recorrido de malla en sentido antihorario. Esto está ilustrado en la figura 5.5. Notar que los voltajes encerrados en círculos no cambian con respecto a la figura 5.4. En el circuito de la derecha se cumple que

$$\Delta V_{\text{malla}} = \sum (\Delta V_i) = -4\text{ V} + 3\text{ V} + 1\text{ V} = 0$$

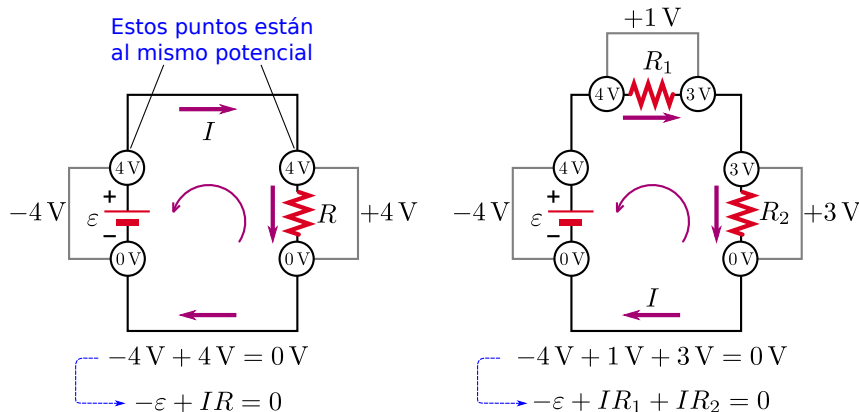


Figura 5.5: Ilustración de la segunda ley de Kirchhoff para un circuito simple consistente en una sola malla. El sentido de recorrido de la malla es antihorario.

La figura 5.6 se ilustra otro ejemplo de un circuito consistente en tres mallas, dos mallas interiores y una malla exterior; en cada caso se cumple $\sum (\Delta V_i) = 0$.

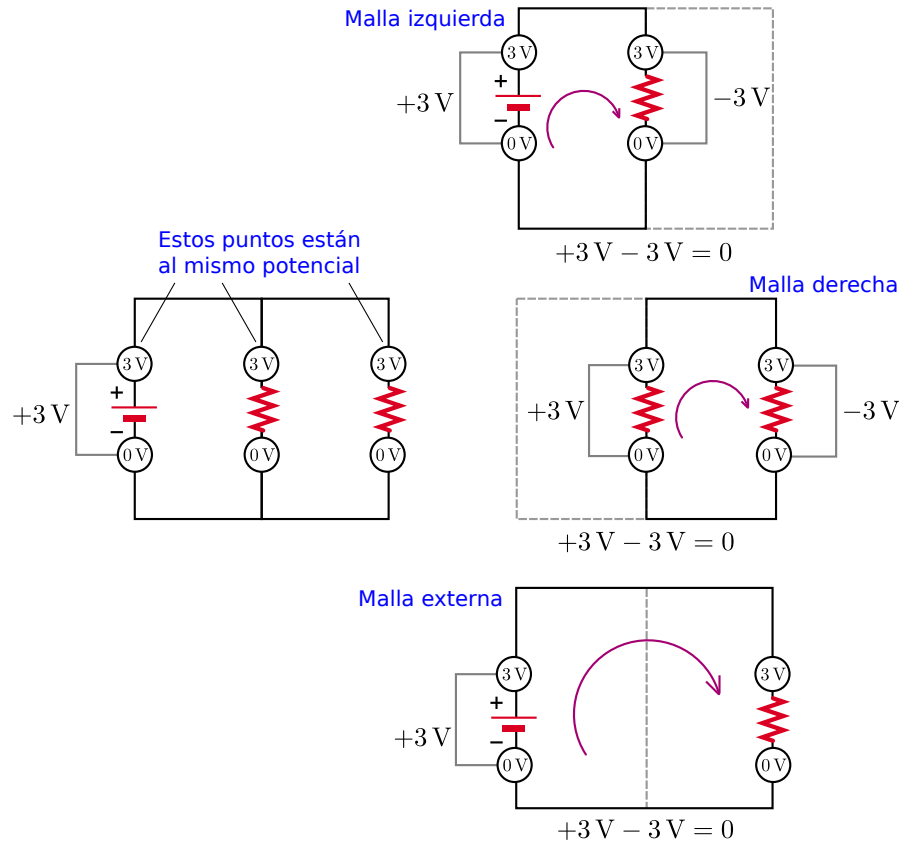


Figura 5.6: Ilustración de la segunda ley de Kirchhoff para un circuito compuesto de tres mallas. Cada malla se puede ser analizada por separado. El sentido de recorrido de cada la malla puede ser horario o antihorario.

ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS:

- Dibujar un diagrama del circuito e identificar todas las cantidades conocidas y desconocidas (resistencias, fems, corrientes).
- Asignar una dirección a la corriente. A veces no es intuitivo elegir una u otra dirección. En todo caso, si la dirección no es la correcta, no importa, porque al final el valor de la corriente será negativo.
- Recorrer la malla en un sentido (horario o antihorario, no importa cual) y sumar las diferencias de potencial, de acuerdo a las reglas ilustradas en los ejemplos de las figuras 5.4, 5.5 y 5.6.

Con las dos leyes de Kirchhoff estamos en condiciones de resolver el problema de la figura 5.2. Se pueden establecer seis ecuaciones para determinar las corrientes que son las seis incógnitas. Por ejemplo:

$$-I_1 + I_3 + I_5 = 0$$

$$\varepsilon_1 = I_6 R_6 + I_5 R_5 + I_1 R_1 \quad \text{etc}$$

Para aplicar la segunda ley, podemos imaginarnos moviéndonos alrededor de una malla y considerando cargas en un potencial eléctrico en vez de cambios en energía potencial. La figura 5.7 ilustra cuatro casos de la convención de signos para determinar las diferencias de potenciales a través de una resistencia y una batería.

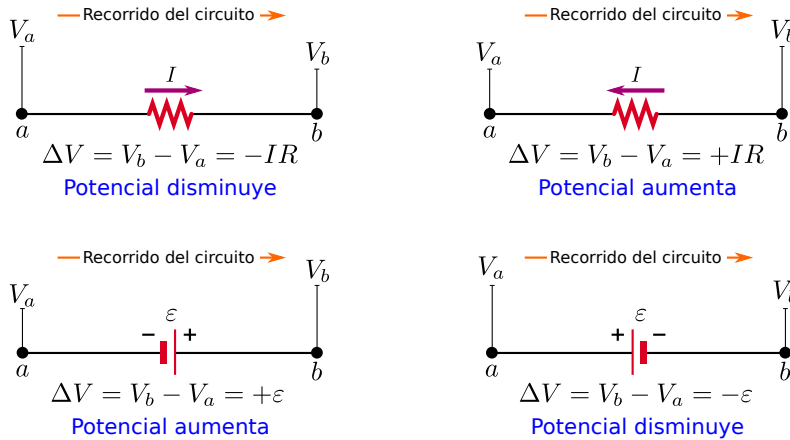
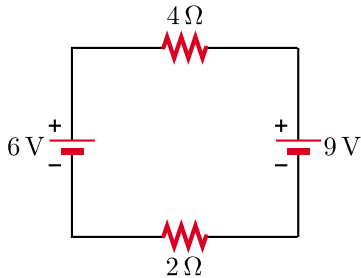


Figura 5.7: Reglas para determinar las diferencias de potencial a través de una resistencia y una batería (se supone una batería sin resistencia interna). Cada elemento de circuito es recorrido de izquierda a derecha como indica la flecha de arriba.

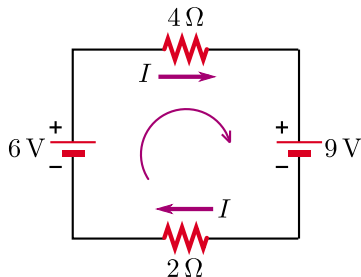
EJEMPLO 5.1



Analizar el circuito de la figura: encontrar la corriente y la diferencia de potencial a través de cada resistencia.

Solución: Notar que tenemos dos baterías en oposición. La dirección de la corriente debe ser entonces antihoraria. Solo para ilustrar que la dirección elegida es incorrecta vamos a suponer que la corriente horaria va en sentido horario. Dada la dirección de la corriente y el sentido de recorrido de la malla, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff (omitimos unidades)

$$+6 - 4I - 9 - 2I = 0 \Rightarrow -6I - 3 = 0 \Rightarrow \boxed{I = -0.5 \text{ A}}$$



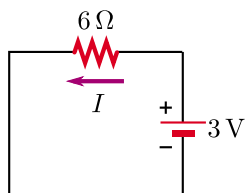
El signo negativo de la corriente, nos dice que en realidad, su dirección es contraria a la elegida. En todo caso, esto no es un error, lo importante es la magnitud (0.5 A).

La diferencia de potencial a través de cada resistencia, es la caída de potencial. Luego

$$\Delta V_{4\Omega} = IR_{4\Omega} = (0.5 \text{ A})(4\Omega) = 2.0 \text{ V}$$

$$\Delta V_{2\Omega} = IR_{2\Omega} = (0.5 \text{ A})(2\Omega) = 1.0 \text{ V}$$

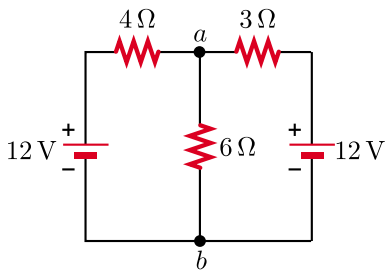
Notar que hemos usado la magnitud de la corriente. Otra cosa interesante es que como las baterías están en oposición, el circuito es equivalente a uno con una batería de $9 \text{ V} - 6 \text{ V} = 3 \text{ V}$, que es exactamente igual a la suma de las caídas de potencial a través de las resistencias.



Este problema se puede resolver sin usar la segunda Ley de Kirchhoff. Como las dos resistencias están en serie, el circuito es equivalente a uno, con una sola resistencia de 6Ω y una sola batería de 3 V . Entonces, según la ley de Ohm, la corriente es

$$I = \frac{3 \text{ V}}{6\Omega} = 0.5 \text{ A}$$

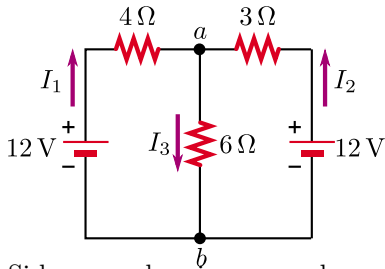
EJEMPLO 5.2



En el circuito de la figura, la batería tiene una resistencia interna despreciable. Encontrar:

- (a) La corriente en cada resistencia
- (b) La diferencia de potencial entre los puntos a y b .
- (c) La potencia suministrada por cada batería.

Solución: Asignamos tres corrientes como muestra la figura de abajo.



- (a) En el nodo a aplicamos la primera ley de Kirchhoff

$$I_1 + I_2 = I_3$$

Con el nodo b obtenemos la misma información así que no nos sirve. En la malla de la izquierda aplicamos la segunda ley (recorrido horario $\odot$):

$$+12 - 4I_1 - 6I_3 = 0$$

Si hacemos lo mismo para la malla exterior del circuito

$$12 - 4I_1 + 3I_2 - 12 = 0 \Rightarrow -4I_1 + 3I_2 = 0$$

De estas tres ecuaciones se obtiene

$$I_1 = 0.667 \text{ A} \quad I_2 = 0.889 \text{ A} \quad I_3 = 1.56 \text{ A}$$

- (b) Aplicamos la ley de Ohm para obtener la diferencia de potencial entre los puntos a y b

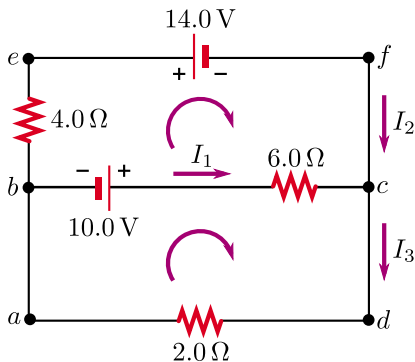
$$\Delta V_{ab} = (6\Omega)I_3 = (6\Omega)(1.56 \text{ A}) = 9.36 \text{ V}$$

- (c) La potencia en cada batería se calcula con $P = VI$

$$P_{izq} = (12 \text{ V})I_1 = (12 \text{ V})(0.667 \text{ A}) = 8.00 \text{ W}$$

$$P_{der} = (12 \text{ V})I_2 = (12 \text{ V})(0.889 \text{ A}) = 10.7 \text{ W}$$

EJEMPLO 5.3



En el circuito de la figura se pide determinar las tres corrientes.

Solución: Aplicando la primera regla de Kirchhoff en cualquiera de los dos nodos (b) o (c)

$$I_1 + I_2 = I_3$$

Ahora aplicamos la segunda regla de Kirchhoff a la malla $(abcda)$

$$10.0 \text{ V} - (6.0\Omega)I_1 - (2.0\Omega)I_3 = 0$$

Para la malla $(befce)$

$$-14.0 \text{ V} + (6.0\Omega)I_1 - 10.0 \text{ V} - (4.0\Omega)I_2 = 0$$

Tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, las cuales forman un sistema de tres ecuaciones lineales:

$$\left. \begin{aligned} I_1 + I_2 - I_3 &= 0 \\ 3I_1 + I_3 &= 5 \\ 3I_1 - 2I_2 &= 12 \end{aligned} \right\}$$

Aunque este sistema de ecuaciones es sencillo de resolver, una forma cómoda de resolverlo es usar el método de **eliminación gaussiana**, que consiste en transformar este sistema de ecuaciones en una **matriz aumentada** y luego efectuar operaciones entre filas:

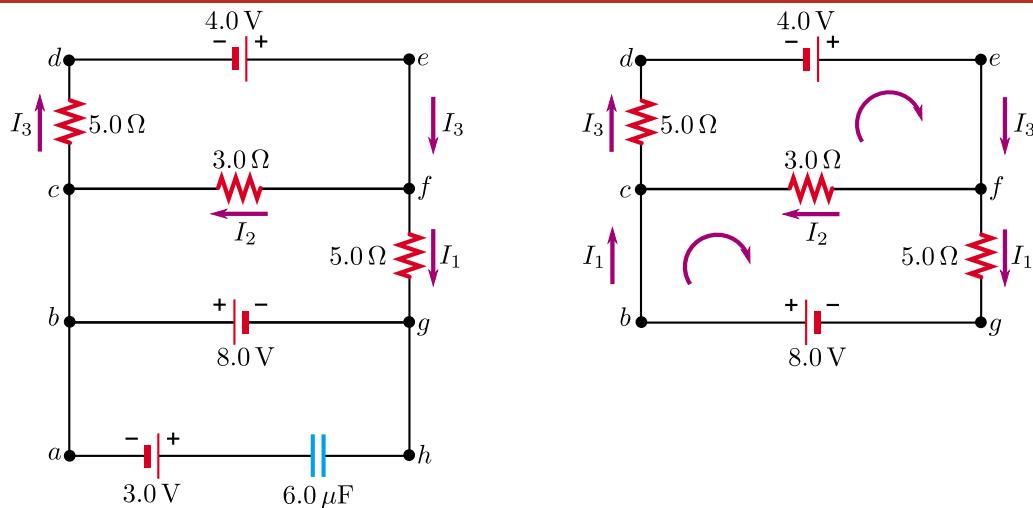
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \\ 3 & -2 & 0 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)+(2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 5 \\ 3 & -2 & 0 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{2 \times (2) + (3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 5 \\ 11 & 0 & 0 & 22 \end{pmatrix}$$

De aquí se desprende fácilmente que $11I_1 = 22 \Rightarrow I_1 = 2.0$. También de la fila (2): $4(2) + I_2 = 5 \Rightarrow I_2 = -3.0$. De la primera fila: $2 - 3 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = -1.0$

$$I_1 = 2.0 \text{ A} \quad I_2 = -3.0 \text{ A} \quad I_3 = -1.0 \text{ A}$$

Las corrientes I_2 e I_3 son negativas, indicando en realidad que estas corrientes van en el sentido contrario en la figura.

EJEMPLO 5.4



En el circuito de la figura, si está en condiciones estacionarias, encontrar las corrientes.

Solución:

En primer lugar hay que notar que en la figura de la izquierda solo se han dibujado sólo tres corrientes, pero ninguna en el trazo (ah) . La razón es que estamos en condiciones estacionarias donde el condensador ya se ha cargado completamente y ya no recibe más carga, por lo tanto $I_{ah} = 0$. Entonces el circuito se reduce a la figura del lado derecho donde la corriente $I_{bg} = I_1$.

En el nodo (c) o (f) se cumple

$$I_1 + I_2 = I_3$$

En la malla (*defcd*) hacemos el recorrido horario 

$$4 - 3I_2 - 5I_3 = 0$$

En la malla (*cfgbc*) 

$$+3I_2 - 5I_1 + 8 = 0$$

Con estas tres ecuaciones construimos la matriz aumentada:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \\ 5 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{-5 \times (1) + (3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & -8 & 5 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1 \times (2) + (3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & -11 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

De esto se ve de inmediato que $-11I_2 = 4 \Rightarrow I_2 = -4/11 = -0.364$. Los otros dos valores se obtienen sustituyendo I_2 .

$$I_1 = 1.38 \text{ A} \quad I_2 = -0.364 \text{ A} \quad I_3 = 1.02 \text{ A}$$

¿Cual es la carga en el condensador?

Solución: Si aplicamos la segunda regla en la malla (*bghab*) nos estamos moviendo en el sentido horario

$$-8 + \Delta V_C - 3 = 0 \Rightarrow \Delta V_C = 11.0 \text{ V}$$

y la carga se obtiene de $Q = C\Delta V_C$, luego

$$Q = 66.0 \mu\text{C}$$

EJEMPLO 5.5

En el circuito de la figura calcular la diferencia de potencial entre los puntos *a* y *b* e identificar el punto que está a mayor potencial.

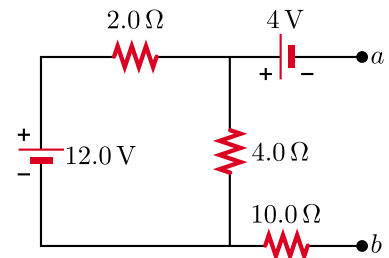
Solución: En la malla asignamos una corriente I y aplicamos la segunda regla de Kirchhoff ()

$$+12 - 2I - 4I = 0 \Rightarrow I = 2.0 \text{ A}$$

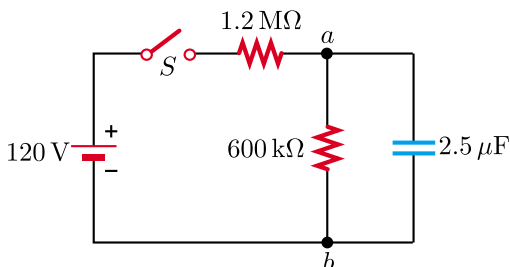
Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a la malla de la derecha, en sentido antihorario () , teniendo en cuenta que por la resistencia 10.0Ω no hay corriente

$$(V_a - V_b) + 4.0 \text{ V} - (2.0 \text{ A})(4.0 \Omega) - (0.0 \text{ A})(10.0 \Omega) \Rightarrow V_b - V_a = -4.0 \text{ V}$$

El signo negativo indica que el punto *a* está a mayor potencial.



EJEMPLO 5.6



Considere el circuito de la figura con un condensador descargado. Use sus conocimientos de como se comportan los condensadores en los circuitos para encontrar:

- La corriente inicial a través de la batería justo después que se cierra el interruptor.
- La corriente estacionaria (continua) a través de la batería cuando ha pasado mucho tiempo después que se ha cerrado el

interruptor.

(c) El voltaje máximo a través del condensador.

Solución:

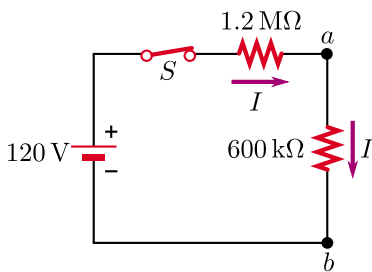
(a) Aplicamos Kirchhoff a la malla exterior del circuito, asignando una corriente en sentido horario.

$$+120\text{ V} - I_0 R - V_C = 0$$

El signo menos en el voltaje del condensador es porque estamos recorriendo la malla (⌚) en la dirección de la placa positiva a la placa negativa del condensador. Como el condensador está descargado al inicio, entonces $V_C = 0$, luego

$$120\text{ V} - I_0(1.2 \times 10^6 \Omega) = 0 \Rightarrow I_0 = 0.100\text{ mA}$$

Notar que por la resistencia de $600\text{ k}\Omega$ no hay corriente, pues el condensador actúa como un cortocircuito.



(b) Cuando ha pasado mucho tiempo ($t = \infty$), el condensador está cargado y ya no circula corriente por la rama donde está el condensador; el circuito se reduce a una fuente voltaje con dos resistencias en serie. La corriente se calcula

$$I_\infty = \frac{120\text{ V}}{1.2 \times 10^6 \Omega + 600 \times 10^3 \Omega} = 66.7\text{ }\mu\text{A}$$

(c) El máximo voltaje a través del condensador es igual a la diferencia de potencial entre los puntos a y b (la caída de potencial en la resistencia de $600\text{ k}\Omega$). Aplicando la ley de Ohm

$$V_C = I_\infty(600\text{ k}\Omega) = (66.7\text{ }\mu\text{A})(600\text{ k}\Omega) = 40\text{ V}$$

5.2 Corriente alterna

En el capítulo 4 introdujimos el concepto de corriente eléctrica. Hasta el momento hemos supuesto que la corriente se mantiene estable en un circuito (no cambiaba de valor), y también hemos aceptado en forma natural que la corriente no cambia de sentido en un circuito. Bajo estas condiciones hemos discutido las leyes del magnetismo y las leyes de Kirchhoff en circuitos. Sin embargo, la corriente eléctrica puede ser **directa** (**cd**) o **alterna** (**ca**).⁵

LA CORRIENTE DIRECTA o corriente continua es el flujo de cargas por el circuito siempre en la misma dirección. Una pila o batería tiene un polo positivo y uno negativo, y sabemos que la corriente siempre se mueve, a través del circuito, desde el polo positivo hasta el polo negativo.⁶ La figura 5.8 muestra un gráfico donde la corriente se mantiene constante en el tiempo. Un gráfico similar mostraría que la fuente de voltaje (*fem*) sería constante en el tiempo.

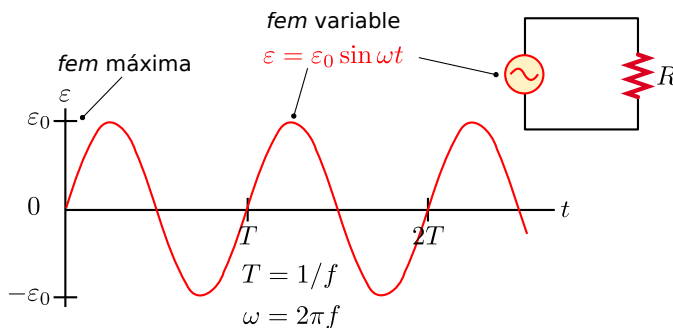
LA CORRIENTE ALTERNA consiste en que la corriente en el circuito se mueve primero en una dirección, y luego en la dirección contraria (de ahí viene el nombre alterna). Para que esto ocurra, es necesario invertir alternadamente la polaridad del generador o fuente de voltaje. Dependiendo del país, esta alternación de la polaridad se hace unas 50 o 60 veces por segundo (frecuencia de 50 o 60 Hertz). La corriente alterna se puede representar gráficamente mediante una función que varía sinusoidalmente en el tiempo (Fig. 5.9)

La corriente alterna se usa en la mayor parte de los circuitos residenciales principalmente por razones de eficiencia; es mucho más fácil aumentar el voltaje y transmitir la energía a grandes distancias con poca pérdida de energía.

Como ya mencionamos, la *fem* del generador es alternativamente positiva y negativa, causando que las cargas fluyan en una dirección y luego, un semi-ciclo más tarde, en la otra dirección. Podemos imaginarnos un generador de **ca** como una batería cuyo voltaje oscila sinusoidalmente. La *fem* instantánea de un generador (Fig. 5.10) puede ser escrita como una oscilación armónica⁷

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t$$

donde ε_0 es la *fem* máxima y $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular (radianes por segundo).



⁵ En inglés se usan las siglas, **cc** (continuous current) y **ac** (alternating current).

⁶ Recordemos que la dirección de la corriente (cargas positivas) es una convención y en realidad son los electrones que fluyen del polo negativo hacia el polo positivo.

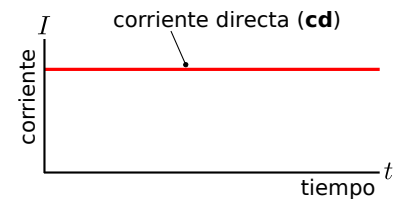


Figura 5.8: Gráfico de corriente directa (**cd**).

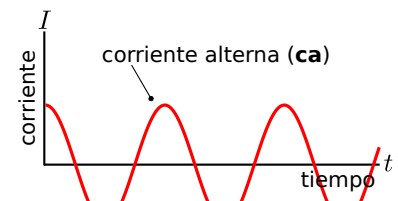


Figura 5.9: Gráfico de corriente alterna (**ca**).

⁷ Notar que en otros libros de texto se usa la función seno: $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t$

Figura 5.10: Circuito compuesto por una resistencia R conectada a un generador de corriente alterna.

De aquí se puede obtener la corriente

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon_0 \sin \omega t}{R} = I_0 \sin \omega t$$

Donde $I_0 = \varepsilon_0/R$ es la corriente máxima. Como la corriente y la *fem* varían como $\sin \omega t$ y alcanzan sus valores máximos al mismo tiempo, decimos que ellas están en fase. La figura 5.11 muestra un gráfico combinado de ε y I .

Un valor de corriente alterna no es equivalente al mismo valor de corriente continua. Por ejemplo, sabemos que la corriente produce calor al pasar por un conductor con resistencia. Sabemos que la velocidad (tasa) con que la energía eléctrica se convierte en calor se calcula mediante la potencia $P = I^2 R$, y cabría pensar que un valor I_0 de corriente alterna tendría el mismo efecto que el producido por una corriente directa del mismo valor. Sin embargo esto no es efectivo puesto que el valor máximo de la corriente alterna solo ocurre durante un breve instante cada ciclo. La potencia instantánea se expresa

$$P(t) = (I_0^2 \sin^2 \omega t) R$$

Una cantidad más útil es la potencia promedio y para ello es necesario calcular el valor promedio de $\sin^2 \omega t$ el cual tiene un valor de $1/2$ en un ciclo completo.⁸ Entonces

$$P_{prom} = \frac{1}{2} I_0^2 R$$

Se acostumbra a definir la cantidad

$$I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0.707 I_0$$

como la corriente **rms** (raíz cuadrada media).⁹ Luego la potencia promedio disipada por una resistencia que conduce una corriente alterna es

$$P_{prom} = I_{rms}^2 R$$

El mismo razonamiento se puede hacer para los voltajes

$$V_{rms} = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{2}} = 0.707 \varepsilon_0$$

Como ejemplo, cuando tenemos un voltaje de 220 V de corriente alterna, debemos tener en cuenta que es un voltaje **rms**, y por lo tanto el voltaje máximo que se puede alcanzar es de $220 \text{ V} / 0.707 = 311 \text{ V}$.

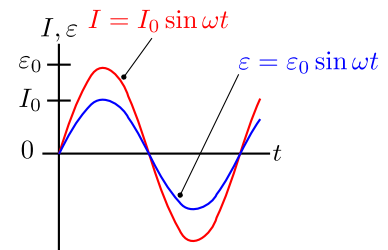


Figura 5.11: La corriente y el voltaje, a través de una resistencia, en función del tiempo. Ambas cantidades están en fase.

⁸ El promedio en un periodo T de $\sin^2 \omega t$ se calcula

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{1}{2}$$

⁹ rms: root-mean-square, en inglés

EJEMPLO 5.7

Se ha determinado que voltaje alterno entregado por un generador varía según $\varepsilon = 200 \sin \omega t$. Determinar la corriente **rms** en un circuito si el generador se conecta a una resistencia de 100Ω .

Solución: Comparando $200 \sin \omega t$ con $\varepsilon_0 \sin \omega t$ vemos que el voltaje máximo es $\varepsilon_0 = 200 \text{ V}$, entonces el voltaje **rms** es

$$V_{rms} = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{2}} = \frac{200 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 141 \text{ V}$$

Luego, la corriente **rms** se calcula por medio de la ley de Ohm

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{141 \text{ V}}{100 \Omega} = 1.41 \text{ A}$$

Como información adicional, la corriente máxima es

$$I_0 = I_{rms} \sqrt{2} = 2.0 \text{ A}$$

La figura 5.12 muestra un esquema de un generador de corriente alterna donde se convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Al rotar la espira en presencia de un campo magnético, se produce un **flujo magnético** variable a través de la espira.¹⁰ Como consecuencia, se induce una *fem* alterna en el circuito.

¹⁰ Para la explicación de flujo magnético e inducción magnética ver sección 6.7 del capítulo de magnetismo.

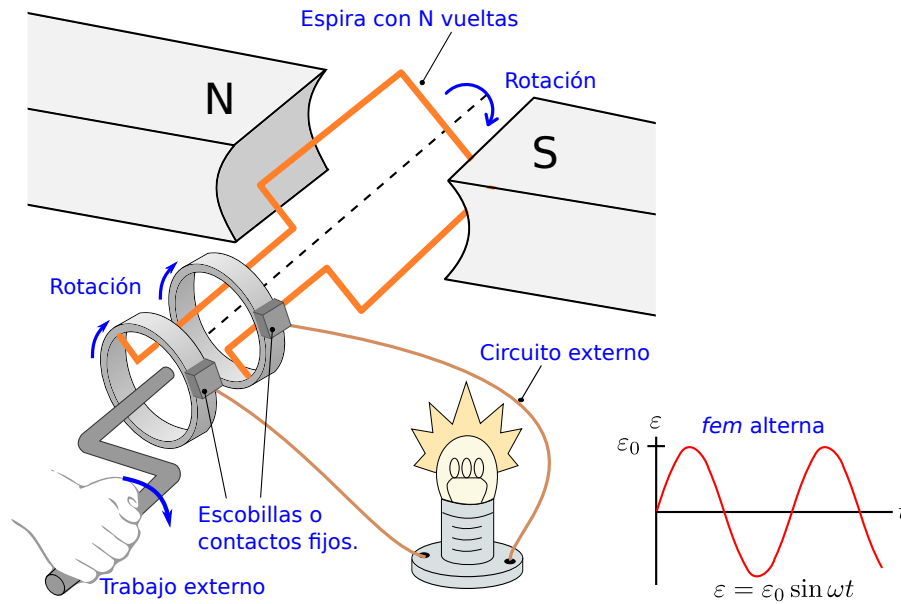


Figura 5.12: Esquema de un generador de corriente alterna. La bobina rota por efecto de un medio externo y se produce un flujo variable de campo magnético.

5.3 Circuitos RC

En la sección 3.10 introdujimos el concepto de condensador y describimos el proceso de carga. También calculamos la capacidad de varias configuraciones de condensadores. A partir de la expresión de capacidad pudimos deducir la ecuación para obtener la energía almacenada en un condensador. En esta sección veremos el proceso de carga y descarga de condensadores cuando estos son parte de un circuito. Un circuito RC es básicamente una resistencia y un condensador.

5.3.1 Descarga de condensadores

Consideremos el circuito de la figura 5.13. Inicialmente, antes de cerrar el interruptor, el condensador tiene carga Q_0 (totalmente cargado) y una diferencia de potencial $\Delta V_0 = Q_0/C$. Por supuesto que no hay corriente. En el momento de cerrar el interruptor ($t = 0$) la corriente comienza a fluir y el condensador comienza a descargarse a través de la resistencia. Pasa un tiempo hasta que el condensador se descarga completamente. En ese momento la corriente a través de la resistencia es cero.

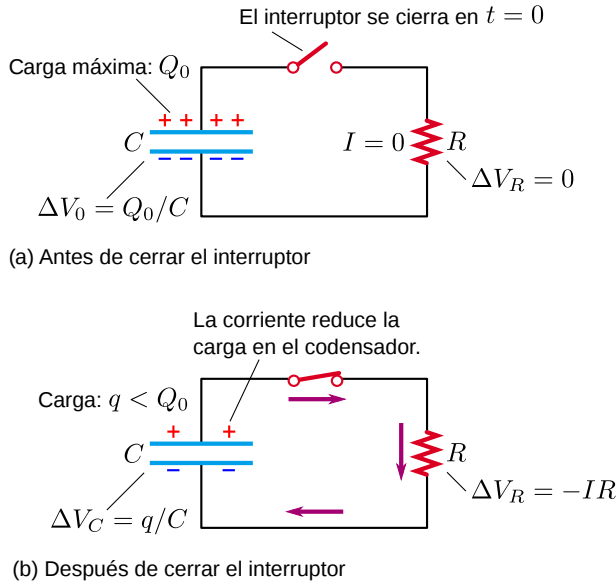


Figura 5.13: Descarga de un condensador en un circuito RC.

Consideremos aplicar la segunda ley de Kirchhoff al circuito cuando está ocurriendo el proceso de descarga ($t > 0$)

$$\Delta V_C - IR = 0$$

Si q es la carga en cualquier instante $t > 0$ y poniendo $\Delta V_C = q/C$

$$\frac{q}{C} - IR = 0$$

Recordando que $I = -dq/dt$ (el signo menos indica que la corriente va disminuyendo), tenemos

$$\frac{q}{RC} + \frac{dq}{dt} = 0$$

Esta es una ecuación diferencial muy sencilla con solución:

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$

Notar que la solución cumple con la condición inicial $q = Q_0$ en $t = 0$.

De la expresión para q podemos obtener cómo varía la corriente

$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = -Q_0 \left(-\frac{1}{RC} \right) e^{-t/RC}$$

pero $Q_0/RC = V_0/R = I_0$, luego

$$I(t) = I_0 e^{-t/RC} = \frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}$$

Es útil definir la cantidad $\tau = RC$ llamada **constante de tiempo**. Esta constante nos indica que en el tiempo $t = \tau$ la carga ha decrecido hasta $1/e$ (alrededor de 37%) de su valor inicial.

Las curvas que describen el proceso de descarga se muestran en la figura 5.14.

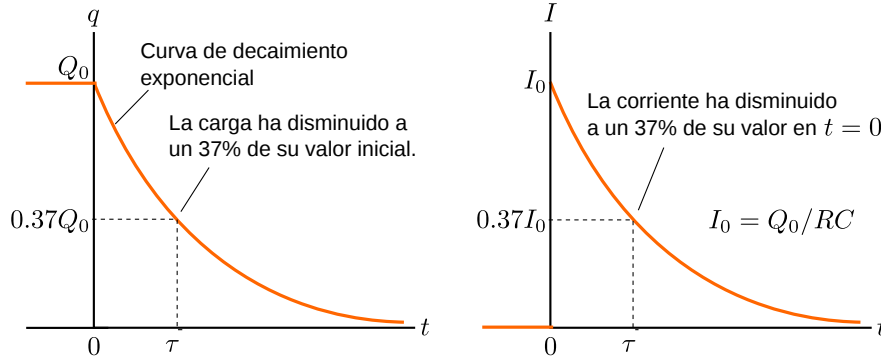


Figura 5.14: Curvas de decaimiento de la carga en el condensador y de la corriente por la resistencia.

5.3.2 Carga de condensadores

En este caso, suponemos un condensador completamente descargado y en $t = 0$ lo conectamos a una batería tal como muestra la figura 5.15. En $t = 0$ se cierra el interruptor y comienza a fluir corriente, es decir la carga se mueve desde un electrodo del condensador hasta el otro electrodo. El condensador se carga hasta que ocurre el equilibrio $\varepsilon = \Delta V_{max}$, donde ΔV_{max} es la máxima diferencia de potencial del condensador. En ese momento el condensador tendrá una carga máxima dada por

$$Q_{max} = C(\Delta V_{max}) = C\varepsilon$$

Cuando se cierra el interruptor ($t = 0$), la corriente toma su valor máximo ($I_{max} = \varepsilon/R$). A medida que pasa el tiempo ($t > 0$) la corriente va disminuyendo hasta un valor de cero (condensador cargado). Entonces Aplicando la segunda ley de Kirchhoff (⦿) al circuito 5.15-(b) para $t > 0$

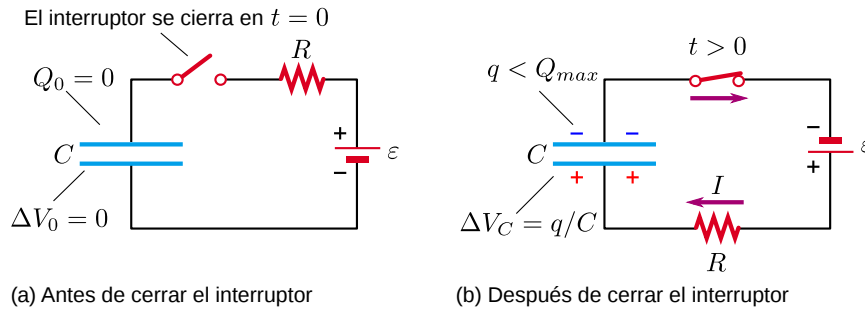


Figura 5.15: Carga de un condensador en un circuito RC.

$$\varepsilon + \Delta V_C - IR = \varepsilon - \frac{q}{C} - IR = 0$$

Notar que $\Delta V_C = -q/C < 0$, puesto que estamos recorriendo el circuito (⦿) en la dirección de la placa positiva a la placa negativa del condensador; esto representa una disminución en el potencial. Sabiendo que $I = +dq/dt$ (con signo positivo porque la carga va aumentando)

$$\varepsilon - \frac{q}{C} - \frac{dq}{dt}R = 0$$

$$\frac{\varepsilon}{R} - \frac{q}{RC} - \frac{dq}{dt} = 0$$

Esta ecuación diferencial tiene como solución:

$$q(t) = Q_{max}(1 - e^{-t/RC}) = C\varepsilon(1 - e^{-t/RC})$$

De aquí obtenemos fácilmente la corriente, $I = dq/dt$

$$I(t) = I_{max}e^{-t/RC} = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/RC}$$

Donde $I_{max} = \varepsilon/R$ es la corriente en $t = 0$. Las curvas correspondientes para la carga y la corriente se muestran en la figura 5.16.

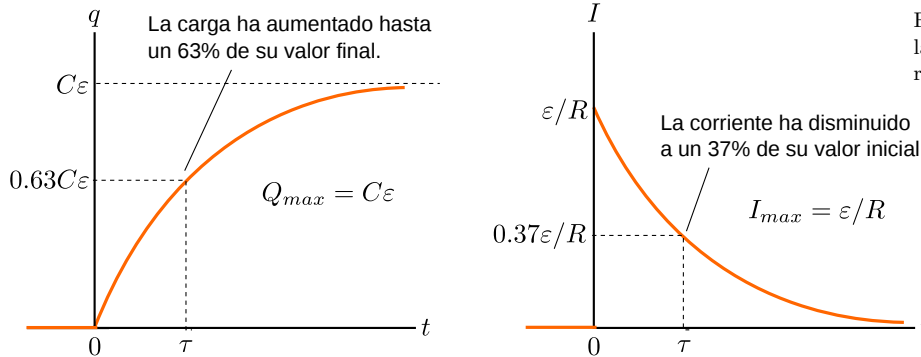
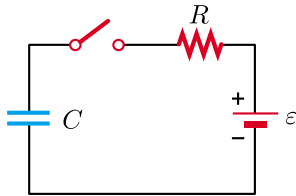


Figura 5.16: Curvas de decaimiento de la carga en el condensador y de la corriente por la resistencia.

EJEMPLO 5.8: Carga de un condensador



Una resistencia de $10\text{ M}\Omega$ está conectada en serie con un condensador de $1.0\text{ }\mu\text{F}$ y una batería de fem 12.0 V . Antes que se cierre un interruptor en $t = 0$, el condensador está descargado. (a) ¿Cuál es la constante de tiempo?; (b) ¿Qué fracción de la carga final está en las placas en $t = 46$?; (c) ¿Qué fracción de la corriente inicial queda en $t = 46$?

Solución:

(a) La constante de tiempo es

$$\tau = RC = (10 \times 10^6 \Omega)(1.0 \times 10^{-6} \text{ F}) = 10 \text{ s}$$

Este es un valor alto para la constante de tiempo. Esto es debido a que la resistencia es muy grande.

(b) Sea q la carga a los 46 y Q_f la carga final. Entonces

$$q(t) = Q_f(1 - e^{-t/RC})$$

Luego, la fracción es

$$\frac{q}{Q_f} = 1 - e^{-t/RC} = 1 - e^{-46/10} = 0.99$$

O sea que el condensador va a estar cargado en un 99% después que hayan pasado un tiempo de 4.6 veces la constante de tiempo.

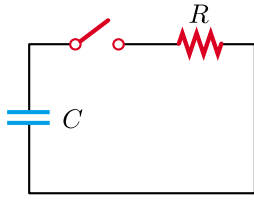
(c) La corriente en cualquier tiempo es

$$I(t) = I_0 e^{-t/RC}$$

Luego, la fracción es

$$\frac{I}{I_0} = e^{-t/RC} = e^{-46/10} = 0.010$$

O sea, la corriente ha disminuido a 1% de su valor inicial.

EJEMPLO 5.9: Descarga de un condensador

En la figura una resistencia de $10\text{ M}\Omega$ está conectada en serie con un condensador de $1.0\text{ }\mu\text{F}$ que tiene una carga de $5.0\text{ }\mu\text{C}$. Se cierra el interruptor en $t = 0$. (a) ¿En qué tiempo la carga será de $0.50\text{ }\mu\text{C}$ en el condensador?; (b) ¿Cuál será la corriente en ese tiempo?

Solución:

(a) La constante de tiempo es $\tau = RC = 10\text{ s}$ (ver problema 5.8). la carga inicial es $Q_0 = 5.0\text{ }\mu\text{C}$ y la carga en un tiempo cualquiera es

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$

Para que en el tiempo t la carga sea igual a $0.50\text{ }\mu\text{C}$, escribimos

$$0.50\text{ }\mu\text{C} = (5.0\text{ }\mu\text{C})e^{-t/RC} \Rightarrow 0.1 = e^{-t/10}$$

Luego

$$t = 10 \ln(0.1) = 23\text{ s}$$

(b) La corriente en cualquier tiempo es

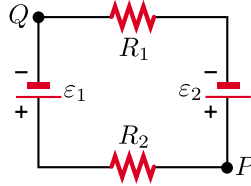
$$I(t) = I_0 e^{-t/RC} = \frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}$$

Luego, la corriente a los 23 s es

$$I(23\text{ s}) = \frac{(5.0\text{ }\mu\text{C})}{10\text{ s}} e^{-23/10} = 5.0 \times 10^{-8}\text{ A}$$

PROBLEMAS

5.1 En el circuito, las baterías ideales tienen fems $\varepsilon_1 = 150 \text{ V}$ y $\varepsilon_2 = 50 \text{ V}$. Las resistencias son $R_1 = 3.0 \Omega$ y $R_2 = 2.0 \Omega$. Si el potencial en P es 100 V , ¿Cuál es el potencial en Q ?

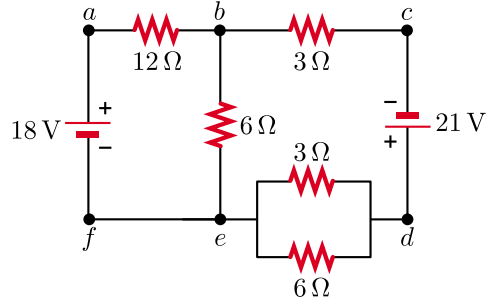


Sol.: -10 V .

5.2 En el circuito de la figura:

(a) Encontrar la corriente en cada parte del circuito. Después de eso, dibujar en el diagrama la magnitud y dirección correcta de la corriente en cada parte del circuito.

(b) Asignar $V = 0$ al punto c y calcular el potencial en todos los puntos (a hasta f).

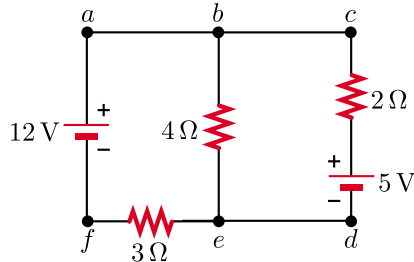


Sol.: (a) $I_{12\Omega} = 2 \text{ A}$, $I_{3\Omega} = 3 \text{ A}$, $I_{6\Omega} = 1 \text{ A}$, $I_{3\Omega p} = 2 \text{ A}$, $I_{6\Omega p} = 1 \text{ A}$; (b) $V_d = 21 \text{ V}$, $V_e = 15 \text{ V}$, $V_f = 15 \text{ V}$, $V_a = 33 \text{ V}$, $V_b = 9 \text{ V}$.

5.3 En el circuito de la figura:

(a) Encontrar la corriente en cada rama.

(b) Encontrar la energía disipada en la resistencia de 4Ω en 3 s .

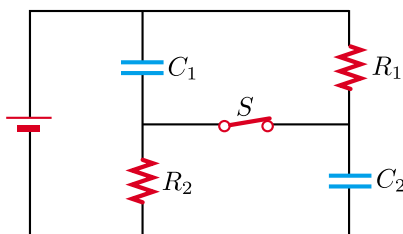


Sol.: (a) $I_{4\Omega} = 1.5 \text{ A}$, $I_{3\Omega} = 2.0 \text{ A}$, $I_{2\Omega} = 0.5 \text{ A}$; (b) 27 J .

5.4 El interruptor S ha estado cerrado por un largo tiempo y el circuito lleva una corriente constante. Suponer que $C_1 = 3.00 \mu\text{F}$, $C_2 = 6.00 \mu\text{F}$, $R_1 = 4.00 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 7.00 \text{ k}\Omega$. La potencia disipada en R_2 es de 2.40 W .

(a) Encontrar la carga final en C_1 .

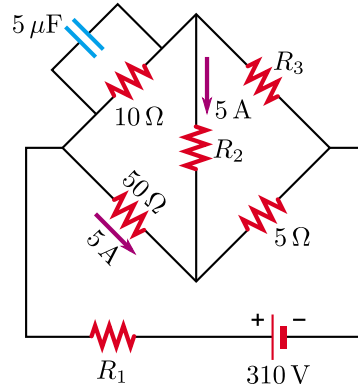
(b) Ahora se abre el interruptor. Después de muchos milisegundos, ¿Cuánto ha cambiado la carga en C_2 ?



Sol.: (a) $Q_1 = 222 \mu\text{C}$; (b) $\Delta Q = 444 \mu\text{C}$

5.5 En el estado estacionario, la carga del condensador de $5.0 \mu\text{F}$ de la figura es de $1000 \mu\text{C}$.

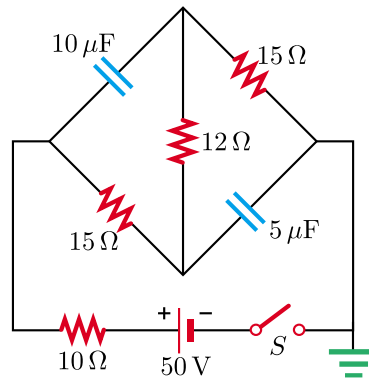
- (a) Encontrar la corriente de la batería.
 (b) Encontrar las resistencias R_1 , R_2 , y R_3 .



Sol.: (a) $I_{bat} = 25.0 \text{ A}$; (b) $R_1 = 0.400 \Omega$, $R_2 = 10.0 \Omega$, $R_3 = 6.67 \Omega$

5.6 Los condensadores del circuito están inicialmente descargados.

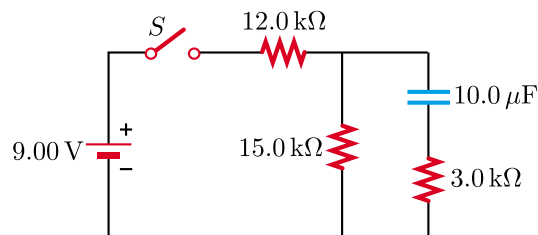
- (a) ¿Cuál es el valor de la corriente inicial de la batería cuando se cierra el interruptor?
 (b) ¿Cuál es la corriente de la batería después de un largo tiempo?
 (c) ¿Cuál es la carga final de los condensadores?



Sol.: (a) $I_0 = 3.42 \text{ A}$; (b) $I_\infty = 0.962 \text{ A}$; (c) $Q_{10\mu\text{F}} = 260 \mu\text{C}$, $Q_{5\mu\text{F}} = 130 \mu\text{C}$

5.7 En la figura, suponga que el interruptor ha sido cerrado un tiempo suficientemente largo para que el condensador esté completamente cargado.

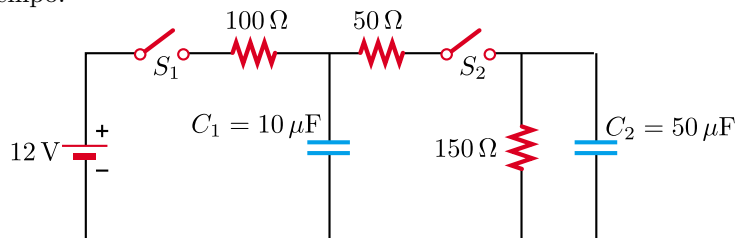
- (a) Encontrar la corriente, en estado estacionario, en cada resistencia.
 (b) Encontrar la carga del condensador.
 (c) El interruptor se abre en $t = 0$. Escribir una ecuación para la corriente a través de la resistencia de $15.0 \text{ k}\Omega$, en función del tiempo.
 (d) Encontrar el intervalo de tiempo requerido para que la carga en el condensador caiga hasta un quinto de su valor inicial.



Sol.: (a) $I_{3\text{k}\Omega} = 0$, $I_{12\text{k}\Omega} = I_{15\text{k}\Omega} = 333 \mu\text{A}$; (b) $50.0 \mu\text{C}$; (c) $I_{15\text{k}\Omega} = (278 \mu\text{A})e^{-t/(0.180\text{s})}$; (d) 290 ms

5.8 En la figura los condensadores están inicialmente descargados. Se cierra el interruptor S_2 y luego el interruptor S_1 .

- (a) ¿Cuál es la corriente de la batería inmediatamente después que el interruptor S_1 se ha cerrado?
 (b) ¿Cuál es la corriente de la batería un largo tiempo después que se han cerrado ambos interruptores?
 (c) ¿Cuál es el voltaje final a través de C_1 ?
 (d) ¿Cuál es el voltaje final a través de C_2 ?
 (e) El interruptor S_2 se vuelve a abrir después de un largo tiempo. Expresar la corriente por la resistencia de $150\ \Omega$ en función del tiempo.



Sol.: (a) 0.120 A; (b) 40.0 mA; (c) 8.00 V; (d) 6.00 V; (e) $I(t) = (40\text{ mA})e^{-t/7.5\text{ ms}}$

5.9 Un condensador completamente cargado almacena energía U_0 . ¿Cuánta energía queda cuando su carga a disminuido a la mitad de su valor original?

Sol.: $\frac{1}{4}U_0$

5.10 Un condensador en un circuito RC se carga a un 60.0 % de su capacidad máxima en 0.900 s. ¿Cuál es la constante de tiempo?

Sol.: 0.982 s

5.11 Un condensador de $60.0\ \mu\text{F}$ que está inicialmente descargado es conectado en serie con una resistencia de $7.5\text{ k}\Omega$ y a una fem $\varepsilon = 125\text{ V}$ con resistencia interna despreciable. Justo después de que se arma el circuito, ¿Cuál es: (a) la caída de voltaje a través del condensador, (b) la caída de voltaje a través de la resistencia, (c) la carga en el condensador, (d) la corriente a través de la resistencia?, (e) Un largo tiempo después que el circuito está armado, ¿Cuáles son los valores de las cantidades en (a), (b), (c) y (d)?

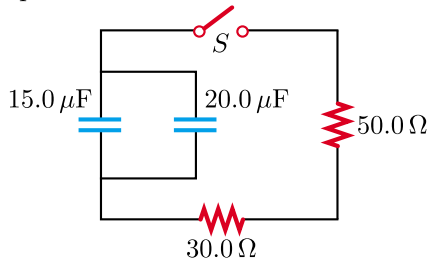
Sol.: (a) 0 V; (b) 125 V; (c) 0 C; (d) 0.0167 A; (e) 125 V, 0 V, $5.75 \times 10^{-4}\text{ C}$, 0 A

5.12 Un condensador es cargado a un potencial de 12.0 V y es luego conectado a un voltímetro de resistencia interna $3.40\text{ M}\Omega$. Después de un tiempo de 4.00 s la lectura del voltímetro es 3.0 V. ¿Cuáles es (a) la capacidad y (b) la constante de tiempo del circuito?

Sol.: (a) $8.49 \times 10^{-7}\text{ F}$; (b) 2.89 s

5.13 En el circuito de la figura, ambos condensadores están cargados a 45 V.

- (a) ¿Cuánto tiempo después que se ha cerrado el interruptor, el potencial a través de los condensadores se habrá reducido a 10.0 V?
 (b) ¿Cuál será la corriente en ese tiempo?



Sol.: (a) 4.21 ms; (b) 0.125 A

Magnetismo

Aparte del campo eléctrico que vimos en la primera parte, ahora necesitamos el concepto de campo magnético que se origina debido al movimiento de las cargas.

El origen del magnetismo se remonta al descubrimiento de la magnetita (Fe_3O_4) que es capaz de atraer pedazos de hierro. También se descubrió que cualquier magneto (imán) no importa su forma, tiene dos polos, llamados **polo norte** (N) y **polo sur** (S), los cuales ejercen fuerzas sobre otros polos magnéticos similarmente como lo hacen las cargas eléctricas entre ellas. Al igual que las cargas eléctricas, los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. El nombre “polo” viene del hecho de que una brújula se orienta de acuerdo al campo magnético de la tierra y los polos magnéticos son cercanos a los polos geográficos (Fig. 6.1).

La designación tradicional de polos norte y sur tiene su analogía con las cargas positivas y negativas. En el caso eléctrico podemos tener cargas positivas o negativas aisladas, pero en el caso magnético no es posible aislar los polos. Si uno considera un imán con sus dos polos es imposible separarlos. Si partimos el imán en dos partes aparecerán dos nuevos polos norte y sur en cada uno de los trozos. Si después partimos estos dos imanes en dos trozos tendremos cuatro imanes cada uno con un polo norte y sur. Podríamos seguir así casi indefinidamente. En consecuencia no se pueden aislar los polos magnéticos.

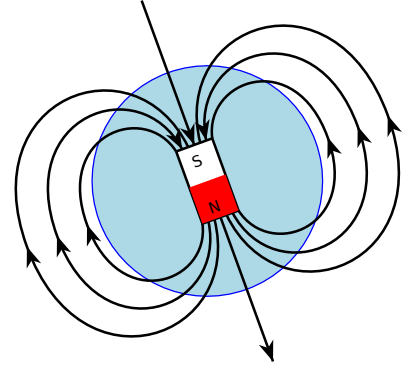


Figura 6.1: Líneas de campo magnético de la tierra apuntan desde el polo norte magnético a polo sur magnético. Además el polo sur magnético no coincide exactamente con el polo geográfico norte, hay una desviación de 11° .

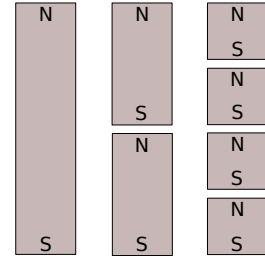


Figura 6.2: La división sucesiva de una barra magnética vuelve a formar los polos norte y sur.

6.1 Campos magnéticos y fuerzas

A continuación vamos a estudiar los **campos magnéticos estáticos**, pero, por el momento, sin preocuparnos cuál es el origen de ellos. En la primera parte vimos que si poníamos una carga de prueba q en presencia de un campo eléctrico $\vec{E}$, la carga experimenta una fuerza dada por

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

Ahora si ponemos la misma carga en movimiento con velocidad $\vec{v}$ en presencia del campo magnético, **experimentalmente** se demuestra que la carga experimenta una fuerza

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

donde el vector $\vec{B}$ se llama **inducción magnética**.¹ La unidad de $\vec{B}$ es el Tesla (T) o Weber por metro cuadrado (Wb/m^2) donde

$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

¹ En otros textos también se usa el término *densidad de flujo magnético*.

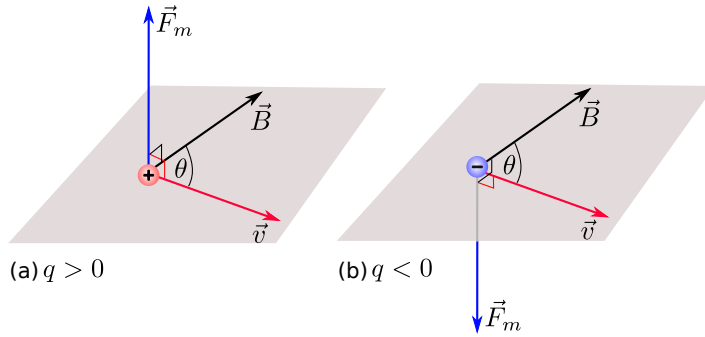


Figura 6.3: Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Si $q > 0$ la fuerza apunta hacia arriba. Si $q < 0$ la fuerza se invierte.

Como hay un producto cruz involucrado el vector $\vec{F}_m$ es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$ (Fig. 6.3). La magnitud de la fuerza magnética sobre la carga es

$$F_m = |q| v B \sin \theta$$

donde θ es el ángulo menor entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$. De esta expresión se desprende que la fuerza es nula si $\vec{v}$ es paralelo o antiparalelo a $\vec{B}$ ($\theta = 0$ o $\theta = 180^\circ$) y es máxima cuando $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares ($\theta = 90^\circ$).

También se pueden usar reglas gráficas para recordar la dirección de la fuerza, tal como se muestra en las dos figuras siguientes:

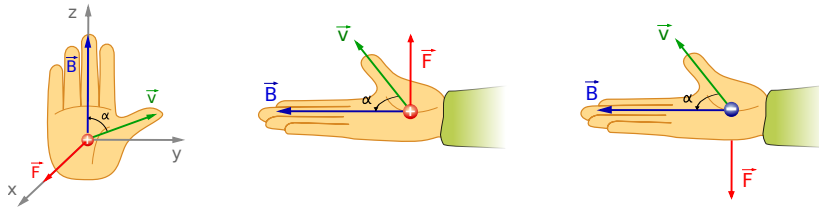


Figura 6.4: Regla de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza sobre q . Notar que la dirección de $\vec{F}$ cambia si la carga cambia de signo.

Si sumamos la fuerza eléctrica y la magnética obtenemos la **fuerza de Lorentz**:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

6.2 Fuerza magnética sobre un conductor con corriente

Ya vimos que existe una fuerza sobre una carga en movimiento en presencia de un campo magnético. Ahora si tenemos un alambre por el cual pasa una corriente, entonces es de esperar que se ejerza una fuerza sobre el alambre, pues después de todo una corriente son cargas en movimiento. La fuerza total sobre el alambre será la suma vectorial de todas las fuerzas sobre cada una de las cargas.

Consideremos un conductor con una sección de área A (Fig. 6.6). El volumen del trozo de largo Δx es $A\Delta x$. Si n representa el número de portadores de carga² móviles por unidad de volumen (densidad de portadores de carga), entonces el número de portadores de carga en la sección

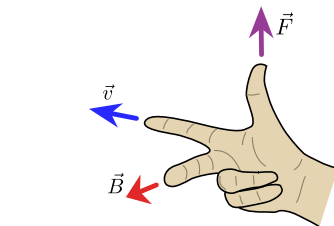


Figura 6.5: Otra versión de la regla de la mano derecha.

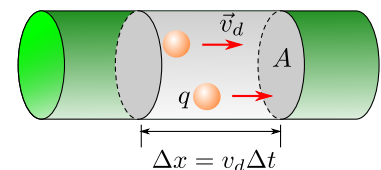


Figura 6.6: Sección de un alambre por donde se mueven los portadores de carga con velocidad $\vec{v}_d$.

² Los portadores de carga son los responsables de la corriente eléctrica: cargas positivas o negativas.

de largo Δx es $nA\Delta x$. En consecuencia la carga total en esa sección es

$$\Delta Q = (\text{número de portadores}) \times (\text{carga del portador}) = (nA\Delta x)q$$

Si los portadores se mueven con **velocidad de arrastre**³ $\vec{v}_d$ entonces en un intervalo de tiempo Δt estos se desplazarán una distancia

$$\Delta x = v_d \Delta t$$

si suponemos que este tiempo es el mismo que se demoran los portadores para pasar de una cara a la otra:

$$\Delta Q = (nAv_d \Delta t)q$$

al dividir ambos lados por Δt , obtenemos la corriente en un conductor en términos de cantidades microscópicas

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nAv_d q$$

Consideremos ahora un campo magnético perpendicular al segmento de alambre tal como muestra la figura 6.7. La fuerza magnética sobre una carga q con velocidad $\vec{v}_d$ es

$$\vec{F}_q = q\vec{v}_d \times \vec{B}$$

Para encontrar la fuerza total sobre el segmento multiplicamos $q\vec{v}_d \times \vec{B}$ por el número de cargas en el segmento de alambre. El volumen del segmento es AL , lo que significa que el número de cargas es nAL

$$\vec{F}_m = nAL(q\vec{v}_d \times \vec{B})$$

pero ya sabemos que la corriente es $I = nAv_d q$ y si la reemplazamos en la expresión anterior

$$\vec{F}_m = I\vec{L} \times \vec{B}$$

donde $\vec{L}$ es un vector de magnitud L y apunta en la misma dirección que la corriente.

El resultado anterior es muy importante y nos vamos a encontrar frecuentemente con campos magnéticos que son perpendiculares a un segmento de alambre. La expresión $\vec{F}_m = I\vec{L} \times \vec{B}$ indica claramente que la fuerza es perpendicular al campo magnético y a la dirección de la corriente. Esto queda ilustrado en la figura 6.8 donde el campo magnético se muestra entrando en la página o apuntando hacia arriba. La magnitud de la fuerza es:

$$F_m = IBL$$

Un ejemplo es el mostrado en la figura 6.9. En (a) el alambre es paralelo al campo magnético, entonces para cada carga q con velocidad $\vec{v}$ se cumple que $q\vec{v} \times \vec{B} = 0$. El resultado es que la fuerza neta sobre todo el alambre es cero. En (b) el alambre es perpendicular y cada carga q en el alambre, experimenta una fuerza neta hacia la izquierda de magnitud qvB . Así todo el alambre experimenta una fuerza hacia la izquierda y esta fuerza es perpendicular al campo y a la dirección de la corriente. En (c) la dirección de la corriente y la fuerza es hacia la derecha.

³ En algunos libros de texto se utiliza “velocidad de deriva”.

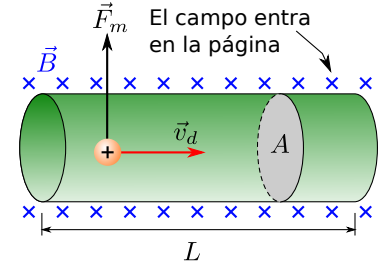


Figura 6.7: Sección de segmento de alambre por donde se mueven los portadores de carga con velocidad $\vec{v}_d$. el campo magnético es perpendicular al segmento y va entrando en la página.

Fuerza sobre un segmento de alambre cuando el campo magnético es perpendicular al alambre.

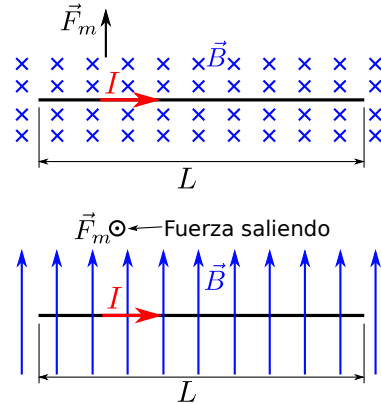


Figura 6.8: En ambos casos el campo magnético uniforme es perpendicular al alambre. La magnitud de la fuerza magnética es $F = IBL$.

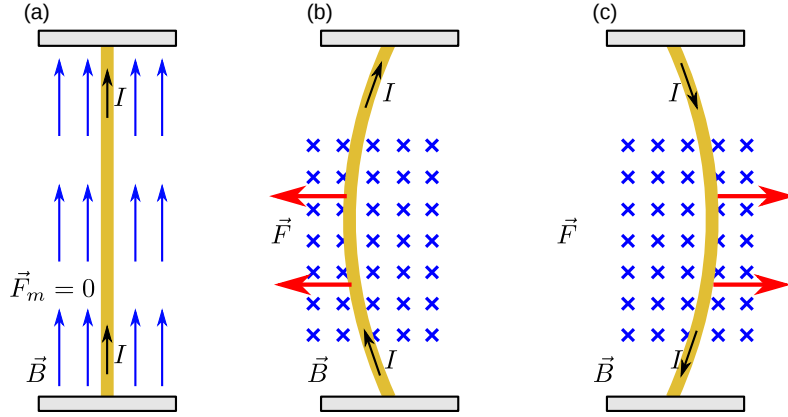


Figura 6.9: (a) No hay fuerza sobre el conductor que lleva una corriente paralela al campo magnético. (b) Un alambre que lleva corriente perpendicular al campo magnético, experimenta una fuerza en la dirección dada por la regla de la mano derecha. (c) Al invertir la dirección de la corriente, la fuerza apunta hacia la derecha.

$$\begin{array}{l} \Sigma \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

En el CASO GENERAL donde el alambre no necesariamente está en una línea recta y $\vec{B}$ y puede tener cualquier dirección. La referencia es la figura 6.10 y supongamos que por el elemento de línea $d\vec{l}$ pasa una corriente I . La fuerza sobre ese segmento es

$$d\vec{F}_m = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

donde $d\vec{F}_m$ se dirige hacia afuera de la página. La ecuación anterior puede ser integrada sobre un circuito parcial o completo.

$$\vec{F}_m = I \int_a^b d\vec{l} \times \vec{B}$$

donde a y b representan los extremos del alambre. Si el circuito es cerrado

$$\vec{F}_m = I \oint_C d\vec{l} \times \vec{B}$$

Un caso especial es cuando $\vec{B}$ es uniforme, pues este puede salir fuera de la integral

$$\vec{F}_m = I \left\{ \oint_C d\vec{l} \right\} \times \vec{B}$$

La integral de línea cerrada es fácil de evaluar, pues la suma de vectores infinitesimales que forman un circuito cerrado es cero. De este modo

$$\vec{F}_m = I \oint_C d\vec{l} \times \vec{B} = 0 \quad (\vec{B} \text{ uniforme})$$

Esto está ilustrado en la figura 6.10.

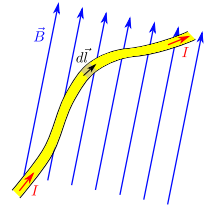


Figura 6.10: Caso general de un alambre con corriente en presencia de un campo magnético.

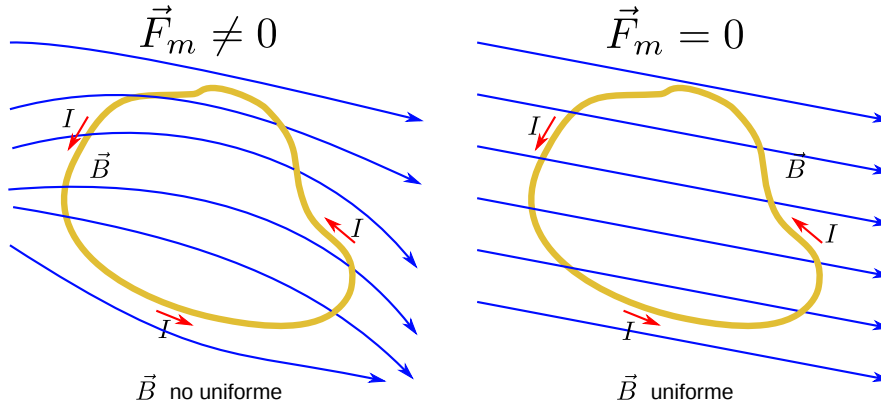
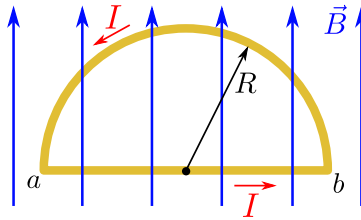


Figura 6.11: Una espira, de forma arbitraria, con corriente en un campo magnético. Si el campo magnético es uniforme entonces la fuerza magnética neta sobre la espira es cero.

EJEMPLO 6.1



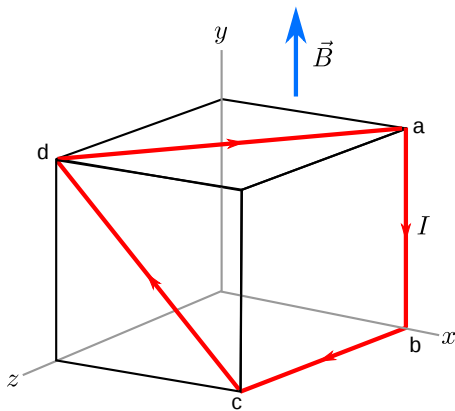
Un alambre que se dobla en forma de un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y lleva una corriente I . El alambre está sobre el plano xy , y un campo uniforme se dirige a lo largo del eje $+y$ como se muestra en la figura. Encontrar la magnitud y dirección de la fuerza sobre la parte recta del alambre y sobre la parte curva.

Solución: Como el campo magnético uniforme es perpendicular al segmento recto ab , la magnitud de la fuerza sobre ese segmento es simplemente $F_{ab} = ILB = I2RB$, además la dirección de la fuerza es hacia afuera de la página. Sólo nos falta calcular la fuerza sobre el segmento curvo. la respuesta es muy sencilla pues sabemos que la fuerza total sobre el circuito cerrado es cero, entonces la magnitud de la fuerza es también $I2RB$, pero con dirección entrando en la página. En resumen, las dos fuerzas son:

$$\vec{F}_{ab} = 2RIB\hat{k} \quad \vec{F}_{ba} = -2RIB\hat{k}$$

Es un buen ejercicio obtener en forma explícita $\vec{F}_{ba}$.

EJEMPLO 6.2



En la figura, el cubo tiene un lado de 40.0 cm. Los cuatro segmentos rectos de alambre ab , bc , cd , y da forman un circuito cerrado que lleva una corriente $I = 5.00$ A, en la dirección mostrada. Un campo magnético uniforme de magnitud $B = 0.0200$ T se dirige a lo largo de la dirección y . Determinar la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre cada segmento.

Solución: Este es un caso de un segmento de alambre recto en presencia de un campo magnético uniforme. Entonces podemos usar la ecuación $\vec{F}_m = I\vec{L} \times \vec{B}$ para este problema.

En primer lugar, obtenemos las direcciones de las corrientes (en unidades de metros):

$$\vec{L}_{ab} = -0.400\hat{j}$$

$$\vec{L}_{bc} = 0.400\hat{k}$$

$$\vec{L}_{cd} = -0.400\hat{i} + 0.400\hat{j}$$

$$\vec{L}_{da} = 0.400\hat{i} - 0.400\hat{k}$$

Considerando que el campo magnético es $\vec{B} = 0.0200\hat{j}$, formamos los productos cruz para obtener la fuerzas (en Newton). En el primer caso la fuerza es nula porque $\vec{B}$ es paralelo al segmento ab

$$\vec{F}_{ab} = I\vec{L}_{ab} \times \vec{B} = 0$$

Similarmente

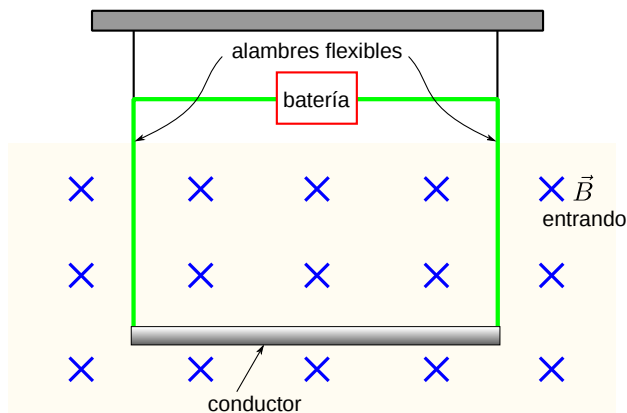
$$\vec{F}_{bc} = I\vec{L}_{bc} \times \vec{B} = -40.0 \times 10^{-3}\hat{i}$$

$$\vec{F}_{cd} = I\vec{L}_{cd} \times \vec{B} = -40.0 \times 10^{-3}\hat{k}$$

$$\vec{F}_{da} = I\vec{L}_{da} \times \vec{B} = 40.0 \times 10^{-3}(\hat{i} + \hat{k})$$

Notar que la fuerza total sobre el circuito es cero.

EJEMPLO 6.3

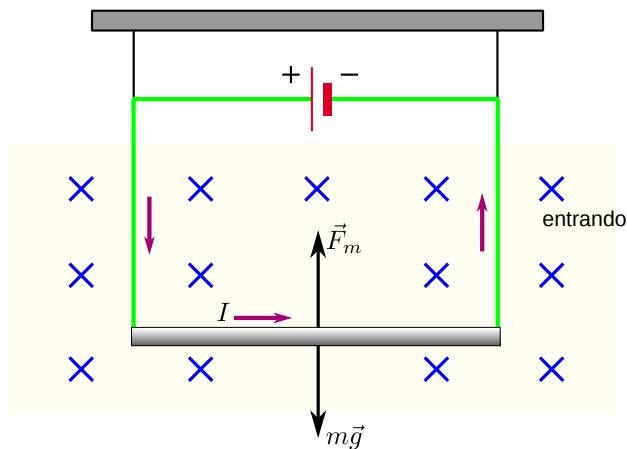


Un conductor es suspendido por dos alambres flexibles como se muestra en la figura. El conductor tiene una masa por unidad de longitud de 0.0400 kg/m . Existe un campo magnético uniforme entrando en la página de magnitud 3.60 T . ¿Cuál debe ser la corriente en el conductor para que la tensión en los alambres de soporte sea cero? ¿Cuál es la dirección de la corriente?

Solución:

En ausencia de campo magnético, la tensión de los cables debe igualar al peso del conductor. Para que la tensión de los cables sea cero, la fuerza magnética

debe ser igual al peso del conductor. La figura muestra la dirección que debe tener la corriente para que la fuerza magnética apunte hacia arriba. Entonces la condición es



$$mg = F_m = ILB$$

donde L es el largo y m la masa del conductor. De esta expresión obtenemos la corriente

$$I = \frac{mg}{LB}$$

De esta expresión no conocemos ni L ni m . Sin embargo $m/L = 0.0400 \text{ kg/m}$ es la masa por unidad de longitud. Luego

$$I = \frac{0.0400 \text{ kg/m} \times 9.8 \text{ m/s}^2}{3.60 \text{ T}} = 0.109 \text{ A}$$

6.3 Torque sobre una espira con corriente

En la sección vimos que un campo magnético ejerce una fuerza sobre un conductor con corriente y también concluimos que si el campo es uniforme la fuerza neta sobre un circuito cerrado es cero. Sin embargo a pesar que la fuerza neta es cero, eso no significa que el torque neto sea cero. Por ejemplo la figura 6.12 muestra una espira rectangular en presencia de un campo magnético uniforme $\vec{B}$.

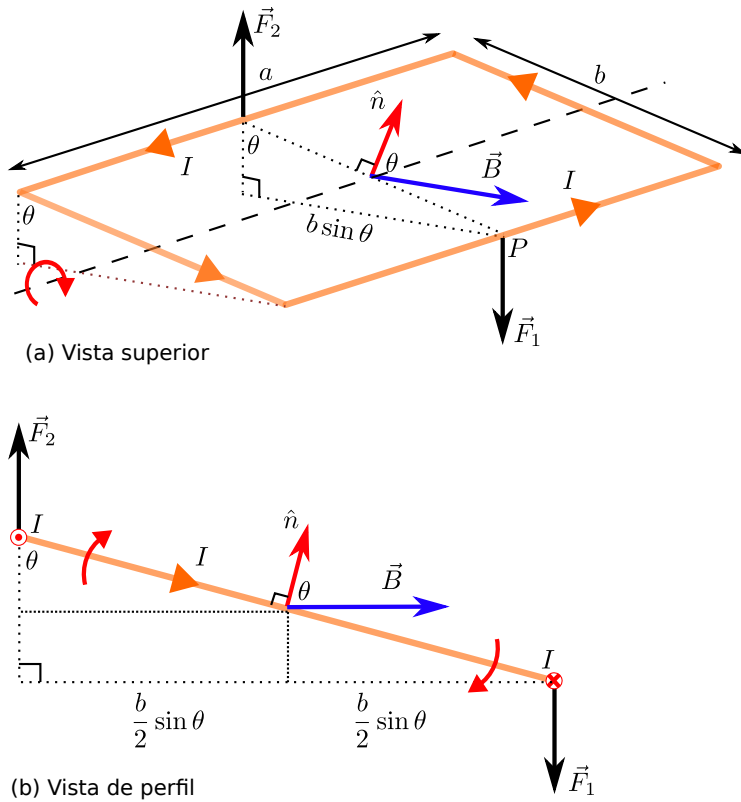


Figura 6.12: Una espira rectangular donde el vector unitario $\hat{n}$ forma un ángulo θ con el campo magnético uniforme $\vec{B}$.

Las magnitudes, F_1 , F_2 , de las fuerzas sobre los segmentos de longitud a son

$$F_1 = IaB \quad F_2 = IaB$$

pero con direcciones opuestas de tal manera que ellas forman un par de fuerzas que ejercen un torque que hace girar la espira. Para cada fuerza, el brazo de palanca es $\frac{b}{2} \sin \theta$, luego la magnitudes de los torques son:

$$\tau_1 = \frac{b}{2} \sin \theta F_1 = \frac{b}{2} \sin \theta IaB \quad \text{y} \quad \tau_2 = \frac{b}{2} \sin \theta F_2 = \frac{b}{2} \sin \theta IaB$$

La magnitud del torque total sobre la espira es

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 = IabB \sin \theta = IAB \sin \theta$$

donde $A = ab$ es el área de la espira. Si la espira tiene N vueltas el torque es

$$\tau = NIAB \sin \theta$$

Este torque hace girar la espira de tal forma que $\hat{n}$ tiende a estar paralelo a $\vec{B}$. Una forma conveniente de expresar este torque es en forma vectorial

$$\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$$

donde $\vec{A}$ es un vector de magnitud $A = ab$ y es perpendicular a la superficie formada por la espira.

El torque sobre una espira con corriente en presencia de un campo magnético es la base como funcionan los motores eléctricos. Como muestra la figura 6.13, la armadura de un motor consiste en una espira de alambre (con muchas vueltas) que puede rotar en un eje. Cuando una corriente pasa a través de la espira, el campo magnético ejerce un torque sobre la armadura y causa que esta rote. La corriente no puede ser constante porque la armadura solo oscilaría alrededor de la posición de equilibrio. Para mantener el motor girando, se usa un conmutador, que tiene como función revertir la dirección de la corriente cada 180° . La inversión de la corriente hace que el motor siempre e impide que este llegue a la posición de equilibrio.

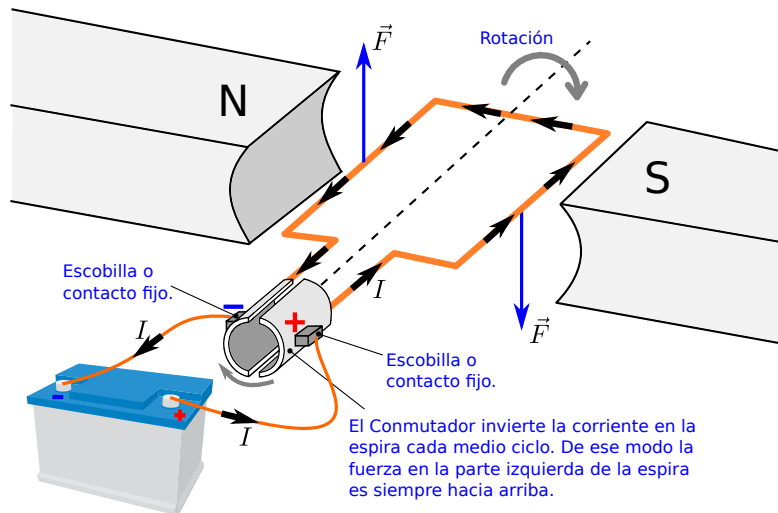


Figura 6.13: Principio básico de un motor eléctrico. Notar que el conmutador está dividido en dos partes, de tal forma que el terminal positivo de la batería envía corriente a cualquiera de los alambres que toque la mitad derecha del conmutador.

6.4 La ley de Biot y Savart

La fuente de un campo magnético estático puede ser un imán (imán), un campo eléctrico que varía en el tiempo, o una corriente continua. Ya sabemos que una corriente eléctrica, no es otra cosa que una carga en movimiento, así que en esta sección, vamos a considerar una carga como fuente de campo magnético.

En la figura 6.14 se ve una carga q moviéndose con velocidad $\vec{v}$. La magnitud del campo magnético, en el punto P , producido por la carga es

$$B_q = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \theta}{r^2}$$

donde r es la distancia desde la carga al punto P y θ es el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{r}$. Esta es la [ley de Biot-Savart](#) para una carga puntual.

La dirección del campo magnético está dada por el producto vectorial entre $\vec{v}$ y $\vec{r}$ ⁴

$$\text{Dirección de } \vec{B} = \text{Dirección de } \vec{v} \times \vec{r}$$

Así que la ley de Biot-Savart se puede escribir en forma vectorial

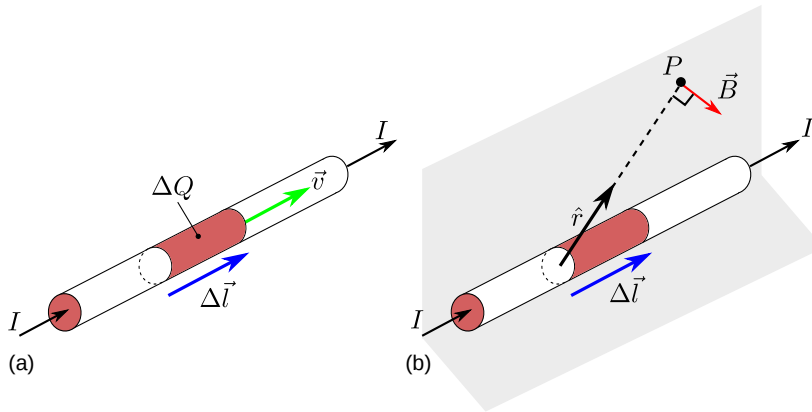
$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

Donde $\hat{r}$ es un vector unitario que apunta al punto P .

La cantidad μ_0 se llama [permeabilidad del espacio libre](#) y está definida como⁵

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

En la práctica, nos interesa el campo magnético producido por una corriente, pero como sabemos calcular el campo magnético de una carga, podemos usar ese resultado y sumar todos los campos magnéticos individuales de cada carga (principio de superposición) para calcular el campo magnético producido por un alambre con corriente.



Analicemos la figura 6.15 donde una pequeña carga ΔQ abarca una longitud Δl . Esta carga tiene una velocidad $\vec{v} = \Delta \vec{l} / \Delta t$. Si el segmento de

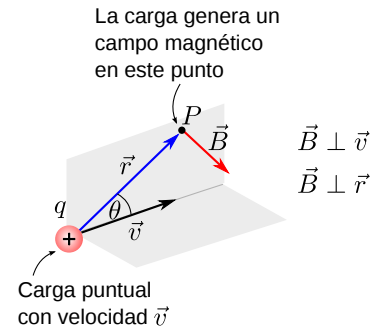


Figura 6.14: El campo magnético de una carga en movimiento.

⁴ Por supuesto que si la carga es negativa, el campo magnético apuntará en la dirección contraria

⁵ Esta constante juega un rol similar a ϵ_0 en electricidad.

Figura 6.15: Relación entre la velocidad de la carga y la corriente. La carga ΔQ en un pequeño segmento de alambre puede considerarse como una carga puntual.

alambre es lo suficientemente pequeño, podemos tratar a ΔQ como una carga puntual y escribir

$$(\Delta Q)\vec{v} = \Delta Q \frac{\Delta \vec{l}}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Delta \vec{l}$$

pero la corriente está definida como $I = \Delta Q / \Delta t$, entonces

$$(\Delta Q)\vec{v} = I \Delta \vec{l}$$

Este resultado nos sirve para aplicarlo a la ley de Biot-Savart y establecer la ecuación para el campo magnético de un segmento corto de alambre:

$$\vec{B}_{seg} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta \vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Esta ecuación está en términos de la corriente y el vector $\Delta \vec{l}$ apunta en la dirección de la corriente.

Antes de ver un ejemplo vamos a mencionar que existe una regla gráfica para determinar la dirección del campo magnético, si conocemos la dirección de la corriente. La figura 6.16 ilustra el método para un alambre muy largo con corriente, pero el método también se puede aplicar a conductores con otra forma.

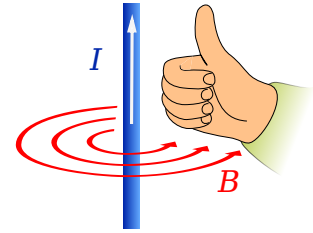
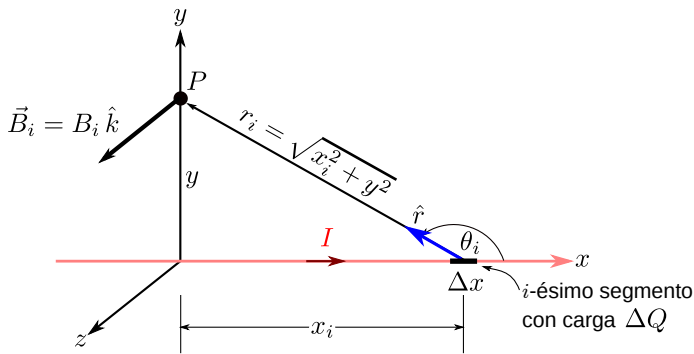


Figura 6.16: Regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético alrededor de un alambre largo que lleva una corriente. La punta de los dedos da la dirección de $\vec{B}$.

EJEMPLO 6.4: Campo magnético debido a un alambre largo



Considerar un alambre recto y delgado que lleva una corriente constante I y colocado a lo largo del eje x . Determinar el campo magnético en el punto P debido a la corriente.

Solución: Vamos a obtener el campo magnético en el punto P a una distancia y del eje x . El procedimiento consiste en dividir el alambre en N segmentos de longitud Δx y carga ΔQ . De acuerdo a la figura el producto vectorial $\Delta \vec{x} \times \hat{r}$ apunta en la dirección $+z$, así que podemos omitir la notación vectorial. De acuerdo a la ley

de Biot-Savart, la magnitud del campo magnético debido al segmento Δx es

$$B_i = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\Delta x \sin \theta_i}{r_i^2}$$

Además

$$\sin \theta_i = \sin(180 - \theta_i) = \frac{y}{r_i} \quad \Rightarrow \quad B_i = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{y \Delta x}{r_i^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{y \Delta x}{(x_i^2 + y^2)^{3/2}}$$

La expresión anterior es para el campo magnético del i -ésimo segmento. Para obtener el campo total en P debemos sumar las contribuciones de todos los segmentos (principio de superposición)

$$B = \frac{\mu_0 I y}{4\pi} \sum_{i=1}^N \frac{\Delta x}{(x_i^2 + y^2)^{3/2}}$$

Para un alambre infinito deberíamos tomar el límite $N \rightarrow \infty$, pero esta suma no es trivial. Debemos recurrir al cálculo integral y convertir la variable discreta x_i en la variable continua x ($x_i \rightarrow x$; $\Delta x \rightarrow dx$)

$$\sum_{i=1}^N \frac{\Delta x}{(x_i^2 + y^2)^{3/2}} \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Podemos buscar esta integral en una tabla:

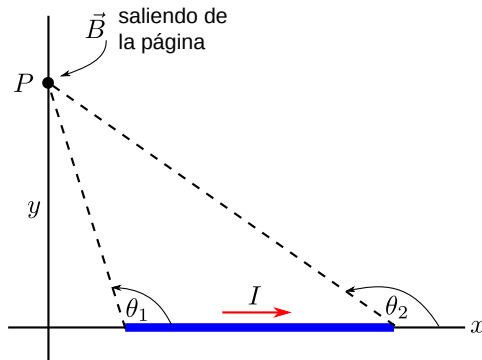
$$\int \frac{du}{(u^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{u^2 + a^2}}$$

para obtener el campo

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I y}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 2 \frac{\mu_0 I y}{4\pi} \left[\frac{x}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{\mu_0 I y}{2\pi} \left[\frac{1}{y^2 \sqrt{1 + (y/x)^2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\mu_0 I y}{2\pi} \left(\frac{1}{y^2} - 0 \right) \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \hat{k} \end{aligned}$$

Entonces el campo magnético apunta en la dirección $+z$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \hat{k}$$

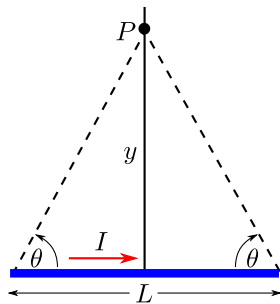


El caso de un segmento de alambre se puede deducir del problema anterior, donde solo es necesario cambiar los límites de integración y además definir el largo del segmento por medio de ángulos apropiados.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Con esta fórmula podemos encontrar el campo magnético de un alambre infinito haciendo $\theta_1 = 0$ y $\theta_2 = \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\cos(0) - \cos(\pi)) = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (1 - (-1)) = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$



Un caso especial es cuando el punto P se encuentra en la línea que bisecta el segmento de alambre. Aquí $\theta_1 = \theta$ y $\theta_2 = \pi - \theta$

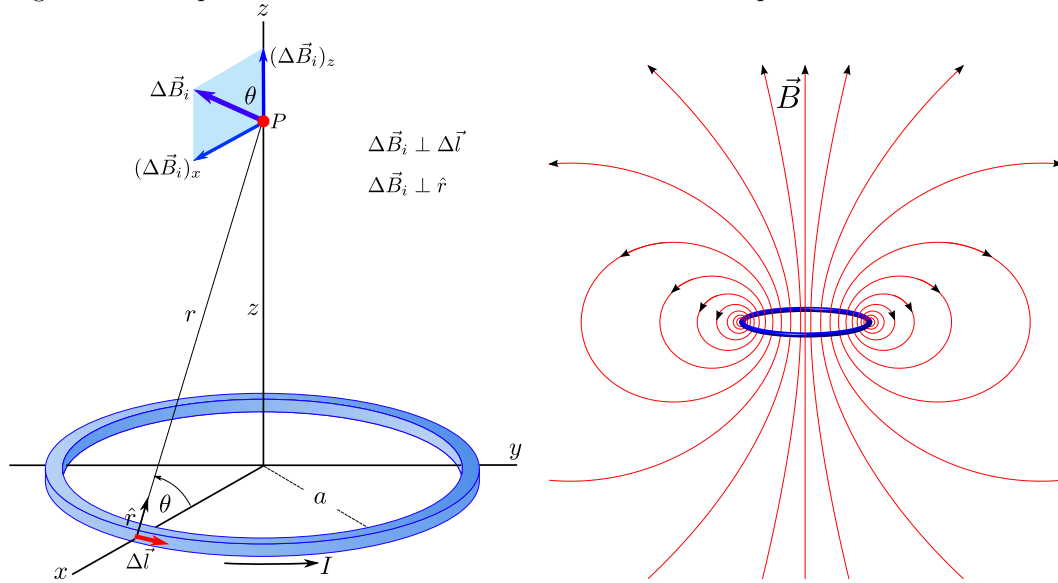
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\cos \theta - \cos(\pi - \theta)) = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\cos \theta + \cos \theta) = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \cos \theta$$

En función del largo del segmento el campo es

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} \frac{L}{\sqrt{L^2/4 + y^2}}$$

EJEMPLO 6.5: Campo magnético sobre el eje de una espira con corriente

Considerar una espira circular de radio a localizada en el plano xy y que lleva una corriente I . Calcular el campo magnético en un punto axial a una distancia z del centro de la espira.



Solución: Dividimos el anillo en N segmentos de longitud Δl . De acuerdo a la figura de la izquierda, el vector $\Delta \vec{l}$ es perpendicular al vector $\hat{r}$ que apunta desde el segmento al punto P . La dirección de $\Delta \vec{B}_i$ en P será la dirección del producto cruz $\Delta \vec{l} \times \hat{r}$, es decir $\Delta \vec{B}_i$ será perpendicular a $\Delta \vec{l}$ y a $\hat{r}$. Puesto que $|\Delta \vec{l} \times \hat{r}| = \Delta l \sin 90^\circ = \Delta l$, la magnitud de $\Delta \vec{B}_i$ es

$$\Delta B_i = \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi r^2}$$

de la figura $r^2 = a^2 + z^2$ y entonces

$$\Delta B_i = \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi (a^2 + z^2)}$$

Por otro lado, si consideramos que para cada elemento de longitud, existe otro al lado opuesto que hace que las componentes x del campo magnético se anulen. Por lo tanto el campo magnético solo tiene dirección z . Esto es ilustrado en la figura de la derecha donde se muestran las líneas de campo. La línea que pasa justo por el centro de anillo va en la dirección de eje z .

De la figura de la izquierda

$$(\Delta B_i)_z = \Delta B_i \cos \theta = \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi (a^2 + z^2)} \cos \theta = \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi (a^2 + z^2)} \frac{a}{\sqrt{a^2 + z^2}} = \frac{\mu_0 I a \Delta l}{4\pi (a^2 + z^2)^{3/2}}$$

Para obtener el campo total en P sumamos las contribuciones de todos los anillos

$$B_z = \frac{\mu_0 I a}{4\pi (a^2 + z^2)^{3/2}} \sum_{i=1}^N \Delta l$$

El único término dentro de la sumatoria es Δl pues el resto es constante. La suma de todos los Δl es el perímetro del círculo de radio a . Luego

$$B_z = \frac{\mu_0 I a}{4\pi (a^2 + z^2)^{3/2}} 2\pi a = \boxed{\frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}}$$

El campo magnético en el centro de la espira es cuando $z = 0$

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{2a}$$

6.5 La ley Ampère

Esta ley permite encontrar campos magnéticos en casos donde la ley de Biot-Savart resultaría muy complicada de aplicar. La ley de Ampère es útil cuando queremos calcular el campo magnético de distribuciones de corriente de alta simetría.⁶

Consideremos el caso de un alambre largo con corriente I . Ya hemos calculado que la magnitud del campo magnético, generado por la corriente, a una distancia y del alambre está dado por la expresión

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

Esta expresión nos muestra que la magnitud del campo magnético es directamente proporcional a la corriente en el alambre.

En general, el campo magnético en el espacio alrededor de una corriente eléctrica es proporcional a la corriente eléctrica, la cual sirve como fuente de campo magnético. Esto es en analogía como el campo eléctrico en el espacio es proporcional a la carga que genera el campo.

Consideremos la figura 6.17 donde una corriente eléctrica I atraviesa la superficie creada por una trayectoria cerrada C . Si dividimos la trayectoria en trozos pequeños de longitud Δl entonces definimos los vectores $\Delta \vec{l}$ tangentes a la trayectoria. En cada punto del trozo de trayectoria tendremos un campo magnético $\vec{B}$. La **ley de Ampère** establece que para cualquier trayectoria cerrada debe cumplirse que

$$\sum B_{\parallel} \Delta l = \mu_0 I$$

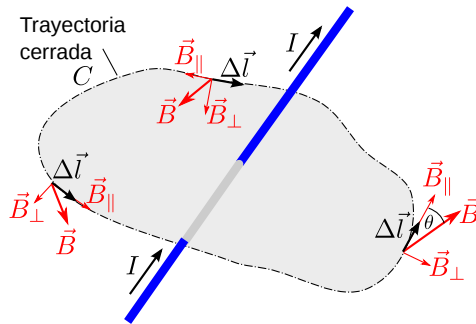


Figura 6.17: Campo magnético $\vec{B}$ es generado por una corriente eléctrica atravesando una curva (trayectoria) cerrada C . La curva se divide en segmentos pequeños Δl y se suman los productos $B_{\parallel} \Delta l$ a través de toda la curva.

Donde $B_{\parallel}$ es la componente tangencial (paralela) a la trayectoria en todo punto. Esta suma es para todos los trozos y **no depende de la trayectoria**.

⁶ Esta ley es análoga a la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico de distribuciones de carga de alta simetría.

La expresión anterior se puede escribir en forma equivalente mediante vectores

$$\sum \vec{B} \cdot \Delta \vec{l} = \sum B \cos \theta \Delta l = \mu_0 I$$

donde $B \cos \theta = B_{\parallel}$ y θ es el ángulo entre $\vec{B}$ y $\Delta \vec{l}$.

Por supuesto que la precisión de esta suma depende de cuantos trozos Δl se elijan para dividir la trayectoria entera. La forma más correcta de la ley de Ampère es en su forma integral

$$\sum \vec{B} \cdot \Delta \vec{l} \quad \longrightarrow \quad \int \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

Así tenemos la ley de Ampère

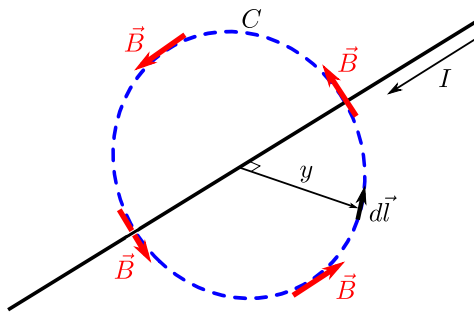
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Esta es una integral de línea para una trayectoria cerrada.

La ley de Ampère establece tres condiciones importantes para la suma $\sum \vec{B} \cdot \Delta \vec{l}$ (o integral $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$):

- Es independiente (no depende) de la forma de la curva C alrededor de la corriente.
- Es independiente por donde pase la corriente a través de la superficie rodeada por la curva C .
- Depende solamente de la corriente total que pase a través de la superficie que rodea la curva C .

EJEMPLO 6.6: Campo magnético debido a un alambre largo



Este problema se resuelve muy fácilmente usando la ley de Ampère

$$\sum \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Para ello elegimos una curva que rodee al alambre. En este caso elegimos una circunferencia por conveniencia. Si observamos la figura vemos que $\vec{B}$ es siempre paralelo al elemento de longitud $\Delta \vec{l}$ ($B = B_{\parallel}$), por lo tanto $\vec{B} \cdot \Delta \vec{l} = B \Delta l$

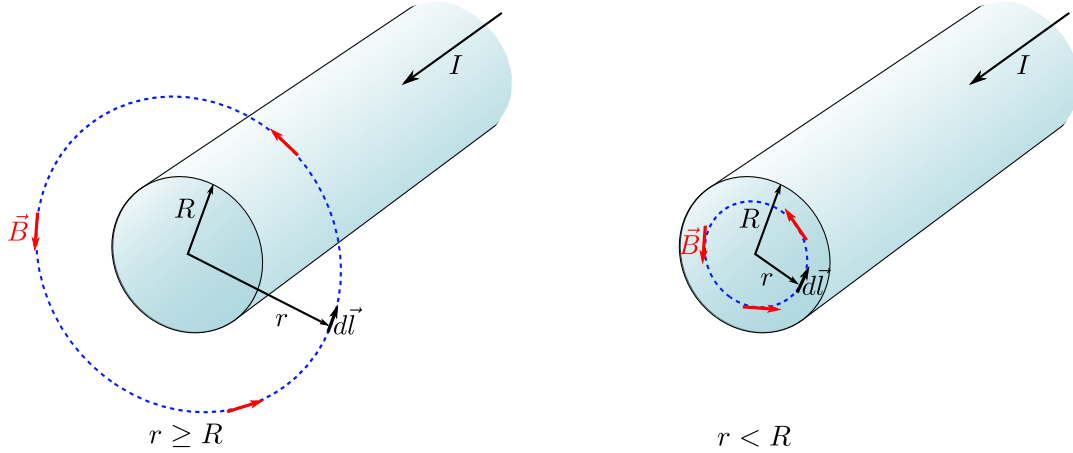
$$\sum \vec{B} \cdot \Delta \vec{l} = \sum B \Delta l = \mu_0 I$$

El campo puede salir fuera de la suma pues este constante en cualquier punto de la trayectoria circular de radio y . Entonces obtenemos

$$B \sum \Delta l = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad B 2\pi y = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

EJEMPLO 6.7: Campo magnético debido a un alambre grueso

Calcular el campo magnético producido por un alambre largo de radio R y que lleva una corriente uniformemente a través de su sección.



Solución: Para $r \geq R$ elegimos un círculo de radio r . De la misma forma que en el ejemplo anterior, vemos que $\vec{B}$ es paralelo al elemento de longitud $\Delta \vec{l}$ y por lo tanto $\vec{B} \cdot \Delta \vec{l} = B \Delta l$

$$\sum \vec{B} \cdot \Delta \vec{l} = \sum B \Delta l = \mu_0 I$$

donde I es la corriente que pasa a través de la superficie rodeada por la circunferencia de radio r . Obtenemos el mismo resultado que para un alambre delgado

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad r \geq R$$

Para $r < R$ la corriente que pasa a través del círculo no es la corriente total I sino que una fracción de ella. Si aplicamos la ley de Ampère obtenemos el resultado similar

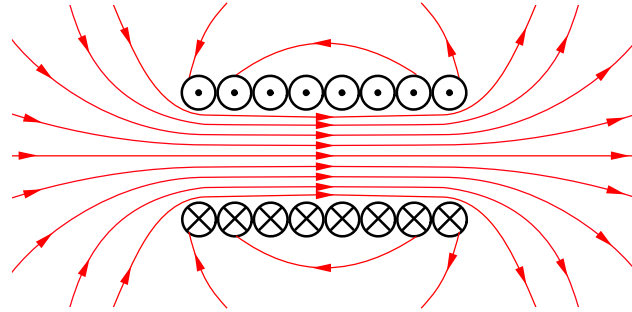
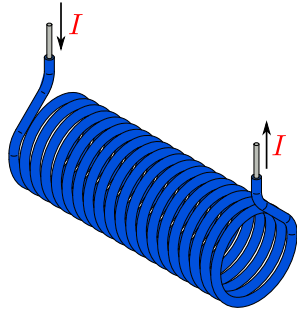
$$B = \frac{\mu_0 I'}{2\pi r}$$

donde I' es la corriente que pasa a través del círculo de radio r . Podemos establecer una proporcionalidad directa entre las corrientes y las respectivas áreas de cada círculo

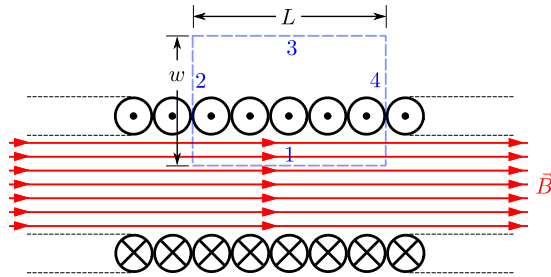
$$\frac{I}{\pi R^2} = \frac{I'}{\pi r^2} \Rightarrow I' = I \frac{r^2}{R^2}$$

Esta proporcionalidad directa se justifica porque *corriente/área* no es otra cosa que la *densidad de corriente* uniforme en el alambre. Entonces

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r} I' = \frac{\mu_0}{2\pi r} I \frac{r^2}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r \quad r < R$$

EJEMPLO 6.8: Campo magnético de un solenoide

Un solenoide es un alambre largo enrollado en la forma de una hélice. Con esta configuración se produce un campo magnético aproximadamente uniforme en el espacio (interior) rodeado por el alambre. Calcular $\vec{B}$ cuando el largo del solenoide es lo suficientemente largo para evitar problemas de borde.



Solución: Cuando el alambre es suficientemente largo, el campo en el interior es aproximadamente uniforme. En la figura de la izquierda se muestra un corte vertical del solenoide. Para usar la ley de Ampère elegimos una trayectoria rectangular (1234) de tal manera que la corriente la atraviese

$$\int_{1234} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I'$$

La integral se puede dividir en cuatro contribuciones: En el interior (1) $\vec{B}$ es uniforme y paralelo a $d\vec{l}$. En (2) y (4) $\vec{B}$ es perpendicular a $d\vec{l}$ y las contribuciones serán cero. En el exterior (3) $\vec{B}$ es aproximadamente nulo, es decir la contribución en el segmento 3 es aproximadamente cero:

$$\underbrace{B \int_1 dl}_{(\vec{B} \parallel d\vec{l})} + \underbrace{\int_2 \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{0 (\vec{B} \perp d\vec{l})} + \underbrace{\int_3 \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{0 (\vec{B} \approx 0)} + \underbrace{\int_4 \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{0 (\vec{B} \perp d\vec{l})} = \mu_0 I'$$

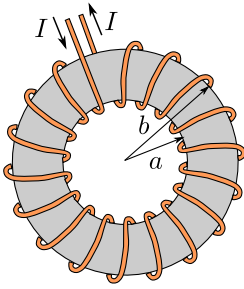
Aquí I' es la corriente que atraviesa el rectángulo. Por el rectángulo pasan varias vueltas del alambre. Si definimos n como el número de vueltas por unidad de longitud del solenoide

$$n = \frac{\text{vueltas}}{\text{longitud}}$$

entonces el número de vueltas en la longitud L es nL . Con esto la corriente es $I' = nLI$ y tenemos

$$B \int_1 dl = \mu_0 nLI \Rightarrow BL = \mu_0 nLI \Rightarrow \boxed{B = \mu_0 nI}$$

Notar, que en este caso, hemos usado integrales y no sumatorias para aplicar la ley de Ampère. El procedimiento es el mismo y por supuesto que el resultado sería el mismo.

EJEMPLO 6.9: Campo magnético de un toroide

Un toroide de sección circular y radio interior a consiste de N vueltas de alambre que lleva una corriente I . Calcular el campo magnético dentro del toroide.

Solución:

Este es un problema estándar en todos los libros de texto. La simetría cilíndrica asegura que $\vec{B}$ solo tiene componente ϕ y que es constante a lo largo de la trayectoria circular de radio r de la figura de abajo.

Además suponemos que el campo magnético al exterior del toroide es nulo. Es el mismo argumento que usamos para resolver el problema 6.8 de un solenoide (esto es razonable, pues después de todo un toroide es un solenoide doblado).

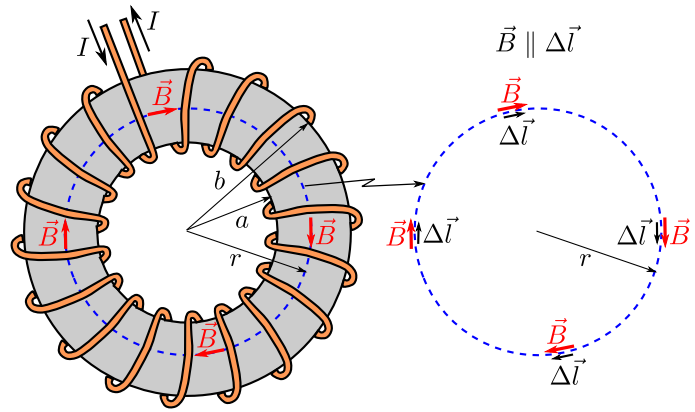
Para aplicar la ley de Ampère usamos el contorno (trayectoria) circular de radio r . Además consideramos el hecho de que $\vec{B}$ es tangente a la curva y por lo tanto $\vec{B} \cdot \Delta\vec{l} = B\Delta l$

$$\sum \vec{B} \cdot \Delta\vec{l} = \sum B\Delta l = B \sum \Delta l = \mu_0 NI$$

La cantidad NI representa la corriente total que atraviesa el círculo de radio r . Luego

$$B2\pi r = \mu_0 NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

Notar que el resultado no depende de a y tampoco de la forma de la sección transversal del toroide.



6.6 Flujo magnético

El flujo magnético se define de la misma forma que el flujo eléctrico. Los campos magnéticos pueden ser representados geoméricamente mediante las **líneas de campo magnético**. Las líneas indican la dirección del campo magnético y las densidad de las líneas indican la magnitud del campo.

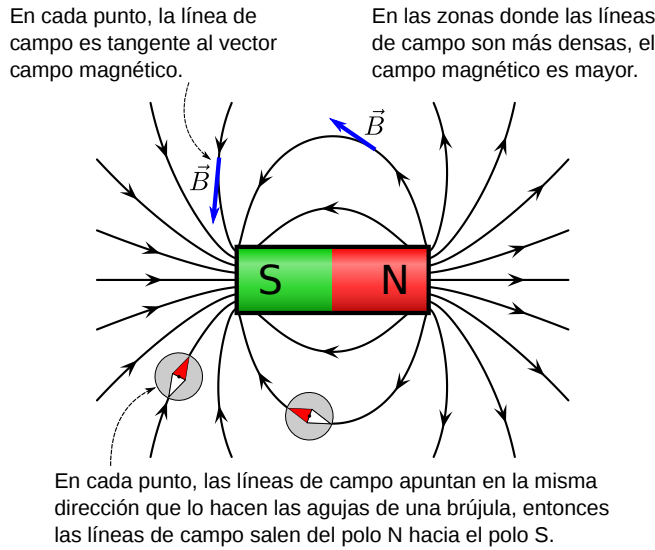


Figura 6.18: Las líneas de campo magnético de un magneto permanente.

Introducimos una cantidad matemática llamada **flujo de campo magnético**, la cual medirá el número de líneas que pasan a través de una superficie.

Para ilustrar el concepto, consideremos un campo magnético uniforme $\vec{B}$ y que es perpendicular a una superficie de área A tal como muestra la figura 6.19. El flujo magnético Φ_m es un escalar definido como

$$\Phi_m \equiv BA$$

Es decir, Φ_m es simplemente la magnitud del campo uniforme multiplicado por el área. Esta es la definición más sencilla de flujo magnético. Las unidad se flujo se llama **weber** y se define como

$$1 \text{ weber} = 1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$$

Siguiendo la analogía con el campo eléctrico, consideremos el mismo campo magnético uniforme $\vec{B}$ y supongamos que la superficie está inclinada en un ángulo θ como se muestra en la figura 6.20. El área efectiva que “verá” el campo será $A' = A \cos \theta$, entonces el flujo es

$$\Phi_m = BA' = BA \cos \theta$$

De esta expresión, vemos que el flujo será máximo cuando $\theta = 0$ y será mínimo (cero) cuando $\theta = \pi/2$. Pero la expresión anterior se puede escribir como un producto punto

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

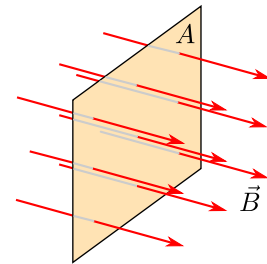


Figura 6.19: Líneas de campo magnético uniforme atravesando en forma perpendicular a una superficie de área A .

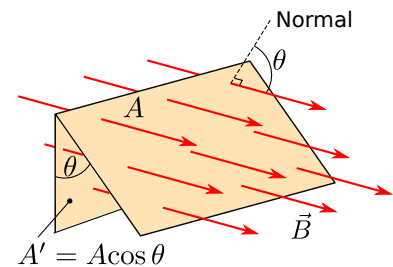


Figura 6.20: Las líneas de campo que atraviesan la superficie disminuye debido a la inclinación del plano.

Donde $\vec{A}$ es un vector de magnitud A y perpendicular a la superficie. A veces también es conveniente escribir lo anterior como

$$\Phi_m = A\vec{B} \cdot \hat{n}$$

donde $\hat{n}$ es un vector unitario perpendicular a la superficie, de tal manera que $\vec{A} = A\hat{n}$.

$$\begin{array}{l} \Sigma \rightarrow \int \\ \Delta x \rightarrow dx \end{array}$$

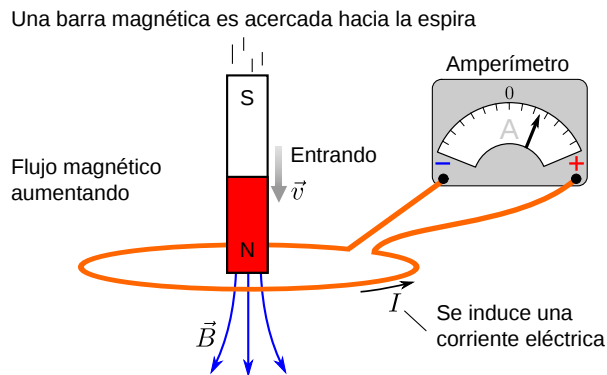
En el caso general cuando el área no es plana y el campo magnético no es uniforme, el flujo magnético se define por medio de una integral de superficie

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

6.7 Inducción magnética

La inducción magnética se puede ilustrar con el experimento de la figura 6.21. A medida que el magneto se acerca a la espira, el Flujo a través de la espira va cambiando pues el campo magnético va cambiando (aumentando). Como resultado aparece (se induce) una corriente eléctrica en el circuito, la cual puede ser detectada por medio de un amperímetro. En otras palabras esto es equivalente a que si estuviera una fuente de voltaje (*fem*)⁷ conectada a la espira.

Las fems y las corrientes causadas por flujos magnéticos variables (cambiantes en el tiempo) se llaman **fems inducidas** y **corrientes inducidas**.



Por otro lado, si ahora el magneto es alejado de la espira, entonces también se induce una corriente, pero en sentido contrario. Esto es ilustrado en la figura 6.22. En ambos casos, el magneto debe estar en movimiento para que se induzca la corriente. Si el magneto se mantiene estático entonces el flujo a través de la espira es constante y eso significa que no hay corriente inducida (Fig. 6.23).

⁷ La fuerza electromotriz (f.e.m. o fem) es un término (desafortunado) para indicar la causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Por razones históricas este término se ha mantenido, pero es inapropiado debido a la palabra "fuerza".

Figura 6.21: Acercando un magneto hacia una espira. El campo magnético aumenta y el flujo también aumenta. Como resultado se induce una corriente en la espira.

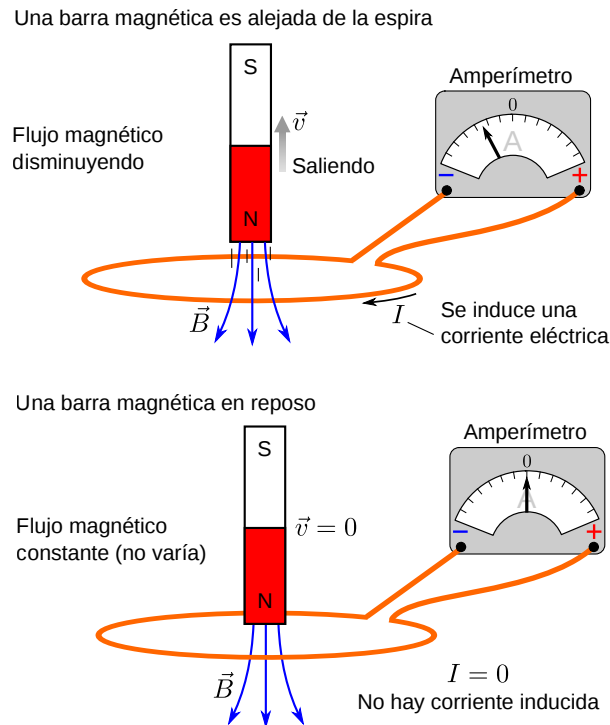


Figura 6.22: Alejando un magneto de una espira. El campo magnético disminuye y el flujo también disminuye. Como resultado se induce una corriente en la espira.

Figura 6.23: Cuando el magneto está en reposo el flujo a través de la espira es constante (no hay variación). Como resultado no hay inducción de corriente en la espira.

6.8 Ley de Lenz

Faraday descubrió que la corriente inducida es debida al cambio del flujo magnético. Después del descubrimiento de Faraday, el físico alemán Heinrich Lenz formuló una ley por la cual se puede determinar la dirección de la corriente en la espira. Veamos dos definiciones alternativas:

- La fem o corriente inducida tiene una dirección tal que se opone (o tiende a oponerse) a la variación del flujo magnético que las induce.
- La corriente inducida en una espira es en la dirección que crea un campo magnético que se oponga al cambio en el flujo magnético a través del área encerrada por la espira.

La ley de Lenz puede cubrir una variedad de condiciones y es por eso que su formulación puede parecer poco clara.

Podemos diferenciar tres situaciones cuando el flujo cambia

1. El campo magnético a través de la espira varía (aumenta o disminuye).
2. La espira cambia su área o inclinación (ángulo).
3. La espira puede moverse (alejarse o acercarse) del campo magnético.

Para ilustrar la ley de Lenz tenemos dos casos. En la figura 6.24 un magneto se acerca a una espira y por lo tanto el flujo aumenta. La corriente en la espira debe ser tal que debe generar un campo magnético que se oponga al aumento de flujo. La corriente inducida es en sentido antihorario

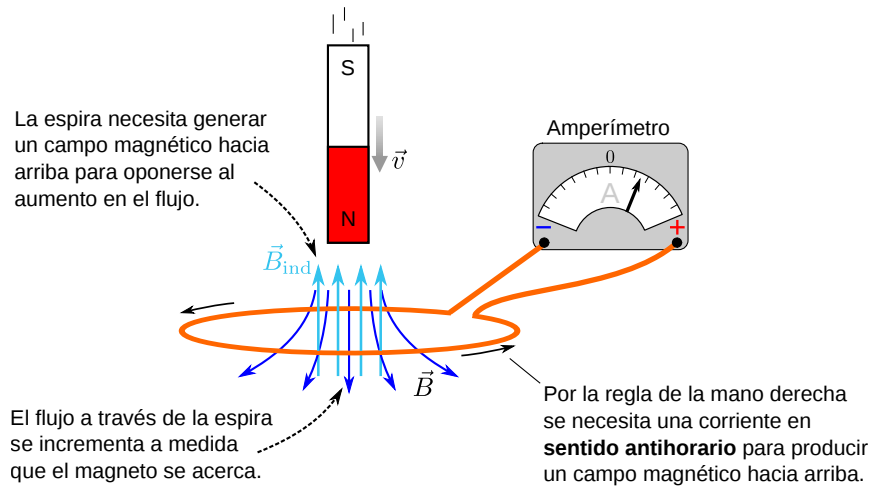


Figura 6.24: Corriente inducida en sentido antihorario.

para que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo magnético inducido, $\vec{B}_{ind}$, apunte hacia arriba.

El otro caso está mostrado en la figura 6.25, donde ahora el magneto es alejado de la espira. En este caso la corriente inducida es en sentido horario para producir un campo magnético hacia abajo.

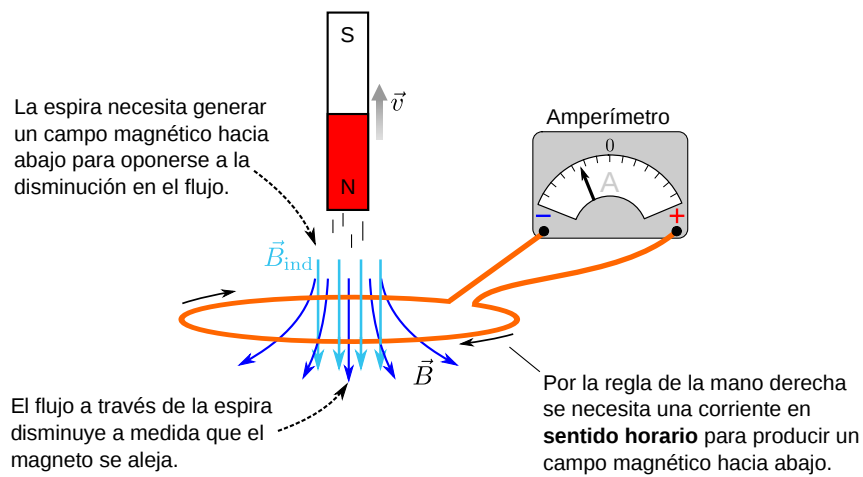


Figura 6.25: Corriente inducida en sentido horario.

6.9 Ley de Faraday

Michael Faraday contribuyó a uno de los mayores avances en la teoría electromagnética. El descubrió que si en una espira había un flujo variable de campo magnético, entonces se inducía una *fem* en la espira. En otras palabras, se establece una corriente eléctrica en la espira sin que esté conectada una batería.

La ley de Faraday es una forma abreviada de las distintas formas como un voltaje (o *fem*) puede ser generado por un campo magnético variable. Vamos a formular la ley de Faraday de dos formas alternativas, pero totalmente equivalentes:

- La magnitud de voltaje inducido (ε) en una espira es igual a la magnitud de la razón de cambio del flujo magnético

$$\varepsilon = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$$

y la dirección de la corriente inducida está dada por la ley de Lenz.

- El voltaje inducido (ε) en una espira es igual al negativo de la razón de cambio del flujo magnético

$$\varepsilon = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

donde el signo menos indica que la *fem* inducida y el cambio de flujo tienen signos opuestos (ley de Lenz).

En ambas definiciones, si la espira tiene N vueltas entonces

$$\varepsilon = N \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| \quad \varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

La forma estricta para el cambio de flujo se expresa mediante una derivada

$$\varepsilon = N \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| \quad \varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Ahora PODEMOS DAR UNA EXPLICACIÓN de cómo funciona un generador de corriente alterna. Para ello, recordemos el esquema de la figura 5.12. Para producir energía eléctrica a partir de trabajo mecánico, se hace rotar una espira en presencia de un campo magnético. Al rotar la espira se produce un flujo magnético variable a través de ella y por lo tanto, según la ley de Faraday, se induce una corriente en el circuito.



Figura 6.26: Michael Faraday (1791-1867) fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Faraday es conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica.

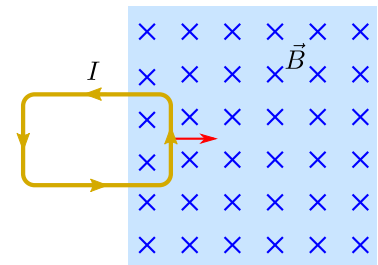
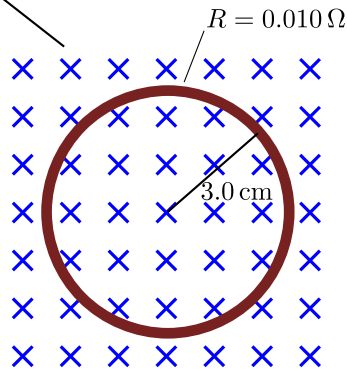


Figura 6.27: Una espira de alambre moviéndose en un campo magnético, es un ejemplo de una *fem* generada de acuerdo a la ley de Ampère. La corriente inducida creará un campo magnético ($\vec{B}_{\text{ind}}$) que se opone al incremento del campo magnético $\vec{B}$ en la espira.

EJEMPLO 6.10: Campo magnético y resonancia magnética nuclear

$\vec{B}$ decrece desde 1.00 T hasta 0.40 T



Un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN) está principalmente compuesto por un magneto de gran intensidad por donde debe pasar el cuerpo del paciente. Uno de los requisitos básicos para someterse a este examen es no portar ningún objeto de metal. Supongamos que el paciente se ha olvidado de quitarse un brazaletes de 3.00 cm de radio y de resistencia 0.010Ω . El campo magnético en el equipo es producido por un solenoide a lo largo de la persona, desde la cabeza hasta los pies. Vamos a suponer que el brazaletes es perpendicular al campo magnético. Durante el proceso de escaneo, el campo magnético disminuye de 1.00 T hasta 0.40 T en 1.2 s. Si asumimos que $\vec{B}$ decrece linealmente con el tiempo podemos calcular la *fem* inducida en el brazaletes.

Solución: Primero consideremos que a medida que el campo disminuye, el flujo disminuye. Esto significa que se inducirá una corriente en el brazaletes.

De acuerdo a la ley de Lenz, esta corriente debe oponerse a esta disminución de flujo. Por lo tanto la corriente debe estar en el sentido horario.

Segundo, el campo magnético es perpendicular al plano del brazaletes (espira), así que el flujo se calcula simplemente como

$$\Phi_m = BA = B\pi r^2$$

donde el radio, r , del brazaletes permanece constante. La variación (disminución) del flujo se debe solo a la variación (disminución) del campo magnético. De acuerdo a la ley de Faraday, la *fem* inducida es

$$\varepsilon = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = \pi r^2 \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right| = \pi (3.00 \times 10^{-2} \text{ m})^2 \left| \frac{0.40 \text{ T} - 1.00 \text{ T}}{1.2 \text{ s}} \right| = 0.0014 \text{ V}$$

La corriente inducida se calcula mediante la ley de Ohm

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.0014 \text{ V}}{0.010 \Omega} = 0.14 \text{ A}$$

Aunque esta corriente es pequeña y dura solo 1.2 s, podría interferir y distorsionar la lectura del equipo de RMN.

EJEMPLO 6.11

Una espira circular de alambre de 25 vueltas tiene un diámetro de 1.00 m y es colocada con su eje a lo largo de la dirección del campo magnético de la tierra de $50.0 \mu\text{T}$. En un lapso de 0.200 s la espira es girada 180° . ¿Cuál es la magnitud promedio de la *fem* inducida en la espira?

Solución: El flujo se puede escribir en función de ángulo que forma el campo magnético y el vector área

$$\Phi = B \cos \theta A$$

La variación del flujo se produce debido a la variación del ángulo

$$\Delta\Phi = BA(\cos 180^\circ - \cos 0^\circ) = -2BA$$

Entonces la *fem* inducida es

$$\varepsilon = N \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = 25 \left| \frac{(-2)(50.0 \times 10^{-6} \text{ T})\pi(0.50 \text{ m})^2}{0.200 \text{ s}} \right| = \boxed{9.82 \text{ mV}}$$

6.10 Inductancias

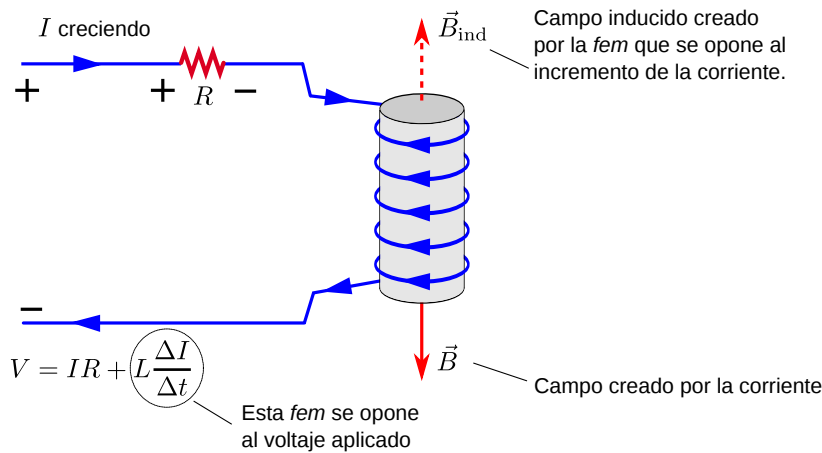
Par ilustrar el concepto de inductancia, partamos con un solenoide como el de la figura. La magnitud del campo magnético es

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{l} I$$

donde N es el número vueltas, l es el largo y $n = N/l$ es el número vueltas por unidad de longitud. Por otro lado, si el solenoide tiene un área transversal A , se puede calcular el flujo

$$\Phi = NBA$$

Aquí estamos pensando en una situación estática donde la corriente no varía. Eso quiere decir que el flujo a través de área A se mantiene constante. Sin embargo, la situación interesante es cuando el flujo cambia en el tiempo. Para el caso del solenoide esto pasa cuando la corriente cambia, entonces tenemos una inducción descrita por la ley de Faraday



$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Para un solenoide con una corriente cambiante en el tiempo (disminuyendo o aumentando) podemos escribir

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = N \frac{\Delta B}{\Delta t} A$$

Así, la corriente cambiante **auto-induce** una *fem* en el solenoide

$$\varepsilon = -N \left(\mu_0 \frac{N}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t} \right) A = - \left(\mu_0 \frac{N^2 A}{l} \right) \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

Esta expresión puede que no parezca importante, pero si nos fijamos bien, el término entre paréntesis depende de la geometría del solenoide. Si hubiéramos elegido una configuración diferente de alambres, hubiéramos obtenido básicamente la misma expresión siguiente

$$\varepsilon = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

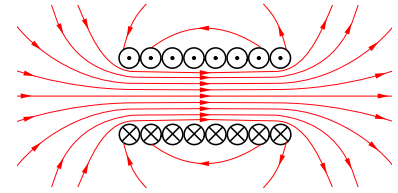


Figura 6.28: Líneas de campo magnético dentro de un solenoide.

Figura 6.29: Una corriente creciente en un solenoide generará una fem que se opone a la corriente. A su vez esta fem inducida generará un campo magnético inducido.

La fem auto-inducida en un circuito es directamente proporcional a la tasa como varía la corriente en el tiempo ($\Delta I/\Delta t$) multiplicada por una constante (L). Esta constante se llama inductancia (o más precisamente auto-inductancia) y está determinada por la geometría del circuito (o más comúnmente por la geometría de los elementos individuales del circuito). Por ejemplo, de acuerdo a lo anterior la inductancia de un solenoide está dada por la fórmula

$$L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l}$$

La inductancia es la resistencia que opone un elemento del circuito al cambio de la corriente. La inductancia en un circuito es el análogo a la masa en un sistema mecánico.

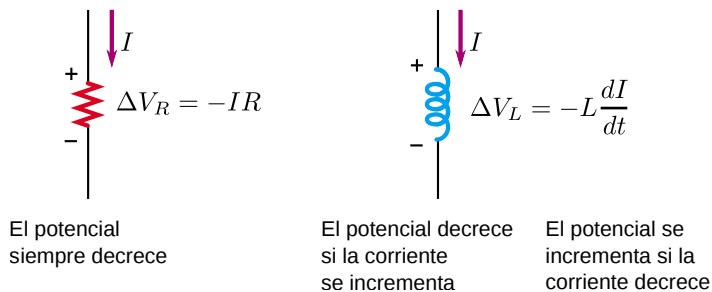
Las unidades de inductancia son Wb/A. En el sistema SI, la inductancia se llama **henry**

$$1 \text{ henry} = 1 \text{ H} \equiv 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2/\text{A}$$

Nosotros habíamos adoptado la convención de que diferencia de potencial a través de una resistencia siempre es negativa ($\Delta V_R = -IR$, se produce una caída de potencial). En el caso de los inductores adoptamos la misma convención

$$\Delta V_L = -L \frac{dI}{dt}$$

Notar que hemos cambiado a la notación de derivada. Si la corriente se incrementa ($dI/dt > 0$) la entrada al inductor es más positiva y el potencial disminuye ($\Delta V_L < 0$). Esto está ilustrado en la figura 6.30.



La inductancia se caracteriza por la resistencia de un solenoide a cualquier cambio de la corriente eléctrica en el solenoide..

Figura 6.30: La diferencia de potencial a través de una resistencia y una inductancia.

6.11 El transformador y la ley de Faraday

Un transformador hace uso de la ley de Faraday y las propiedades ferromagnéticas del hierro para elevar o disminuir los voltajes de corriente alterna (CA).⁸ El esquema básico de un transformador ideal se visualiza en la figura 6.31. La espira enrollada al lado izquierdo tiene N_1 vueltas y se llama primario. Esta espira está conectada a una fuente de voltaje variable (alterna), la cual puede ser representada por la expresión $V_1 \cos \omega t$. El campo magnético generado por esta corriente sigue la forma del núcleo de hierro y pasa a través de la espira secundaria. El propósito del núcleo de hierro es incrementar el flujo magnético a través de la espira y también para proveer un medio en donde casi todas las líneas de campo magnético de una espira pasen también por la otra espira.

⁸ La corriente alterna (CA) es el tipo de electricidad que se usa comúnmente en casas y empresas a través del mundo. La corriente directa (CD) fluye en una sola dirección a través del alambre (por ejemplo la corriente suministrada por una batería o pila) mientras que la corriente alterna cambia de dirección entre 50 y 60 veces por segundo.

Este campo magnético es oscilante así que induce una *fem* en el secundario. La ley de Faraday establece que si se aplica un voltaje variable en la espira primario, se producirá una fem inducida dada por⁹

$$\Delta V_1 = -N_1 \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

donde Φ es el flujo a través de cada vuelta. En el caso ideal que todas las líneas de campo permanecen dentro del núcleo de hierro, podemos asegurar que el flujo a través del secundario debe ser igual a flujo a través del primario. Por lo tanto el voltaje a través del secundario debe ser

$$\Delta V_2 = -N_2 \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Esto nos permite deducir que

$$\Delta V_2 = \frac{N_2}{N_1} \Delta V_1$$

Dependiendo del factor N_2/N_1 el voltaje a través de la resistencia puede ser transformado a una valor mayor o menor que ΔV_1 .

⁹ Estamos suponiendo que la resistencia en el primario es despreciable y podemos imaginarnos un circuito consistente en una fuente de voltaje y una inductancia.

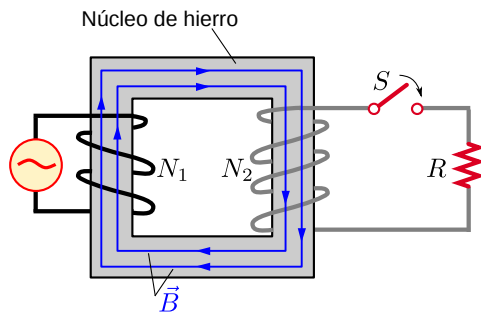


Figura 6.31: Un transformador ideal consiste de dos espiras enrolladas al mismo núcleo de hierro. Una voltaje alterno ΔV_1 es aplicado a la espira primaria. El voltaje de salida ΔV_2 es a través de la resistencia R .

PROBLEMAS

6.1 Un campo magnético uniforme $\vec{B}$, de magnitud 1.2 mT, apunta verticalmente hacia arriba a través del volumen de una sala de laboratorio. Un protón con energía cinética de 5.3 MeV entra en la sala moviéndose horizontalmente de sur a norte. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el protón cuando este entra en la sala?, ¿Cuál es la aceleración del protón?. La masa del protón es 1.67×10^{-27} kg y $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ (Ignorar el campo magnético de la tierra).

Sol.: $6.1 \times 10^{-15} \text{ N}$; $3.7 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$

6.2 Un protón viajando a 23.0° con respecto a la dirección de un campo magnético de magnitud 2.60 mT, experimenta una fuerza magnética de $6.50 \times 10^{-17} \text{ N}$. Calcular (a) la rapidez del protón y (b) su energía cinética en electron-volt (eV).

Sol.: (a) $4.00 \times 10^5 \text{ m/s}$; (b) 835 eV

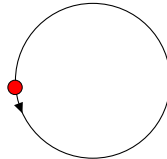
6.3 Un protón se mueve perpendicular a un campo magnético uniforme $\vec{B}$ a $1.00 \times 10^7 \text{ m/s}$ y experimenta una aceleración de $2.00 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$ en la dirección $+x$ cuando su velocidad es en la dirección $+z$. Determine la magnitud y dirección del campo.

Sol.: $2.09 \times 10^{-2} \text{ T}$; dirección $-y$.

6.4 Un electrón se mueve a través de un campo magnético uniforme dado por $\vec{B} = B_x \hat{i} + 3.0 B_x \hat{j}$. En cierto instante, el protón tiene velocidad $\vec{v} = 2.0 \hat{i} + 4.0 \hat{j}$ y la fuerza magnética que actúa sobre el es $(6.4 \times 10^{-19} \text{ N}) \hat{k}$. Encontrar B_x .

Sol.: $B_x = -2.0 \text{ T}$

6.5 En la figura, una partícula se mueve alrededor de un círculo en una región donde existe un campo magnético uniforme (saliendo de la pagina) de magnitud $B = 4.0 \text{ mT}$. La partícula podría ser un protón o un electrón (usted debe deducirlo). La partícula experimenta una fuerza magnética de magnitud $3.20 \times 10^{-15} \text{ N}$. (a) ¿Cuál es la rapidez de la partícula?, (b) ¿Cuál es el radio del círculo?, (c) ¿Cuál es el periodo del movimiento?



Sol.: (a) $4.99 \times 10^6 \text{ m/s}$; (b) $r = 0.00710 \text{ m}$; (c) $T = 8.93 \times 10^{-9} \text{ s}$.

6.6 Una carga $q = -3.64 \text{ nC}$ se mueve con una velocidad de $2.75 \times 10^6 \text{ m/s} \hat{i}$. Encontrar la fuerza sobre la carga si el campo magnético es (a) $\vec{B} = 0.38 \text{ T} \hat{j}$, (b) $\vec{B} = 0.75 \text{ T} \hat{i} + 0.75 \text{ T} \hat{j}$, (c) $\vec{B} = 0.65 \text{ T} \hat{i}$, y (d) $\vec{B} = 0.75 \text{ T} \hat{i} + 0.75 \text{ T} \hat{k}$.

Sol.: (a) $\vec{F} = -(3.80 \text{ mN}) \hat{k}$, (b) $\vec{F} = -(7.51 \text{ mN}) \hat{k}$, (c) $\vec{F} = 0$, (d) $\vec{F} = (7.51 \text{ mN}) \hat{k}$

6.7 Una carga positiva $q = 3.20 \times 10^{-19} \text{ C}$ se mueve con una velocidad $\vec{v} = (2 \hat{i} + 3 \hat{j} - \hat{k}) \text{ m/s}$ a través de una región donde existen un campo magnético uniforme y un campo eléctrico uniforme.

(a) Calcular la fuerza total sobre la carga si $\vec{B} = (2 \hat{i} + 4 \hat{j} + \hat{k}) \text{ T}$ y $\vec{E} = (4 \hat{i} - \hat{j} - 2 \hat{k}) \text{ V/m}$

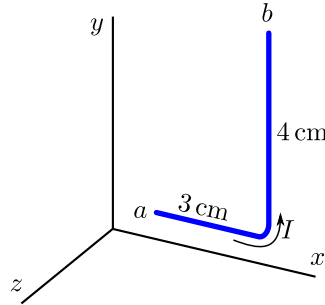
(b) ¿Qué ángulo forma el vector fuerza con el eje x positivo?

Sol.: (a) $\vec{F} = (3.52 \hat{i} - 1.60 \hat{j}) \times 10^{-18} \text{ N}$; (b) 24.4°

6.8 Un alambre de 2.80 m de largo lleva una corriente 5.00 A en una región donde existe un campo magnético uniforme de magnitud 0.390 T. Calcular la fuerza magnética sobre el alambre asumiendo que el ángulo entre el campo magnético y la corriente es (a) 60.0° , (b) 90.0° , (c) 120° .

Sol.: (a) 4.73 N; (b) 5.46 N; (c) 4.73 N

6.9 El segmento de alambre de la figura lleva una corriente 1.8 A desde a hasta b . Hay un campo magnético $B = 1.2 \text{ T } \hat{k}$. Encontrar la fuerza total sobre el alambre y demostrar que la fuerza total es la misma si el alambre fuera un segmento recto desde a hasta b .

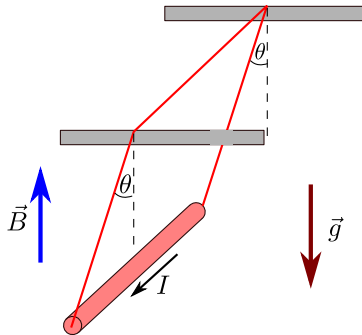


Sol.: $\vec{F} = (0.0864 \text{ N})\hat{i} - (0.0648 \text{ N})\hat{j}$

6.10 Un alambre horizontal rígido de longitud 25 cm y masa 50 g está conectado a una fuente de voltaje por medio de alambres flexibles. Un campo magnético de 1.33 T es horizontal y perpendicular al alambre. Encontrar la corriente necesaria para que el alambre flote; es decir, encontrar la corriente para que la fuerza magnética balance el peso del alambre.

Sol.: 1.48 A.

6.11 Una barra metálica con masa por unidad de longitud λ (densidad de masa lineal) lleva una corriente I . La barra cuelga de dos alambres verticales en un campo magnético uniforme y vertical como se muestra en la figura. Los alambres forman un ángulo θ con la vertical cuando el sistema está en equilibrio. Determinar la magnitud del campo magnético.



Sol.: $\lambda g \tan \theta / I$

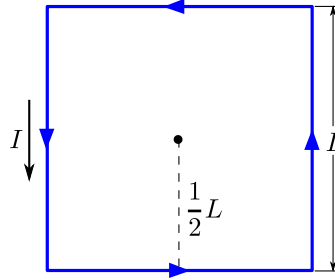
6.12 [*] Un alambre de 10 cm de largo lleva una corriente de 4.0 A en la dirección $+z$. La fuerza sobre este alambre, debida a un campo magnético uniforme $\vec{B}$, es $\vec{F} = (-0.2\hat{i} + 0.2\hat{j})\text{N}$. Si este alambre es rotado de tal forma que la corriente fluye en la dirección $+x$, la fuerza sobre el alambre $\vec{F} = 0.2\hat{k}\text{N}$. Encontrar el campo magnético $\vec{B}$.

Sol.: $\vec{B} = (0.5 \text{ T})\hat{i} + (0.5 \text{ T})\hat{j}$

6.13 [*] Un alambre de 10 cm de largo lleva una corriente de 2.0 A en la dirección $+x$. La fuerza sobre este alambre, debida a un campo magnético uniforme $\vec{B}$, es $\vec{F} = (3.0\hat{j} + 2.0\hat{k})\text{N}$. Si este alambre es rotado de tal forma que la corriente fluye en la dirección $+y$, la fuerza sobre el alambre $\vec{F} = (-3.0\hat{i} - 2.0\hat{k})\text{N}$. Encontrar el campo magnético $\vec{B}$.

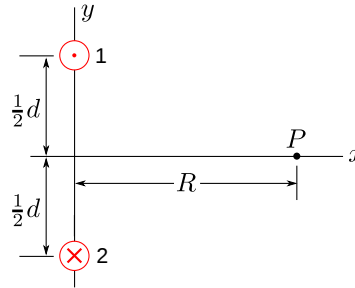
Sol.: $\vec{B} = (10 \text{ T})\hat{i} + (10 \text{ T})\hat{j} - (15 \text{ T})\hat{k}$

6.14 Encontrar el campo magnético en el centro de una espira cuadrada de lado $L = 50$ cm, la cual lleva una corriente 1.5 A.



Sol.: 3.39×10^{-6} T, hacia afuera de la página.

6.15 La figura muestra dos alambres largos y paralelos separados por una distancia $d = 18.6$ cm. Cada alambre lleva una corriente de 4.23 A, saliendo de la página (alambre 1) y entrando en la página (alambre 2). ¿Cuál es el campo magnético neto en el punto P debido a las dos corrientes si $R = 34.2$ cm?



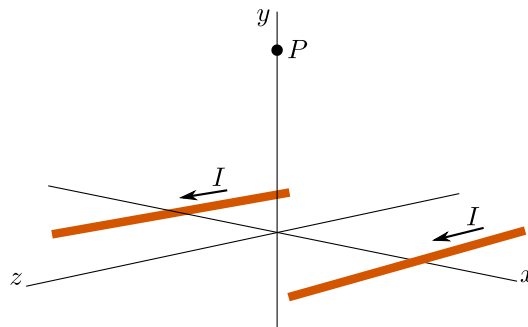
Sol.: $\vec{B} = (1.25 \times 10^{-6} \text{ T}) \hat{i}$

6.16 Un alambre largo y recto lleva una corriente de $I = 1.7$ A en la dirección $+z$ y se extiende a lo largo de la línea $x = -3$ cm, $y = 0$. Un segundo alambre con $I = 1.7$ A en la dirección $+z$ y se extiende a lo largo de la línea $x = +3$ cm, $y = 0$. (ver figura).

(a) Encontrar el campo magnético en el punto P en $y = 6$ cm.

(b) Encontrar el campo magnético en el origen.

(c) Encontrar el campo magnético en el punto P en $y = 6$ cm si la corriente del alambre en $x = +3$ cm va en sentido contrario (dirección $-z$).

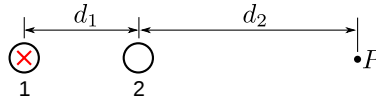


Sol.: (a) $-9.07 \times 10^{-6} \text{ T} \hat{i}$, (b) 0, (c) $2.27 \times 10^{-5} \text{ T} \hat{j}$

6.17 En $t = 0$, una partícula con carga $q = 12 \mu\text{C}$ está localizada en $x = 0$, $y = 2$ m; la velocidad de la partícula en ese tiempo es $\vec{v} = 30 \text{ m/s} \hat{i}$. Encontrar el campo magnético en (a) el origen; (b) $x = 0$, $y = 1$ m; (c) $x = 0$, $y = 3$ m; y (d) $x = 0$, $y = 4$ m.

Sol.: (a) $-(9.00 \text{ pT}) \hat{k}$; (b) $-(36.0 \text{ pT}) \hat{k}$; (c) $(36.0 \text{ pT}) \hat{k}$; (d) $(9.00 \text{ pT}) \hat{k}$

6.18 En la figura dos alambres largos son perpendiculares a la página y están separados por una distancia $d_1 = 0.75$ cm. El alambre 1 lleva una corriente de 6.5 A entrando en la página. El punto P está localizado a una distancia $d_2 = 1.50$ cm del alambre 2 y el campo magnético neto en P , debido a los dos alambres es cero. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la corriente en el alambre 2?



Sol.: $I_2 = 4.3$ A, saliendo de la página.

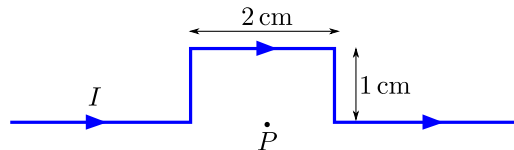
6.19 Una espira circular de alambre (con una sola vuelta) de radio 3 cm lleva una corriente de 2.6 A. Encontrar la magnitud del campo magnético en el eje de la espira en: (a) el centro de la espira; (b) a 1 cm desde el centro; (c) a 2 cm desde el centro; (d) a 35 cm desde el centro.

Sol.: (a) $54.5 \mu\text{T}$; (b) $46.5 \mu\text{T}$; (c) $31.4 \mu\text{T}$; (d) 33.9 nT

6.20 Se tiene una espira circular de alambre de radio $R = 10.0$ cm y con corriente I . Encontrar el punto del eje de la espira donde el campo magnético es: (a) 10% del campo en el centro; (b) 1% del campo en el centro; (c) 0.1% del campo en el centro.

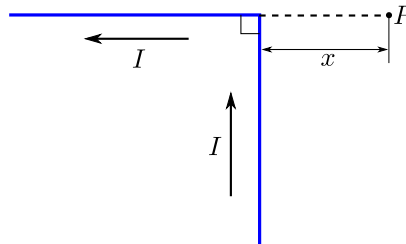
Sol.: (a) 19.1 cm; (b) 45.3 cm; (c) 99.5 cm.

6.21 La corriente en el alambre mostrado en la figura es de 8.0 A. Encontrar el campo magnético en el punto P .



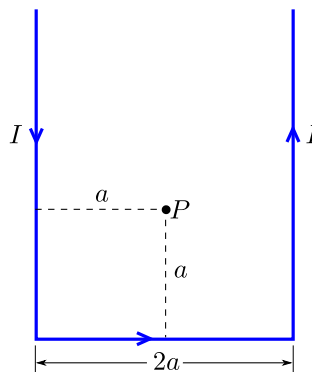
Sol.: $226 \mu\text{T}$

6.22 Determinar el campo magnético en un punto P localizado a una distancia x desde la esquina de un alambre infinito doblado en ángulo recto como se muestra en la figura. El alambre lleva una corriente I .



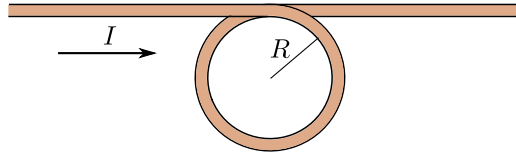
Sol.: $B = \mu_0 I / 4\pi x$, entrando en la página.

6.23 Un alambre muy largo que lleva una corriente I se dobla como como en la figura. Determinar el campo magnético en el punto P



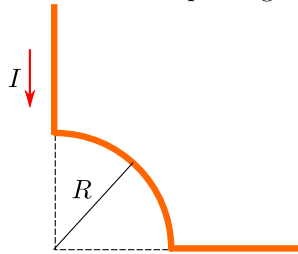
Sol.: $B = \mu_0 I (1 + \sqrt{2}) / 2\pi a$, saliendo de la página.

6.24 Un conductor consiste en una espira circular de radio R y dos secciones largas y rectas como se muestra en la figura. El alambre está sobre el plano de la página y lleva una corriente I . Encontrar el campo magnético en el centro de la espira.



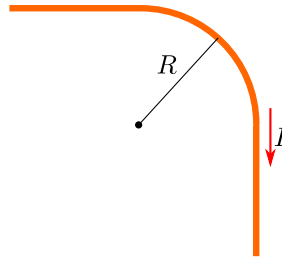
Sol.: $B = (1 + \frac{1}{\pi}) \frac{\mu_0 I}{2R}$, entrando en la página.

6.25 El segmento de alambre en la figura lleva una corriente de 5.00 A, y el radio del arco circular es $R = 3.00$ cm. Determinar la magnitud y dirección del campo magnético en el origen.



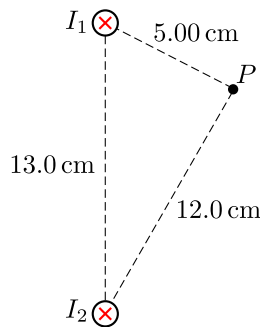
Sol.: $26.2 \mu\text{T}$, entrando en la página.

6.26 Un alambre recto muy largo lleva una corriente I . El alambre se ha doblado en el medio formando un ángulo recto. El alambre doblado forma un arco de círculo de radio R , tal como muestra la figura. Determinar el campo magnético en el centro del arco.



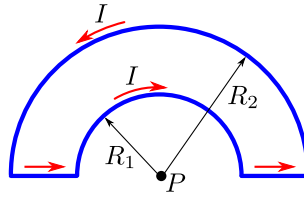
Sol.: $B = \frac{\mu_0 I}{2R} (\frac{1}{\pi} + \frac{1}{4})$, entrando en la página.

6.27 Dos alambres paralelos muy largos transportan corrientes $I_1 = 3.00$ A y $I_2 = 3.00$ A, ambas dirigidas entrando en la página. Determinar el campo magnético resultante en el punto P .



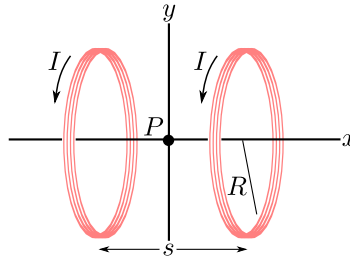
Sol.: $\vec{B} = -13.0 \mu\text{T} \hat{j}$

6.28 En la figura dos arcos semicirculares tienen radios $R_2 = 7.80$ cm y $R_1 = 3.15$ cm, transportan una corriente $I = 0.281$ A y comparten el mismo centro de curvatura P . ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P ?



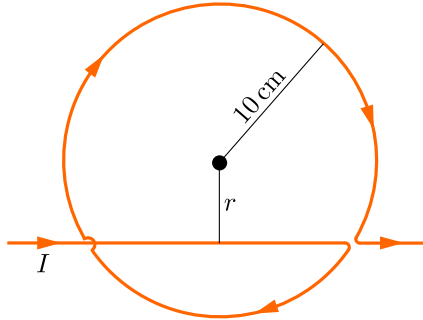
Sol.: $1.67 \times 10^{-6} \text{ T}$, entrando en la página.

6.29 La figura muestra un arreglo de espiras conocido como bobina de Helmholtz. Consiste en dos espiras coaxiales cada una con 200 vueltas y radio $R = 25.0 \text{ cm}$ separadas por una distancia $s = R$. Las dos espiras llevan corrientes iguales $I = 12.2 \text{ mA}$ en la misma dirección. Encontrar el campo magnético en el punto medio entre las espiras.



Sol.: $\vec{B}_P = (8.78 \times 10^{-6} \text{ T})\hat{i}$

6.30 Un alambre recto infinito es doblado como se muestra en la figura. La porción circular tiene radio 10 cm con su centro a una distancia r de la porción recta. Encontrar el valor de r tal que la magnitud del campo magnético en el centro de la porción circular sea cero.



Sol.: $r = 3.18 \text{ cm}$

6.31 Un solenoide de largo 2.7 m tiene un radio de 0.85 cm y 600 vueltas. La corriente es de 2.5 A . ¿Cuál es la magnitud aproximada del campo magnético en el eje del solenoide?

Sol.: 0.698 mT

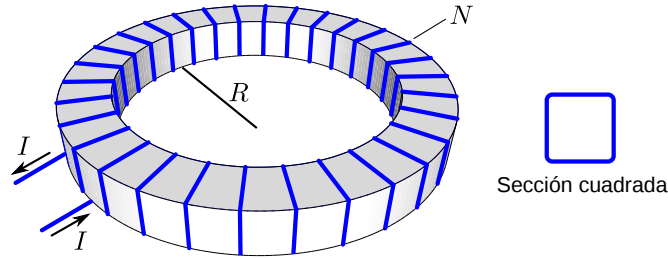
6.32 Un solenoide de 1.30 m de largo y 2.60 cm de diámetro lleva una corriente de 18.0 A . El campo magnético adentro del solenoide es 23.0 mT . Encontrar la longitud de alambre que forma el solenoide.

Sol.: 108 m

6.33 Un toroide de radio interior 2 cm y radio exterior de 1 cm tiene 1000 vueltas de alambre y lleva una corriente de 1.5 A . (a) ¿Cuál es el campo magnético a una distancia de 1.1 cm del centro?, (a) ¿Cuál es el campo magnético a una distancia de 1.5 cm del centro?

Sol.: (a) 27.3 mT ; (b) 20.0 mT

6.34 Un toroide de sección cuadrada, 5.00 cm de lado y radio interior de $R = 15.0$ cm tiene 500 vueltas y lleva una corriente de 0.800 A. ¿Cuál es el campo magnético adentro del toroide en (a) el radio interior y (b) en el radio exterior?

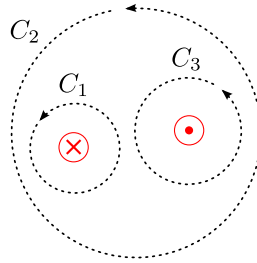


Sol.: (a) 5.33×10^{-4} T; (b) 4.00×10^{-4} T

6.35 En la figura, una corriente es de 8 A entrando en la página, la otra corriente es 8 A saliendo de la página; cada curva es una trayectoria circular.

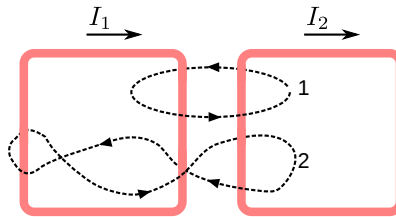
(a) Evaluar $\sum \vec{B} \cdot \Delta \vec{l}$ (o $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$) en cada trayectoria indicada, donde cada suma (integral) es tomada con $\Delta \vec{l}$ ($d\vec{l}$) en sentido antihorario.

(b) ¿Cuál trayectoria, si existiera, puede ser usada para encontrar $\vec{B}$ en algún punto debido a estos corrientes?



Sol.: (a) $C_3 : 8\mu_0 A$, $C_2 : 0$; (b) Ninguna porque ...

6.36 La figura muestra dos curvas cerradas que envuelven dos espiras conductoras con corrientes $I_1 = 5.0$ A y $I_2 = 3.0$ A. Evaluar $\sum \vec{B} \cdot \Delta \vec{l}$ (o la integral $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$) para las curvas 1 y 2.



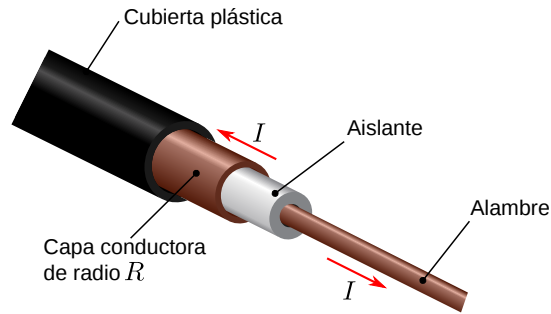
Sol.: (C_1) -2.5×10^{-6} T.m; (C_2) -1.6×10^{-5} T.m

6.37 Un cascarón cilíndrico y largo de radio R lleva una corriente I . Encontrar $\vec{B}$ adentro y afuera del cilindro.

Sol.: $\mu_0 I / 2\pi r$ ($r > R$)

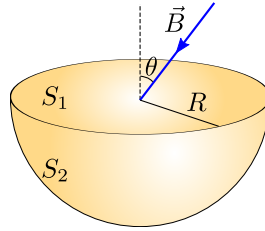
6.38 Un cable coaxial muy largo consiste de un alambre interior y una capa externa conductora y cilíndrica de radio R . En un extremo el alambre es conectado a la capa externa. En el otro extremo el alambre y la capa externa están conectados a los terminales opuestos de una batería, de tal forma que se establece una corriente en el alambre y la misma corriente en sentido contrario en la capa externa. Asumir que el cable es recto.

- (a) Encontrar $\vec{B}$ en puntos entre el alambre y la capa externa.
 (b) Afuera del cable.



Sol.: (a) $\mu_0 I / 2\pi r$; ($r < R$)

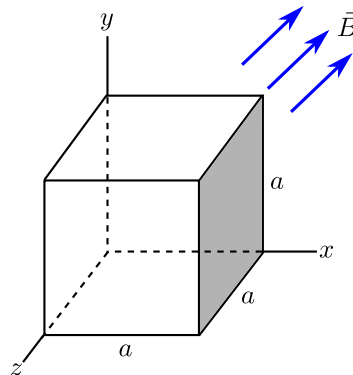
6.39 Considere la superficie hemisférica cerrada de la figura. La superficie está en un campo magnético uniforme que forma un ángulo θ con la vertical. Calcular el flujo magnético a través de (a) la superficie plana S_1 y (b) la superficie hemisférica S_2 .



Sol.: (a) $-B\pi R^2 \cos \theta$

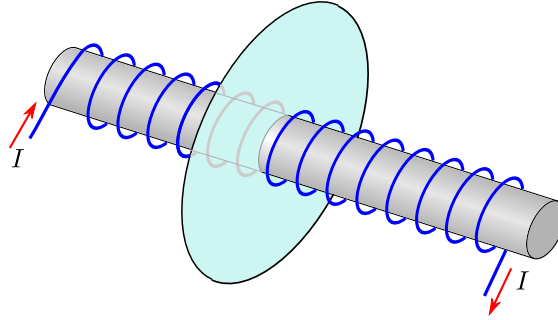
6.40 Un cubo de lado $a = 2.50$ cm está posicionado como se muestra en la figura. Un campo magnético uniforme dado por $\vec{B} = (5\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k})$ T existe en la región.

- (a) Calcular el flujo a través de la cara sombreada.
 (b) ¿Cuál es el flujo a través de las seis caras?



Sol.: (a) $\Phi_m = 3.12$ mWb

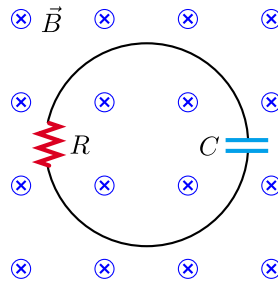
6.41 Un solenoide de 2.50 cm de diámetro y 30.0 cm de largo tiene 300 vueltas y lleva una corriente de 12.0 A. Calcular el flujo a través de la superficie de un disco de radio 5.00 cm que está posicionado perpendicularmente y centrado en el eje del solenoide.



Sol.: $7.40 \mu\text{Wb}$

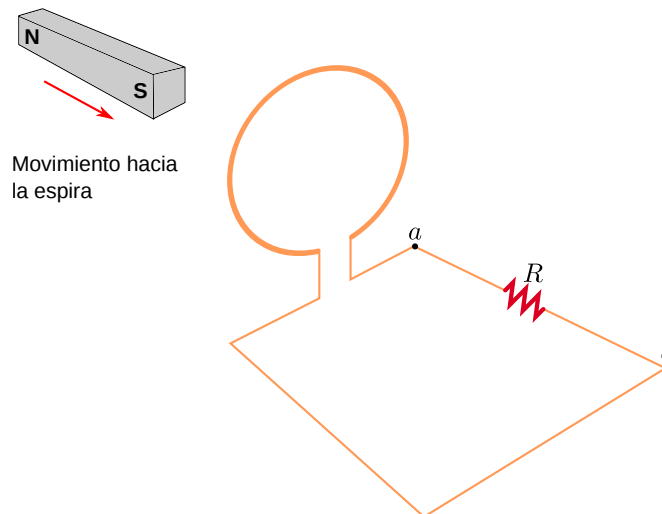
6.42 En la figura un campo magnético uniforme decrece a una razón de $\Delta B/\Delta t = -K$, donde $K > 0$. Una espira circular de radio a , resistencia R y capacidad C es colocada con su plano normal al campo.

- (a) Encontrar la carga en el condensador cuando está completamente cargado.
 (b) ¿Cuál placa está a mayor potencial?



Sol.: (a) $C\pi a^2 K$; (b) Placa de arriba.

6.43 En la figura, el imán de barra se mueve hacia la espira. ¿El valor $V_a - V_b$ es positivo, negativo o cero? Explique su razonamiento.



Sol.: Negativo.

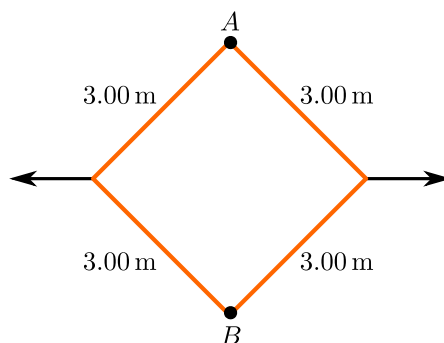
6.44 Un solenoide de longitud 25 cm y radio 0.8 cm con 400 vueltas está en un campo magnético externo de 0.06, T y que forma un ángulo de 50° con el eje del solenoide.

(a) Encontrar el flujo magnético a través del solenoide.

(b) Encontrar la magnitud de la *fem* inducida en el solenoide si el campo magnético externo se reduce a cero en 1.4 s.

Sol.: (a) 3.10 mWb; (b) 2.22 mV

6.45 La espira cuadrada de la figura está hecha de alambres con una resistencia total de 10.0Ω . La espira es colocada en un campo magnético uniforme de 0.100 T, dirigido perpendicularmente entrando en la página. La espira es estirada en cada esquina tal como muestra la figura hasta que la separación entre los puntos A y B es de 3.00 m. Si este proceso toma 0.100 s, ¿Cuál es la corriente promedio generada en la espira? ¿Cuál es la dirección de la corriente?

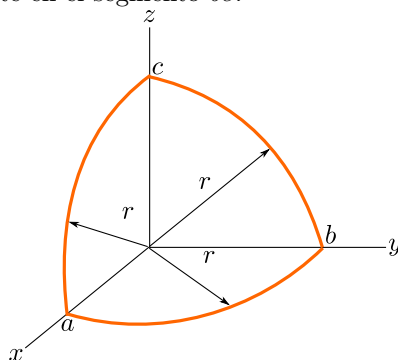


Sol.: 0.121 A, sentido horario.

6.46 Un alambre es doblado en tres segmentos circulares, cada uno con radio $r = 10$ cm, como se muestra en la figura. Cada segmento es un cuadrante de un círculo; los segmentos *ab*, *bc* y *ca* se extienden en los planos *xy*, *zy*, y *zx* respectivamente.

(a) Si un campo magnético uniforme $\vec{B}$ apunta en la dirección positiva de *x*, ¿cuál es la magnitud de la *fem* inducida en el alambre cuando *B* se incrementa a una tasa de 3.0 mT/s?

(b) ¿Cuál es la dirección de la corriente en el segmento *bc*?



Sol.: (a) 2.4×10^{-5} V; (b) Desde *c* a *b*.

6.47 Un alambre conductor, de longitud 1.22 m, forma una espira cuadrada que está en un campo uniforme de magnitud 0.125 T y perpendicular a la espira. Encontrar la magnitud promedio de la *fem* inducida cuando la espira cambia su forma a un círculo en un tiempo de 4.25 s?

Sol.: 7.5×10^{-4} V

Apéndice A

Prefijos del S.I.

Magnitud	Nombre SI	Factor	Magnitud	Nombre SI	Factor
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zeta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	mili	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^9	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^6	mega	M	10^{-15}	femto	f
10^3	kilo	k	10^{-18}	atto	a
10^2	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^1	deca	da	10^{-24}	yocto	y

Índice alfabético

- adición de vectores, 10
- aisladores, 34
- amperímetro, 122
- amperímetro ideal, 122
- ampere, 112

- caída de potencial, 121
- campo eléctrico, 46
- campo escalar, 20
- campo magnético, 147
- campo vectorial, 20
- capacidad, 96
- carga de condensadores, 141
- carga de prueba, 46
- carga eléctrica, 31
- carga fundamental, 33
- circuito eléctrico, 109
- circuito externo, 109
- circuito interno, 109
- circuitos RC, 139
- coeficiente de temperatura, 114
- condensadores, 96
- condensadores en paralelo, 100
- condensadores en serie, 100
- conducción, 37
- conductividad, 113
- conductores, 34, 91
- conjunto completo, 14
- conservación de la carga, 34
- constante de tiempo, 140
- constante dieléctrica, 102
- corriente alterna, 137
- corriente continua, 127, 137
- corriente directa, 137
- corriente eléctrica, 112
- corriente inducida, 165
- corriente instantánea, 112
- corriente promedio, 112
- coulomb, 33
- cuantización de la carga, 32
- curvas de nivel, 21

- densidad de corriente, 112
- densidad lineal de carga, 52
- densidad superficial de carga, 52
- densidad volumétrica de carga, 52
- descarga de condensadores, 139

- diagrama de contorno, 20
- dieléctricos, 101
- diferencia de energía potencial eléctrica, 81
- diferenciación vectorial, 22
- dipolo eléctrico, 101
- distribución continua de carga, 50

- efecto Joule, 119
- efecto punta, 95
- electricidad estática, 36
- electrostática, 31
- energía almacenada en un condensador, 99
- energía disipada, 119
- energía potencial, 83
- energía potencial eléctrica, 82, 83
- equilibrio electrostático, 91
- espacio vectorial, 9

- fem inducida, 165
- flujo magnético, 139, 164
- fricción, 37
- fuerza conservativa, 83
- fuerza de Lorentz, 148
- fuerza eléctrica, 39
- funciones vectoriales, 22

- gradiente, 23

- inducción, 38
- inducción magnética, 147, 165
- inductancia, 170

- línea de acción, 12
- líneas de campo magnético, 164
- ley Ampère, 159
- ley de Biot-Savart, 155
- Ley de Coulomb, 39
- ley de Faraday, 168
- ley de Gauss, 65
- ley de Joule, 119
- ley de Lenz, 166
- ley de Ohm, 113
- leyes de Kirchhoff, 127
- líneas de campo, 49
- líneas de fuerza, 49

- magnitud de un vector, 15
- Mecánica Cuántica, 36
- momento dipolar, 101

- operador gradiente, 86
- operador nabla, 24

- permeabilidad del espacio libre, 155
- permitividad del espacio vacío, 39
- polarización de la carga, 35
- potencia disipada, 120
- Potencia eléctrica, 119
- potencial de distribuciones continuas, 89
- potencial eléctrico, 84
- potencial electrostático, 81
- primera ley de Kirchhoff, 129
- principio de superposición, 42, 47
- producto cruz, 17
- producto escalar, 17
- producto punto, 17
- producto vectorial, 17
- propiedades de conductores, 91
- proyección de un vector, 19
- proyección escalar, 19
- proyección vectorial, 19

- regla del paralelogramo, 10
- regla del triángulo, 10
- resistencia eléctrica, 115
- resistencia en paralelo, 118
- resistencia en serie, 118
- resistividad, 113

- segunda ley de Kirchhoff, 129
- semiconductores, 34
- superficie equipotencial, 88, 95
- sustracción de vectores, 10

- vector, 9
- vector base, 13, 14
- vector posición, 22
- vector unitario, 14
- vectores paralelos, 18
- velocidad de arrastre, 149

volt, 82, 84
voltímetro, 122

voltímetro ideal, 123

Watt, 120